

글로벌 그린 에너지 Net Zero를 향한 대장정

류제현
jay.ryu@miraeasset.com

박연주
yeonju.park@miraeasset.com

이재광
jkrhee@miraeasset.com

박용대
yongdai.park@miraeasset.com

정대로
daero.jeong@miraeasset.com



CONTENTS

I. Executive Summary	3
피부에 와 닿는 기후 변화, 구체적인 실행이 본격화 된다	3
새 시대의 그린 에너지 투자 전략: Net Zero를 향한 大長程	3
세부 섹터 투자 전략: 태양광>풍력>수소	3
II. 기후변화 대응으로 탄소 가격제 본격화	6
1. 전세계 기후변화 현황	6
2. 기후변화는 기온 상승에서 비롯	9
3. 온실가스가 기온 상승의 주 요인	10
4. 글로벌 기후변화 대응	12
5. Carbon Pricing의 본격화: 탄소 배출에 가격 부여	16
III. 글로벌 태양광	24
1. 강한 수요와 구조적 성장: Top Picks 엔페이즈, ETF도 중장기 추천	24
2. 글로벌 수요 전망	25
3. 서플라이 체인 전망	28
IV. 글로벌 풍력	32
1. 글로벌 풍력 산업 현황	32
2. 글로벌 육상풍력 산업 전망	38
3. 글로벌 해상풍력 산업 전망	42
4. 안정적인 육상, 급성장 예상되는 해상: Top Picks 베스타스/금풍과기	48
V. 글로벌 수소: 이제는 그린 수소다	49
1. 글로벌 정책: 정부 중심으로 수소 인프라 및 차량 보급 확대 추진	49
2. 2050년 탄소 배출 Net Zero를 위한 총력전	52
3. P2X, 수소는 단순 에너지 원이 아니다	53
4. 그린 수소만이 답이다: 수전해 시장 활성화	55
Top Picks 및 관심종목	58
넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE US)	59
엔페이즈 에너지 Enphase Energy Inc (ENPH US)	74
솔라엣지 SolarEdge Technologies Inc (SEDG US)	79
융기실리콘자재 Longi Green Energy Technology (601012 CH)	83
베스타스 Vestas Wind Systems A/S (VWS:DC)	96
금풍과기 Xinjiang Goldwind Science & Technology (002202 CH)	99
커민스 Cummins (CMI US)	110
Global X China Clean Energy ETF (2908 HK)	122

I. Executive Summary

피부에 와 닿는 기후 변화, 구체적인 실행이 본격화 된다

캘리포니아와 호주에서 발생했던 대규모 산불을 우리는 기억한다. 산불 외에도 가뭄, 홍수, 태풍과 같은 자연재해가 과거 대비 급증하고 있다. UNDRR은 세계 평균기온이 산업화 이전 대비 1.1도 상승(2019년 기준)한 것이 기후 변화와 자연 재해의 원인으로 지목한다. 올 한해 전세계를 강타하고 있는 코로나19의 원인 역시 지구 온도의 상승이 꼽히고 있다.

기후변화를 막지 못한다면 앞으로 자연 재해, 질병뿐 아니라 식량/물부족 등 피해가 광범위하게 전개될 것이다. 지구 온난화를 완화하기 위한 “탄소 중립 전략”은 전세계 경제와 인류 생존에 대한 위협을 피하기 위해 장기적이고 근본적인 대책이다. 2015년 12월 UN 기후변화협약 당사국 총회에서 기후변화 대응을 위한 파리협정을 채택했다. 이에 따라 각국은 온실가스 감축목표(NDC)를 수립하고 2020년까지 ‘2050년 장기 저탄소 발전전략’을 만들어야 한다.

최근 유럽, 일본, 중국 등 주요국들이 2050년(중국은 2060년)까지 탄소 중립을 선언했다. 한국이 얼마전 2050년 탄소 중립을 선언한 것도 결코 우연이나 유행이 아니다. 미국은 파리협정 탈퇴의향을 제출하는 등 기후변화대응 주요정책을 철회했다. 하지만, 주정부를 중심으로 여전히 적극적인 기후변화 대응은 활발하다.

새 시대의 그린 에너지 투자 전략: Net Zero를 향한 大長程

탄소 중립을 위한 기초는 1차 에너지원의 변화에서 찾아야 한다. 현재로서는 생산 원가가 낮아지고 있는 재생에너지가 화석연료의 유일한 대안이 될 것이다. 환경 개선이라는 명분에 경제적 적합성(Feasibility)이 더해지면서 재생 에너지원에 대한 수요 확대가 지속될 전망이다.

당사는 글로벌 관점에서 탄소 중립에 대응하기 위한 그린 에너지 산업의 현황과 전망을 분석하고 Top List를 제시하였다. 이 중 넥스트에라 에너지(NEE US/매수/TP USD 90.3)를 최선호주로 제시한다. 넥스트에라 에너지는 1) 전세계 1위 신재생 발전 사업자이다. 2) 활발한 M&A를 통해 자사 발전사와의 효율성 증대를 꾀하고 있으며, 원가 우위를 통해 시장 지위를 확대할 것이다. 3) 안정적 성장 및 배당 증대를 바탕으로 확대되는 그린 에너지 관련주의 변동성에도 대응이 가능하다.

세부 섹터 투자 전략: 태양광>풍력>수소

변동성 리스크를 감내한다면 세부 업종에서 기회를 찾을 수 있을 것이다. 당사는 세부 섹터인 태양광/풍력/수소 중에서는 태양광 업종을 선호한다. 태양광 발전은 육상 풍력과 달리 지형적 제약이 적어 향후 수년간 풍력 발전 대비 빠른 수요 성장이 기대된다. 특히 인버터 업체들은 시장 내 점유율 확대 및 ESS 시장 개화로 산업 평균 성장률을 상회하는 고성장이 예상된다.

풍력은 태양광보다 성장 속도는 낮을 것으로 예상되나 연평균 70GW 수준의 신규 설치가 이루어지며 확장세를 유지할 전망이다. 관건은 해상 풍력의 성장 속도이다. 현재 약 10% 수준인 비중이 예상보다 빠르게 상승할 경우 전체 수요 성장 속도도 예상을 상회할 수 있다. 수소 부문은 시장 초기 국면으로 추가적인 시장 조성이 필요하다. 아직 의미 있는 이익을 실현하는 업체가 많지 않아 상대적인 선호도는 떨어진다.

세부 섹터 내에서의 전략은 다음과 같다.

1) 글로벌 태양광: Top Picks 엔페이즈 (인버터)와 용기실리콘자재(웨이퍼/모듈)

2020년 강세를 보였던 태양광 업체들의 주가는 차익 실현, 정책 변수 등에 따라 변동성이 높아질 수 있는 구간이다. 그러나 중장기적으로는 태양광 산업의 구조적 성장이 지속될 수 밖에 없다. 발전 원가가 그리드 패리티에 다가가고 있기 때문이다.

중장기적으로 구조적 성장이 기대되는 글로벌 태양광 Top Picks로 엔페이즈(ENPH US)를 제시한다. 엔페이즈의 분산형 인버터는 태양광 패널 각각의 발전량을 컨트롤함으로써 전체 태양광 시스템의 효율을 높여준다. 최근 2~3년간 미국 주거용 태양광 시장에서 점유율을 빠르게 확대해 왔으며 글로벌 진출을 시작하였다.

웨이퍼/모듈 시장의 글로벌 1위 업체인 용기실리콘자재(601012 CH/매수/TP CNY 89)에도 관심을 가질 필요가 있다. 고효율 단결정 웨이퍼 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 공격적인 생산능력 확대를 통해 글로벌 시장 지위를 공고히 할 것으로 기대되기 때문이다.

2) 글로벌 풍력: 안정적인 육상, 급성장 예상되는 해상 - Top Picks 베스타스/금풍과기

정책에 따라 국가별 성장 속도는 예상과 다를 수 있겠으나, 경쟁력을 갖추고 있는 LCOE(균등화 발전 단가)를 감안하면 풍력발전의 구조적 성장 방향성은 확고하다. 육상풍력은 이미 화석연료와 경쟁 가능한 수준으로 하락하였고 해상풍력은 10년 내에 화석연료와 경쟁 가능해질 전망이다.

설치용량에서는 여전히 육상풍력이, 증가 속도에서는 해상풍력이 우위를 점할 전망이다. 지역적으로는 그동안 성장을 이끌어 온 유럽에 이어 중국/대만/미국/한국/일본 등 신흥 지역의 성장이 가세할 것으로 기대된다. 중장기적으로 구조적 성장이 기대되는 글로벌 풍력 터빈 Top Picks로 베스타스(VWS DC/GR)와 금풍과기(002202 CH)를 제시한다. 베스타스는 중국 외 지역 시장점유율 1위(35%), 금풍과기는 중국 시장점유율 1위(28%)업체로 양 시장의 성장 수혜를 받을 전망이다.

3) 글로벌 수소: 그린 수소의 시대가 온다 - Top Picks 커민스

글로벌 수소경제는 빠르게 그린 수소 위주로 재편될 것으로 보인다. 최근 유럽의 수소 전략은 수소를 단순히 전기를 생산하는 에너지원뿐 아니라 전방위적인 탄소 절감 수단으로 규정한다. 에너지를 저장하고 수송하는 에너지 캐리어(P2G), 합성연료원(P2L)을 통한 탄소 절감, 철강/화학에서 수소를 이용한 탄소 저감(P2C)으로 광범위한 수소의 용도를 제시하고 있다.

최근 재생에너지 가격 하락이 그린수소경제 실현 가능성을 높이고 있다. 재생에너지 발전 확대에 따른 잉여전력은 그린수소 원가 하락, 재생에너지 확대에 따른 전력망 불안정성도 해결할 수 있다. 다만, 초기 시장의 특성상 수소 관련 업체는 의미있는 이익을 창출하지 못하는 업체가 많다. 당사가 Top Pick으로 제시하는 커민스(CMI US/매수/USD 267.8)는 수소 솔루션 업체인 하이드로제닉스 인수를 통해 친환경 에너지 모빌리티 업체로 변화를 꾀하고 있다. 기존 사업에서의 안정적인 현금흐름 역시 매력적이다.

최근 주가 흐름이 그렇듯 그린 에너지 주식은 정책적 기대감으로 인해 주가 변동성이 높은 편이다. 보다 안정적인 투자를 희망한다면, ETF 투자에 관심을 가질 수 있다. 대표적인 ETF로 Global X China Clean Energy ETF(2809 HK)를 추천한다. 이 ETF를 통해 이미 세계 선두권 위치에 도달한 중국 주요 그린 에너지 업체들에 투자할 수 있다.

표 1. 태양광 및 풍력 업체 Peer Valuation

(백만 USD, %, 배)

제품	회사명	티커	시가총액	매출액		영업이익		ROE		P/E		P/B		EV/EBITDA	
				20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F
태양광 폴리실리콘	통위	600438 CH EQUITY	19,443	6,787	8,608	771	971	19.4	19.7	31.1	25.1	5.6	4.7	20.8	15.7
	Waker	WCH GY EQUITY	5,108	5,341	5,774	208	424	6.7	11.2	34.2	17.7	2.1	1.9	7.6	5.7
	Daqo	DQ US EQUITY	2,595	689	797	193	281	23.1	23.5	17.0	11.6	3.6	2.5	10.9	7.6
	GCL Poly	3800 HK EQUITY	941	2,493	2,488	407	437	(3.5)	(0.9)	-	-	0.3	0.3	8.7	7.4
	OCI	010060 KS EQUITY	1,370	1,753	1,914	(89)	130	(3.3)	4.1	-	14.6	0.6	0.6	39.0	7.9
태양광 웨이퍼	용기실리콘소재	601012 CH EQUITY	39,569	7,919	10,997	1,396	1,809	23.6	23.7	33.8	26.5	7.5	5.9	23.8	18.5
	중환반도체	002129 CH EQUITY	10,872	3,256	4,319	310	451	8.6	10.5	50.4	36.7	4.6	4.1	21.3	16.4
	GCL Poly	3800 HK EQUITY	941	2,493	2,488	407	437	(3.5)	(0.9)	-	-	0.3	0.3	8.7	7.4
태양광 셀/모듈	Jinko Solar	JKS US EQUITY	2,505	5,261	6,219	318	296	10.5	9.5	14.7	13.5	1.7	1.6	12.5	12.4
	Canadian Solar	CSIQ US EQUITY	2,108	3,653	4,766	257	313	13.4	14.4	12.6	10.6	1.3	1.1	9.0	7.1
태양광 글래스	신의광능	968 HK EQUITY	13,716	1,497	2,029	605	811	21.4	24.2	28.5	21.3	5.9	5.0	20.6	15.4
	Flat Glass Group	601865 CH EQUITY	10,048	904	1,318	232	364	21.7	26.0	60.2	38.5	11.9	8.9	33.4	20.8
태양광 인버터	솔라엠티지	SEDG US EQUITY	10,578	1,462	1,766	171	247	21.1	20.6	52.5	43.8	10.3	8.0	41.2	30.3
	엔페이즈	ENPH US EQUITY	13,415	764	1,229	154	268	42.2	44.0	84.3	58.9	29.1	18.0	65.6	42.2
태양광 설치업체	Sunrun	RUN US EQUITY	10,591	869	1,261	(270)	(295)	(3.6)	19.0	-	92.2	4.4	6.7	-	387.1
	First Solar	FSLR US EQUITY	8,455	2,773	2,950	347	428	7.8	6.9	21.9	21.9	1.5	1.5	12.2	10.2
평균			9,516	2,994	3,683	339	461	12.8	16.0	36.8	30.9	5.7	4.4	22.3	38.3
풍력 터빈업체	베스타스	VWS DC EQUITY	33,309	17,031	17,506	1,000	1,508	16.7	25.6	44.7	29.0	7.8	6.6	17.8	13.8
	지멘스 가메사	SGRE SM EQUITY	20,204	11,352	12,554	(198)	532	(8.5)	2.1	-	61.2	3.2	3.2	55.2	19.6
	금풍과기	002202 CH EQUITY	7,249	7,743	7,498	562	687	10.0	10.8	15.1	12.6	1.5	1.4	13.0	11.3
	Ming Yang	601615 CH EQUITY	3,402	3,040	3,594	232	308	16.2	18.0	16.5	12.4	2.6	2.2	11.7	7.8
	노르덱스	NDX1 GY EQUITY	1,580	5,221	5,287	(67)	77	(9.6)	1.1	-	79.4	1.8	1.7	16.4	8.2
평균			13,149	8,877	9,288	306	622	5.0	11.5	25.4	38.9	3.4	3.0	22.8	12.1

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

표 2. 글로벌 수소 업체 Peer valuation

(백만 USD, %, 배)

제품	회사명	티커	시가총액	매출액		영업이익		ROE		P/S		P/B		EV/EBITDA	
				20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F
수전해	ITM 파워	ITM LN EQUITY	1,861	22	44	(14)	(9)	(20.9)	(11.3)	82.8	41.5	22.3	22.3	-	-
	넬	NEL NO EQUITY	2,991	68	111	(33)	(23)	(5.7)	(4.5)	43.6	26.8	7.7	8.0	-	-
	Siemens Energy AG	ENR GR EQUITY	16,389	32,296	34,282	(1,434)	496	(5.7)	2.3	0.5	0.5	1.0	1.0	26.6	8.3
	맥피 에너지	MCPHY FP EQUITY	751	19	36	(10)	(3)	(5.9)	(3.1)	40.4	20.8	3.2	3.3	-	-
연료 전지 솔루션	발라드 파워 시스템	BLDP CN EQUITY	3,878	116	152	(33)	(27)	(11.6)	(12.0)	33.5	25.5	16.5	18.4	-	-
	두산퓨얼셀	336260 KS EQUITY	2,117	560	592	32	39	8.5	10.1	3.8	3.5	14.5	12.6	50.8	40.4
	세레스 파워 홀딩스	CWR LN EQUITY	1,633	36	36	(18)	(14)	(11.2)	(8.8)	45.9	45.1	-	-	-	-
	PowerCell Sweden	PCELL SS EQUITY	1,422	13	23	(8)	(0)	(16.3)	(23.1)	104.9	59.9	24.7	27.5	-	-
	플러그 파워	PLUG US EQUITY	6,673	309	413	(68)	(25)	(34.4)	(61.5)	21.6	16.2	24.7	20.1	615.9	145.3
	블룸에너지	BE US EQUITY	1,956	781	1,009	(101)	(43)	(87.1)	5.2	2.5	1.9	-	25.1	60.2	27.4
평균			3,967	3,422	3,670	(169)	39	(19.0)	(10.7)	37.9	24.2	14.3	15.4	188.4	55.3

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

II. 기후변화 대응으로 탄소 가격제 본격화

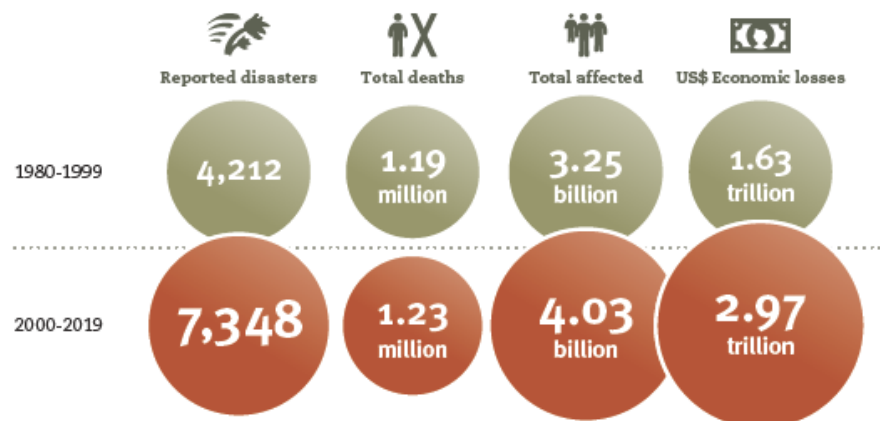
1. 전세계 기후변화 현황

1) 대규모 자연재해 급증

유엔 재난위험경감사무국(UNDRR)에 따르면 2000~2019년까지 세계적으로 7,348건의 자연재해가 발생해 123만명이 사망하고 2.97조달러(3,407조원)의 재산피해가 발생했음을 확인할 수 있다. 특히 발생한 자연재해 중 전체의 90% 정도가 기후와 관련한 재난이었는데 홍수(3,254건, 비중 44%)와 태풍(2,043건, 비중 28%)과 같은 대규모 자연재해가 과거 대비 급증하고 있다.

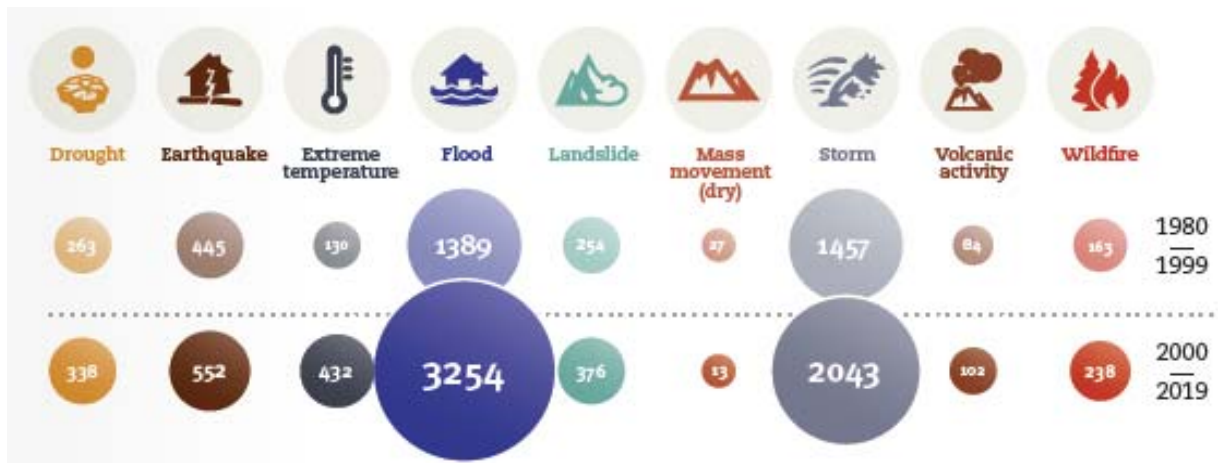
이에 대해 UNDRR은 세계 평균기온이 산업화 이전 대비 1.1도 상승(2019년 기준)한 것에서 원인을 찾으며 결국 선진국들이 온실가스 배출 감축에 실패함으로써 야기된 기온 상승이 전세계 대규모 자연재해 증가로 이어지고 있다고 설명한다.

그림 1. 세계 자연재해 피해 규모



자료: UNDRR, 미래에셋대우 리서치센터

그림 2. 세계 자연재해 발생 건수: 홍수와 태풍이 가장 큰 비중



자료: UNDRR, 미래에셋대우 리서치센터

2) 국내 집중호우

우리나라 역시 올해 여름 유례없이 길었던 장마기간(6월 24일~8월 16일)동안 기록적인 집중호우로 전국 면적 강수량은 예년(492mm)보다 1.7배 많은 840mm의 비가 내린 것으로 집계된다. 긴 장마의 발생 배경은 동시베리아 지역의 기온이 평년보다 높아져 대기 흐름을 막는 '블로킹'(온난고기압) 현상 때문이다. 북극 기온이 높아져 극지방 주위를 도는 제트기류가 약해지면서 극지방의 찬 공기가 한반도가 위치한 중위도까지 내려옴에 따라 예년이면 장마전선을 밀고 올라갈 북태평양고기압이 찬 공기에 막혀 북상하지 못하고 한반도에 정체한 것이다. 결국 북극과 동시베리아의 기온이 평년보다 높아졌으며 이 또한 기후위기라는 요인이 원인으로 자리잡고 있음을 확인 가능하다.

한편 환경부는 기후변화로 인해 강수량은 계속 늘고 홍수량 규모도 2050년 기준 최대 50% 가량 증가가 예상된다고 발표하였다. 이러한 장래 강수량 및 홍수량 증가에 따라 현재 100년 빈도로 설계된 댐과 하천제방 등의 치수 안전도가 지점에 따라 최대 3.7년까지 급격히 낮아지는 것으로 전망되며, 이는 곧 현재 100년에 한 번 범람하도록 설계되어 있는 하천 제방이 미래에는 4년에 한 번 범람할 수 있다는 의미이다. 이제 한반도 역시 기후변화 영향에 더 이상 자유롭지 못한 상황이다.

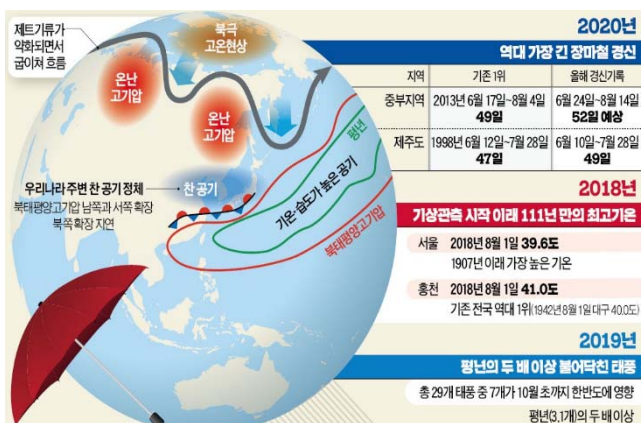
3) 미국 대형 산불

미국 역시 올해 여름 서부 캘리포니아와 오리건, 워싱턴 등 3개 주에선 100건 이상의 대형 산불이 발생했으며, 이들 3개 주의 피해 면적 19,125km²는 한국 국토 면적(100,210km²)의 약 5분의 1(19.1%)에 해당하는 수준으로 피해액은 최소 200억 달러로 추정되고 있다.

이처럼 피해가 극심한 것은 기록적인 폭염에 강한 바람까지 겹쳤기 때문이며 이 역시 대부분 전문가들은 지구 온난화로 인한 기온 상승에서 그 원인을 찾고 있다. 즉 과거에는 상당 부분 통제가 가능했을 것인데 기온 상승으로 인한 기후변화와 삼림 건조가 이제는 감당할 수 없는 역대급 산불 결과를 가져온 것이다.

호주 또한 지난해 9월부터 올해 2월까지 대형 산불로 호주 산림의 14%인 약 186,000km²가 소실되며 약 1,100억달러의 경제적 피해를 기록한 것으로 파악된다. **산불 외에도 가뭄, 홍수, 태풍 등 다양한 자연재해가 전세계에서 동시다발적으로 발생되고 있으며, 이러한 자연재해의 발생 원인으로 기후 변화가 주목된다.** 심각한 기후변화가 만든 기상이변이 2025년에는 전세계 국내총생산(GDP)의 30% 손실을 입힐 수 있다는 전망(A.T. Kearney)도 제기되는 상황이다.

그림 3. 2019~ 2020년 한반도 기상이변



자료: 한국경제, 미래에셋대우 리서치센터

그림 4. 2020년 미국 캘리포니아주 초대형 산불



자료: 연합뉴스, 미래에셋대우 리서치센터

4) 감염병 확산의 새로운 위기 봉착

제레미 리프킨은 2014년에 인류의 무절제한 자원 낭비가 이상기후를 가져왔고, 기후위기는 생태계의 교란과 붕괴로 이어졌으며, 궁극적으로는 야생동물의 이동과 함께 바이러스의 창궐을 가져올 것이라고 주장한다. 전세계 코로나19라는 위기 발생 이후 많은 전문가들은 최근 빈번하게 발생하는 신종 감염병의 발생 및 확산의 이유로 생태계 파괴와 기후변화를 지목하고 있다. 세계보건기구(WHO) 역시 예측 불가능한 감염병 '질병 X'가 전세계적으로 계속해서 발생할 것을 경고한다.

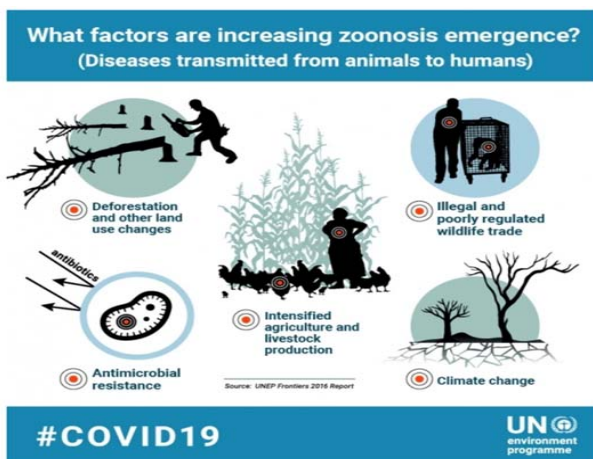
많은 전문가들은 지구 온도의 상승이 감염병 확산에 더욱 유리한 조건을 만들고 있다고 분석한다. 코로나19 발생의 직접적인 원인은 추후 밝혀지겠지만 에볼라, 사스와 같이 근래 발견되는 감염병의 75%가 인수공통감염으로 발생하고 있음이 확인되며, 이는 감염병의 숙주인 야생동물이나 가축들과 인간의 접촉이 늘어나면서 나타나는 질병으로 기후변화로 야생동물의 서식지가 줄어들어 따라 야생동물과 인간이 접촉하는 일이 늘어나고 있기 때문이라는 것이다. 따라서 과거 동물에게만 있던 바이러스들이 사람에게 감염될 가능성 또한 증가하는 것으로 판단할 수 있다.

이외에도 콜레라, 장티푸스, 비브리오패혈증 등 병원성 미생물로 오염된 물에 의해 전염되는 병원수인성 감염병이나 모기에 의해 감염되는 말라리아, 지카 바이러스, 뎅기열 등 바이러스, 세균과 같은 감염원을 옮기는 매개체로부터 병이 전염되는 매개감염 역시 기후변화로 인한 온도 상승 등의 영향이라는 분석이다. 결국 바이러스와 박테리아, 원생동물의 생존, 유지, 번식 능력, 이동 또는 변형이나 감염원 매개체의 수가 증가하면서 과거와 달리 신종 바이러스로 인한 위기감이 심각한 수준으로 인식되는 상황이다.

세계바이러스네트워크에서는 '기후변화와 지구화는 바이러스의 여권'이라는 표현을 통해, 빈번해진 국가간 이동과 기후변화가 바이러스 확산을 가속하고 있음을 주장하고 있다. 즉 인류의 건강을 위협하는 핵심 요인 가운데 하나를 기후변화에서 찾고 있으며, **기후변화를 막지 못한다면 앞으로 예측하지 못한 새로운 질병의 출현이 계속되며 전세계적으로 빠르게 확산될 수밖에 없을 것으로 전망한다.**

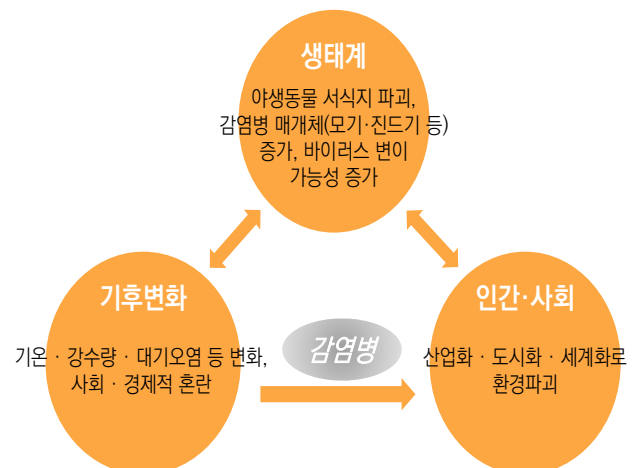
코로나19 팬데믹은 한정된 자연환경을 공격적으로 개발해 오면서 야기한 기후변화가 얼마나 인류의 삶을 위협하고 있는지를 다시 확인시켜준 계기로 이해된다. 앞으로 **기후변화가 가져올 재난은 홍수, 태풍, 가뭄, 산불, 전염병 위기를 넘어 식량위기, 물부족 등 훨씬 더 규모와 피해가 광범위한 것으로** 예상되며 이는 전세계 경제와 인류 생존을 심각하게 위협할 것으로 예상된다. 따라서 기후위기 극복에 대한 장기적이고 근본적인 대책이 필요하다는 인식이 무엇보다 중요한 시점이라 판단한다.

그림 5. 인수공통감염병을 일으키는 요인들



자료: UN, 미래에셋대우 리서치센터

그림 6. 기후변화로 인한 감염병 발생 경로



자료: 한겨레, 미래에셋대우 리서치센터

2. 기후변화는 기온 상승에서 비롯

기상이변은 기온 상승에서 비롯

전세계적으로 관찰되는 기상이변 현상은 기온 상승을 원인으로 판단한다. 최근 세계기상기구(WMO)의 발표에 따르면 2015~2019년의 전 지구 평균기온은 산업화 이전 시기(1850~1900년)보다 1.1℃ 상승하였는데, 과거 1만년 동안 지구 온도가 1℃ 이상 변한 적이 없던 것에 비하면, 지구온난화 현상이 얼마나 빠르게 진행되고 있는지를 확인할 수 있다.

2018년 IPCC의 「지구온난화 1.5℃」 특별보고서에 따르면, 산업화 이전 시기 대비 전 지구 평균기온이 1.5℃ 상승할 경우 극한 고온, 호우 및 가뭄 등 자연재해의 발생이 증가할 것이며 이러한 변화는 온난화 속도와 규모에 따라 더욱 심화될 것으로 전망하고 있다. 또한 지금 추세대로라면 21세기 말에 지구 평균 기온은 2.6~4.8℃정도 상승하고, 해수면은 45~82cm 정도 상승할 것으로 전망한다. 이러한 온실가스 배출로 인한 기후변화는 ① 폭염, 홍수 등에 따른 생명과 재산 피해, ② 극한 기후로 인한 기반시설과 공공서비스 기능 훼손, ③ 식량과 물 부족, ④ 생물다양성 및 자연환경 훼손 등의 위험을 일으킬 것으로 예상할 수 있다.

그림 7. 지구 평균 기온의 지속적 증가

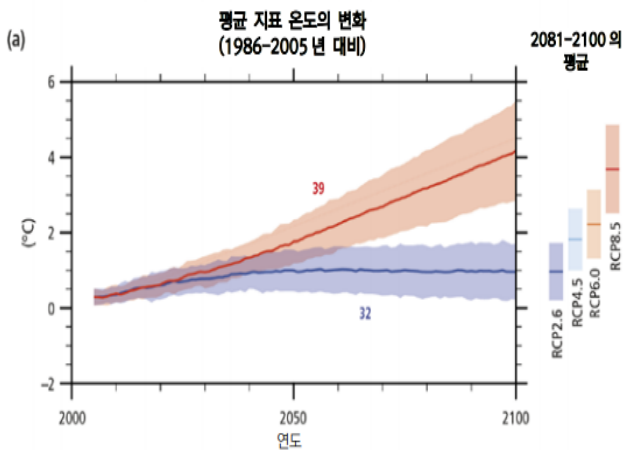
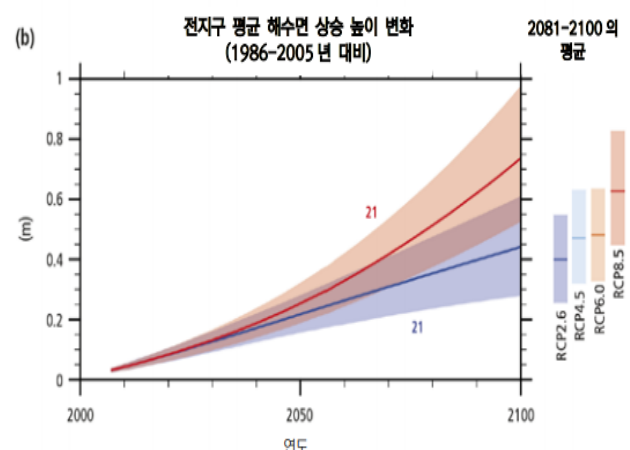


그림 8. 지구 평균 해수면 높이 지속적 상승



자료: IPCC 제5차 평가 종합보고서(2014), 미래에셋대우 리서치센터

자료: IPCC 제5차 평가 종합보고서(2014), 미래에셋대우 리서치센터

표 3. 기후변화에 따른 변화 예상

온도 상승	물	음식	건강	토지	환경	급격한 변화
1℃	5천만 명의 물 공급 위험	온대 지역에서 곡물 생산이 약간 상승	최소 30만 명이 기후와 관련된 질병으로 사망 (설사, 말라리아, 영양실조)	영구동토가 녹아 캐나다와 러시아 등의 지역에서 건물과 도로 파괴	적어도 10%의 육상생물이 멸종 위기. 80%의 산호가 표백 현상	대서양의 열 염분 순환이 약해지기 시작
2℃	몇몇 지역에서는 물 사용 가능성이 20~30% 감소 가능성	열대 지역에서 곡물 생산이 급격하게 감소	아프리카에서 4~6천만 이상의 사람들이 말라리아에 노출	매해 천만 명에 이르는 사람들이 해안침수 겪음	15~40%의 생물 멸종 위기 북극곰 등 생물 멸종 위기	그린란드 빙상이 녹기 시작하여 해수면 상승 최종적으로 7m까지 상승
3℃	남유럽에서는 10년마다 극심한 가뭄 발생 10~40억 이상의 사람들이 물 부족으로 고통	1억 5천~5억5천만 이상의 사람들이 굶주릴 위험. 고위도 지역에서 농산물 생산량 정점 도달	1~3백만 이상의 사람들이 영양실조로 사망	매해 최대 1억 7천만 명 까지 해안침수 겪음	20~50%의 생물 멸종 위기 아마존 열대우림 파괴	
4℃	남아프리카와 지중해 지역에서 물 사용 가능성 30~50% 감소 가능성	아프리카에서 농산물 생산량 15~35% 감소	아프리카에서 8천만 명에 이르는 사람들이 말라리아에 노출	매해 최대 3억 명까지 해안침수 겪음	북극 툰드라 절반 상실 절반 이상의 자연보호구역 이제 기능 상실	
5℃	히말라야 빙하가 사라져서 중국과 인도의 수많은 사람에게 영향 가능성	해양 산성화가 계속되어 해양 생태계가 파괴	-	해수면 상승이 소도서국과 저지대(폴로리다), 그리고 뉴욕, 런던, 도쿄 등 세계의 주요 도시들을 위협	-	대서양의 열 염분 순환이 완전히 붕괴될 위험 상승
5℃ 이상	최근 연구에 따르면, 온실가스 배출이 계속되면 지구 평균 온도가 5℃보다 더 상승할 수 있음. 이런 수준의 온도 상승은 지난 시기(ice)와 오늘날의 온도 상승과 동등한 수준이며 엄청난 혼란과 대규모 인구 이동을 초래할 것.					

자료: Stern, Nicholas. 2006. Stern Review

3. 온실가스가 기온 상승의 주 요인

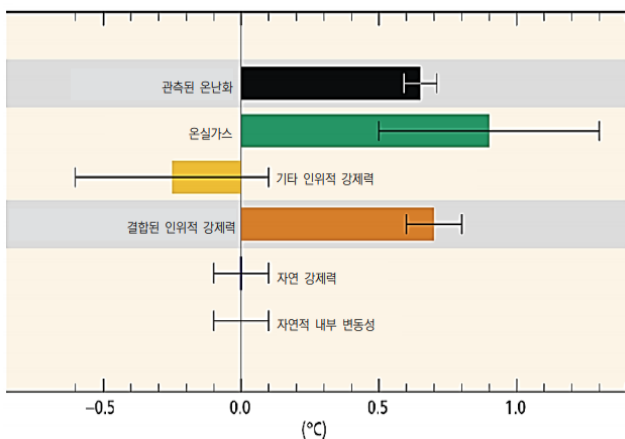
1) 기온 상승의 원인은 온실가스 배출

기온 상승의 주요 원인을 온실가스 배출로 판단한다. 경제 및 인구 성장이 나타난 산업화 시대 이전부터 인위적인 온실가스 배출량은 계속 증가하면서, 현재 대기 중 온실가스 농도는 인위적 배출로 인해 지난 80년 내 최고 수준이다. 온실가스 배출량의 빠른 증가는 지구온난화를 가속시키고, 가속화되는 온난화는 결국 적설 면적과 빙하 감소, 해수면의 상승, 물 순환의 변화와 극한 현상의 심화 등 기후시스템의 변화를 더욱 빠르게 가져올 것으로 전망하고 있다.

인간 활동에 의해 배출되는 온실가스는 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, F-가스 등 크게 네 가지로 구분되는데 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 이산화탄소(72%)이며 메탄가스가 19%로 두번째로 비중이 크다.

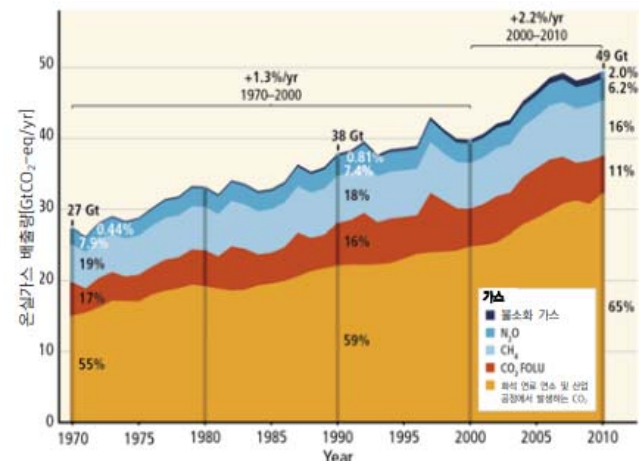
분야별 세계 온실가스 배출 현황을 살펴보면, 전기 및 열 생산에 의한 비중이 44%로 가장 큰 것으로 나타났으며, 교통 부문이 26%로 그 뒤를 따른다. 교통의 경우, 그 중 95%가 석유(가솔린과 디젤)로 인한 배출이 차지하고 있다. 세 번째로 큰 비중인 산업부문(19%)의 경우, 화석연료 에너지 사용으로 인한 온실가스 배출의 영향이 크다.

그림 9. 지구 온도변화(1951~2010)에 대한 기여도 분석



자료: IPCC 제5차 평가 종합보고서(2014), 미래에셋대우 리서치센터

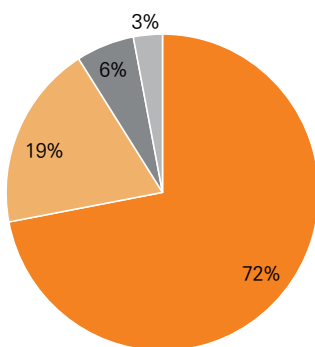
그림 10. 연간(1970~2010) 총 인위적 온실가스(GHG) 배출량



자료: IPCC 제5차 평가 종합보고서(2014), 미래에셋대우 리서치센터

그림 11. 세계 온실가스 배출 비중(배출가스별)

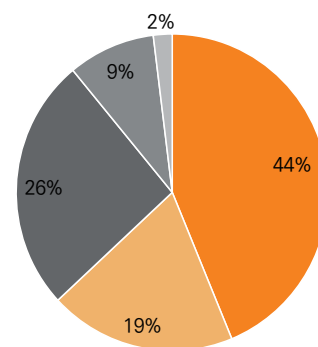
■ 이산화탄소 ■ 메탄가스 ■ 아산화질소 ■ F-gases



주: 2018년 기준
자료: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 미래에셋대우 리서치센터

그림 12. 세계 온실가스 배출 비중(분야별)

■ 전기 및 열생산 ■ 산업 ■ 교통 ■ 건물 ■ 기타



주: 2018년 기준
자료: IEA, 미래에셋대우 리서치센터

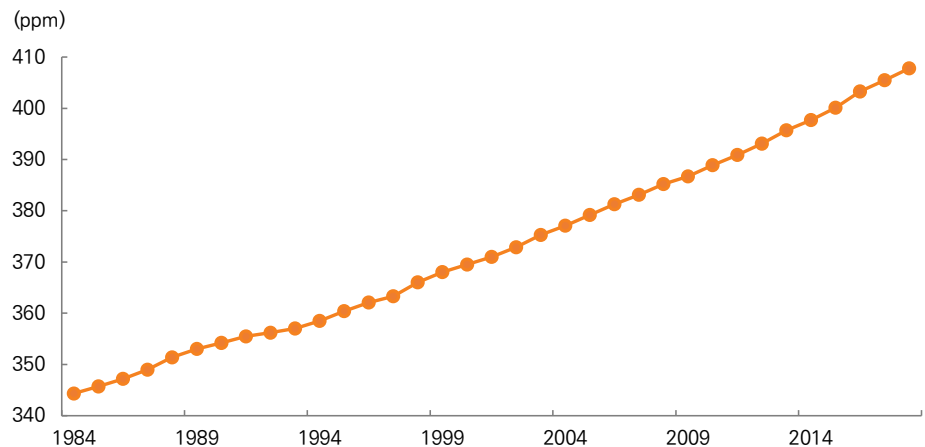
2) 온실가스 내 주범은 탄소

세계기상기구(WMO)는 전세계 이산화탄소 연평균 농도(2018년 기준)는 407.8ppm으로 전년 (405.5ppm) 대비 2.3ppm 증가해 최고치를 기록했다고 발표했다. 이는 최근 10년 동안의 연평균 증가량(2.26ppm/yr)과 비슷한 수준이며, 산업화 이전(1750년 이전) 대비 약 47% 증가한 것이다.

또한 세계기상기구(WMO)는 이번 연보를 통해 주요 온실가스인 이산화탄소 배출 기원을 추적하기 위해 '동위원소 측정'의 중요성을 강조하는데 이산화탄소 성분 분석결과 탄소 동위원소(14C)가 포함되지 않은 이산화탄소가 증가하고 있어, 화석연료나 자동차 등 인간 활동에 의한 인위적 원인임을 밝혔다. 대기 중 이산화탄소에 포함된 탄소 동위원소(14C)는 화석연료의 연소와 천연 공급원 배출을 구분하는 유일한 방법이기 때문이다.

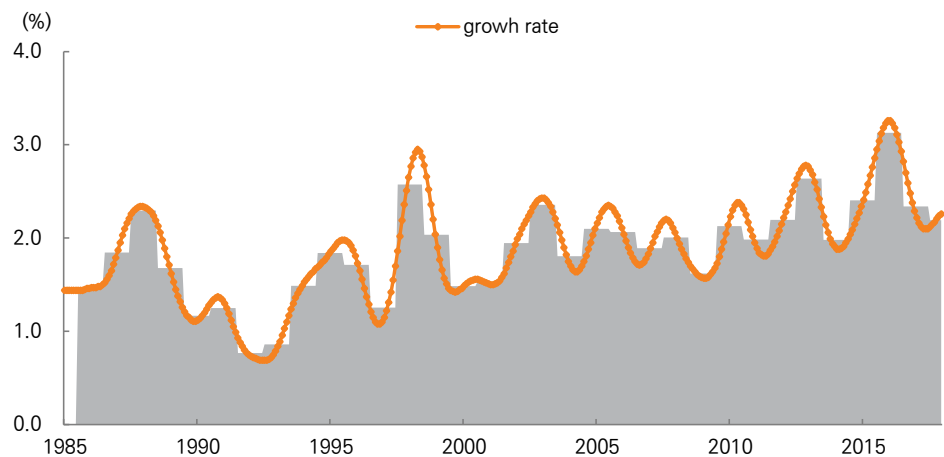
이산화탄소는 지구온난화를 유발하는 주요 원인물질이다. 화석연료 소비증가로 배출되는 대표적인 온실가스로 전지구 평균 이산화탄소 농도는 꾸준히 증가하고 있으며, 화석연료 등으로 배출된 이산화탄소는 생태와 해양에서 약 60%가 흡수하는데, 흡수되지 못한 이산화탄소는 대기에 누적되며, 대기 중 체류 기간은 100~300년 정도로 파악된다.

그림 13. 전세계 탄소 배출 추이



자료: WMO WDCGG, JMA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 14. 전세계 CO2 농도 증가율



자료: WMO WDCGG, JMA, 미래에셋대우 리서치센터

4. 글로벌 기후변화 대응

1) 파리협정 채택, 신 기후체제 출범

2015년 12월 UN 기후변화협약 당사국총회에서 196개국 대표가 모여 전 지구적 기후변화 대응을 위한 파리협정을 채택하고 2016년 11월 파리협정을 발효하여 신기후체제의 초석을 마련했다.

이는 기존 선진국 중심의 교토의정서(1997~2020) 체제를 넘어서서 지구촌 모든 국가가 참여하는 보편적 기후변화 체제를 마련한 것으로 평가된다. 특히 지구 평균온도가 산업화 이전 수준 대비 2℃(2℃목표란 온실가스로 인한 기후변화를 인류가 감내할 수 있는 한계점 온도) 보다 상당히 낮은 수준으로 유지하도록 온실가스 배출량을 줄이자는 구체적인 감축목표를 설정하면서 2℃증가에 따른 해수면 상승 등 리스크를 고려하면 **각국은 온도 상승 폭을 1.5℃이하로 제한하기 위하여 노력해야 한다는 노력목표까지 설정했다**. 즉 현재 지구 평균온도가 산업화 이전 대비 1℃가량 상승한 상황으로, 향후 0.5~1℃이하로 온도 상승을 통제하기 위한 국제사회의 절대적인 노력을 강조하였다.

파리협정에 따라 각 당사국은 자국 상황과 역량을 감안하여 기후변화협약에 제출하는 **자발적 온실가스 감축 기여방안인 국가 온실가스 감축 목표(NDC, Nationally Determined Contribution)**를 수립해야 한다. 또한 2020년까지 '2050년 장기 저탄소 발전전략(LEDs, Long-term low greenhouse gas Emission Development Strategies)'을 수립해야 한다. 2023년부터 이행점검의 절차와 방식을 결정하고 검토대상 자료를 목록화하는데, 국가들은 이행점검 결과를 반영하여 5년마다 새로운 NDC를 제출해야 하며 진전원칙 적용으로 새로운 NDC는 이전보다 높은 목표를 제시해야 한다.

표 4. 교토의정서와 파리협정의 차이

구분	교토의정서	파리협정
목표	온실가스 배출량 감축 (1차: 5.2%, 2차: 18%)	2℃ 목표 1.5℃ 목표 달성 노력
범위	온실가스 감축에 초점	감축만이 아니라 적용, 투명성, 이행수단 등 포괄
감축 의무국	주로 선진국	모든 당사국
목표 설정방식	하향식	상향식
목표 불이행시 징벌	징벌적(미달성량의 1.3배를 다음 공약기간에 추가)	비징벌적
지속가능성	공약기간 설정 (1차: 2008~2012) (2차: 2013~2020)	종료 시점 미규정 (5년마다 이행점검)
행위자	국가 중심	다양한 행위자의 참여 독려

자료: 환경부, 미래에셋대우 리서치센터

표 5. 파리협정의 주요 특징

특징	주요 내용
감축 이외에 적응, 자원 등 다양한 분야 포괄	온실가스 감축에만 집중한 교토의정서 체제를 넘어서 기후변화 대응을 위한 감축·적응을 위해 수단으로서 자원·기술확보·역량배양 및 절차적 투명성 강조
모든 국가 참여, 자발적 감축목표 설정	선진국과 개발도상국 모두가 참여하는 보편적 체제(40개국 → 189개국)로서, 상향식(Bottom-up) 방식의 국가별 자발적 온실가스 감축목표 설정(NDC, Nationally Determined Contribution)
통합 이행점검과 진전원칙 확립	파리협정 당사국이 제출한 NDC가 2℃목표에 적절한지 감증을 위해 5년마다 글로벌 이행점검(global stocktake) 체계 구축. 글로벌 이행점검 결과를 고려하여 모든 당사국은 5년마다 기존보다 진전된 새로운 NDC를 제출, 협정의 종료시점 없이 지속적인 진전(progression) 체계 구축
다양한 행위자들의 참여	당사국 대상인 국가뿐만 아니라, 다국적 기업·시민사회·민간부문(ICA, IMO) 등 국가 이외의 주체들이 참여할 수 있는 기반 마련

자료: 환경부, 미래에셋대우 리서치센터

표 6. 주요국의 NDC 내용

국가명	감축 목표(%)	목표 연도	기준 연도	목표 유형	국제탄소시장
대한민국	37	2030	-	BAU	O
미국	26~28	2025	2005	절대량	X
중국	60~65	2030	2005	집약도	-
EU	40	2030	1990	절대량	X
러시아	25~30	2030	1990	절대량	X
일본	26	2030	2013	절대량	O
인도	33~35	2030	2005	집약도	O
캐나다	30	2030	2005	절대량	O
호주	26~28	2030	2005	절대량	-
멕시코	(무조건)25 (조건부)40	2030	-	BAU	O
스위스	50	2030	1990	절대량	O

자료: UNFCCC INDC, 미래에셋대우 리서치센터

표 7. 공식 제출 주요국의 온실가스 감축목표 현황

국가	LEDS의 2050년 감축목표	주요 내용
영국	'90년 대비 80% 감축	(전략명) 저탄소 미래를 위한 녹색성장 전략 (비전) 청정성장(Clean Growth)을 위한 도약 (주요 내용) · 녹색성장을 위한 녹색투자기금 활성화 · 에너지부문 생산성 및 효율성 강화 · 자연자원 가치 증대 · 공공부문 및 정부의 주도적 참여
독일	'90년 대비 80~95% 감축	(전략명) 2050 기후행동 계획 (비전) 금세기 중반까지 탄소중립 달성 (주요 내용) · 에너지 효율 및 재생에너지 확대, R&D 등을 강조한 부문별 이행전략 제시 · 생태경제 개혁, 교육 및 정보 공유 확대
프랑스	'90년 대비 75% 감축	(전략명) 국가 저탄소 전략 (비전) 지속가능한 저탄소 경제로의 전환 (주요 내용) · 부문별 이행전략 외 탄소발자국 저감, 공공인식 증대, 지속적인 토지 관리 및 폐기물 관리를 통한 순환경제로의 전환 이행 강조
미국	'05년 대비 80% 감축	(전략명) 심층 탈탄소화를 위한 반세기 전략 (비전) 탈탄소경제를 향한 심층 순배출 경제 추구 (주요 내용) · 정책강화 및 장애요소 제거 등 에너지부문 탈탄소화 · 산림 부문에 의한 흡수원 증대 · Non-CO ₂ 배출 저감
캐나다	'05년 대비 80% 감축	(전략명) 반세기 장기 전략 (비전) 배출감축 및 환경보호를 통해 보다 깨끗하고 혁신적인 경제 창출 (주요 내용) · 부문별 전력화 극대화 및 HFCs 등 Non-CO ₂ 배출 저감 · 산림 및 토지 부문의 흡수원 적극 활용 · 저탄소 소비로의 행동 전환
멕시코	'00년 대비 50% 감축	(전략명) 기후변화 반세기 전략 (주요 내용) · 지속가능한 도시 및 농업-산림 추구 · 단기 체류성 오염물질 저감
일본	'13년 대비(추정) 80% 감축	(전략명) 파리 기후협정에 의한 장기전략 (비전) 2050년까지 야심찬 저탄소사회 추구, 가능한 금세기 내 탈탄소화 (주요 내용) · 전력화 전환 및 연료 제조 전 과정에서 CO ₂ 배출 감축 전략 제시

자료: 2050 저탄소 사회비전포럼 검토안, 미래에셋대우 리서치센터

2) 주요국 기후변화 대응

① EU: 높은 수준의 감축목표 설정 등 파리협정 이행의 모범적 역할 수행

'2030 기후·에너지 프레임워크' 마련('14.10), 지구 온도상승을 산업화 이전과 비교하여 1.5℃ 이내로 억제하도록 온실가스 감축목표 상향, 2030년까지 온실가스 최소 55% 감축('90년 대비) 및 재생에너지 비중·에너지효율 개선 추진. 2030년까지 전체 에너지 소비 중 재생에너지 비중 상향, 2050년까지 탄소 제로화 달성.

EU 전역에 걸친 배출권거래제(ETS) 시행(2005~2018년 기준 11,500개사 참여). 주요 산업인 자동차 부문에 대한 2030년 온실가스 감축목표 설정(2030년까지 2021년 대비 승용차 35%, 승합차 30% 온실가스 감축). 탄소국경 조정제(Carbon Adjustment Mechanism) 역시 도입할 예정

*영국: 세계 최초 기후변화법 제정, 청정성장전략 발표 등 선도적 대응 추진

2008년 세계 최초로 '기후변화법'을 제정하고, 2050년까지 탄소배출 제로 목표를 법제화('90년 대비 80% 감축목표에서 상향). 청정성장전략(Clean Growth Strategy)에 따라 해상풍력, 전기차, CCS 기술 등에 투자 계획('17.10) 및 2025년까지 석탄발전 종결하는 탈석탄 로드맵 발표('18.1).

*프랑스: 기후변화 대응을 위한 전세계적 노력 강조 등 리더십 발휘

중국과 정상회담을 통해 기후변화 공동 대응 노력 재확인('18.1). EU 회원국에 재생에너지 촉진을 위한 탄소가격 하한제 채택 촉구('18.3). 2040년까지 석유차량 판매중단, 2022년까지 석탄발전 중단, 신재생에너지 확대를 통해 2025년까지 원전 의존도 50% 축소 법안 발표.

② 미국: 중앙정부의 파리협정 탈퇴 선언과 지방정부의 감축 노력 확대

청정발전계획 무효화 행정명령 서명('17.3), 파리협정 탈퇴의향서 제출('17.8, '20.11.4 탈퇴 효력 발효) 등 오바마 행정부의 기후변화대응 주요정책 철회. 그러나 주요 주정부, 시민사회는 여전히 적극적인 기후변화 대응 노력에 동참할 것이라는 의지 표명(We Are Still In) 및 행동 추진. 뉴욕시는 화석연료에 투자된 연기금 회수 발표, 매사추세츠주는 발전소 배출권거래제 도입, 캘리포니아주는 배출권거래제 2030년까지 연장 및 2045년까지 탄소 제로화 선언.

특히 미국 대통령 선거에서 바이든 후보는 화석 에너지를 대체 에너지로 전환해 수백만 개의 일자리를 창출하겠다고 공언하며 2조 달러 규모의 대체 에너지 투자를 공약. 2035년까지 전력 부문의 탄소배출량을 없애고 2050년까지 전 부문에서 '제로'를 만들겠다고 밝힘.

표 8. 미국 대통령 후보 환경 관련 주요 공약

세부 분야	트럼프	바이든
인프라 투자	1조 달러 규모 도로/교량/5G 투자 검토, 노후된 사회간접자본 보수 속행 환경규제 폐지 -'국가환경정책법' 개정, 환경영향평가 기간을 7년에서 2년으로 변경 -발전소와 자동차 배출규제, 석유와 가스 부문의 메탄 배출 식감 규제 폐지	4년간 2조 달러 규모 청정에너지 인프라 투자 2050까지 완전친환경경제 및 탄소배출 제로화 달성 -재생에너지, 기후변화 R&D에 대규모 투자(10년간 총 \$4,000억) - '30년까지 전기차 충전소 50만개소 추가, 전기차 관련 세제변경 - '30년까지 신형버스 배출가스 제로, 50만대의 스쿨버스를 친환경버스로 전환 - 4년 내 400만개 건물 에너지 효율 개선 - 배출제로 고효율 주택 150만개 건설
파리협약 및 탄소세	파리기후변화협약 탈퇴 선언('19.11), '20.11월 4일 탈퇴 예정 환경 관련 규제 완화 정책 추진	파리기후변화협약 즉각 재참여 2025년까지 탄소조정세 법안 도입, 친환경정책 추진

자료: 언론 정리, 미래에셋대우 리서치센터

③ 중국: 국제사회 노력에 동참하는 등 기후변화 대응 의지 강화

2030년을 탄소배출량 정점으로 2060년까지 탄소배출량을 감축하여 탄소중립 달성 선언(‘20.9.2). 전체 에너지 시스템에서 비화석 에너지 비중을 70~80% 이상으로 증가, 향후 30년간 해당 부문에 100조 위안(약 172조원) 이상 투자. 또한 향후 10년간 풍력과 태양에너지 성장을 촉진해 설비용량 100 GW 증설 계획(중국 국가기후변화전문가위원회의).

중국 내연기관 금지 선언(‘20.10.28), ‘에너지 절약과 신에너지차 기술 로드맵 2.0’ 발표. 중국의 자동차 이산화 탄소 배출량을 2028년 이산화탄소 배출량이 정점에 도달하고, 2035년은 정점대비 20%를 줄일 수 있을 것으로 예상. 수소차 보급 수준도 향상, 버스 등 상용차를 중심으로 보급 규모를 2025년 10만대, 2035년 100만대로 확대 계획.

④ 일본: 기후 대책이 궁극적으로 경제 성장을 견인

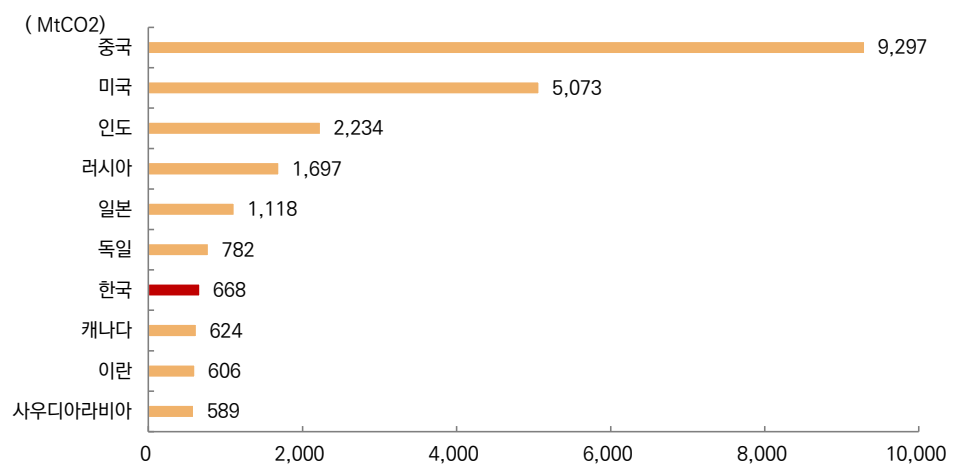
2050년까지 탄소중립 선언(‘20.10.26), 온실가스 배출 감축 등으로 대표되는 기후 위기 관련 대책이 경제성장에 있어 제약이 아니라 산업구조와 경제사회의 변혁을 가져와 궁극적으로 큰 성장으로 이어질 수 있다는 발상의 전환이 필요하다고 강조.

또한 석탄 화력 발전에 대한 정책을 근본적으로 바꿔 재생 가능 에너지의 실용화 및 차세대 태양 전지와 이산화탄소의 재사용 기술의 보편화를 서두르겠다고 밝힘.

⑤ 한국: 2050년 탄소중립 달성 선언

지난 10월 28일 문재인 대통령은 국회 시정연설에서 '2050년 탄소중립(넷제로) 목표' 공식 선언. 석탄발전 재생에너지로 대체해 새로운 시장·산업·일자리 창출 목표. 노후 건축물과 공공임대주택을 친환경 시설로 교체하고 도시 공간·생활 기반시설의 녹색전환에 2조 4천억원을 투자. 전기·수소차 보급도 11만 6천대로 확대하며, 충전소 건설과 급속 충전기 증설 등에 4조 3천억원을 투자. 스마트 산단을 저탄소·그린 산단으로 조성하고, 지역 재생에너지 사업에 금융 지원을 확대할 계획.

그림 15. 이산화탄소 배출 상위 10개국(2017년)



자료: Enerdata, 미래에셋대우 리서치센터

5. Carbon Pricing의 본격화: 탄소 배출에 가격 부여

그동안 다양한 노력에도 불구하고 온실가스 배출이 증가하고 화석연료에 대한 의존도가 유지되는 이유는 탄소 배출에 대한 외부효과가 시장에 정확하게 반영되지 않기 때문으로 판단한다. 즉 많은 경제주체들은 탄소 배출이 초래할 수 있는 비용을 고려하지 않고 생산활동을 진행하면서, 이른바 외부불경제를 유발했다. 따라서 이러한 문제를 해소하고 경제주체의 탄소 감축을 촉진할 수 있는 수단으로 탄소가격제의 활용이 최근 국제사회에서 본격화될 것으로 판단한다.

탄소가격제(carbon pricing)란 탄소 배출에 가격을 부여하여 각국 정부가 기업과 같은 배출 주체에 탄소 배출로 인한 외부성 비용을 부담하도록 하는 제도이다. 탄소가격제 활용으로 온실가스 배출로 인한 외부불경제 요인을 내재화함으로써 경제주체의 탄소 감축을 촉진할 수 있다.

특히 2021년부터 선진국과 개도국 모두의 감축 노력을 강조하는 파리협정의 신기후체제가 출범하면서 그간 선진국을 중심으로 도입되었던 배출권거래제나 탄소세 등과 같은 유형의 탄소가격제가 본격적으로 확산될 가능성이 높으며, 이미 다수 국가 또는 지역 단위에서 검토되고 있는 상황이다.

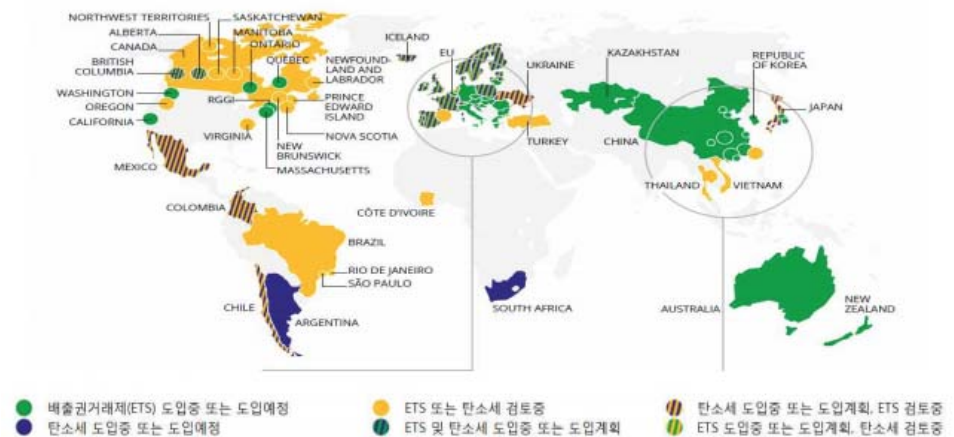
표 9. 국제사회의 탄소가격제 도입 현황

구분	탄소세			배출권거래제		
	국가	국가간 지역	국가내 지역	국가	국가간 지역	국가내 지역
도입 실시	25	4	-	6	1	20
도입 예정	-	-	-	1	-	1
고려 중	3	-	1	9	-	8

주: 2019년 11월 기준

자료: World Bank, KIEP, 미래에셋대우 리서치센터

그림 16. 전세계 탄소가격제 추진 현황



자료: World Bank, 미래에셋대우 리서치센터

1) 배출권거래제

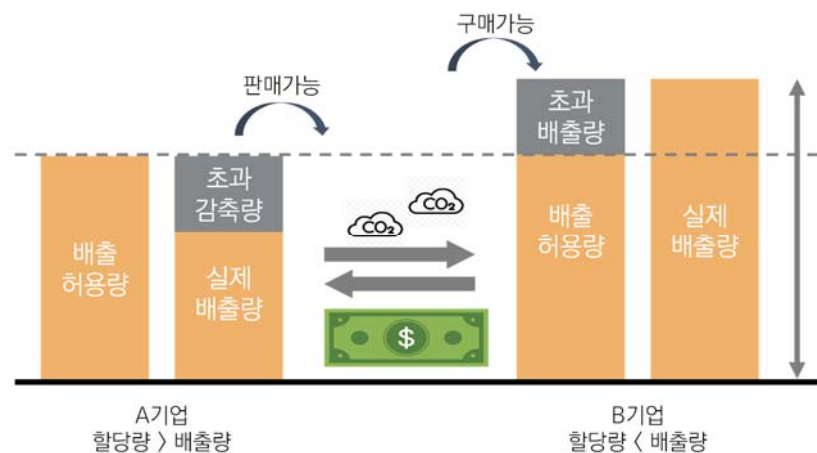
배출권거래제(ETS, Emission Trading System)란 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 배출권을 할당하여 할당범위 내에서 배출행위를 할 수 있도록 하고, 할당된 사업장의 실질적 온실가스 배출량을 평가하여 여분 또는 부족분의 배출권에 대하여는 사업장간 거래를 허용하는 제도이다.

이러한 배출권거래제는 각 사업장이 온실가스 감축 또는 배출권 매입 등을 자율적으로 결정하여 온실가스 배출 할당량 의무를 준수 할 수 있다. 즉 온실가스 감축 여력이 높은 사업장은 보다 많이 감축하여 할당한 배출권 중 감축량을 시장에 판매할 수 있고, 감축 여력이 낮은 사업장은 직접적인 감축을 하는 대신 배출권을 살 수 있어 비용절감이 가능하다.

전 세계적으로 배출권거래제를 온실가스 감축의 주요 수단으로 활용하고 있는데, 현재 범국가 단위(EU) 1개, 국가 단위 4개, 지역 단위 15개 배출권 거래제가 시행 중이며, 전 세계 온실가스의 약 8%를 규제하고 있다. 우리나라, EU, 뉴질랜드 등은 국가 단위의 배출권거래제를 도입한 반면 일본 도쿄, 미국은 캘리포니아나 매사추세츠, 동북부 등 지역 단위의 배출권거래제가 운영되고 있다.

2005년 세계 최초로 도입된 EU의 배출권거래제는 최대 규모의 배출권 거래제로도 역대 배출량의 45%가 배출권거래제에 포함되며, 최근 EU는 대상분야를 확대하는 한편 UNFCCC의 시장 메커니즘을 통해 발생한 배출권의 사용을 허용하고 배출권 가격을 안정화하기 위한 조치들을 도입하고 있다. 한편 온실가스 최대 배출국인 중국은 베이징, 상하이, 광둥 등의 8개 지역에서 배출권거래제를 시범 운영(2017년~) 중에 있으며, 2020년부터 이를 전국 단위로 확대할 계획임을 밝혔다.

그림 17. 배출권거래제(ETS) 개념



자료: 기획재정부, 미래에셋대우 리서치센터

표 10. 국가·지역별 배출권거래제 도입 현황

구분	국가·지역
시행 중	범국가단위(1) EU
	국가단위(4) 대한민국, 스위스, 뉴질랜드, 카자흐스탄
	지역단위(15) RGGI(미), 캘리포니아(미), 매사추세츠(미), 퀘벡(캐), 노바스코샤(캐), 베이징(중), 충칭(중), 푸젠(중), 광둥(중), 후베이(중), 상하이(중), 선전(중), 텐진(중), 도쿄(일), 사이타마(일)
시행 예정	국가단위(4) 중국, 멕시코, 콜롬비아, 우크라이나
	지역단위(2) 뉴저지(미), 버지니아(미)
검토 중	국가단위(9) 브라질, 칠레, 인도네시아, 일본, 러시아, 대만, 태국, 터키, 베트남
	지역단위(3) 뉴멕시코(미), 오레곤(미), 워싱턴(미)

자료: Emission Trading Worldwide Status Report, ICAP(2019년), 미래에셋대우 리서치센터

한편 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)는 온실가스 배출량, 에너지 사용량, 물 사용량에 관하여 가장 큰 비중을 차지하는 산업을 선정한 다음 이들 기준으로 탄소배출량 감축이 각 산업에 미치는 재무영향을 추정해 바 있다. 탄소배출량 감축 의무에 따른 재무적 영향을 가장 큰 영향을 받는 산업은 에너지 및 원자재·건축 분야로 판단했으며, 영업이익률 감소에 따른 기업가치 감소율은 에너지 분야의 경우 -35%, 원자재·건축 분야의 경우 -19%로 분석했다.

향후 탄소배출권 가격은 점차 상승할 것으로 전망됨에 따라 향후 재무적 영향은 더 커질 가능성이 높다. 또한 이러한 에너지 산업 및 원자재·건축 산업이 모든 산업의 근간이 되는 산업이라는 측면을 고려하면, 다른 산업들에 대한 재무적 파급효과도 예상 가능하다. 아울러 그 외 현행 회계 및 공시 기준에 의해 식별할 수 없는 위험까지 포괄적으로 고려한다면, 일부 기업의 경우 계속기업의 가정이 위협받을 수도 있는 수준의 파급력이 있을 것으로 예상된다. 한편 탄소배출권 구입을 통하여 탄소배출량 감축의무를 달성하는 것을 가정한 것이므로, 기업이 이보다 더 효율적인 방식으로 탄소배출량을 감축하기 위한 방안을 마련할 수 있다면 위기를 기회로 전환할 수도 있을 것이다.

그림 18. 유럽 탄소배출권(EUA) 가격 추이



자료: Ember, 미래에셋대우 리서치센터

표 11. 탄소배출량 감축에 따른 각 산업별 재무적 영향 예상치

구분	에너지	교통	원자재·건축	농산물·식품·임산물
산업구분	석유·가스, 석탄 전기 유틸리티	항공 화물, 여객 항공 해상 교통, 철도 교통 트럭 수송업, 자동차·부품	금속·광업, 화학제품 건설 원자재, 자본재 부동산 관리·개발	음료, 농업 가공식품·육류 제지·임산물
대상업체/사업장 수	53개	162개	344개	74개
배출량 감축분 (20%)에 대한 배출권 구입비용 총 추정액	1조 3,543억원	978억원	1조 3,082억원	503억원
매출액 대비 배출권 구입비용 비율	3.2%	0.1%	0.8%	0.3%
업체당 평균 배출권 구입비용	256억원	6억원	38억원	7억원
영업이익률 변화 (기업가치 감소율)	9.0% → 5.8% (-35.3%)	4.6% → 4.5% (-2.7%)	4.3% → 3.5% (-19.4%)	4.8% → 4.4% (-6.8%)

주1: 탄소배출권 할당 대상 관리업체, 사업장, 지방자치단체 등 총 960곳 중 재무정보 입수가 가능했던 633곳 대상

주2: 각 업체별 탄소배출량 감축 목표치인 20%를 탄소배출권 구입을 통해 달성 가정, 2017년 기준 영업이익 및 기업가치를 비교 분석

주3: 탄소배출권의 가격은 2018년 9월 6일 기준 KRX에서 거래되는 배출권 종목인 KAU18과 KOC의 평균인 23,500원을 적용

자료: WWF, 미래에셋대우 리서치센터

2) 유럽 탄소국경세 도입 검토

EU는 2019년 12월 '유럽 그린딜(European Green Deal)'을 발표하였으며, 2030년 온실가스 감축 목표를 기존의 1990년 대비 40% 감축에서 50~55% 감축으로 상향 조정하고 2050년까지 탄소 순배출량을 '0'으로 만드는 탄소중립 목표를 설정했다. 이러한 장기목표를 달성하기 위해 올해 3월 기후법(Climate law)을 제정해 탄소중립을 구체화함으로써 기후변화 대응에 기여할 수 있는 발판을 마련하는 한편, **탄소국경조정(Border Carbon Adjustment) 개념의 메커니즘을 도입해 역내 산업 경쟁력 보호를 위해 수입품에 탄소배출에 비례해 세금을 부과하는 탄소국경세(Carbon Border Tax)를 검토**. 탄소국경세가 도입될 경우 국제 교역에 있어 미칠 파급력이 상당히 클 것으로 예상된다.

탄소국경조정이란 자국의 탄소감축 노력으로 국내 기업이 추가로 부담하게 된 비용만큼을 수입 상품에도 국경에서 부과하고, 국내 상품 수출 시 탄소 감축 비용을 환급해주는 조치로 탄소누출 방지, 공정 경쟁, 상대국의 기후변화 노력 촉진을 목적으로 하고 있다. 탄소국경조정은 수입 상품에 적용되는 관세 또는 기타 재정 조치 조정, 수출품에 대한 면세 또는 규제 완화, 수입품에 대한 규제 준수 의무 확대 등의 방식으로 실행 가능하다.

탄소국경세란 온실가스 배출규제가 느슨한 국가에서 생산한 상품을 관련 규제가 엄격한 국가로 수출할 때 온실가스 저감에 따른 가격차를 보전하기 위해 부과하는 세금으로 탄소배출에 요금을 부과하는 메커니즘이 없는 국가의 제품을 EU가 수입할 때 관세를 부과하거나 재정 조치를 취하게 한다. 현재 EU는 온실가스 배출 규제가 약한 EU 외 국가에서 생산한 상품을 수입할 때 생산기업에 환경규제를 적용하지 않고 있으나, 온실가스 감축 강화에 따라 탄소국경세를 도입해 가격 경쟁력에서 불이익을 받을 수 있는 EU내 기업을 보호하고자 한다.

EU 집행위원회 우르줄라 폰테어라이엔(Ursula von der Leyen) 집행위원장은 탄소중립 추진으로 탄소누출과 역내 기업의 경쟁력이 약화될 수 있음을 우려해 수입제품에 대해 탄소국경세를 부과를 검토하겠다고 밝혔다. EU는 2020년 3/4분기에 탄소국경조정 초안을 작성, 의견 수렴 후 2021년 상반기 채택을 목표로 진행중이다. 다만 세계무역기구(WTO)는 보호주의 관세를 금지하고 있는 만큼 탄소국경조정이 보호주의 관세에 해당한다는 주장 제기도 있다. 따라서 탄소국경조정이 현실화되면 적용대상과 범위, 각 국의 탄소 제약 수준을 평가하는 원칙과 기준 그리고 주체도 결정해야 한다. 또한 탄소국경조정의 설계와 이행은 공정성, 투명성, 예측 가능성을 보장하고 영향을 받는 국가들에게 참여 기회는 물론, 항소와 검토 절차를 제공하는 프로세스도 병행해 결정해야 한다.

그림 19. 유럽 그린딜 진행 프로세스



자료: EU, 미래에셋대우 리서치센터

유럽 그린딜이 탄소국경세 도입을 예고한 만큼 **시멘트, 석유화학, 철강, 반도체 등 에너지 소비량과 무역 의존도가 높은 국내 산업분야에서부터 수출 비용 상승으로 영향을 받을 것으로 전망**한다. 우리나라는 80.5%의 탄소 배출에 5유로 이상의 탄소 가격을 부과하고 있는 반면, OECD는 탄소 배출에 따른 사회적 비용을 최소 30유로로 제시하고 있다. 한국은 OECD 국가 중 캐나다, 네덜란드 등과 더불어 탄소 순수출국이며 무역의존도가 높아 탄소국경조정 도입에 큰 영향을 받을 것으로 전망되며, 수송 장비 및 컴퓨터와 전기·전자 장비에서 탄소국경세의 영향을 받을 것으로 예상된다.

표 12. 국제 교역에 내재된 국가별 이산화탄소 배출

(CO2 백만톤)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015
중국	1,431.0	1,535.2	1,563.3	1,537.0	1,480.4	1,302.9
인도	78.0	48.9	82.9	169.8	171.9	124.6
아세안	81.7	65.8	36.7	34.8	74.5	101.0
한국	34.1	15.7	42.2	41.6	40.0	47.7
독일	-128.9	-140.8	-98.3	-99.3	-107.9	-87.7
프랑스	-150.7	-160.2	-136.6	-136.7	-141.7	-133.1
영국	-131.1	-127.5	-126.9	-130.2	-145.3	-145.0
일본	-218.0	-267.5	-281.8	-226.8	-213.4	-158.7
EU28	-658.4	-659.3	-502.0	-505.3	-555.1	-505.9
미국	-688.2	-683.8	-713.4	-690.4	-699.3	-774.5
OECD	-1,750.8	-1,861.0	-1,714.4	-1,645.3	-1,658.1	-1,577.0

주: OECD. Stat., 자료: 미래에셋대우 리서치센터

표 13. EU와 한국의 부문별 순수출에 내재된 이산화탄소 배출

(CO2 백만톤)

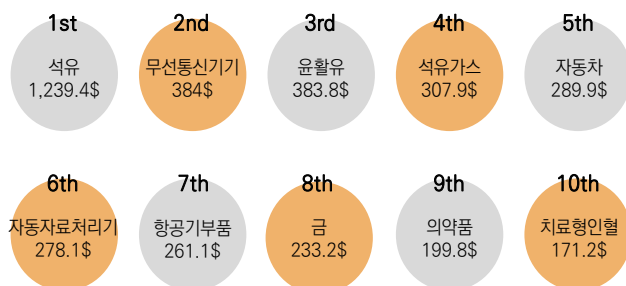
구분	EU		한국	
	對세계	對한국	對세계	對EU
농림어업	-5.4	0.1	-2.6	-0.1
광산업	-157.9	0.7	-34.8	-0.7
전력, 가스, 물공급/처리	-1.2	0.2	-1.7	-0.2
서비스	-29.7	1.9	8.0	-1.9
제조업	-308.1	-12.7	79.3	12.7
화학 및 비금속	-76.5	-0.8	4.5	0.8
금속	-38.5	-0.7	11.4	0.7
컴퓨터 및 전자, 전기장비	-98.5	-2.5	27.1	2.5
수송장비(자동차/기타수송)	0.1	-9.7	42.6	9.7

주: OECD. Stat., 자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 20. EU 10대 역외 수입 품목

그림 21. EU 10대 수입 대상 국가 현황

〈EU 28개국 역외 수입 총액: 1,139.2억달러 (2019년 상반기 누계/억달러)〉



순위	국가명	수출액('19.7누계)	증감율(전년대비)
1위	중국	2,378억€	9.4%
2위	미국	1,698억€	11.3%
3위	러시아	924억€	-3.6%
4위	스위스	731억€	14.4%
5위	터키	472억€	5.6%
6위	일본	441억€	7.0%
7위	노르웨이	431억€	-9.1%
8위	한국	305억€	3.7%
9위	인도	292억€	7.0%
10위	캐나다	196억€	10.7%

자료: Kotra, 미래에셋대우 리서치센터

자료: Kotra, 미래에셋대우 리서치센터

3) RE100

RE100은 Renewable Energy 100%를 의미하며, 기업이 필요한 전력을 재생에너지를 통해 100% 공급받겠다는 글로벌 캠페인이다. 국제 비영리단체인 The Climate Group과 CDP(Carbon Disclosure Project)의 주관으로 2014년부터 시작, 에너지 소비자인 기업들이 RE100 가입 대상으로 재생에너지 사용을 의무화하는 정부의 규제나 제도에 의한 강제적 이행이 아닌 친환경적인 재생에너지의 사용 확대를 희망하는 기업들의 자발적인 참여를 기반으로 진행되는 것이 특징이다.

2020년 7월 현재 RE100에 가입한 기업들의 수는 242개사로 구글, 애플 등 글로벌 기업이 주축을 이루며, 지역별로는 유럽과 북미 기업들의 비중이 90% 이상을 차지하고 있다. 최근 들어 일본, 중국, 싱가포르 등 아시아 기업들의 참여도 확대되는 추세로 업종별로는 소비재(34%), 금융(25%), IT(15%), 제조업(12%), 소재(6%) 등 고르게 분포되어 있다.

RE100에서는 바이오매스, 바이오가스, 지열, 태양, 풍력, 수력 등 재생에너지원을 통해 생산되는 전력의 사용 실적만을 인정하며, 탄소배출권(Carbon Credit) 등 타 제도와 관련된 실적들은 인정되지 않는다. 참여 기업들은 RE100 주최 기관에서 제공하는 기술적 기준을 준수하여 실적 리포트를 작성하고 제출하는데, 제출된 실적들은 자체적인 검토 후 집계되어 Annual Report의 형태로 외부로 공개되는 방식이다. 전력시장 특성 상 RE100의 기술적 기준을 충족시킬 수 없는 기업들을 위해 위원회를 별도로 설치해 예외로 인정받을 수 있는 절차적 기제도 함께 제공하고 있다.

RE100에 참여 중인 기업들은 새로운 기후변화 대응체제의 구축과 함께 각국의 에너지 전환 정책의 필요성에 공감하고, 환경 친화적인 생산 활동에 대한 지역사회, 고객, 투자자들의 요구를 충족시키는 기회로 활용하고 있다. 한편 재생에너지의 경제성이 개선됨에 따라 사업장의 효율적인 에너지 소비를 목적으로 전환을 선택하는 기업들도 증가하는 추세이다.

2017년을 기준으로 RE100에 참여 중인 기업들의 평균 재생에너지 전환 실적은 38%까지 달성된 것으로 추산되며, 이중 Apple, Google, Microsoft, Starbucks, Mark&Spencer 등 총 25개의 기업들은 이미 최종목표인 재생에너지 100% 전환을 달성한 것으로 발표하였다.

그림 22. 글로벌 RE100 현황



자료: RE100, 미래에셋대우 리서치센터

한편 RE100에 동참하는 기업들의 수가 빠르게 증가하고 그 규모와 영향력이 크게 확대되고 있다. 이후 RE100 참여한 기업들은 온실가스 감축을 위한 노력의 일환으로 수평·수직적 관계에 위치한 기업들의 참여를 촉구할 것으로 전망되는데 이에 따라 국내 기업의 재생에너지 사용에 대한 부담이 더욱 가중될 전망이다. 국내 기업의 본원 경쟁력을 유지하기 위한 전략적인 판단에서 대책 마련이 필요한 상황이다.

수평 관계는 RE100 참여 기업들과 동종업종의 경쟁 관계에 있는 기업들을 의미하며, 이들은 재생 에너지를 사용하지 않을 경우에 발생하는 이미지 하락, 경쟁력 약화 등의 부정적인 효과를 우려하여 동참을 해 나갈 것으로 예상된다. 일례로 미국 환경보호청(EPA)에서는 자국 내에 위치한 기업들의 친환경에너지소비(Green Power Partnership National Top 100) 순위를 매년 발표하는데, 환경 친화적인 생산방식에 관심이 많은 미국 사회를 대상으로 기업들의 친환경에너지 소비 정보를 공개하여, 친환경에너지 사용에 있어 기업들 간의 경쟁을 유도하고 있다.

한편 RE100에 참여 중인 글로벌 기업들은 자사의 재생에너지 전환으로만 만족하지 않고, 제품의 공급망(Supply Chain) 상에 위치한 협력업체들에게까지 재생에너지 사용 동참을 지속적으로 요청하는 상황이다. 애플의 경우 휴대폰을 생산하는 전 과정에서의 온실가스 배출을 관리하고 부품과 소재를 생산하는 단계에서도 재생에너지 사용의 중요성을 강조하고 있는데, 애플의 요청으로 중국, 일본 등에 위치한 20여개의 애플 협력업체들은 재생에너지를 통해 필요한 전력의 100%를 소비할 것을 이미 요청하였으며, 국내 기업들 역시 유사한 요청을 받은 것으로 알려져 있다. 또한 국내 배터리 제조사들은 주요 고객인 유럽의 자동차 메이커로부터 재생에너지 사용을 요청받았다고 알려졌다. 반도체, 석유화학, 철강 등과 같은 국가 주력 수출 업종의 기업들도 RE100의 동참을 요청받을 가능성이 높다.

결국 점차적으로 국내 기업들을 대상으로 한 글로벌 기업들의 재생에너지 사용 요청이 증가할 것으로 예상되며, 더 나아가 재생에너지 사용 비중이 적은 기업들의 입찰수주 활동에 부정적 영향을 끼칠 것이 우려될 것으로 판단한다. 국내기업들도 기후변화 대응, 지역 대기환경 개선 등의 사회적 기대에 부응하면서 사회·경제적(Socio-Economic) 가치를 제고하는 에너지 소비 방식으로의 전환에 대한 고민을 시작해야 할 시점이다.

또한 국제환경단체가 국내기업에 재생에너지 전환을 공식적으로 요구하는 사례가 발생하고 있다. 국제환경단체인 그린피스도 국내기업들이 사회적 책임을 이행하고, 국가 재생에너지 전환 시점에서 리더십을 발휘하기를 촉구한다. 업계 영향력을 고려하여 삼성전자에 재생에너지 사용에 대한 서약을 공식적으로 요청(‘17.12)하였고, 삼성전자는 2020년까지 전 세계 사업장의 재생에너지 사용을 3.1GW 규모로 하는 재생에너지 확대 계획을 발표(‘18.6)하였다.

4) 좌초자산 리스크

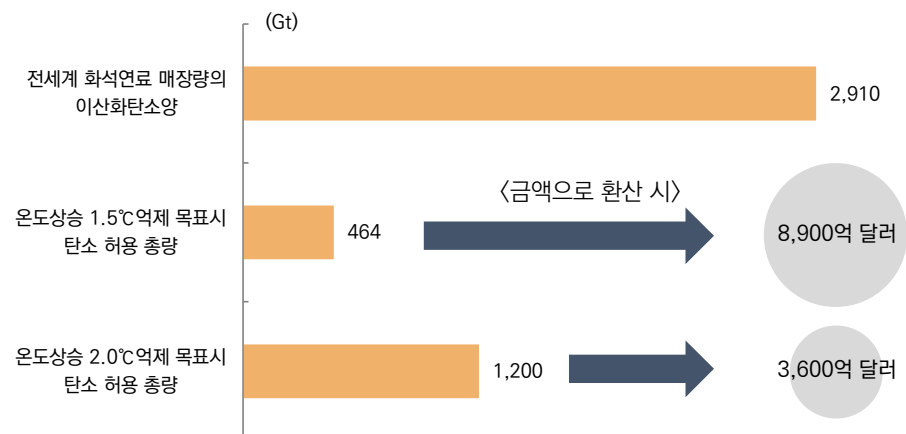
오늘날 기후변화 및 자연환경과 관련된 위험이 자산에 미치는 영향은 증가하고 있다. 특히 기후변화 대응을 위한 정책에 따라 특정 시설은 가동을 중단하고 폐쇄해야 하는 상황에 직면할 수 있다. 전 세계 정부 및 기관들이 탈화석연료 실행과 재생에너지 전환을 통해 파리협정의 의무를 이행할 경우 화석연료 시설 기반은 좌초자산이 될 것이라고 전망한다.

좌초자산(stranded asset)은 예상하지 못하게 급속히 평가 절하된 자산으로 이는 기존에 예측된 자산가치와 불확실하고 급격한 위험 요인으로 발생한 상황의 자산가치의 차이로 설명할 수 있다. 자산은 형성 시점 이후부터 특별한 구조적 위험이 없는 경우 감가상각에 따라 일정기간을 두고 지속적으로 하락하게 되며 이러한 자산가치 변화는 일반적으로 예측이 가능하다. 그러나 자산이 놓인 주변 환경의 불확실성에 따라 자산가치 변동은 심해질 수 있는데 이러한 예측 불가능한 위험은 자산가치의 급격한 잠식을 가져오게 되며 해당 자산을 좌초자산으로 판단하게 된다.

따라서 기후변화 위기의 대응을 위해 온실가스 감축이 강화될 경우 화석연료 관련 설비의 좌초자산 가능성은 점차 커지는 상황이다. 이는 기술개발 등으로 화석연료 고갈 시점은 늦출 수 있다고 할지라도 온실가스 배출 규제가 강화되면 관련 화석연료 관련 설비는 애초에 의도했던 서비스를 충분히 제공하지 못하고 사장될 수 있다. 비영리 싱크탱크인 'Carbon Tracker'가 석탄, 석유 및 가스 산업이 2035년까지 현재와 같은 방식으로 운영될 경우와 지구 평균온도 상승폭 2℃제한 목표가 달성되었을 경우를 비교·분석한 결과, 저탄소 경제의 전환으로 인하여 2015년부터 2025년까지의 기간 동안 화석연료 관련 2.2조 달러의 좌초자산이 발생할 수 있다고 분석하고 있다.

파이낸셜 타임스는 2100년까지 지구 기온의 상승을 섭씨 2도에서 막는다는 시나리오 아래 화석연료에 할당된 탄소 예산은 1,200기가톤(Gt)으로 파악하고 있다. 현재 화석연료 기업들이 보유한 광산이나 유정에 있는 석탄과 석유, 가스에는 약 2,910기가톤의 이산화탄소가 담겨 있는 것으로 분석함에 따라 약 59%의 화석연료 매장량이 차례로 좌초자산으로 구분될 것으로 전망한다. 특히 석탄의 경우 매장량 가운데 75%가, 원유는 29%가 좌초자산이 될 것으로 전망하는데 이중 13개 주요 국제 석유회사에서 잠기는 좌초자산은 3,600억달러(약 449조원)에 이를 것으로 추산한다. 지구 기온을 세기말까지 최대 섭씨 1.5도 상승으로 억제하는 좀 더 강화된 시나리오 아래서는 464기가톤의 배출만 허용 되면서 84%의 화석연료 매장량이 좌초자산으로 구분되며, 이 경우 석유 및 가스회사에서 날아가는 자산은 8,900억달러(약 1,111조원)로 급증하게 될 것이라 밝히고 있다.

그림 23. 전세계 에너지산업 좌초자산 규모 추정



자료: 파이낸셜타임즈, 미래에셋대우 리서치센터

III. 글로벌 태양광

1. 강한 수요와 구조적 성장: Top Picks 엔페이즈, ETF도 중장기 추천

2020년 태양광 업체들은 강한 주가 흐름을 보였다. 팬데믹에도 불구하고 태양광 수요가 좋았을 뿐 아니라 각국 정부가 친환경 정책을 강조하면서 중장기 성장 기대감이 강화되었기 때문이다. 특히 미국 대선 기대감까지 반영되며 미국 업체들을 중심으로 상당 폭 상승하였다.

단기적으로 급등에 따른 차익 실현, 정책 변수 등에 따라 변동성이 높아질 수 있는 구간이다. 그러나 중장기적으로는 태양광 산업의 구조적 성장이 지속될 수 밖에 없다. 발전 원가가 지속적으로 하락하며 그리드 패리티에 다가가고 있기 때문이다.

다만 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀/모듈 등 업스트림 제품들의 경우 진입 장벽이 상대적으로 낮고 업체 간 증설 경쟁이 치열하여 중장기적으로는 실적 변동성이 높을 수 있다. 반면 분산형 인버터 업체들은 기존 중앙집중형 인버터 시장을 잠식해 들어가고 있어 구조적인 성장이 기대되며 핵심 기술을 지적재산권으로 보호 받고 있기 때문에 기술적 진입 장벽이 높다.

중장기적으로 구조적 성장이 기대되는 글로벌 태양광 Top Picks로 엔페이즈(ENPH US)를 제시한다. 엔페이즈의 분산형 인버터는 기존 중앙집중형 인버터와 달리 태양광 패널 각각의 발전량을 컨트롤함으로써 전체 태양광 시스템의 효율을 높여준다. 이러한 장점을 기반으로 최근 2~3년간 미국 주거용 태양광 시장에서 점유율을 빠르게 확대해 왔으며 2019년부터는 글로벌 진출을 시작하였다. 또한 제품 어플리케이션도 주거용 시장에서 상업용, 유틸리티용으로 확대하면서 목표 시장이 빠르게 확대되고 있다. 글로벌 시장 점유율은 여전히 5% 미만으로 성장할 잠재력이 높다.

특히 2020년부터 미국을 중심으로 ESS 시장이 본격적으로 형성되고 있는데 이는 또 하나의 강한 성장 동력이 될 전망이다. 배터리 가격이 빠르게 하락한 가운데 자연재해에 따른 전력 공급의 불안정성이 높아지면서 ESS 수요가 본격적으로 늘어나고 있다. 엔페이즈는 2020년 7월 ESS 제품을 출시하였는데, 당초 4분기 채택률이 5% 수준이 될 것으로 예상했으나 최근 8~10%로 전망치를 상향 조정하였다. ESS 제품은 기존 인버터 대비 가구당 판매 가격이 5배 수준이다.

리스크 요인은 주가 상승에 따른 차익 실현 매물 출현 가능성과 중장기 경쟁 심화 가능성이다. 단기적으로 주가가 크게 상승했기 때문에 차익 실현 가능성은 상존하나, 높은 성장 잠재력에는 변함이 없다. 단기 조정은 중장기 매수 기회가 될 전망이다. 분산형 인버터 및 ESS 시장에서의 경쟁 심화 가능성은 향후 지켜볼 요인이다. 다만 이들 제품의 침투율이 여전히 매우 낮아 경쟁 심화보다는 시장의 확대 효과가 클 것으로 예상된다.

한편 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀/모듈 등 업스트림 제품군의 경우 기본적으로 진입 장벽이 낮고 경쟁이 치열하다. 이들 업체 중에서는 모노 웨이퍼와 고효율 태양광 모듈을 중심으로 시장 점유율을 확대해 나가는 용기실리콘자재(601012 CH)가 중장기적으로 긍정적이다.

기본적으로 태양광 산업은 개별 기업의 시가 총액이 작고 정책 변수 등에 따른 주가 변동성이 크다. 개별 기업 리스크를 줄이고 싶은 경우 주요 업체에 분산 투자하는 ETF에 투자할 수 있다. Invesco Solar ETF Fund(TAN US)는 미국 인버터 업체들을 포함한 글로벌 주요 태양광 업체들에, Global X China Clean Energy ETF(2809 HK)는 중국 주요 클린 에너지 업체들에 투자할 수 있다.

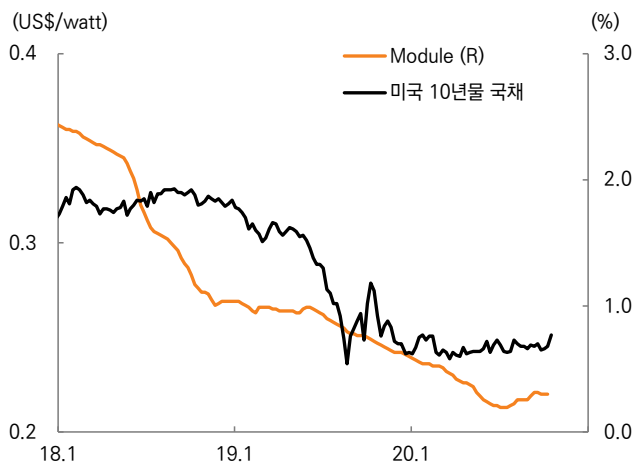
2. 글로벌 수요 전망

1) 팬더믹에도 불구하고 2020년 태양광 수요는 우려보다 강할 전망

팬더믹에도 불구하고 2020년 태양광 수요는 111GW로 전년대비 4% 성장할 것으로 예상된다. 지역 봉쇄로 2분기 미국, 유럽 등에서 태양광 설치가 어려웠던 상황임을 감안하면 하반기 수요가 예상보다 강하게 회복되는 모습이다. 이는 1) 태양광 발전 원가가 최근 수년간 크게 하락하면서 대규모 프로젝트 개발이 활발한 가운데 2) 팬더믹 영향으로 모듈 가격과 이자율이 추가 하락하면서 태양광 프로젝트의 수익성이 개선되었고, 3) 각국 정부의 친환경 정책이 강화되었기 때문이다.

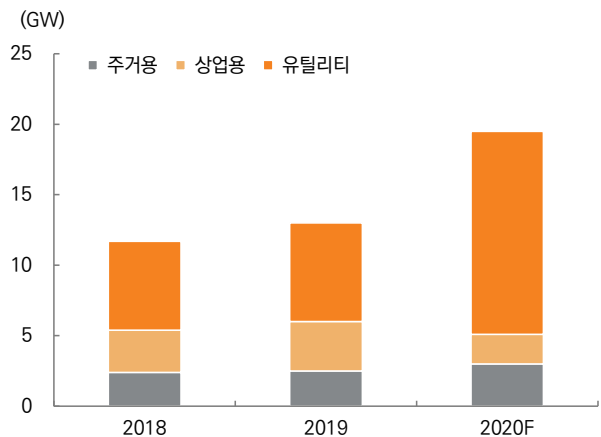
지역별로는 미국의 성장세가 두드러진다. 미국은 태양광 발전 원가가 화석 연료보다 싸지면서 텍사스 등지에서 대규모 유틸리티급 태양광 프로젝트가 빠르게 증가하고 있다. 유럽 수요도 우려보다 견조한데 독일의 경우 보조금 지급 상한이 없어지면서 오히려 설치량이 전년대비 증가하고 있다. 중국 역시 2019년보다 보조금 배정이 빨리 이루어지면서 전년대비 수요 성장이 기대된다. 이에 인도, 브라질 등 이머징 수요 위축에도 불구하고 글로벌 수요는 성장세가 지속될 전망이다.

그림 24. 태양광 모듈 및 미국 10년물 국채 금리 추이



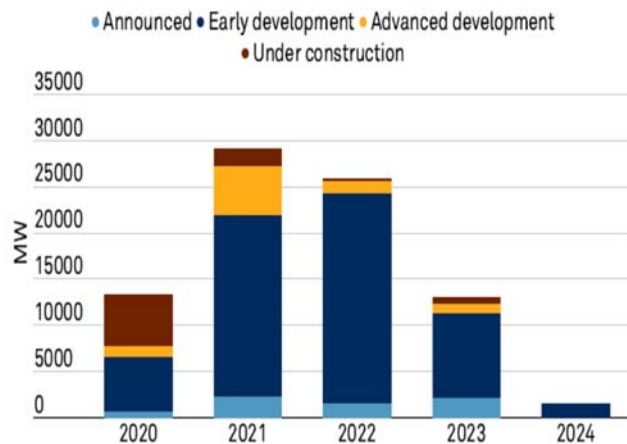
자료: PV Insights, Thomson Reuters, 미래에셋대우 리서치센터

그림 25. 미국 태양광 수요 전망



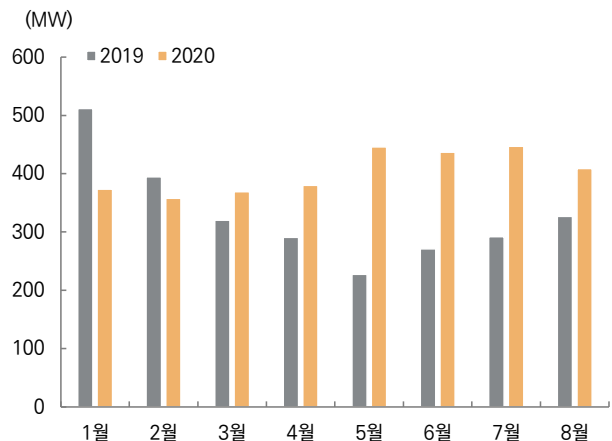
자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 26. 미국 유틸리티 태양광 프로젝트 파이프라인(20년 8월 기준)



자료: S&P Global Market Intelligence, 미래에셋대우 리서치센터

그림 27. 독일 월별 태양광 설치량 추이



자료: Bundesverband Solarwirtschaft, 미래에셋대우 리서치센터

2) 저금리와 경기 회복으로 2021년에도 성장세 지속 전망

2021년 수요는 보다 빠르게 회복될 전망이다. 2020년 설치가 일부 지연되는 부분도 있고 태양광 발전 원가가 하락하면서 대규모 프로젝트가 확대되고 있기 때문이다. 또한 2020년 지역 봉쇄 등으로 수요가 크게 위축된 인도, 브라질 등 이머징 국가 수요도 점차 정상화될 것으로 기대된다. 특히 20년 4분기 현재 태양광 글래스 부족으로 인해 수요만큼 태양광이 다 설치되지 못하고 있다. 이들 물량은 글래스 설비가 늘어나는 21년에 지연 설치될 것으로 예상된다. 이 경우 2021년 글로벌 수요가 예상보다 강하게 증가할 수 있다.

중기적으로도 글로벌 태양광 수요는 연평균 10% 내외의 견조한 성장세를 이어갈 전망이다. 태양광 발전 원가는 이미 그리드 패리티에 가까워진 가운데 규모의 경제, 변환 효율 개선 등으로 지속적으로 하락할 전망이다.

특히 배터리 가격이 하락하면서 태양광과 ESS 결합 프로젝트가 미국을 중심으로 활성화되기 시작하고 있다. 태양광 발전의 가장 큰 한계는 태양빛이 비칠 때만 발전이 되기 때문에 주 전력원으로 사용하기 어렵다는 점이다. 그러나 배터리 가격이 지속적으로 하락하면서 이제 미국에서는 대형 태양광+ESS가 본격적으로 설치되기 시작했다. 이들 프로젝트는 실제 석탄이나 가스 발전 설비를 대체하고 있다. 과거에는 태양광 발전 비중이 일정 수준을 넘어서면 전력 공급의 안정성이 떨어지거나 전력망의 불안정성이 높아지는 한계가 있었으나, ESS의 도입으로 태양광 수요의 중장기적인 성장 잠재력이 대폭 확대되고 있다.

표 14. 글로벌 태양광 수요 전망

		(GW)					
		17	18	19	20F	21F	22F
Global		98.7	102.1	106.5	110.8	133.7	153.5
Europe	Europe total	9.2	13.0	22.2	13.8	20.4	28.5
	Germany	1.8	3.2	4.0	4.0	4.0	5.0
	Italy	0.4	0.5	1.0	0.5	2.0	3.0
	Netherlands	0.7	1.0	2.5	2.0	2.5	3.0
	Spain	0.1	0.3	4.7	2.5	4.0	6.0
	France	2.1	1.9	1.0	0.5	1.0	2.0
	Turkey	0.9	0.9	0.9	0.5	0.9	1.2
	United Kingdom	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	Other Europe	2.3	4.4	7.2	2.9	5.1	7.4
North America	NA Total	11.2	12.0	12.5	19.8	21.9	23.5
	USA	11.0	11.7	12.0	19.1	20.9	22.5
	Canada	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.0
Latin America	LA Total	2.5	5.4	6.3	3.7	5.9	9.0
	Chile	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0
	Mexico	0.5	3.0	3.0	1.5	2.5	3.0
	Brazil	1.3	1.5	2.0	0.5	1.5	3.0
	Other LA	0.1	0.2	0.5	0.7	0.7	1.0
Asia	Asia total	73.7	69.2	65.6	70.5	80.1	85.7
	Japan	7.0	6.0	5.0	3.0	3.0	3.0
	China	52.9	44.0	30.0	40.0	45.0	47.0
	India	9.6	7.0	9.0	5.0	8.0	10.0
	Korea	1.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5
	Thailand	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
	Australia	1.0	3.7	4.0	3.5	3.0	2.5
	Other Asia	2.0	6.0	15.0	16.0	18.0	20.0
Middle East/Africa		2.1	3.6	3.0	3.0	5.4	6.6

자료: 미래에셋대우 리서치센터

3) 수요의 업사이드 포텐셜: 미국과 중국

미국의 경우 바이든이 대통령으로 당선되면 태양광 수요가 확대될 수 있다. 바이든은 2035년까지 발전 부문에서 순탄소배출량 제로를 달성하고 향후 5년간 5억개의 태양광 패널을 설치하겠다는 공약을 제시하고 있다. 이를 위해서는 연 40~50GW의 태양광 설치가 필요(2020년 예상 수요 19GW 수준)할 것으로 추정된다. 목표를 모두 달성하지 못하더라도 태양광 ITC 제도 연장 등 긍정적 효과로 연간 설치 수요는 현재 예상보다 10~20GW 추가 성장할 잠재력이 있다.

중국은 2060년까지 순탄소배출량을 제로로 만들겠다는 계획을 발표하였다. 이를 위해서는 총 1905GW(연 50GW내외)의 태양광 설비를 설치해야 할 것으로 추정(우드 매킨지)된다. 중국 정책은 21년 초 발표된 14차 5개년 계획에서 보다 구체화될 것으로 예상되나 이미 주요 지역에서 보 조금 없이도 태양광 프로젝트를 진행할 수 있어 연 40GW 이상의 수요는 지속될 전망이다.

특히 미국과 유럽이 환경을 주요 아젠다로 설정하고 이머징 국가를 압박한다면 이머징 국가의 태양광 수요는 더 빠르게 증가할 수 있다. 이미 주요 이머징 국가의 태양광 발전 원가는 화석 연료와 유사한 수준까지 하락했기 때문에 이러한 전환이 수요 성장을 자극할 수 있는 상황이다.

그림 28. 미국 발전원별 발전 비중(2019)

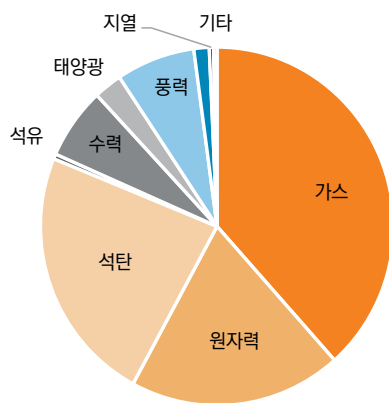
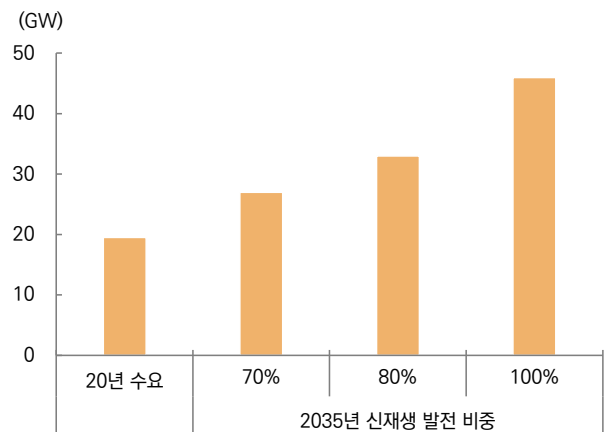


그림 29. 미국 발전 부문 신재생 비중 목표에 따른 태양광 수요 추정



자료: EIA, 미래에셋대우 리서치센터

자료: 산업 자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 30. 중국의 발전원별 발전 비중(2018)

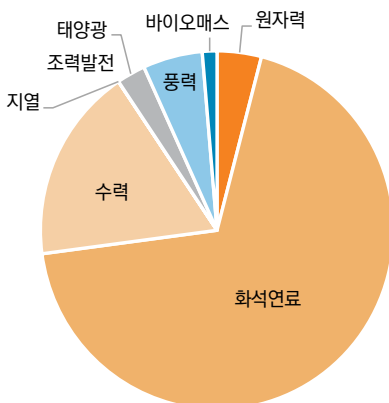
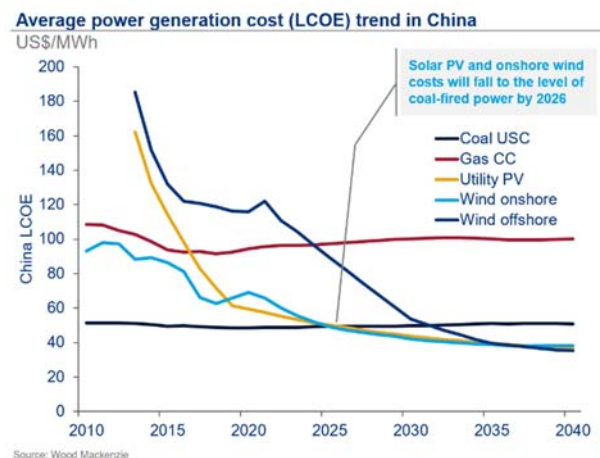


그림 31. 중국 발전원별 발전 원가 추정(BNEF)



자료: EIA, 미래에셋대우 리서치센터

자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

3. 서플라이 체인 전망

1) 글로벌 서플라이 체인 현황

글로벌 태양광 서플라이 체인은 가장 원재료인 폴리실리콘부터 웨이퍼, 셀/모듈 및 태양광 글래스, 인버터 업체와 설치 업체 등으로 구성되어 있다.

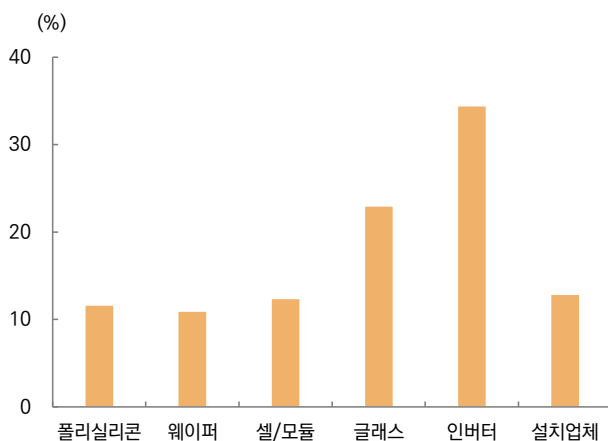
서플라이 체인 중 가장 높은 수익성과 매출 성장률을 보이는 업체들은 미국의 엔페이즈/솔라엣지 등 분산형 인버터 업체들이다. 이들 업체들은 높은 기술 경쟁력을 바탕으로 기존의 중앙 집중형 인버터 시장을 잠식해 들어가고 있으며 최근 ESS 시장까지 진출, 매출이 빠르게 성장하고 있다. 또한 지적재산권을 통해 기술을 보호 받고 있고 생산은 대부분 아웃소싱해 수익성이 높은 구조이다.

다음으로 수익성과 성장성이 높은 업체들은 신의광능, Flat Glass 등 태양광 글래스 업체들이다. 태양광 글래스 시장은 상위 5개 업체가 전체 시장의 70%를 차지(2019년 기준 추정)하고 있는 과점 시장이다. 2020년 공급이 타이트해지면서 가격이 상승하는 등 호황을 누리고 있다. 또한 상위 업체들의 원가 경쟁력이 높아 생산 설비 확대를 주도하고 있다.

폴리실리콘과 웨이퍼, 셀/모듈, 설치 시장은 상대적으로 진입 장벽이 높고 중국 업체 중심으로 공격적으로 설비를 증설하고 있어 상대적으로 수익성과 성장률이 낮다. 폴리실리콘의 경우 증설 기간이 1년 이상으로 상대적으로 길지만 특히 웨이퍼, 셀/모듈의 경우 수개월 정도면 설비를 증설할 수 있고 기술 격차가 크지 않아 경쟁이 치열한 영역이다. 웨이퍼 시장 내에서는 변환 효율이 높은 모노 웨이퍼가 멀티 웨이퍼 시장을 잠식하며 빠르게 성장하고 있다. 태양광 시스템의 변환 효율이 중요해지고 기술이 발전하면서 모노 웨이퍼의 시장 점유율이 지속적으로 확대되고 있는데, 이를 주도 하는 업체가 중국의 용기실리콘소재이다.

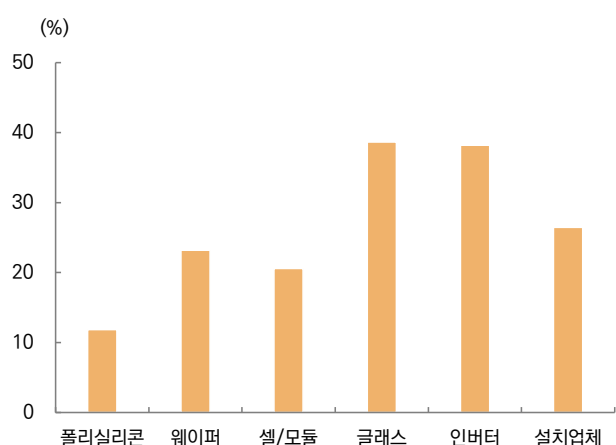
폴리실리콘의 경우 업체간 수익성 격차가 큰 편으로 중국 신장 지역에 위치한 Daqo, 통위 등의 업체가 상대적으로 높은 수익성과 매출 성장률을 보이고 있다. 이들 중국 업체들은 폴리실리콘 원가의 주요 요소인 전력 요금 및 투자비가 크게 낮아 경쟁사보다 원가 경쟁력이 높다. 다만 2019년 공격적인 설비 증설로 가격이 과도하게 하락, 신규 투자가 위축되어 2021년까지는 신규 증설이 제한적인 상황이다. 폴리실리콘 가격은 지난 7월 GCL Poly의 생산 중단(5만톤 규모, 글로벌 유효 설비의 10%)이후 급등해 높은 수준이 유지되고 있다. 21년까지 신규 증설이 제한적이어서 GCL Poly 설비가 재가동된 이후에도 21년까지 폴리실리콘 시장은 견조하게 유지될 것으로 예상된다. 22년 이후부터는 다시 Daqo, 통위 등의 증설이 예정되어 있다.

그림 32. 태양광 서플라이 체인 업체들의 21년 ROE 컨센서스



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 33. 태양광 서플라이 체인 업체들의 21년 매출 성장률 컨센서스



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 34. 미국 주거용 시장 내 솔라엡지/엔페이즈 시장 점유율 추이

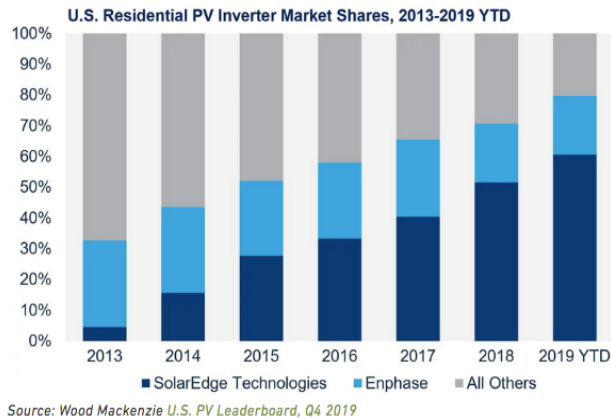
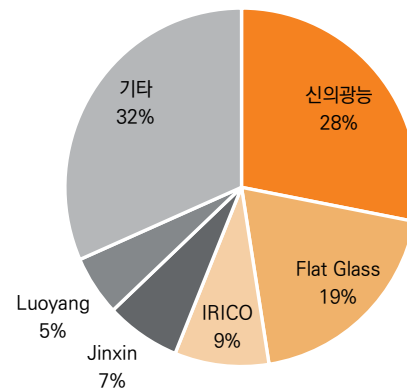


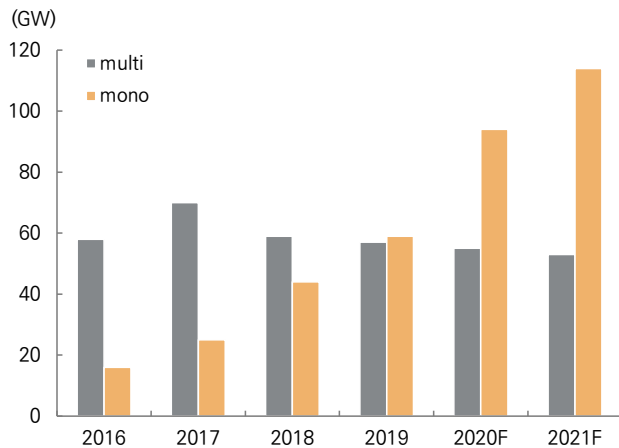
그림 35. 태양광 글래스 생산설비 비중 추정(2019)



자료: 우드매킨지, 미래에셋대우 리서치센터

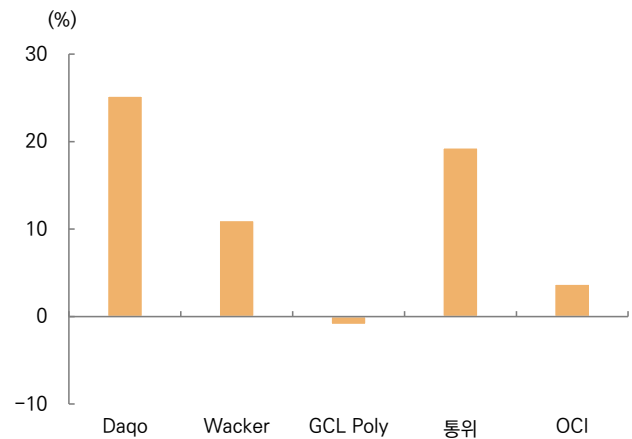
자료: 산업 자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 36. 모노 웨이퍼와 멀티 웨이퍼 증설 전망



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 37. 폴리실리콘 업체별 21년 ROE 컨센서스



자료: 블룸버그, 미래에셋대우 리서치센터

표 15. 글로벌 태양광 서플라이 체인 현황

(단위: 십억원, x, %)

제품	회사명	코드	시가총액	매출액		영업이익		당기순이익		P/E		P/B		ROE	
				20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F
폴리실리콘	Daqo	DQ US Equity	2,939	779	901	219	318	174	254	17.0	11.6	3.6	2.5	23.1	23.5
	Wacker	WCH GY Equity	5,788	6,080	6,573	237	482	136	309	34.2	17.7	2.1	1.9	6.7	11.2
	GCL Poly	3800 HK Equity	1,127	2,919	2,912	477	511	-187	-46	-	-	0.3	0.3	-3.5	-0.9
	통위	600438 CH Equity	22,894	7,726	9,799	878	1,106	723	907	32.3	26.0	5.9	4.9	19.4	19.7
	OCI	010060 KS Equity	1,543	1,995	2,178	-101	148	-87	107	-	14.5	0.6	0.6	-3.3	4.1
웨이퍼	용기실리콘자재	601012 CH Equity	46,822	9,025	12,469	1,592	2,061	1,371	1,749	34.9	27.6	7.8	6.2	23.8	23.8
	중환반도체	002129 CH Equity	12,357	3,692	4,898	352	511	232	321	50.6	36.8	4.6	4.1	8.6	10.5
	GCL Poly	3800 HK Equity	1,127	2,919	2,912	477	511	-187	-46	-	-	0.3	0.3	-3.5	-0.9
셀/모듈	Jinko Solar	JKS US Equity	2,838	5,989	7,079	364	338	201	212	14.7	13.5	1.7	1.6	10.5	9.5
	Canadian Solar	CSIQ US Equity	2,388	4,159	5,427	297	362	208	243	12.6	10.6	1.3	1.1	13.4	14.4
글래스	신익광능	968 HK Equity	16,705	1,699	2,303	686	920	529	720	30.6	22.9	6.4	5.3	21.4	24.2
	Flat Glass Group	601865 CH Equity	11,870	1,029	1,500	264	414	219	343	62.3	39.9	12.3	9.3	21.7	26.0
인버터	솔라엡지	SEDG US Equity	11,983	1,659	2,004	194	281	216	266	52.5	43.8	10.3	8.0	21.1	20.6
	엔페이즈	ENPH US Equity	15,197	862	1,386	174	302	187	271	84.3	58.9	29.1	18.0	42.2	44.0
설치업체	First Solar	FSLR US Equity	9,578	3,142	3,337	392	484	450	423	21.9	21.9	1.5	1.5	7.8	6.9
	Sunrun	RUN US Equity	11,997	982	1,426	-305	-334	-26	130	-	92.2	4.4	6.7	-3.6	19.0

자료: 블룸버그, 미래에셋대우 리서치센터

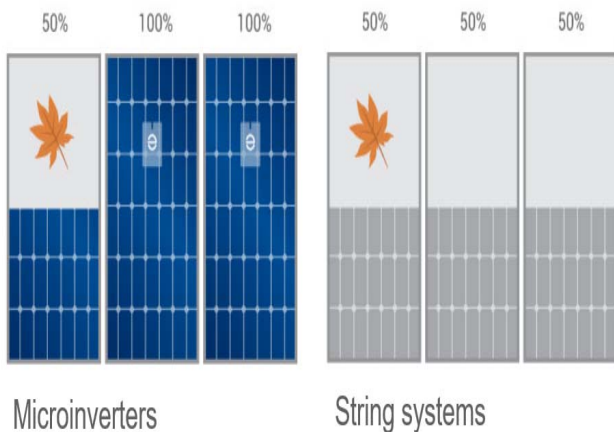
2) 구조적 성장이 기대되는 엔페이즈

구조적 성장이 기대되는 업체들은 엔페이즈 등 미국 분산형 인버터 업체들이다. 최근 수년간 미국 주거용 태양광 시장에서 시장 점유율을 본격적으로 확대하며 성장해 왔으며 글로벌 시장으로 진출 중이다. 또한 주거용 시장에서 상업용/유틸리티용 시장으로 사용처를 확대하고 있다. 글로벌 시장 점유율은 5% 미만으로 성장 잠재력이 높다.

2020년부터 스토리지(ESS) 시장이 새로운 대형 성장 동력으로 부상하고 있다. 태양광 발전은 태양이 비칠 때만 전력을 생산할 수 있어 공급 안정성이 떨어진다. 그러나 ESS를 결합하면 주 전력 원으로 안정적으로 사용할 수 있다. 최근 수년간 배터리 가격이 빠르게 하락하면서 태양광과 ESS 결합 제품의 경제성이 높아졌고 최근 기후 변화로 산불, 폭염, 태풍 등 자연재해에 늘어나면서 정전 등 전력 공급의 불안정성이 높아지자 ESS 수요가 빠르게 증가하고 있다.

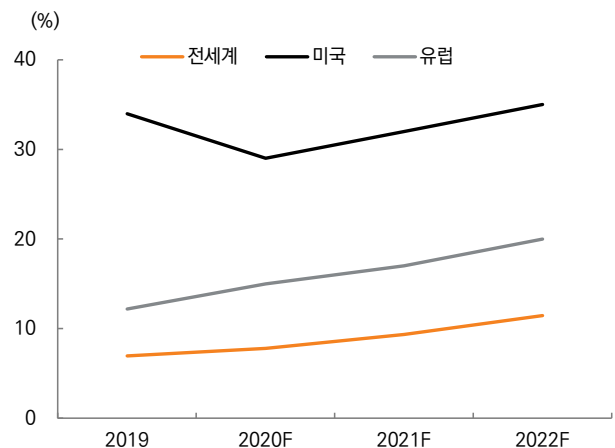
엔페이즈는 2020년 7월 ESS 제품을 출시하였는데, 이 제품은 가구당 평균 판매 가격이 기존 인버터의 5배 수준으로 대형 성장 동력이 되고 있다. 특히 2020년 산불, 허리케인 등 미국 전력 공급이 불안정해지면서 ESS 제품 채택률이 늘어나고 있다. 엔페이즈는 당초 20년 4분기 채택률을 5% 수준으로 예상했으나 최근 8~10% 수준으로 상향 조정하였다. ESS 제품 채택률은 향후 2~3년간 20~30% 수준으로 빠르게 확대되며 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다.

그림 38. 분산형(마이크로) 인버터와 중앙집중형(스트링) 인버터 비교



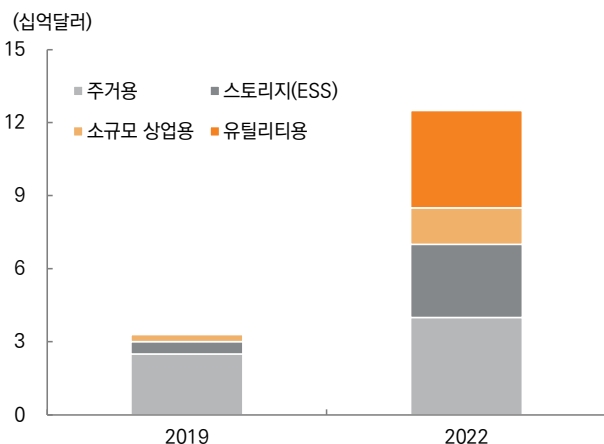
자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 39. 솔라엣지와 엔페이즈의 인버터 시장 지역별 점유율 추정



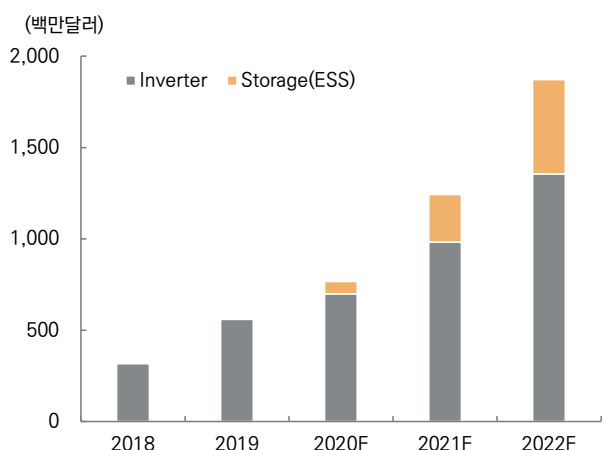
자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 40. 엔페이즈의 타겟 시장 규모



자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 41. 엔페이즈의 인버터와 스토리지 매출액 추이



자료: 미래에셋대우 리서치센터

3) [이슈] 페로브스카이트 태양전지, 잠재력은 있으나 양산성 확인 필요

페로브스카이트 태양전지는 기존 태양전지에서 태양빛을 흡수하는 물질로 사용되는 폴리실리콘을 일부 혹은 전부 페로브스카이트로 대체한 태양전지를 말한다. 페로브스카이트는 양이온 2개와 음이온 3개로 결합된 결정 구조를 가진 물질(ABX_3)을 의미하며 여러 조성으로 제조할 수 있다.

페로브스카이트 태양전지의 잠재력은 최근 수년간 빠르게 변환 효율이 개선되고 있고 기존의 실리콘 태양전지 위에 적층할 경우 태양전지 변환 효율을 높일 수 있다는 점이다. 기존 실리콘 태양전지는 이미 변환 효율 개선이 이론적 한계 수준에 다가가고 있어 변환 효율 개선 속도가 더딘 상황이었다. 그러나 여기에 페로브스카이트라는 물질을 적층할 경우 이론적으로 변환 효율을 대폭 개선시킬 수 있어 여러 태양전지 업체들이 적극적으로 개발하고 있다.

페로브스카이트 물질 자체는 고온에서 순도를 높여야 하는 폴리실리콘과 달리 저온에서 쉽게 제조할 수 있어 제조 원가가 낮고 기존 태양전지에 텐덤형으로 생산할 경우 기존 라인을 크게 개조하지 않고도 생산이 가능하다는 장점이 있다.

다만 열, 빛, 습기 등 안정성이 취약하고 중금속인 납을 사용한다는 점은 리스크 요인이다. 특히 태양전지의 경우 통상 15~20년의 긴 시간 동안 야외에 노출되어 있어야 하기 때문에 안정성을 해결해야 할 이슈이다. 아직까지 연구실 단계에서 안정성을 해결할 수 있는 방안이 확보되지 않았기 때문에 연구실 단계에서와 상용화 단계에서의 개발이 동시에 진행되고 있다.

현재 텐덤형 태양전지의 양산에 가장 앞서 있는 업체는 영국의 옥스포드 PV이다. 이 업체는 21년 양산 계획으로 텐덤형 태양전지 제조 라인을 구축 중이며 연구실 기준으로 28% 수준의 변환 효율까지 달성한 바 있다. 다만 초기에는 안정성과 수명 문제 등으로 제조 원가는 상대적으로 높을 것으로 예상되며 안정성 확보에도 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 페로브스카이트가 기존 실리콘 태양전지와 경쟁하는 시점은 빨라도 2~3년 이후가 될 전망이다. 21년 중반 정도로 예정된 옥스포드 PV의 양산 제품을 유의해서 볼 필요가 있다.

중기적으로 페로브스카이트 태양전지 기술이 양산에 성공할 경우 태양광 발전 원가가 현재 대비 20~30% 추가 하락할 수 있다. 이는 이미 그리드 패리티에 다가가고 있는 태양광 발전이 더 빠르게 확대될 수 있을 것으로 예상된다.

결론적으로 페로브스카이트 태양전지는 특히 기존 태양전지 업체들이 적극적으로 투자할 수 있다는 점에서 잠재력이 있는 기술이다. 그러나 양산 가능성은 좀더 지켜볼 필요가 있다.

그림 42. 페로브스카이트 태양전지 변환 효율 추이

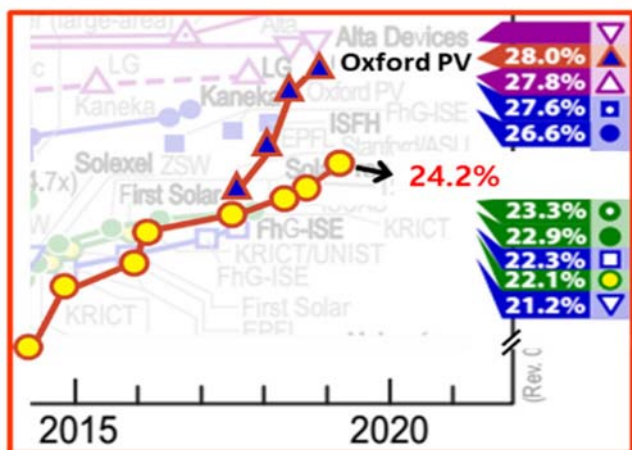
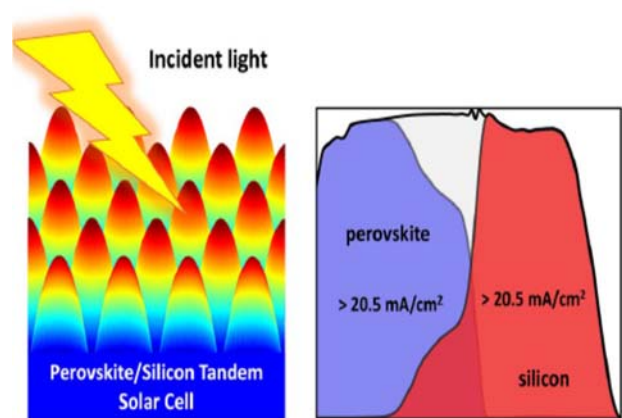


그림 43. 텐덤형 태양전지의 태양광 흡수



자료: NREL, 미래에셋대우 리서치센터

자료: 산업 자료, 미래에셋대우 리서치센터

IV. 글로벌 풍력

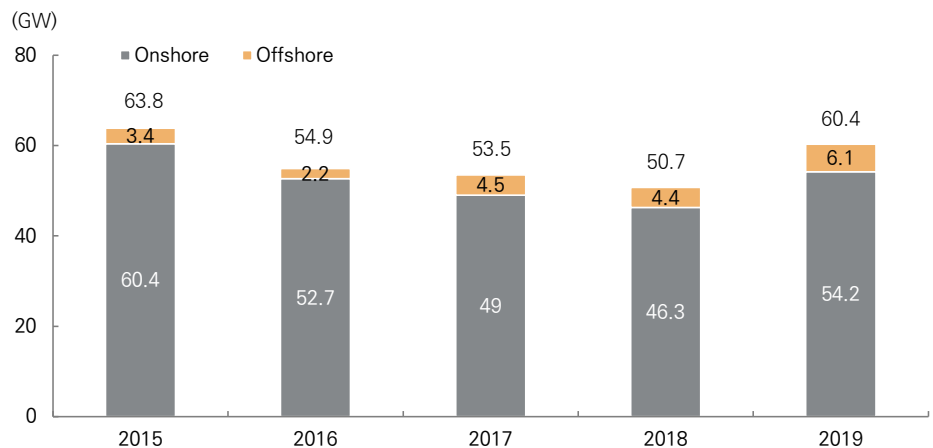
1. 글로벌 풍력 산업 현황

2019년은 풍력발전이 뛰어난 성과를 보여준 해다. 세계적으로 60GW(+19% YoY)의 풍력발전이 신규 설치되었는데, 이는 역사적으로 2번째로 큰 연간 설비용량이었다. 이로써 누적 설비용량은 651GW(+10% YoY)가 되었다.

아시아태평양 지역이 전체 신규 설치의 50.7%를 차지하며 세계 풍력발전시장을 지속적으로 견인 중이다. 유럽(25.5%), 북미(16.1%), 중남미(6.1%), 아프리카·중동(1.6%)이 그 뒤를 잇고 있다. 개별 국가로 보면 중국, 미국, 영국, 인도와 스페인이 5대 시장인데, 이들 국가들의 작년 신규 설치가 전체의 70%를 차지했다. 특히 중국(43%)과 미국(15%)이 세계 시장을 주도하고 있다.

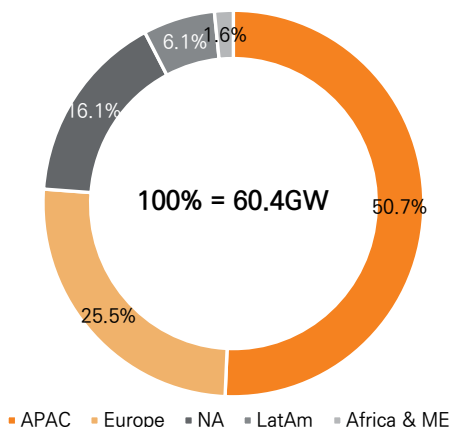
전세계 육상 및 해상풍력의 신규 용량은 각각 54.2GW, 6.1GW가 추가됐다. 특히 해상풍력은 역사적으로 가장 큰 연간 용량을 설치했으며, 최초로 전체 신규 설치의 10%를 차지했다.

그림 44. 글로벌 풍력발전 신규 설치 추이



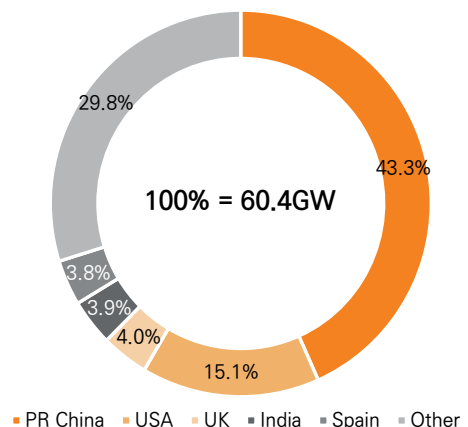
자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 45. 2019년 지역별 신규 설비용량 현황



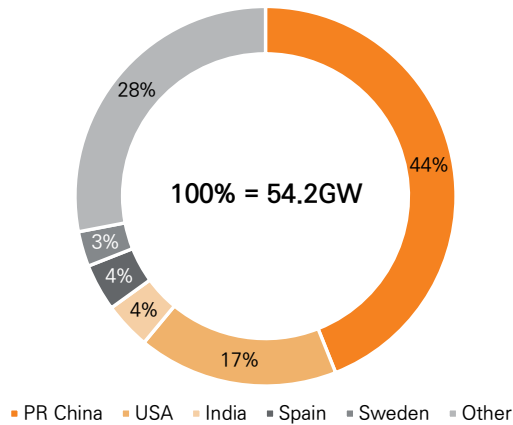
자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 46. 상위 5개국 신규 설비용량 비중 현황



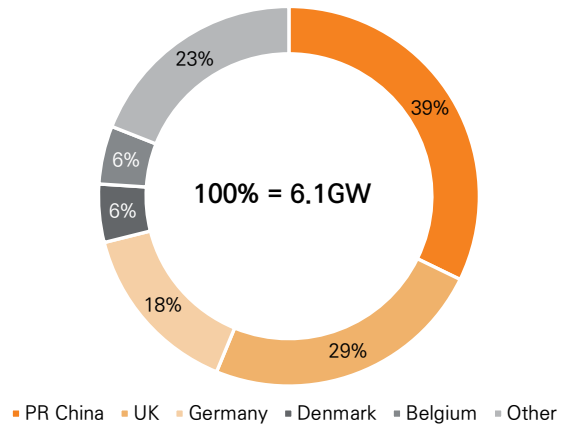
자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 47. 육상풍력 신규 설치



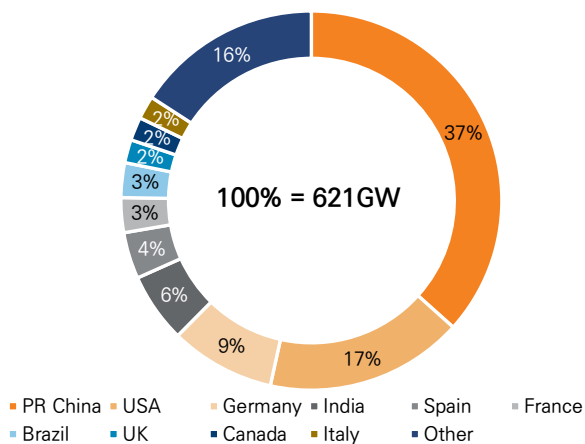
자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 48. 해상풍력 신규 설치



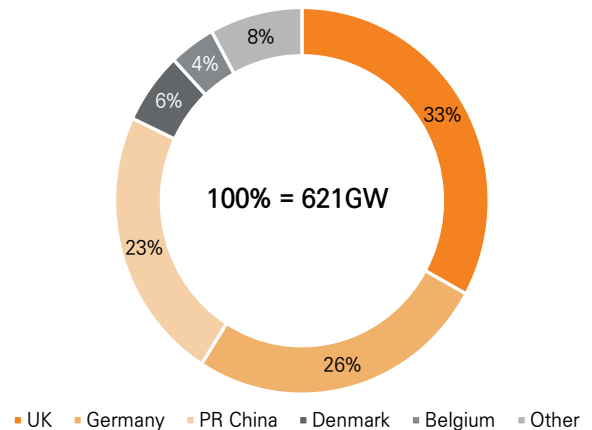
자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 49. 육상풍력 누적 설치



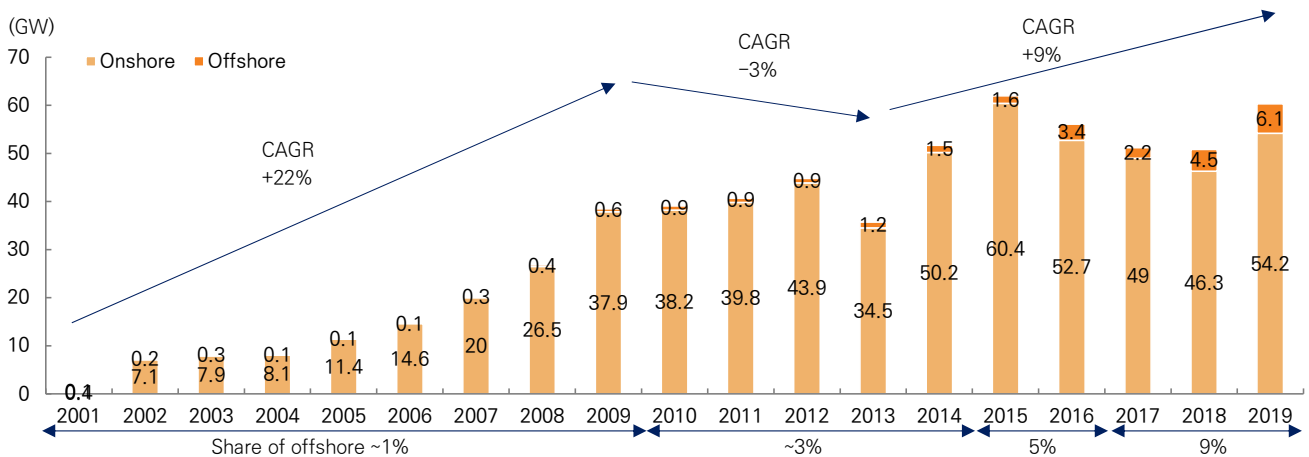
자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 50. 해상풍력 누적 설치



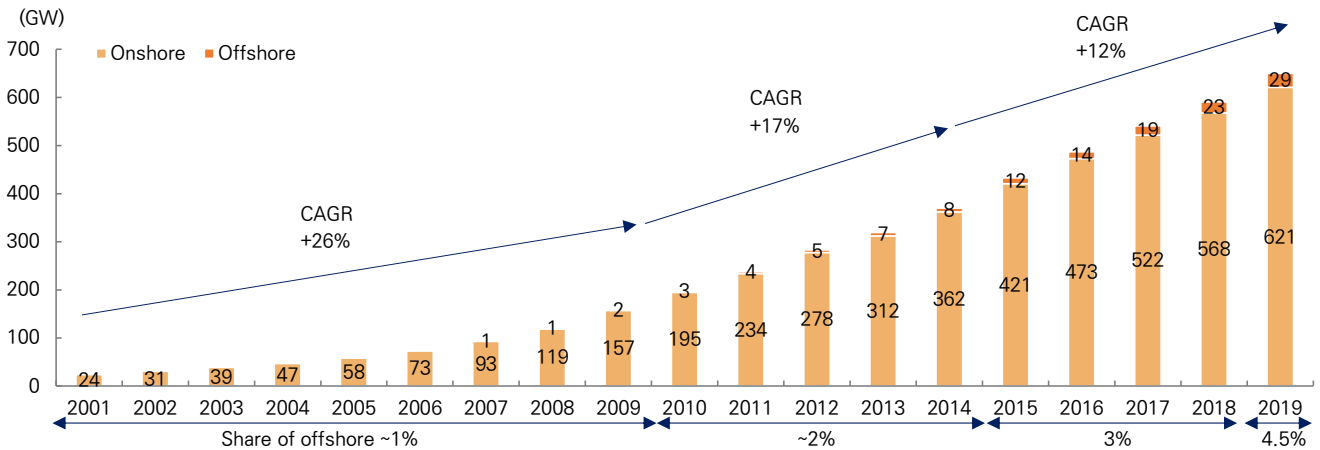
자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 51. 역대 신규 설치 (육상 및 해상)



자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 52. 역대 누적 설치 (육상 및 해상)



자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

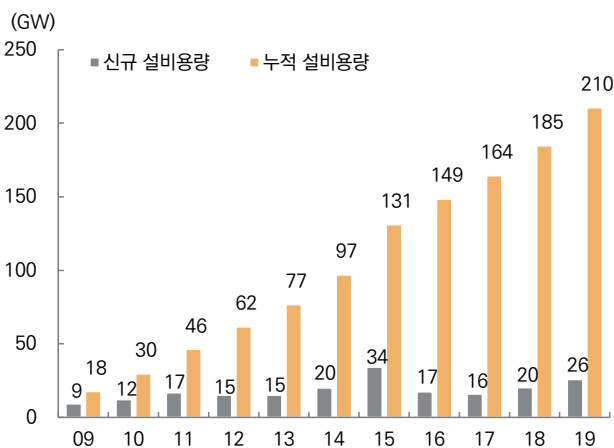
1) 놀라운 속도로 성장한 중국 풍력시장

중국 풍력발전 시장이 급성장 중이다. 2019년에 2015년(30GW) 이후 역사상 두번째로 높은 용량 26GW를 신규 설치했다. 누적 용량이 210GW가 되었는데, 이는 지난 10년간 12배 이상 증가한 셈이다. 전세계 신규/누적 용량 중 중국이 각각 44%/34%를 차지했다.

1) 중국 정부의 적극적인 지원이 있었기 때문이다. 정부는 12.5 규획 기간(2011-15년)동안 신(新) 재생에너지 산업을 7대 신성장산업으로 지정하고, 발전차액지원제도(Feed-in-Tariff, FIT), 조세지원제도, 특별보조금 지원제도 등의 여러 지원정책을 펼쳐왔다. 비록 LCOE 하락으로 인해 보조금이 폐지되는 추세이지만, 정부의 지원 모드는 13.5 규획 기간(2016-20년)에도 지속되어 왔다.

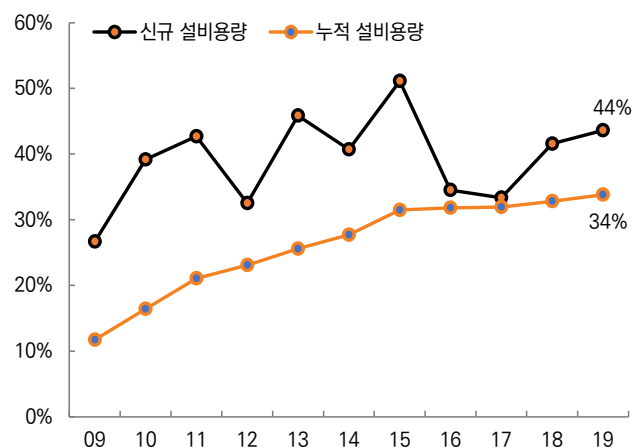
2) 풍력에너지 자원이 풍부했기 때문이다. 중국기상국에 따르면, 개발 가능한 육상풍력에너지 자원 매장량(50~100m 높이, 풍력 밀도 300W/m² 이상)이 2,000~3,400GW에 이른다고 밝혔다. 특히 Qinghai, Xinjiang, Inner Mongolia와 일부 동북 지역은 풍력 밀도가 400~600W/m²로 높아 풍력발전을 위한 조건이 훌륭하다. 또한 중국은 18,000km에 이르는 긴 해안선이 있는데, 이는 1,000GW이상의 잠재성을 갖고 있다.

그림 53. 중국의 풍력발전 신규/누적 용량 추이



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 54. 전세계 풍력발전 신규/누적 용량 중 중국 비중 추이



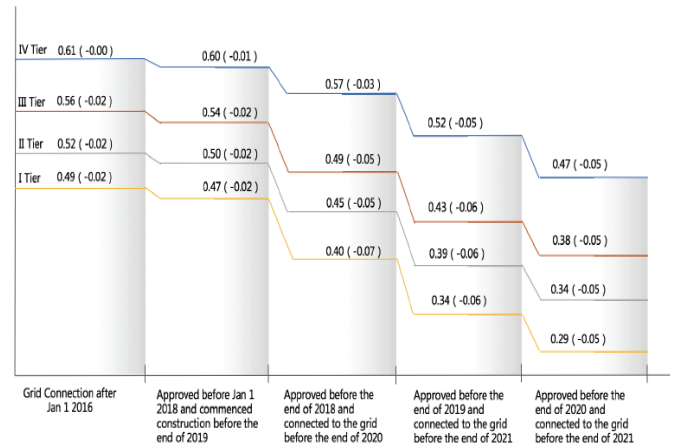
자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 55. 12.5 규획과 13.5 규획 재생에너지부문 비교

구분	재생에너지 12.5 규획	재생에너지 13.5 규획
1차에너지 대비 비화석에너지 비중	'15년까지 11.4% ('15년 성과: 12.0%)	'20년까지 15% '30년까지 20%
투자 규모	'11~'20년까지 5조 위안	'16~'20년까지 2.5조 위안
누적 발전설비용량 목표	'15년까지 수력 290GW, 풍력 100GW, 태양광 21GW ('15년 성과: 수력 320GW, 풍력 120GW, 태양광 43GW)	'20년까지 수력 340GW, 풍력 210GW, 태양광 110GW

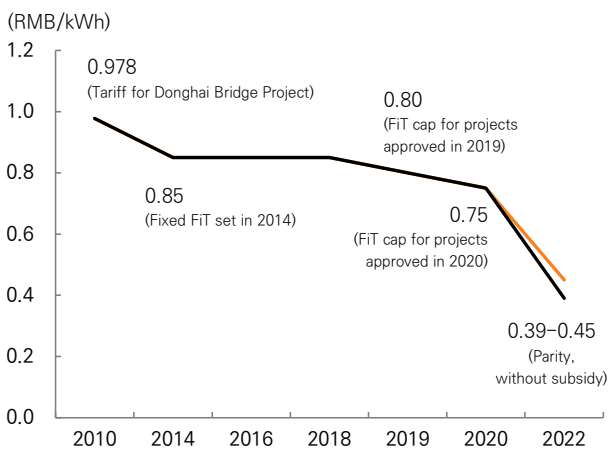
자료: NDRC, NEA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 56. 중국 육상풍력발전 FIT 현황 (RMB/kWh)



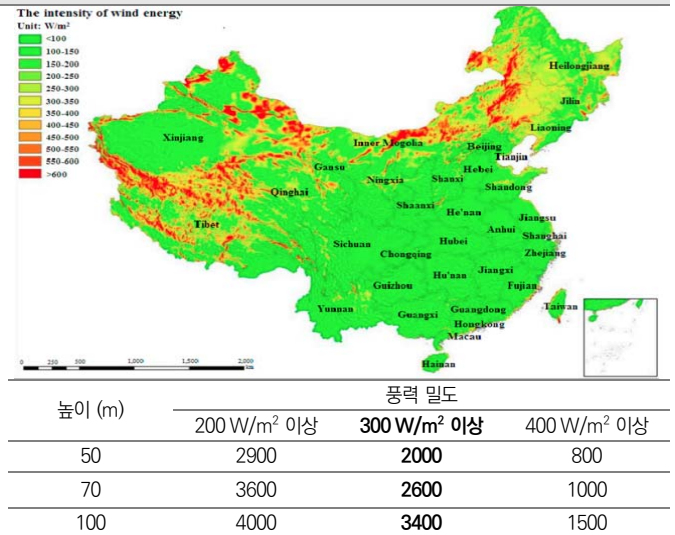
자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 57. 중국 해상풍력발전 FIT 현황 (RMB/kWh)



자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 58. 개발 가능한 중국 육상풍력에너지 자원 매장량(GW)



자료: CMA, 미래에셋대우 리서치센터

2) 육상/해상풍력의 가중평균 균등화발전비용(LCOE)

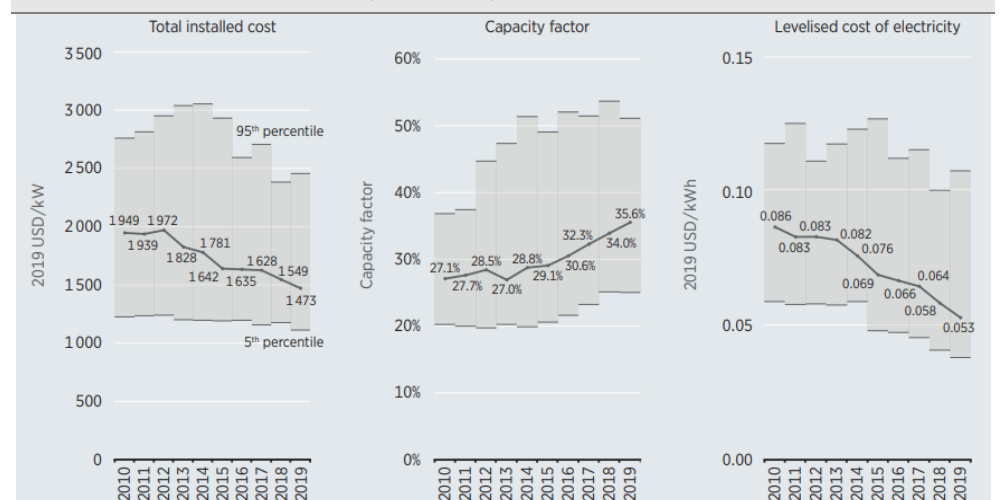
[육상풍력] 2019년 LCOE는 2010년 대비 39%, 2018년 대비 9% 하락한 0.053달러/kWh를 기록했다. 이는 터빈 기술 개선, 규모의 경제, 운영관리 비용 감소(디지털 기술과 무인 점검 활용), 경쟁적 조달(FIT 지원에서 경쟁 입찰로의 전환) 등에 의해 가능했다. 2019년 완공된 신규 설비용량 중 75%(41GW)가 가장 저렴한 신규 화력발전보다 더 낮은 발전비용을 기록했다.

2019년 가중평균 건설비용은 2010년 대비 24%, 2018년 대비 5% 하락한 1,473달러/kW를 기록했다. 특히 중국과 인도의 건설비용이 가장 경쟁력이 높았다. 중국과 인도는 2010년 대비 각각 10%, 23% 감소한 1,223달러/kW, 1,055달러/kW를 기록했는데, 이는 타 지역보다 21-55% 낮았다. 전체 건설비용 중 터빈의 비중은 64-84% 수준이며, 설치비용이 감소함에 따라 전체 건설비용 중 터빈의 비중이 확대되는 추세다.

세계 육상풍력 터빈 평균 가격은 2019년 850달러/kW 아래로 하락했는데, 중국을 제외한 대부분의 지역에서 2008-09년 정점 대비 55-65% 감소했다. 한편 중국의 풍력터빈 가격은 1998년에 2,480달러/kW로 정점을 찍었으며 2019년에는 78% 감소한 550달러/kW를 기록했다.

2019년 세계 육상풍력의 가중평균 설비 이용률은 36%를 기록했다. 이는 2010년(27%) 대비 1/3 가량 개선된 것이며, 2018년(34%) 대비 5% 증가한 값이다.

그림 59. 육상풍력의 가중평균 건설비용, 설비 이용률, 가중평균 LCOE 변화



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 60. 국가/지역별 육상풍력의 가중평균 건설비용 변화 (2010 vs. 2019)

	2010			2019		
	5 th percentile	Weighted average	95 th percentile	5 th percentile	Weighted average	95 th percentile
	(2019 USD/kW)					
Africa	2 226	2 291	3 196	1 448	1 952	2 189
Other Asia	1 829	2 501	2 762	1 392	2 368	3 709
Central America and the Caribbean	2 497	2 664	2 787	1 737	1 737	1 737
Eurasia	2 284	2 432	2 501	1 277	1 633	2 035
Europe	1 575	2 405	3 602	1 071	1 800	2 233
North America	1 594	2 407	3 696	1 099	1 636	2 162
Oceania	2 993	3 501	3 882	1 157	1 555	1 788
Other South America	2 399	2 644	2 729	1 123	1 718	2 270
Brazil	2 252	2 539	2 603	1 224	1 559	2 061
China	1 173	1 491	2 038	1 115	1 223	1 340
India	1 013	1 412	1 941	1 039	1 055	1 082

자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

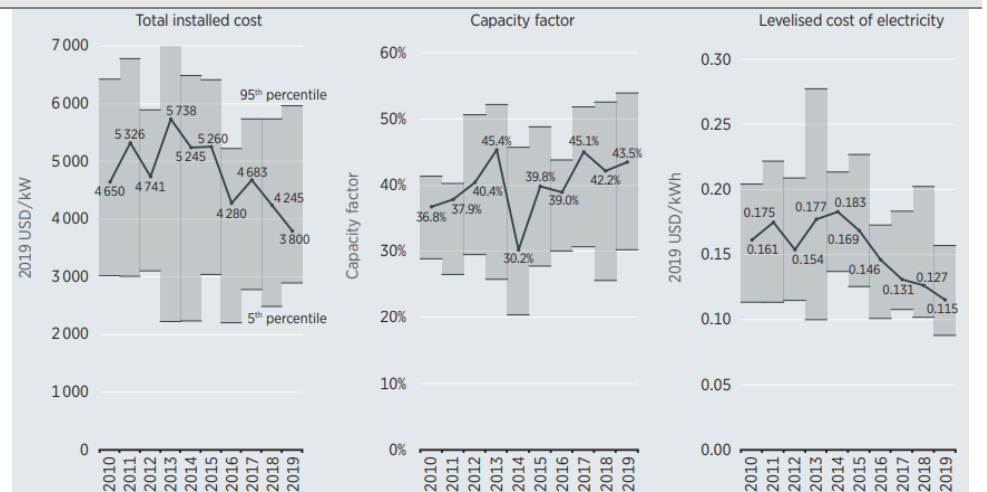
[해상풍력] 2019년 LCOE는 2010년 대비 29%, 2018년 대비 9% 하락한 0.115달러/kWh를 기록했다. 이는 개발자 경험 증가, 제품 표준화 강화, 제조 부문 산업화, 지역 제조·서비스 허브, 규모의 경제 등에 의해 가능했다.

2023년 완공 예정인 프로젝트의 최근 경매 및 PPA 가격은 0.05~0.1달러/kWh로 떨어져 향후 해상풍력의 가격경쟁력은 더욱 향상될 것으로 보인다. 2023년 LCOE는 2019년 대비 29% 감소한 0.082달러/kWh로 전망하며, 이 후에는 더 큰 폭의 발전비용 절감이 예상된다.

세계 해상풍력의 가중평균 건설비용은 2013년 5,740달러/kW로 정점을 찍은 후 꾸준히 감소 중이며, 2019년 3,800 달러/kW 기록했다.

세계 가중평균 설비 이용률은 2010년 37%에서 2019년 44%로 증가했다. 터빈 크기·블레이드 길이·허브 높이의 확대, 더 먼 해안가로 확장함에 따른 양질의 풍력자원 접근성 증가 등 기술의 발전이 있었기에 가능했다.

그림 61. 해상풍력의 가중평균 건설비용, 설비 이용률, 가중평균 LCOE 변화



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 62. 국가/지역별 해상풍력의 가중평균 건설비용 변화 (2010 vs. 2019)

	2010			2019		
	5 th percentile	Weighted average	95 th percentile	5 th percentile	Weighted average	95 th percentile
	(2019 USD/kW)					
Asia	2 646	4 464	4 801	2 842	3 014	3 704
China	2 646	4 424	4 782	2 842	3 012	3 059
Japan	4 877	4 877	4 877	4 900	4 900	4 900
Europe	3 265	4 658	6 179	2 928	4 094	5 992
Belgium	6 041	6 041	6 041	3 907	3 907	3 907
Denmark	3 265	3 265	3 265	2 928	2 928	2 928
Germany	6 428	6 428	6 428	3 352	4 077	5 958
United Kingdom	3 975	4 534	4 782	3 583	4 580	5 677

자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

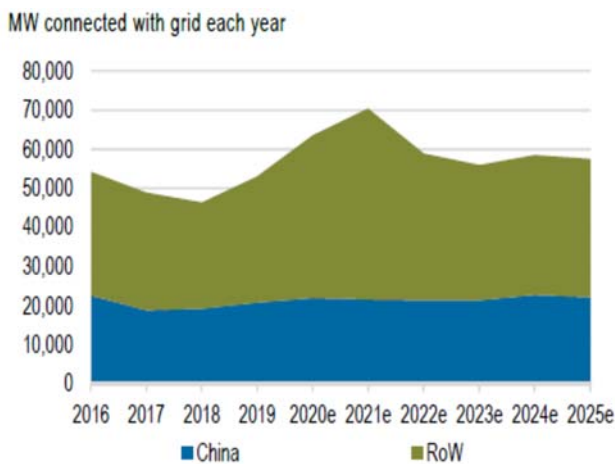
2. 글로벌 육상풍력 산업 전망

1) 향후 10년간 2% 수준의 성장 전망

우드 맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면 글로벌 육상풍력 시장은 2019년 이후 10년간 2% (중국을 제외한 글로벌 시장은 4%) 수준의 성장이 전망된다. 연도별로 나눠 보면 2020~2021년이 고점이고 이후 성장률은 평탄화 될 것으로 전망되는데 이는 양대 시장인 미국과 중국의 보조금 혜택 감소 영향이다. 단, 이 같은 전망에 유럽의 그린딜 같은 부양책 효과는 포함되어 있지 않다.

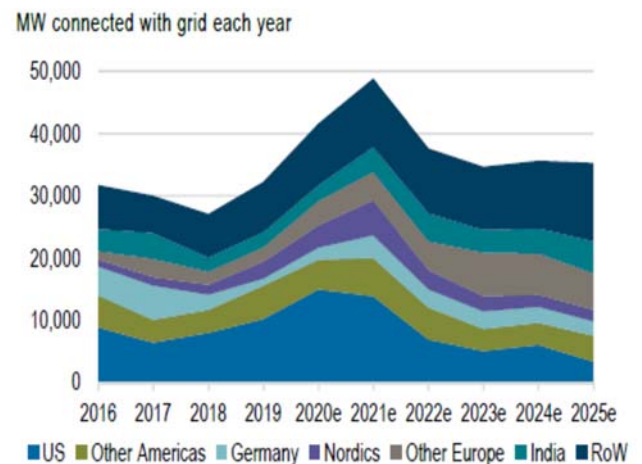
사실 미국과 중국의 보조금 혜택 감소 영향으로 2020~2021년이 육상풍력 시장의 고점이 될 것이라는 전망은 이미 전부터 예상되어 왔다. 우드 맥킨지의 과거 전망을 비교해봤을 때, 2020년과 2021년에 대한 전망을 상향되어 왔으나 2022~2025년의 전망은 큰 변화가 없었다.

그림 63. 글로벌 육상풍력 신규 설치 용량 전망



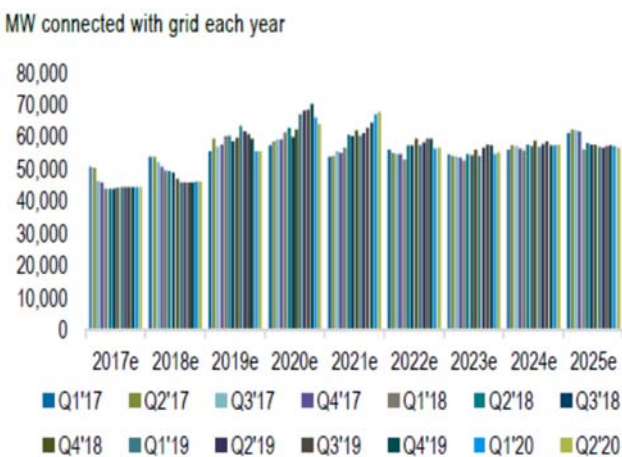
자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

그림 64. 글로벌 육상풍력 신규 설치 용량 전망 (중국 제외)



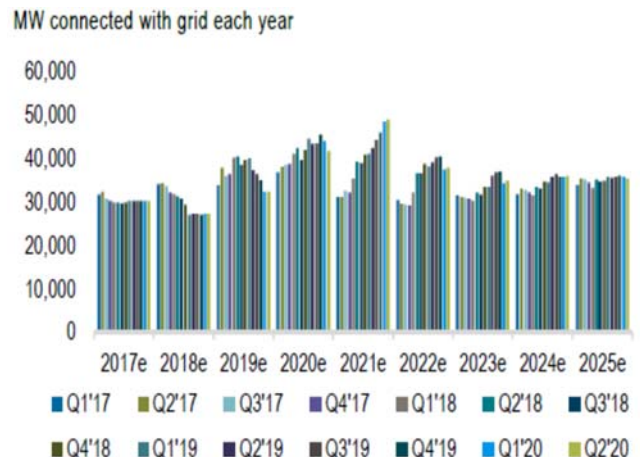
자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

그림 65. 글로벌 육상풍력 신규 설치 용량 전망 변화



자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

그림 66. 글로벌 육상풍력 신규 설치 용량 전망 변화 (중국 제외)

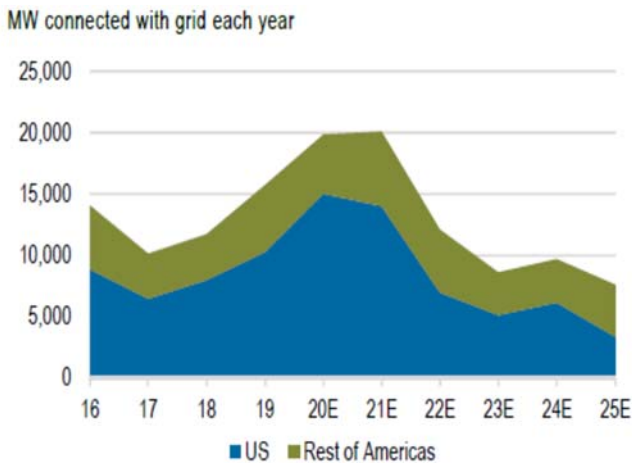


자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

2) 지역별 전망

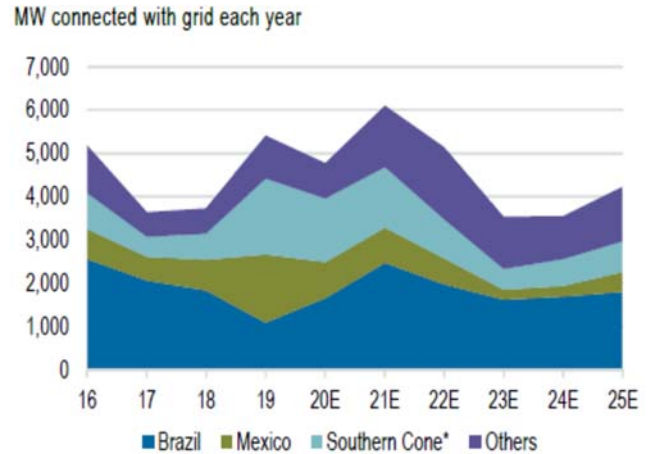
[미주] 미국의 PTC 영향으로 미주지역의 2020~2021년 육상풍력 시장은 평균 20GW로 2019년 15.7GW, 2018년 11.7GW 대비 급증할 전망이다. 2022년 이후 미국의 PTC 혜택 감소로 시장은 10GW 수준으로 감소할 것으로 우드 맥킨지는 전망하고 있다. 미국 대선 결과가 향후 시장 전망의 변수로 작용할 가능성은 있다. 하지만 미국은 향후 해상풍력에 대한 투자를 늘릴 것으로 예상된다. 미국 외 지역의 경우 4GW 수준의 증가가 전망된다.

그림 67. 미주 육상 풍력 신규 설치 용량 전망



자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

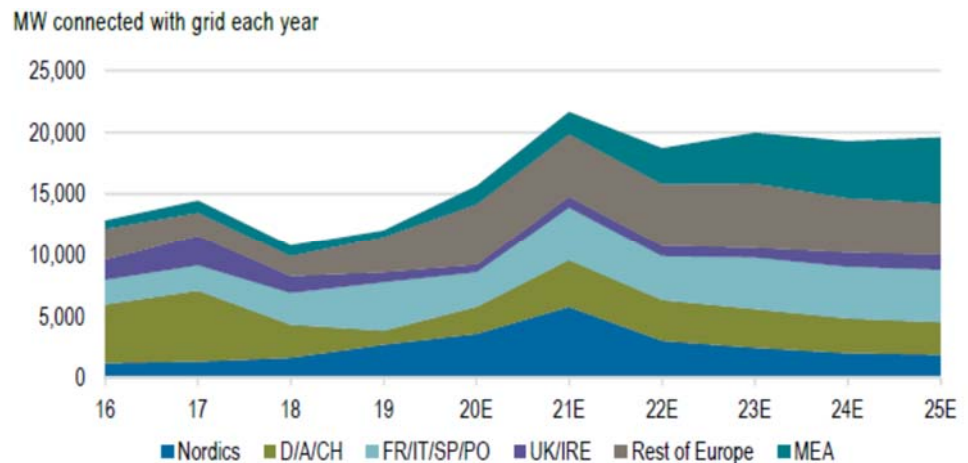
그림 68. 미주 육상 풍력 신규 설치 용량 전망 (미국 제외)



자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

[EMEA] 유럽은 향후에도 13GW 수준의 안정된 성장이 전망되고 있다. 성장은 EU 28개국 뿐만 아니라 터키나 러시아 같은 국가에서도 나타날 것으로 전망되고 있다. 중동/아프리카 지역은 2020~2022년간 1.5GW 수준의 성장이 전망되고 이후 3GW 수준으로 약 2배 증가할 것으로 전망된다. LCOE 하락으로 인해 남아프리카공화국, 사우디 아라비아 등에서 성장이 전망되기 때문이다.

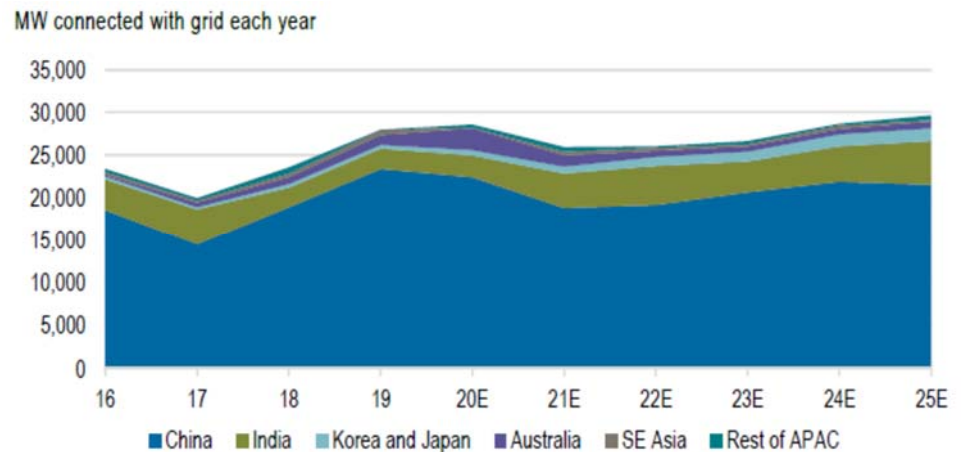
그림 69. EMEA 육상 풍력 신규 설치 전망



자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

[아시아] 중국은 2020년 이후 육상풍력에 대한 FIT 지급 중단으로 신규 설치 용량 감소가 예상된다. 하지만 이후에도 연간 20~25GW 수준의 설치가 예상되어 세계 최대 시장 지위를 유지할 수 있을 것으로 전망된다. 중국 이외 지역에서는 인도의 성장이 기대된다. 2019년 기준 누적 설치 용량 37.5GW의 인도는 2022년까지 60GW, 2030년까지 140GW의 목표를 가지고 있다. 이 같은 표를 달성하기 위해서는 2022년까지는 연 평균 7.5GW, 2023~2030년에는 연 평균 9GW 수준의 신규 설치를 해야한다. 2018~2019년 인도의 육상풍력 시장은 약 2GW 수준이었음을 감안하면 3~5배 성장이 예상된다.

그림 70. 아시아 육상 풍력 신규 설치 전망

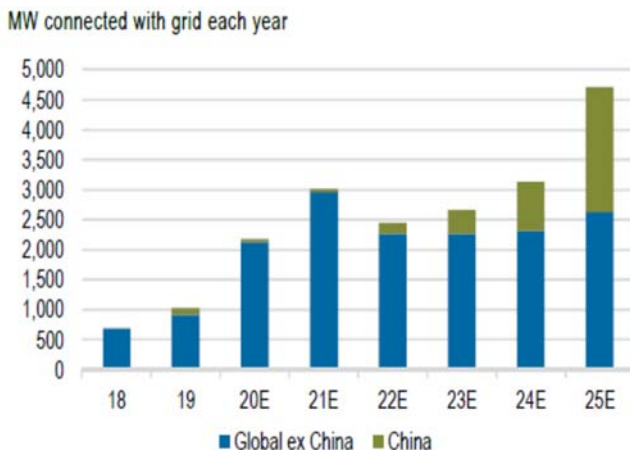


자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

3) 리파워링(Repowering) 수요도 증가할 것

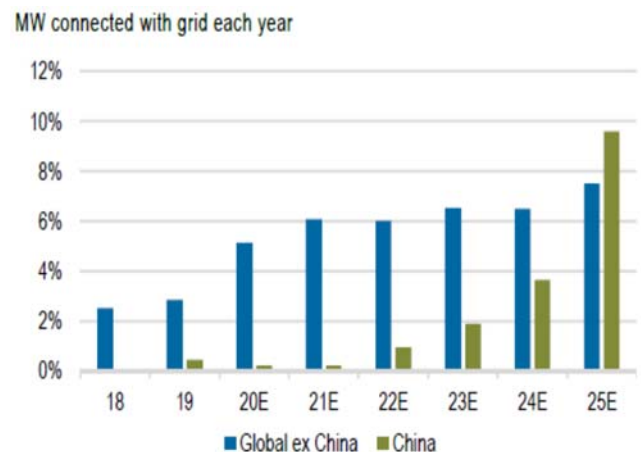
리파워링(Repowering)이란 노후 풍력 터빈을 최신 터빈으로 교체하여 발전효율과 성능을 향상시키는 것을 의미한다. 풍력 터빈의 수명연한은 일반적으로 20년인데, 현재 육상풍력 설치 용량 중 약 16GW 이상이 이에 해당하고, 향후 5년간 41GW 수준의 풍력 터빈이 리파워링 대상이 될 것으로 예상되고 있다.

그림 71. 글로벌 육상 풍력 리파워링 전망



자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

그림 72. 글로벌 육상 풍력 리파워링 비중 전망

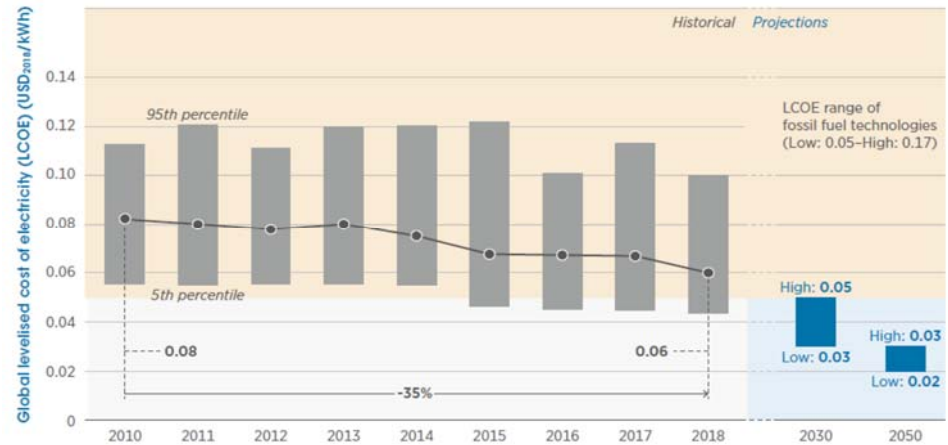


자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

4) 향후 10년래 화석연료보다 LCOE 싸질 전망

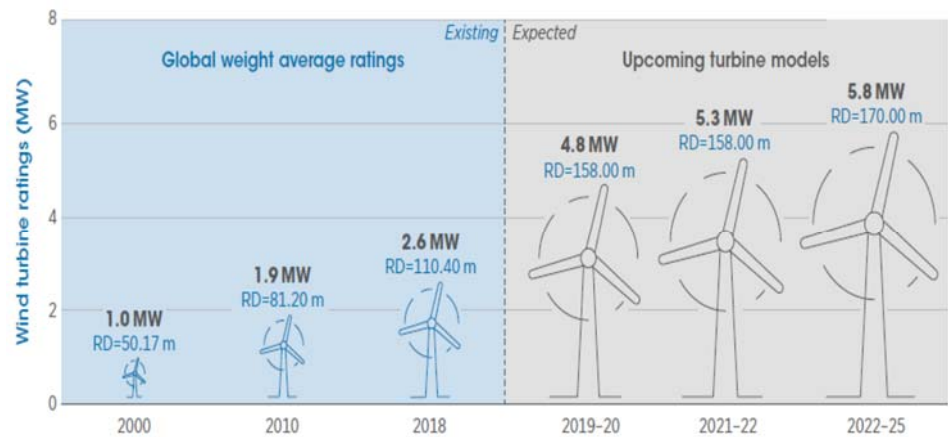
2019년 육상풍력의 LCOE는 0.053달러/kWh로 이미 화석 연료 LCOE(0.05~0.17달러/kWh)와 경쟁 가능한 수준에 도달하였다. 풍력 터빈 대형화로 육상풍력 LCOE는 향후 추가 하락할 것으로 전망되며, 향후 10년 내에 화석연료 발전 대비 완전한 가격 경쟁력을 갖출 수 것으로 전망되고 있다.

그림 73. 육상풍력 LCOE 전망



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 74. 육상풍력 터빈 대형화 전망



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

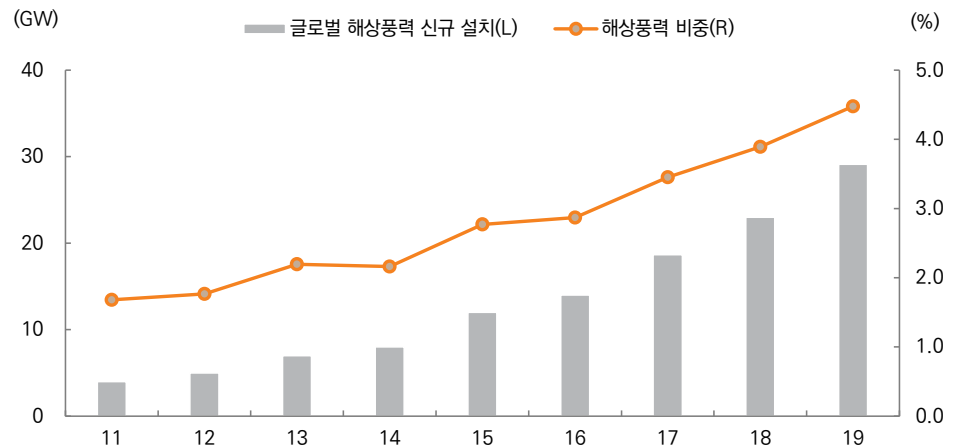
3. 글로벌 해상풍력 산업 전망

1) 유럽을 중심으로 성장해 온 해상풍력

2019년 해상풍력 누적 설치 용량은 29.1GW로 2011년 4GW 대비 7.3배로 확대되며 연평균 28.2% 증가했다. 이는 같은 기간 육상풍력 누적 설치 용량의 연평균 증가율 13%보다 2배 이상 빠른 속도이다. 이로 인해 총 풍력발전 용량에서 해상풍력이 차지하는 비중은 2011년 1.7%에서 2019년 4.5%로 상승하였다.

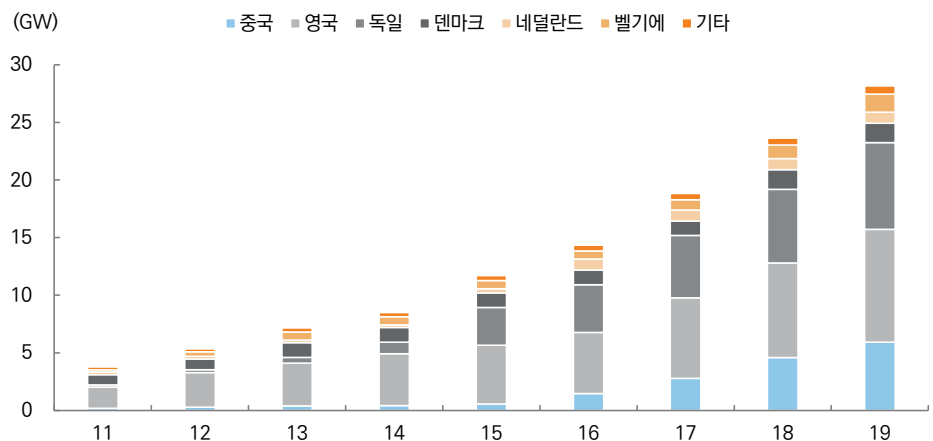
그동안 해상풍력 시장은 유럽 국가들이 북해를 중심으로 개발을 주도해왔다. 누적용량 기준으로 영국, 독일, 덴마크, 네덜란드, 벨기에 5개국 이 21.6GW로 유럽의 98.6%, 세계의 74.1%를 차지하고 있다. 유럽 외 지역에서는 중국을 제외하면 아직 실적이 미미한 상황이다. 유럽 5개국과 중국 이 세계의 97.6%를 차지하고 있다.

그림 75. 글로벌 해상풍력 신규 설치 용량 및 비중



자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 76. 국가별 해상풍력 누적 설치 용량

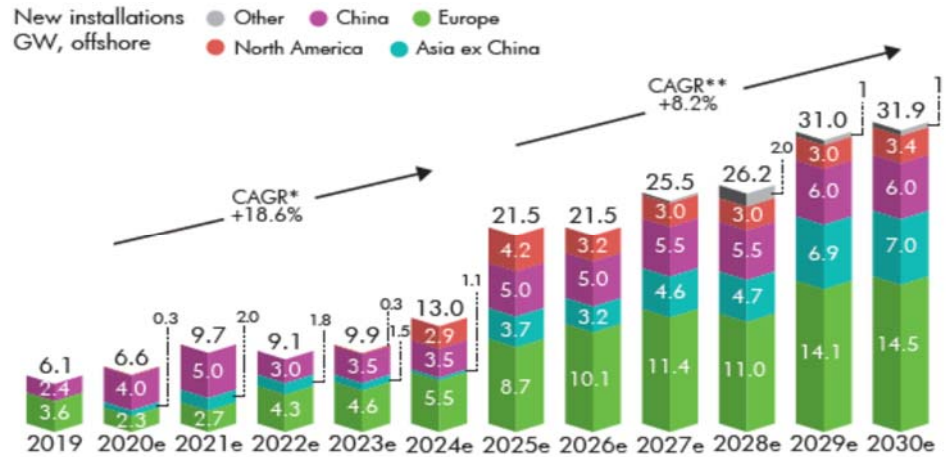


자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

2) 글로벌화되고 있는 해상풍력, 고성장 이어갈 전망

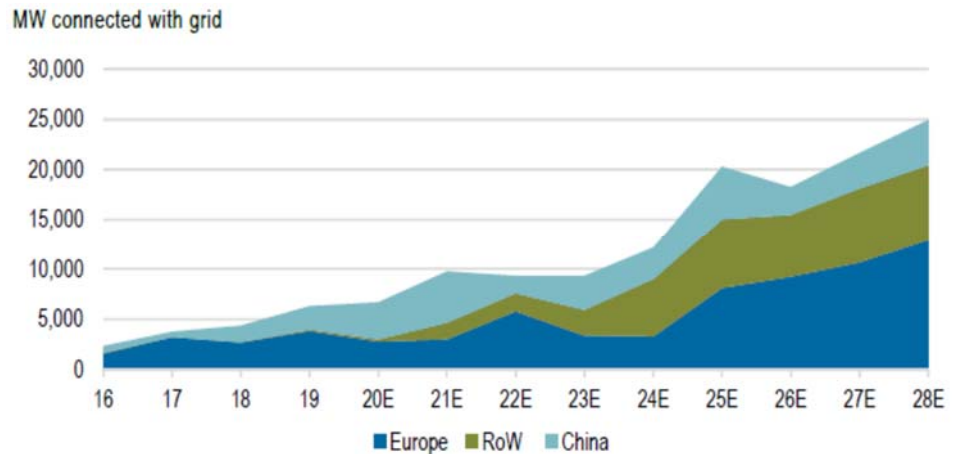
주요 전망기관들의 전망치를 감안했을 때, 글로벌 해상풍력 시장은 향후 10년간 두 자릿수의 고성장이 전망된다. GWEC는 2030년까지 글로벌 해상풍력 시장이 연평균 16.2%, IRENA는 14.8%, 우드 맥킨지는 13.6% 성장할 것으로 전망하고 있다. 유럽/중국 등 기존 시장에서의 성장과 더불어 대만, 미국, 일본, 한국 등 신규 시장 성장이 더해질 것으로 전망되기 때문이다.

그림 77. 지역별 해상풍력 신규 설치 전망 (GWEC)



자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

그림 78. 지역별 해상풍력 신규 설치 전망 (Wood Mackenzie)

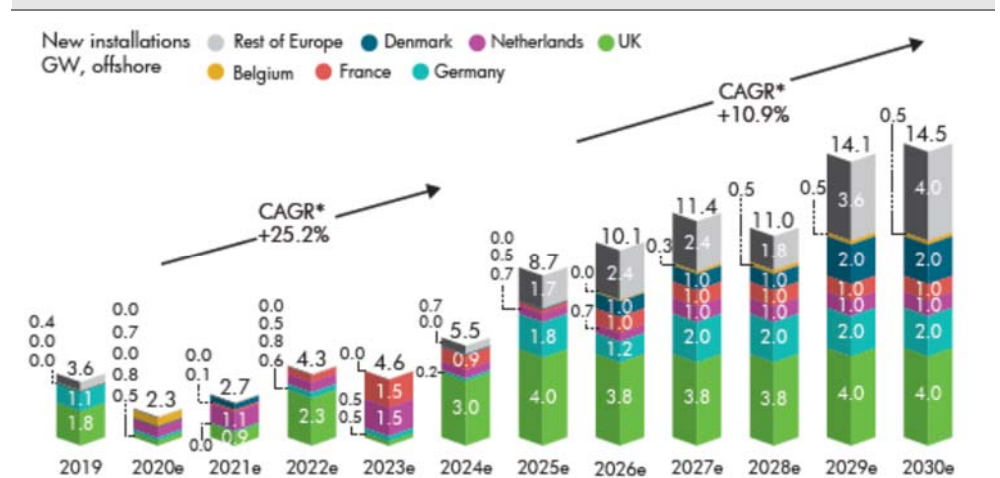


자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

[유럽] 해상풍력의 역사가 긴 유럽의 해상풍력 시장은 본격적인 성장기에 돌입한 것으로 평가된다. 풍력 터빈, 하부구조물, 케이블, 전용선박 등 기자재부터 설치 및 유지까지 공급사슬이 구축되어 산업화가 잘 되어있기 때문이다. GWEC는 향후 10년간 유럽 해상풍력 시장이 연평균 13.4% 증가하여 2030년에는 14.5GW로 2019년의 4배가 될 것으로 전망하고 있다.

영국은 2030년까지 전력 수요의 40%를 해상풍력으로 조달할 계획이고, 이를 달성하기 위해 2030년까지 최소 40GW의 누적설치 용량을 목표로 하고 있다. 독일은 지난 6월 법안 개정을 통해 2030년 20GW, 2040년 40GW의 해상풍력 누적설치 용량 목표를 세웠다. 프랑스도 지난 4월 신규 법안을 통해 2028년까지 8.75GW의 해상풍력 설치 목표를 세운 바 있다.

그림 79. 유럽 해상풍력 신규 설치 전망



자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

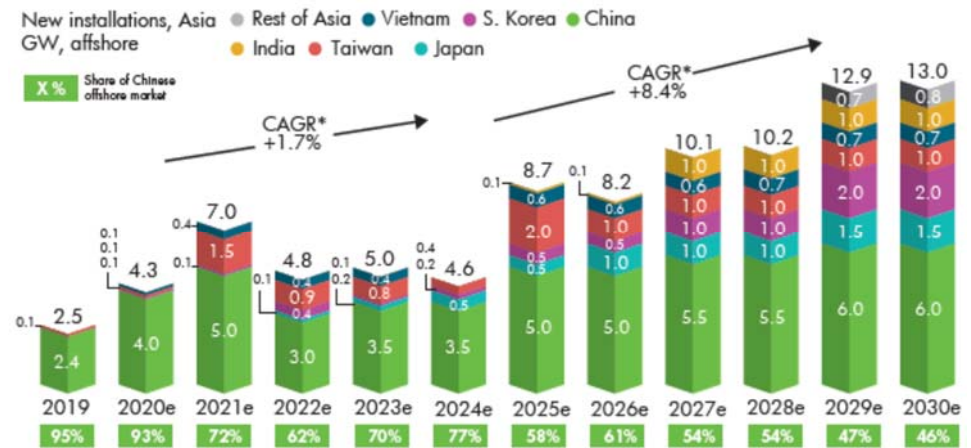
[아시아] 중국을 필두로 한 아시아는 유럽을 이룰 차세대 해상풍력 시장이 될 것으로 전망된다. GWEC는 향후 10년간 아시아 해상풍력 시장이 연평균 16.1% 증가하여 2030년에는 13GW로 2019년의 5.2배가 될 것으로 전망하고 있다.

중국의 해상풍력 신규설치 용량은 2018년 1.6GW로 1.3GW의 영국을 제치고 세계 최대 시장이 되었다. 해상풍력에 대한 FIT 지급이 2021년 이후 중단되어 이후 일시적인 시장 축소가 발생할 것으로 예상되나, 중국 정부가 전력 수급의 지역적 불균형을 완화하고 동부 연안 주요 도시의 대기오염을 해소하기 위한 방안으로 해상풍력을 육성하고 있는 점을 감안하면 이후에도 세계 최대 시장 지위는 유지될 것으로 판단된다.

대만은 아시아에서 중국 다음으로 적극적인 해상 풍력 투자를 하고 있다. 2025년 5.5GW, 2030년 10.5GW의 해상 풍력 누적 설치 용량을 목표로 하고 있다. 가시성도 높다. 이미 2018년 입찰을 통해 2025년까지 5.5GW 설치가 진행 중이다. 5GW 분량의 3단계 입찰은 2021년 이후에 이루어질 전망이다.

일본과 한국은 대만 대비 속도는 느린 상황이나 해상풍력 육성에 대한 의지를 표하고 있다. 일본은 해상풍력 사업을 활성화하고 투자 리스크를 줄여 신규 투자를 유도하기 위해 관련 법안을 제정하고 있다. 한국은 2017년 ‘재생에너지 3020 이행계획’을 발표, 2030년까지 12GW의 해상풍력을 설치 목표를 밝혔다.

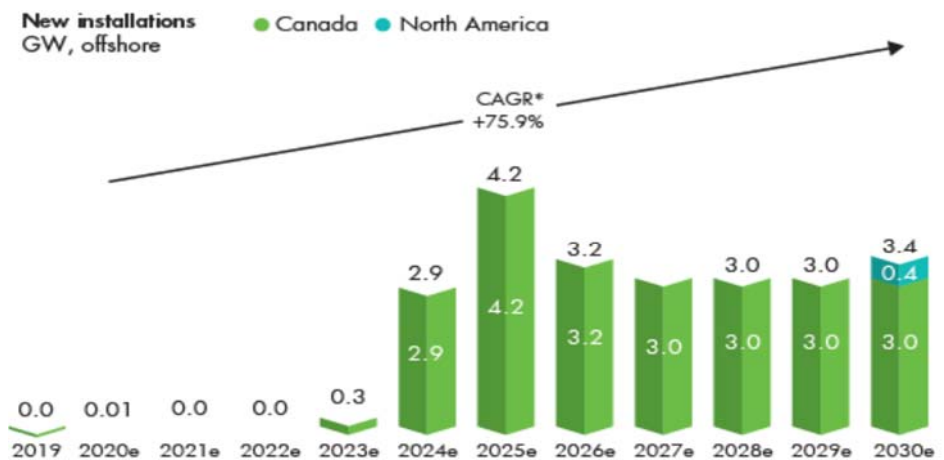
그림 80. 아시아 해상풍력 신규 설치 전망



자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

[북미] GWEC는 북미에 2030년까지 총 23GW의 해상풍력이 설치될 것으로 전망하고 있다. 대부분(22.6GW)은 미국이 될 것으로 보고 있으며, 본격적인 설치는 2024년부터 이루어질 것으로 전망하고 있다.

그림 81. 아시아 해상풍력 신규 설치 전망

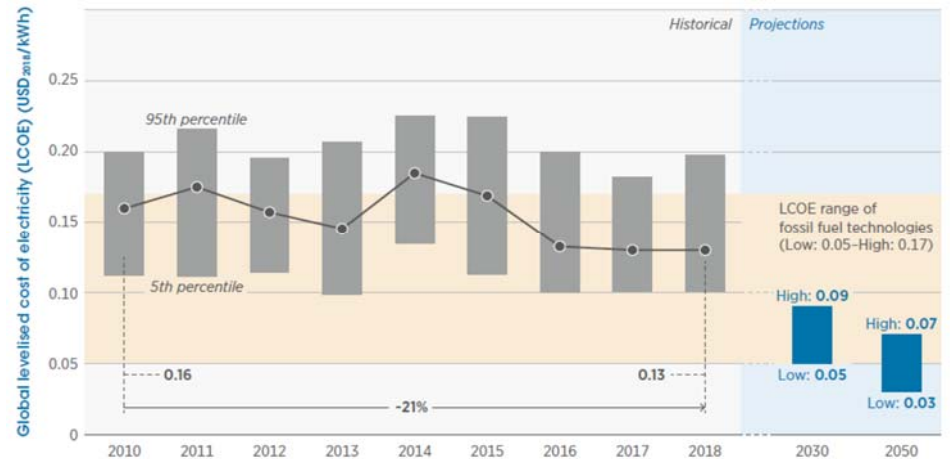


자료: GWEC, 미래에셋대우 리서치센터

3) 향후 10년래 화석연료 수준으로 LCOE 하락할 전망

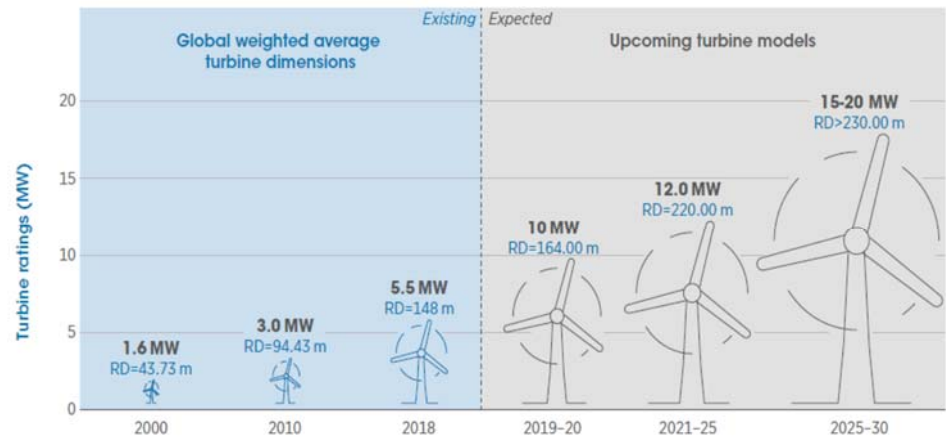
2019년 해상풍력의 LCOE는 0.115달러/kWh로 아직 화석 연료 LCOE(0.05~0.17달러/kWh)보다는 비싼 수준이다. 하지만 향후 기술 발전(풍력 터빈 대형화, 그린수소, 부유식 설치 등)으로 해상풍력 LCOE는 향후 추가 하락할 것으로 전망되며, 향후 10년 내에 화석연료 발전과 경쟁 가능한 수준이 될 수 있을 것으로 전망되고 있다.

그림 82. 해상풍력 LCOE 전망



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 83. 해상풍력 터빈 대형화 전망



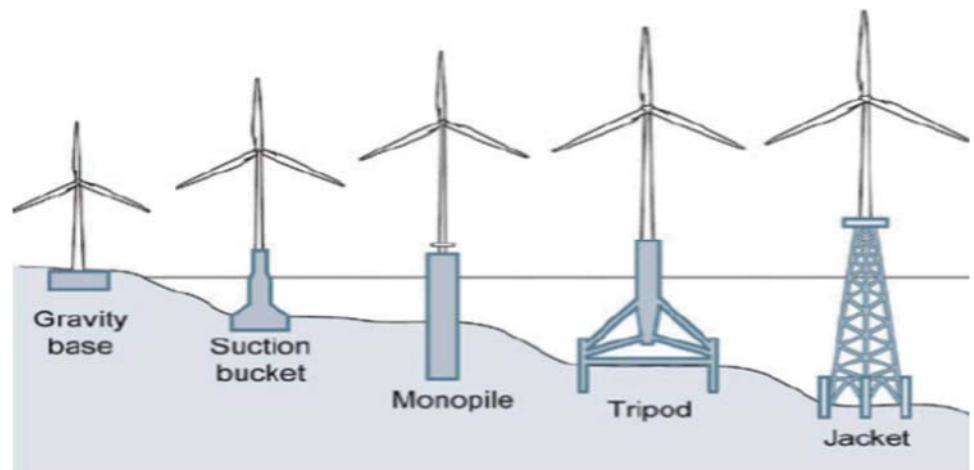
자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

4) 부유식 해상풍력 상업화 시 성장성 더욱 커질 것

해상풍력은 풍력 터빈이 바닥에 고정되어 있는지 여부에 따라 고정식과 부유식으로 구분할 수 있다.

풍력 터빈이 바닥에 고정되는 고정식 해상풍력은 지지구조물 방식에 따라 모노파일(Monopile), 자켓(Jacket), 중력식(Gravity Base) 등으로 나뉜다. 이 중 모노파일은 30m이하의 얕은 수심에 적용 가능하고 제작 및 설치가 용이해 가장 많이 사용되고 있고, 자켓은 모노파일보다 가볍지만 제작 및 설치가 복잡하고 비싸지만 40~60m 수심에도 설치할 수 있는 장점을 보유하고 있다.

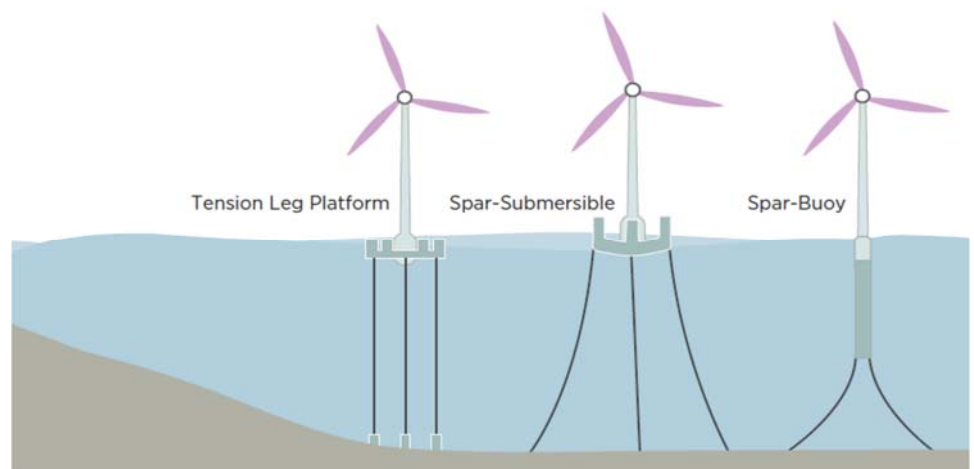
그림 84. 고정식 해상풍력 종류



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

부유식 해상풍력은 풍력 터빈이 바닥에 고정되어 있지 않고 수중에 띄워진 상태에서 전기를 생산하는 방식으로 60m 이상의 심해에 설치 적용이 가능하며, 육지에서 멀리 떨어져 민원이 적고, 기초 구조물 및 지질조사 관련 비용을 줄일 수 있는 장점을 보유하고 있다. 단 심해 설치에 대한 기술적 어려움, 높은 운영 관리비 및 그리드 비용에 따른 경제성 확보가 어려워 아직 상업화 되지 못하고 있다.

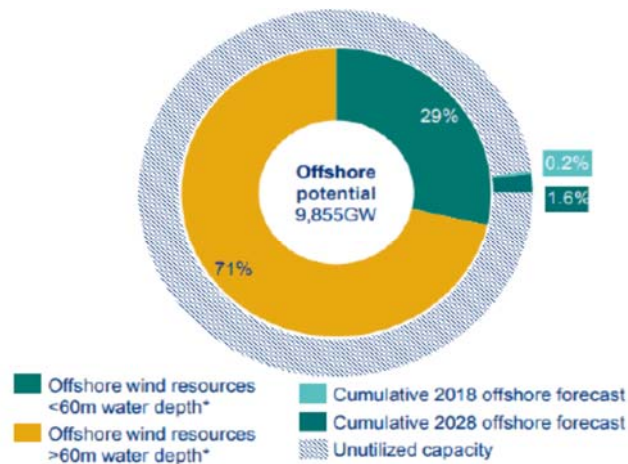
그림 85. 부유식 해상풍력 종류



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

우드 맥킨지는 기술적으로 가능한 해상풍력 설치 용량을 9,855GW로 보고 있다. 이 중 수심 60m 이하는 전체의 29% 2,858GW, 60m 이상은 71% 6,997GW에 해당한다. 즉, 부유식 해상풍력이 상업화되어 60m 이상의 해상에 설치가 가능해진다면 해상풍력의 전체 시장(Total Addressable Market)은 약 2.4배 커질 수 있다. 2019년 해상풍력 누적설치 용량 29.1GW인 점을 감안하면 고정식 만으로는 성장여력이 약 98배이나 부유식이 상업화된다면 성장여력은 338배로 커진다고 볼 수 있다.

그림 86. 글로벌 해상풍력 잠재 설치 용량



자료: Wood Mackenzie, 미래에셋대우 리서치센터

4. 안정적인 육상, 급성장 예상되는 해상: Top Picks 베스타스/금풍과기

결론적으로 각국 정책에 따른 성장 속도는 예상과 다를 수 있겠지만, 경쟁력을 갖춰가고 있는 풍력의 LCOE를 감안하면 구조적 성장의 방향성은 확고하다. 육상풍력은 이미 화석연료와 경쟁 가능한 수준으로 하락하였고 해상풍력은 10년 내에 화석연료와 경쟁가능해질 전망이다.

향후 전망을 보면 설치용량 측면에서는 여전히 육상풍력이 우위를 점할 것으로 예상되나, 증가 속도 측면에서는 해상풍력이 빠를 것으로 전망된다. 지역적으로는 그동안 성장을 이끌어 온 유럽에 이어 중국/대만/미국/한국/일본 등 신흥 지역에서의 성장이 가세할 것으로 예상된다.

중장기적으로 구조적 성장이 기대되는 글로벌 풍력 터빈 Top Picks로 베스타스와 금풍과기를 제시한다. 양사는 글로벌 풍력터빈 시장점유율 1,2위 업체(베스타스 18%, 금풍과기 14%)로 향후에도 시장 성장의 수혜를 받을 것으로 예상되기 때문이다.

베스타스는 중국 외 지역 육상풍력 시장점유율 35%를 차지하는 1위 업체로 향후에도 중국 외 지역 육상풍력 시장성장을 이끌어갈 전망이다. 해상풍력은 미쓰비시 중공업과 JV(MHI Vestas Wind Offshore, MWVO)로 사업을 영위해왔으나, 최근 지분인수를 통한 합병을 발표, 향후에는 육상과 해상 사업이 통합될 전망이다. 현재 MWVO의 중국 외 지역 해상풍력 시장점유율은 약 20%로 2위이다.

금풍과기는 중국 풍력터빈 시장점유율 약 28%인 1위사업자로 향후 중국 풍력시장을 이끌어 갈 것으로 판단한다. 특히 그동안은 중국 내수에만 집중해왔으나 향후 해외 수출 증가가 기대되는데 이는 주가 상승의 촉매로 작용할 수 있을 것으로 판단한다.

V. 글로벌 수소: 이제는 그린 수소다

1. 글로벌 정책: 정부 중심으로 수소 인프라 및 차량 보급 확대 추진

수소 경제 실현을 위한 주요 국가들의 정책적 지원이 본격화 되고 있다. 유럽은 높은 재생 에너지 비중을 바탕으로 그린 수소 인프라 확대하고, 수요 진작을 위해 상용차 보급을 꺾하고 있다. 미국 역시 재생 에너지 인프라가 우수한 캘리포니아를 중심으로 수소 정책이 강화되고 있다. 2020년까지 충전소를 100기, 2030년까지 500기까지 증설하고 차량 보조금 역시 대당 소형 5,000달러, 중대형 2500~11,700달러까지 지급할 계획이다. 트럼프 당선시: 공화당 트럼프 대통령이 재선에 성공하면서 그린 뉴딜 정책 자체는 다소 퇴보하겠으나, 장기적인 방향성을 바꾸지는 못할 것으로 예상된다. 바이든 당선시: 바이든 민주당 대통령이 당선되면서 그린 뉴딜 정책은 더욱 탄력을 받을 전망이다.

부족한 부존 자원을 메워야 하는 일본은 이미 2030년 수소 사회 건설 아젠다를 설정하고 2030년까지 수소 충전소 900기 설치를 목표로 하고 있다. 도요타를 필두로 수소 시내버스를 도입한 바 있다. 도쿄올림픽이 연기되면서 수소경제 시험의 쇼케이스 역시 미루어 졌으나, 유기화합물을 이용한 수소 수입 계획 프로젝트를 진행하는 등 장기 계획은 지속적으로 진행되고 있다.

중국 역시 코로나 소강 국면 이후 신인프라 구축을 위해 친환경 에너지 인프라에 74조원을 투자하며 친환경 정책을 강 구중이다. 2030년 수소 차량 100만대, 수소충전소 1,000기의 보급을 목표로 하고 있다. 중형 버스 및 트럭에 50만 위안의 보조금을 책정하는 등 수소 모빌리티 확대를 위한 정책을 추진하고 있다.

표 16. 수소를 바라보는 관점의 변화, 에너지원에서 에너지 캐리어로

구분	시장동향	차량 개발 동향
유럽	- 독일, 노르웨이 등 중심으로 상용차 수요확대 예상 - 차량: '25년 기준 상용차 9,000대 예상 - 충전소(독일): '18년 100기 → '23년 400기 - 보조금(독일): 동급 내연기관차량 40% 차액 지원 및 세금 혜택 • 매년 330조원(GDP의 15%)을 기후위기대응, 탈탄소인프라 구축, 녹색산업 전환 등 투자 계획,코로나투자자금 370억유로(49조원)을 그린딜 일환으로 조성 중	• 트럭: 스위스, 노르웨이 등 일부 국가/업체 주도 실증사업 진행 중 -노르웨이 ASKO社(4대, '16년), 스위스 COOP社 시범운행(1대, '17년) • 버스: 유럽 전역권 프로젝트 중심의 시내버스 시범사업 진행 중 - '06~'09년 8개국 23개사 참가 56대, '17~'22년 294대 • 그린리모델링 연910억유로 그린모기지 도입, 재생E 250억유로(2년간 15GW설치), 전기차 2년간 200억유로(400~600억유로 클린차투펀드), 그린수소생산설비 10년간 100억 유로 투자(EU Green Recovery 中, '20.5)
북미	• 캘리포니아 주를 중심으로 환경차 관련 정책 추진 - 충전소: '20년 100개소 → '30년 500개소 - 보조금: 중소형: \$5,000/대, 중대형: \$2,500~117,000/대 • 기후변화 대응, 경제, 사회적 불평등 해소, 일자리 창출을 위해 그린뉴딜 제안 • '50년까지 RE100 전환 초기투자비 추정 및 기대효과(스탠포드대, '19.12) -7.8조달러(9580조원) 투자→연간 3.1조달러(3,800조원) 기후피해 방지, 연간 6.3만명 구명, 220만개 화석 연료 일자리 대신 520만개 클린에너지 일자리로 대체	• 버스: 국가 프로젝트 통해 시범사업 추진('02~'09, 메이커 26개 참가) • 트럭: 커민스, 니콜라, 토요타+PACCAR
일본	• 일본정부'30년 수소사회건설 아젠다 설정 - 차량: '30년까지 승용 80만대/버스1,200대 보급 목표 -충전소: '17년 91기 → '20년 160기 → '30년 900기 -보조금: 버스 구매 80% 및 충전소 설치/운영비 50% 지원	• 버스: 도요타, 수소 시내버스 'SORA' 개발 - 18.3월 3대 (도쿄도) → '도쿄올림픽까지 100대 보급 예정 • 트럭: 도요타 수소중소형트럭 시범사업 예정(2대, '19년/편의점 대상)
중국	• 중국 수소전기차 발전 로드맵 발표 -차량: (승/상용)'30년까지 100만 대 보급 목표 - 충전소: '20년 100기 → '25년 300기 → '30년 1,000기 -보조금: 중형 버스/트럭 50만 RMB *경형 30만 RMB	• 트럭: 동풍/ Ballard社(수소스택업체)협력 수소트럭 개발 중 -상해시 531대 보급 계획 • 버스: '17년 말 기준 포톤/유통 등 10개 업체 파일럿 모델 출시 • 코로나 소강 국면 후 '신인프라 구축' 가속화 주문, 초고압 전송, 전기차 등 에너지 인프라에 약 4,300억 위안(74조원) 투자 계획('20.3)

자료: 에너지경제연구원, 수소융합얼라이언스추진단, 미래에셋대우

EU: 수전해 설비 확대와 섹터 커플링

각 지역의 정책 중에서 가장 눈에 띄는 곳은 유럽(EU)이다. 유럽은 2004년부터 이미 수소경제를 위한 로드맵을 발표한 바 있다. 최근에는 수소전략을 발표함으로써 그 계획을 구체화하고 있다. 2020년 말 까지 유럽 청정 수소 동맹을 통한 계획을 추가로 마련하기로 했다.

유럽의 정책에서 주목할 만한 점은 정책 수립에 있어 생산/인프라/수요 등을 모두 아우르는 종합 정책이 수립되어 있다는 점이다. 특히 신재생 에너지를 이용한 그린 수소 생산을 강조하고 있다. EU 그린 딜의 일부로 100MW 급 수전해 설비 확충을 예고하고 있다. 전체 규모로는 2024년까지 6GW, 2030년까지 40GW로 확대할 전망이다.

또 한가지 특징적인 것은 수소 사용처를 바라보는 관점이 보다 폭 넓다는 것이다. 많은 나라들의 핵심 수소 수요는 수소로 만들어지는 전기를 기본으로 수소전기차(FCEV)나 연료전지 발전에 초점이 맞추어져 있다.

반면, 유럽은 여기서 나아가 “섹터 커플링”을 추구하고 있다. 친환경적으로 만들어진 수소 가스를 이용하여, 단지 전력 생산원으로서가 아닌 합성 연료 제조, 천연가스와의 혼입에 사용할 것을 계획하고 있다. 나아가서 철강 및 화학 공정 투입에 따른 관련 공정 친환경화 등 다양한 친환경 사업 전개를 위해 이용되는 등 수소의 활용 방안이 다양하게 확대될 것으로 전망된다.

표 17. EU 수소 전략: 분야별 주요 내용 - 2030년까지 1,400억 유로 투자

투자방안	• 20년 말까지 유럽 청정 수소 동맹을 통해 수소의 생산 및 활용을 촉진하기 위한 투자 계획 마련(~20.말) • EU의 경제부흥 계획(코로나 19대응)의 일환으로 청정 수소 투자 지원(~21)
수요촉진 /생산확대	• EU의 “지속 가능한 스마트 모빌리티 전략” (20년말)을 수립하여 모빌리티 분야의 수소 활용 확대 정책 추진 • 기존의 “재생에너지 지침”을 기반으로, 그린 수소에 대한 수요를 지원하기 위한 추가 조치 검토(30년 재생에너지비율 32%)
인프라	• 수소 전주기 온실가스 배출량 분석에 기반한 수소 생산 설비 지원을 위한 기준 설정 (~21.6) • 그린 수소 및 저탄소 수소에 관한 유럽 내 일관된 인증 기준 도입 및 정의 추진(~21.6) • 저탄소 제철, 기초 화합물 지원을 위한 탄소 CFD 제도를 시범 도입 • 충전소 확대 계획을 포함한 수소 인프라 구축 검토 개시 • 수소 운송에 천연가스 파이프라인 이용 허용, 수소 수요자 및 공급자의 유동성 높은 수소 시장 진입 지원
R&D지원	• EU 그린딜의 일부로 100MW급 수전해, 그린 공항, 그린 항만 제안 제출 요청(Calls for Proposal; CFP) 절차 개시(20.3분기) • 청정 수소 파트너십 (Clean Hydrogen Partnership) 출범 • EU 배출권 거래제 (ETS)혁신 펀드를 활용, 제안 제출 요청을 20.7월 개시하여 혁신적인 수소 기술의 실증을 촉진
국제협력	• 우크라이나 등 EU 인근 국 및 에너지 협력 파트너 국가와의 재생에너지 및 수소 협력 • 아프리카, 유럽 녹색에너지 이니셔티브를 통해 아프리카연맹(AU)과의 재생 가능 수소 협력 체제 구축 • 유로존 표시 수소 거래 벤치마크(에스)두바이유 등) 개발(21)

자료: 유럽수소전략, 수소융합얼라이언스 추진단, 미래에셋대우 리서치센터

미국: 캘리포니아주를 선두로 수소 모빌리티 확대

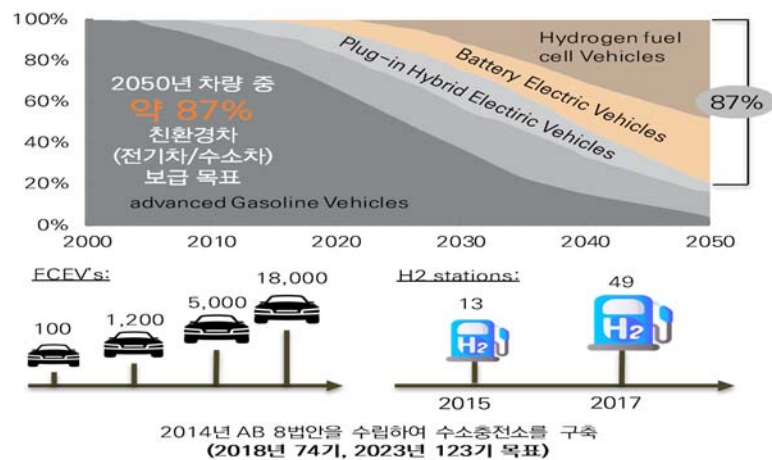
미국 역시 2000년대 들어 수소 구축 정책을 본격화한 바 있다. 이후 수소차 기술에 대한 비관적인 견해로 예산이 대폭 삭감되기도 하였으나, 최근 들어 재생에너지 보급 확대와 함께 차차 수소 정책에 힘이 실리고 있다. 미국 정책 협의체의 핵심은 2013년 결성된 H2USA(2013년)이 있다. 이를 통해 수소차 보급, 수소 충전소 확대, 자원 조달이 진행되고 있다.

FCHEA(Fuel Cell and Hydrogen Energy Association)은 2010년 전미수소협회 및 연료전지 등이 통합되어 발족되었으며 자동차, 연료전지 뿐 아니라 기타 수소 인프라 관련 기업도 가입되어 있다. FCHFA는 2020년 3월 로드맵을 발표했는데, 수소 수요가 2022년 1,200만톤, 2030년까지 1,700만톤까지 증가할 것으로 전망한다. 수소전기차는 현재 2,500대에서 30년 120만대로 증가할 것으로 전망하며 이에 따른 필요 충전소는 약 4,300기로 추정한다.

다만, 미국의 특성상 주마다 정책과 지원제도, 세제가 다르기도 한 한계가 있다. 이를 탈피하기 위해 몇몇 주들은 공통 정책을 추진하고 있는데, 대표적인 것이 “ZEV credit” 제도이다. 11개 주에서 시행하고 있는 이 제도는 자동차의 환경 오염을 측정하여 크레딧을 부여하는 것이다.

이를 통해 환경 오염을 일으키는 자동차 제조사에게 벌금을 걷어 친환경 제조업체에게 경제적 이득을 준다. 테슬라가 최근 분기별 흑자를 시현하는 주요 원인이기도 하다. 가장 적극적인 수소정책을 펴는 주는 캘리포니아로 수소차 약 (50%)를 포함, 2050년까지 친환경차 보급률 87%를 목표하고 있다.

그림 87. 캘리포니아주, 친환경차 보급 전략: 장기적으로는 수소차가 대세



자료: 수소융합얼라이언스 추진단, 미래에셋대우 리서치센터

표 18. 미국 수소경제 로드맵: 수소 차량 중심으로 확대

	현재	2022	2025	2030
H2 수요량	1,100만톤	1,200만톤	1,300만톤	1,700만톤
FCEV	2,500	30,000	150,000	1,200,000
화물운반차량 (지게차등)	25,000	50,000	125,000	3,00,000
수소충전소	63	165 (500kg/day)	1,000 (500kg/day)	4,300 (1,000kg/day)
화물운반차량용 수소충전소	120	300	600	1,500
연간투자	-	\$10억	\$20억	\$80억
일자리	-	50000	100000	500,000

자료: FCHFA, 수소융합얼라이언스 추진단, 미래에셋대우 리서치센터

2. 2050년 탄소 배출 Net Zero를 위한 총력전

재생에너지원은 탄소를 배출하지 않는 그린수소 제조에 필수적이다. 최근 재생에너지원을 기반으로 한 그린 수소에 대한 관심 커지고 관련 정책이 나오는 가장 큰 이유 역시 재생에너지원이 크게 확충되기 때문이다. 독일은 2050년까지 재생에너지 발전 비율 85%를 목표로 하고 있으며, 미국 캘리포니아 주의 경우에는 2045년 재생에너지 비중 100%를 목표하고 있다. 미국과 함께 가장 많이 탄소를 배출하는 중국 역시 2050년 재생에너지 비중 79%를 목표하고 있다.

이를 위해 많은 국가들이 탈석탄을 표명하고 있다. 프랑스는 2022년 영국과 이탈리아는 2025년까지 탈석탄을 목표하고 있으며, 독일 역시 2038년까지 석탄 에너지를 퇴출 시킬 것으로 보인다. 모빌리티 분야에서도 내연기관 비중이 점차 사라질 전망이다, 이 역시 유럽이 주도하고 있다. 독일, 덴마크 등은 2030년, 영국은 2035년까지 모든 내연기관 신차를 금지할 전망이다.

재생에너지가 증가하면 필연적으로 발생하는 것이 바로 필수적으로 발생하는 문제가 전력 계통 부하가 급증한 다는 것이다. 이는 시간과 기후에 따라 변동성이 심한 태양광/풍력의 근본적인 문제이다. 이 부하를 줄이기 위해 재생에너지 발전은 인위적으로 출력제한을 실시할 수 밖에 없다. 태양광/풍력 발전의 가동률을 떨어뜨리고 그만큼 기회비용이 나타날 수 밖에 없다.

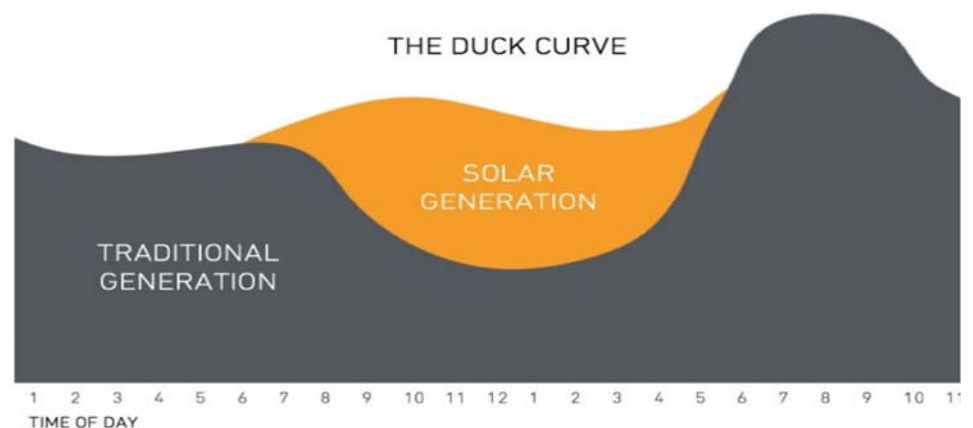
이를 해결하기 위해서는 출력제한시에도 발전을 하여 잉여전력을 저장하는 것이다. 현재는 잉여전력 저장 방법으로 배터리 기반의 ESS(BESS, Battery Energy Storage System)를 설치하는게 일반적이다. BESS는 저장 용량 및 보관 기간에 있어서 뚜렷한 한계를 보인다. 따라서 미래에도 BESS가 모든 에너지를 저장할 수 있을지 장담하기 힘들다. 장기적으로 재생에너지 발전 비중이 증가하면서 발생하는 잉여전력 급증이 예상되기 때문이다.

표 19. 글로벌 에너지 전환 추진현황

재생에너지 발전비중 확대	독일 '50년 85% 이상, 중국 '50년 79%, 프랑스 '30년 40%, 미국 캘리포니아주 '45년 100% 등
탈석탄	프랑스(22), 이탈리아·영국(25), 덴마크·네덜란드(30), 독일(38) 등
내연기관 신차 금지	독일·덴마크·아일랜드('30), 영국('35), 프랑스('40) 등

자료: 에너지경제연구원, 미래에셋대우 리서치센터

그림 88. 신재생 발전 비중 증가: 전력 계통에 부하 급증 - 출력제한 필수



자료: 미래에셋대우 리서치센터

3. P2X, 수소는 단순 에너지 원이 아니다

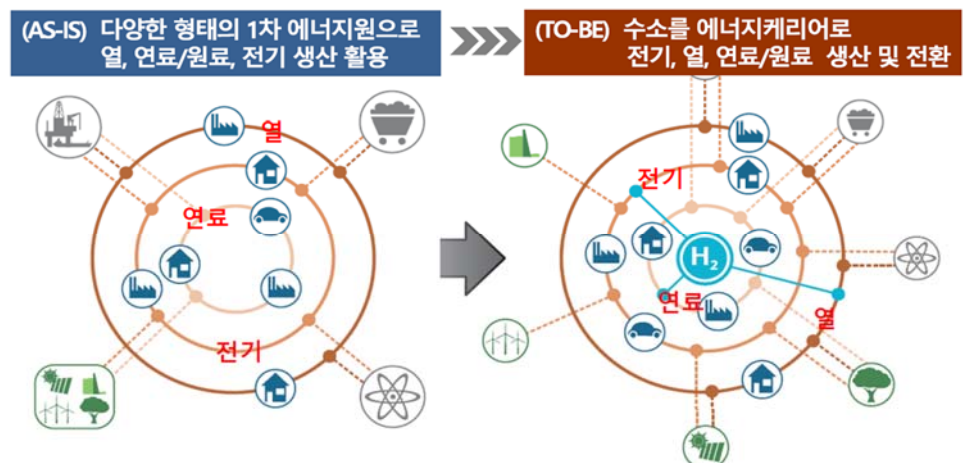
에너지 수송 수단 및 합성연료원으로 활용 가능

생산된 수소를 단순히 전기를 발생시키는 에너지원으로 본다면, 사실 매력이 많이 떨어진다. 엘론 머스크는 수소산업을 바보 같은 일(extremely silly)이라고 언급했는데, 그 이유는 생산된 전기를 바로 이용하면 될 것을 전력→수소→전력으로 바꾼다면 전환과정에서 상당한 손실이 나타날 수 있기 때문이다. 하지만, 보관과 이동의 관점에서 보면 그렇지 않다.

잉여전력을 수소로 전환해 보관하면, 더 오래 보관할 수 있을 뿐 아니라 파이프라인, 트럭, 선박을 이용해 이동이 가능하다. 전력망 없이도 재생에너지의 장거리 국제 무역이 가능하기 때문이다. 모빌리티 시장에서도 마찬가지다. 수소가 소형 승용차 보다 상용차/중장비 분야에서 더 각광을 받는 것도 수소가 가진 효율성(무게 대비 에너지 밀도) 때문이다.

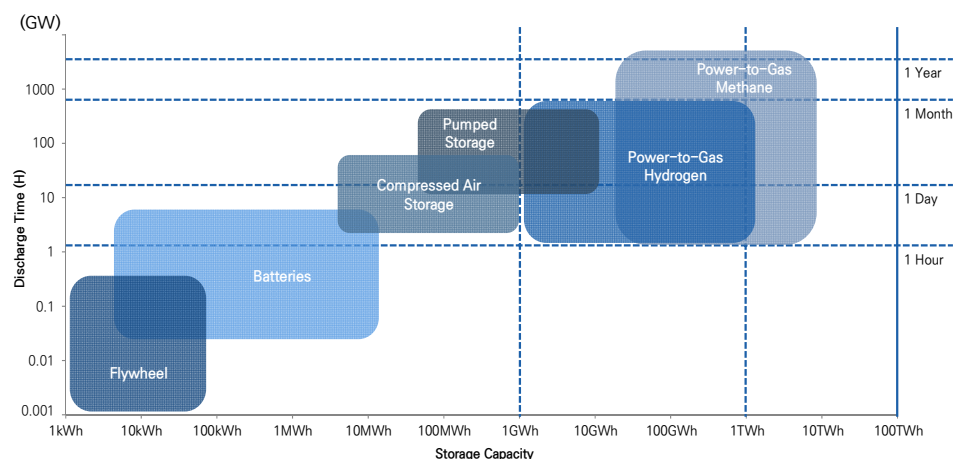
최근에는 배터리 기반의 ESS 역시 발전을 거듭하면서 GWh급의 시설도 만들어지고 있으나, 재생 에너지 시장이 급격히 커지면서 잉여전력 저장 규모가 급증할 가능성이 있다. 무엇보다 풍력과 같은 재생에너지는 계절성에 따른 출력 편차가 크기 때문에 성 저장 기간 이 수개월 단위까지 필요할 수 있다. 이러한 점에서 에너지 저장 수단으로의 수소의 역할이 부각될 것으로 보인다.

그림 89. 수 소를 바라보는 관점의 변화, 에너지원에서 에너지 케리어로



자료: IEA, K미래에셋대우 리서치센터

그림 90. 에너지 저장 장치의 비교: 장기, 대용량 저장에는 수소(H-ESS)가 배터리(B-ESS)에 비해 유리



자료: 미래에셋대우 리서치센터

P2X 와 Sector Coupling: 섹터를 넘나드는 탈탄소 전략

수소에 대한 확장된 개념을 적용한다면, 수소의 쓰임새는 P2X(Power to “X”)로 확장할 수 있다. 전력을 통해 만들어진 수소를 에너지 저장 수단으로 이용하는 P2G(Power to Gas)를 기본으로 가솔린, 디젤 등 연료로 합성하는 P2L(Power to Liquid) 및 P2C(Power to Chemical), P2H(Power to Heat)로 확장할 수 있다. 이를 통해 다양한 산업과 연계하여 수소의 사용과 탄소 배출 억제를 극대화 하는 “Sector Coupling” 전략이 가능하다.

P2L: 수소를 탄소와 결합하여 기존에 연소 기관에 쓰던 연료를 합성하는 것이다. 이 과정에서 이산화탄소를 분해하기 때문에 가솔린, 디젤을 향후 연소할 경우에도 탄소중립(Net Zero)가 성립될 수 있다. 현재 기술로 대체 불가능한 항공기 제트기도 탄소 중립으로 운영가능하다.

P2C: 수소를 메탄올 암모니아 등 산업 공정에 사용되는 화합물로 변환, 타 산업(철강, 화학)의 공정에서 탈탄소를 촉진하는 전략이다. 일례로 전통적인 조강 과정은 코크스를 이용해 높은 열을 고로에 가한다. 이 과정에서 많은 이산화 탄소가 발생한다. 철강 1톤 당 1.6톤의 이산화탄소가 발생하는 것으로 알려져 있다. 철강산업이 전세계 이산화탄소 배출에서 차지하는 비율은 7~9%(2017년 기준) 수준이다.

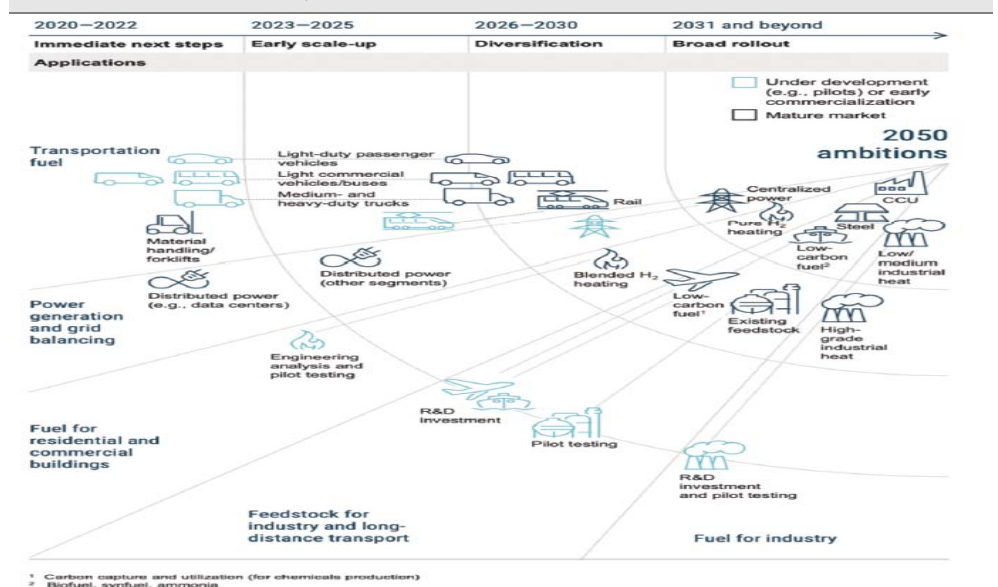
이러한 과정에서 코크스를 수소로 대체한다면 탄소를 저감할 수 있다. 최근 유럽(독일, 스웨덴) 철강업체들 중심으로 수소로 생산 공정을 탈탄소화 하는 방안이 적극적으로 검토하는 것으로 알려져 있다. 스웨덴의 JV인 HYBRIT은 이러한 공정을 통해 탄소발생을 1톤당 98% 가까이 저감한 25Kg 수준으로 낮추는 공정을 시험하고 있다.

표 20. 독일의 수소 전략의 핵심: 수소로 얻는 비전통 에너지

방식	내용	비고
P2G	전력을 수소가스로 변환하여 에너지 저장 이동 수단으로 활용	전력산업 변화
P2L	수소와 이산화탄소 반응을 통한 가솔린, 디젤 등 연료를 합성(Power to Liquid)	수송 연료 탈탄소화
P2C	수소로 메탄올, 암모니아 등 생산(Power to Chemicals)	철강/화학 탈탄소화
P2H	재생에너지로부터 얻은 전력을 가열해 열에너지로 전환	

자료: 독일 수소 전략, 미래에셋대우 리서치센터

그림 91. 수소의 이용 범위: 차량, 발전기에서 항공기 선박으로 진화



자료: FCHEA, 미래에셋대우 리서치센터

4. 그린 수소만이 답이다: 수전해 시장 활성화

1) 그린 수소의 경제성 확보 현실화: 그리드 패리티 달성

수소의 다양한 확장성에 대한 기대감이 점증되는 가운데, 수소 생산/조달 방법은 오히려 하나로 압축되고 있다. 그 동안 수소는 생산 방식에 따라 그린 수소, 추출(개질)수소, 부생 수소 등으로 분류되었다. 이 중 그린 수소는 이산화탄소를 발생시키지 않는 유일한 수소 생산 방법으로 수소가 친환경적일 수 있는 이유이다.

하지만, 그린수소는 재생에너지 전력을 통해 물분해(수전해)로 생산되기 때문에 전력 가격이 변수이다. 그 동안 재생에너지 전력은 전통 에너지 대비 과도하게 높았고 시장이 성숙하지 않은 수전해 기술 및 가격 역시 문제가 되어 왔다. 그래서 초기 시장에서는 상대적으로 저렴한 추출수소가 대안으로 작용했다. 이산화 탄소를 발생시키지만, 초기 시장 측면에서 불가피한 측면이 있고 비용이 수반되나 경우에 따라서는 탄소포집(CCU) 기술을 통해 이산화탄소 발생 문제를 해결할 수 있기 때문이다.

하지만, 재생에너지 기술과 생산 단가가 낮아지면서 점차 이러한 고민이 해결되고 있다. 지역에 따라 차이는 있지만, 태양광과 풍력으로 대표되는 재생에너지 단가는 이제 LCOE 기준으로 \$30/MWh 시대를 맞이하고 있다. 석탄, 원자력과 같은 전통 에너지 대비로도 절대적인 경쟁력을 갖게 된 것이다. 유럽과 캘리포니아와 같이 재생에너지가 발전한 지역이 수소 경제 달성에 더 적극적인 이유도 바로 이것이다.

그림 92. 전력 생산 단가 비교: 풍력과 태양광 발전 단가 30~50달러/MWh 시대



자료: 미래에셋대우 리서치센터

2) 수전해 방식과 시장 전망: 뚜렷한 장단점 속 PEM이 점차 대세로 굳어질 듯

그린수소를 생산하는 수전해 방식은 AEC(알칼리), PEMEC(고분자 전해질막), SOEC(고체 산화물) 등이 있다. 이 중 현재 기술적으로는 AEC와 PEMEC가 가장 유력한 수전해 방식이다. 이 두 방식은 각각 장단점이 뚜렷하다. AEC는 초기 비용(750달러/KW)이 저렴하고 대용량 생산이 가능하다. 반면, PEMEC는 높은 효율을 자랑하나 투자 비용(1,200 달러/KW)이 다소 부담된다. 하지만, PEMEC의 뚜렷한 장점이 부각되고 있다. 그것은 전류 변화를 추종하는 응답 속도가 빠르다는 것이다.

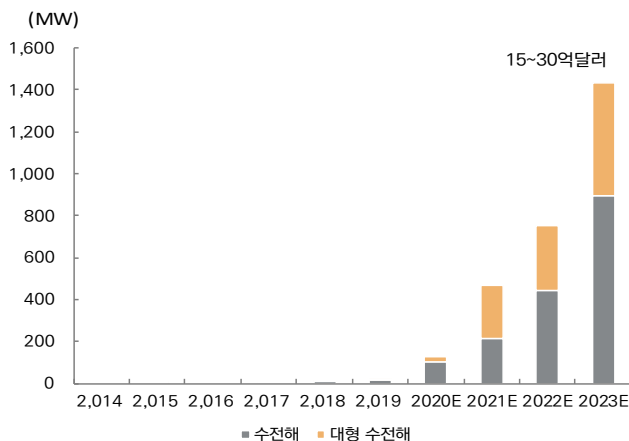
재생에너지의 출력 변화의 변동성이 심하다는 점을 감안하면, PEM 방식은 재생에너지 전력을 이용한 그린 수소에 더 적합하다. 기술 발전과 시장 성장으로 비용문제도 점차 해결될 것으로 보인다. 이에 따라 PEMEC의 점차 선호도가 높아질 전망이다. 수전해 시장은 2023년까지 연간 1,400MW까지 성장할 전망이며, 단가 하락속도에 따라 다르겠지만, 연간 15~30억달러 이상의 시장이 형성될 것으로 추정된다.

표 21. 수전해 방식: 전통적인 ALKALINE vs. 차세대 PEM

구분	알칼리 수전해 (AEC)	고분자전해질막 수전해 (PEMEC)	고체산화물 수전해 (SOEC)
	1세대	2세대	3세대
전해질	알칼리용액 (격막 + 25~30% KOH 등)	양이온교환막 (Nafion 등)	이온전도성 고체산화물 (YSZ 등)
촉매	Ni/Fe 등	Pt, Ir 등	Ni 도핑 세라믹 등
작동온도(°C)	60~90	50~80	700~1,000
작동압력(bar)	10~30	20~448	1~15
전류밀도(A·cm ²)	0.25~0.45	2~3	0.3~1.0
시동 소요시간	1~5 min	< 10s	15 min
스택효율(% LHV)	63~71	60~68	100
시스템효율(% LHV)	51~60	46~60	76~81
에너지소비(kWh · Nm ³)	5.0~5.9	5.0~6.5	3.7~3.9
최대전력(kW, 스택당)	2,000	6,000	<10
내구성(x 1,000h)	55~120	60~100	8~20
시스템 비용(\$/kW)	750	1,200	6,000
유지비용(%/yr)	2~3	3~5	n/a

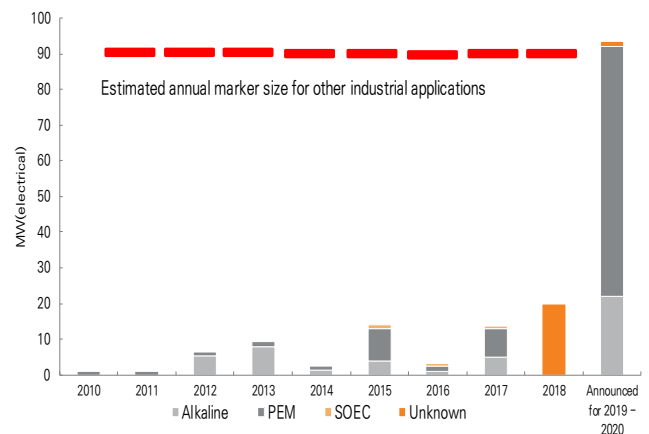
자료: KEEI, 미래에셋대우 리서치센터

그림 93. 수전해 설비 전망



자료: EIA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 94. 수전해 방식별 프로젝트: PEM이 대세



자료: EIA, 미래에셋대우 리서치센터

대부분의 수전해 업체는 양대 수전해 기술을 기본적으로 보유하고 있다. 하지만 기술별로 대표적인 업체가 존재한다. AEC방식은 노르웨이의 NEL, McPhy, PEM 업체로는 캐나다의 하이드로제닉스(커민스의 자회사). 영국의 ITM파워 등을 들 수 있다. 한국에는 이엠솔루션(AEC)과 엘캠텍(PEM)이 향후 시장 선점을 위해 경쟁 중이다.

표 22. 수전해 설비 업체

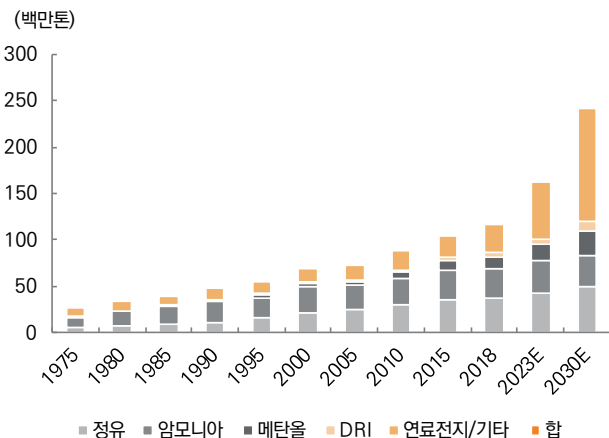
구분	해외			국내
	독일	미국	일본	
기술 및 시장 상황	EU프로젝트(HORIZON2020) -독일과 북유럽 중심 -재생전력과 가스망 실증	DOE: NREL*, -수요기업 중심개발, -재생에너지 연계 생산실증 운전 데이터 확보(10년) -PEM수전해 집중	NEDO의 R&D지원과 수요 기업 중심 -알칼라인 수전해 -재난대비 -에너지 -PEM 기술 개발	중소기업 소형 중심 -선진국 대비 기술(약70%) -2016년부터 재생 에너지 연계 수전해
기술	효율: 70~80% / 용량: 4~10MW			효율: 5~60% / 용량: 0.25MW
대표기업	알칼라인 수전해 기업			
	NEL(노), McPhy(프)		Hitachi Zosen	EM솔루션
	PEM 수전해 기업			
	Siemens(독), ITM Power(영)	Hydrogenics(캐), Giner ELX(미),	Toshiba(일본)	엘캠텍

자료: DOE: National Renewable Energy Laboratory, 미래에셋대우 리서치센터

3) 열리는 그린 수소 시장: 2030년 글로벌 수소 2.5억톤

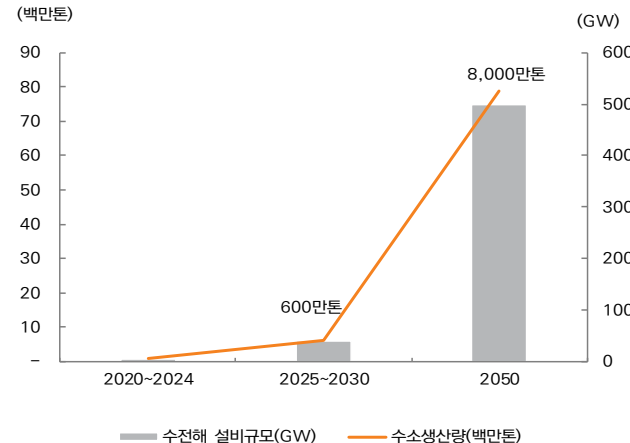
글로벌 수소 수요는 2030년 약 2.4억톤(연료전지 등 1.2억톤)으로 성장할 전망이다. 단기적으로 2023년까지 그린 수소 수요는 6,000만톤이며 수전해 시장을 감안시 이 중 약 8%를 그린 수소로 충당할 수 있다. 2030년 예상 수요 1.2억톤 생산을 위해서는 글로벌 수전해 설비는 800GW 이상 필요할 전망이다. 실제로 유럽은 수전해 설비 규모를 2025~2030년 60GW, 2050년 500GW로 확대할 계획을 가지고 있다.

그림 5. 글로벌 수소 생산 시장: 연간 8% 이상 성장



자료: IEA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 6. EU 수전해 규모 및 수소 생산량 전망: 2050년 그린수소 0.8억톤



자료: 유럽수소 전략, 미래에셋대우 리서치센터

Top Picks 및 관심종목

넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE US/매수) 재생에너지 발전의 프론티어

엔페이즈 에너지 Enphase Energy Inc (ENPH US) 태양광의 브레인

솔라엣지 SolarEdge Technologies Inc (SEDG US) 성장하는 태양광 업체

용기실리콘자재 Longi Green Energy Technology (601012 CH/매수) 나를 빼놓고 태양광을 논하지 마라

베스타스 Vestas Wind Systems A/S (VWS:DC) 해상풍력도 1등을 노린다

금풍과기 Xinjiang Goldwind Science & Technology (002202 CH/매수) 바람을 타고 날아오를 종목

커민스 Cummins (CMI US/매수) 친환경으로의 위대한 발걸음

Global X China Clean Energy ETF (2908 HK) 급부상하는 중국 신재생에너지 시장에 투자하는 최적의 ETF

넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE US)

재생에너지 발전의 프론티어

매수
(신규)

목표가: USD 90.3
상승여력: 23.1%

류제현 jay.ryu@miraeasset.com

커버리지 개시

목표주가 USD 90.3 및 매수 의견으로 투자분석 개시

- 목표주가는 각 사업부문의 특성을 반영 SOTP로 산출
- 전통 전력 사업 EV/EBITDA 11배, 신재생 에너지 EV/EBITDA 20배 적용
- Target PBR 4.8배: ROE 11.6% 감안시 잠재 성장률 6.2%

투자포인트 1

세계 최대 신재생 발전 사업자

- 동사는 천연가스 위주의 발전사(FPL/GPC)와 신재생발전사(NEER) 등으로 구성
- NEER는 북미에서 풍력/태양광 발전 사업을 영위하는 세계 최대 신재생 발전사업자
- 재생에너지 발전 시장의 지속 성장과 수주 경쟁력으로 지속적 성장 가능

투자포인트 2

활발한 M&A로 추가적인 외형 확장과 규모의 경제

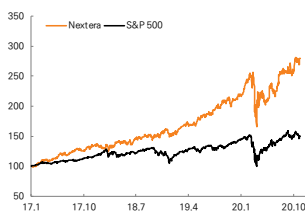
- 프로젝트 인수, 지분 투자 등을 통해 33개의 다양한 계열사(VIE) 보유
- 최근에도 발전사(GPC)를 인수했으며, 송전 회사(GridLiance) 인수를 추진중
- M&A를 통한 커버리지 확대와 전력 계통 안정과 규모의 경제 실현 가능

투자포인트 3

안정적인 실적, 꾸준한 배당 확대로 안정적 ROE 창출 가능

- 안정적 ROE를 보장하는 규제사업(FPL/GPC)과 장기 계약(NEER) 등으로 실적 안정
- 헷지 손실 등 일회성 손익은 경영평가 등에서 배제함으로써 실적 가시성 향상
- 지속적인 주주환원정책(배당성장 약 50%)로 안정적 ROE (10~12%) 창출 가능

Key data



현재주가 (20/11/04, USD)	73.32	시가총액 (USD)	143.6
거래소	New York	시가총액 (조원)	162.16
EPS 성장률 (20F,x)	17.2	유통주식수 (백만주)	1,954.7
P/E (20F,x)	32.0	52주 최저가 (USD)	43.70
MKT P/E (20F,x)	24.9	52주 최고가 (USD)	77.02
배당수익률 (%)	1.91		

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	4.3	27.5	27.7
상대주가	3.3	6.2	14.1

Earnings and valuation metrics

결산기 (월)	12/17	12/18	12/19	12/20F	12/21F	12/22F
매출액 (십억USD)	17.2	16.7	19.2	18.2	20.1	21.8
영업이익 (십억USD)	5.2	4.3	5.4	5.3	6.2	6.5
영업이익률 (%)	30.1	25.6	27.9	29.0	30.6	29.7
순이익 (십억USD)	5.38	6.64	3.77	4.17	4.67	5.54
EPS (USD)	2.87	3.51	1.96	2.13	2.37	2.80
ROE (%)	20.5	21.3	10.6	11.1	11.6	12.6
P/E (배)	-	-	32.1	34.5	30.9	26.1
P/B (배)	2.6	2.4	3.2	4.1	3.9	3.7

자료: 넥스트에라 에너지, 미래에셋대우 리서치센터

투자포인트 & Valuation

1. 목표주가 90.3달러, 매수의견으로 투자 분석 개시

1) 목표주가 90.3달러, 성장성(NEER)과 안정성 (FPL/GPC)의 조합

NextEra Energy에 대해 목표주가 93.2달러 및 매수의견으로 투자분석을 개시한다. 목표주가는 주요 자회사의 영업가치와 투자자산 가치를 감안한 SOTP(Sum of the Parts) 방식을 채용하였다. FPL과 GPC의 영업가치 산출에는 EV/EBITDA 11배 (유틸리티 업종 평균), 성장성이 높은 NEER에는 태양광/풍력 업체의 높은 성장성을 감안하며, EV/EBITDA 20배를 적용하였다. 투자자산으로는 지분법 자산 및 기타 발전 설비에 대한 자산을 더하였으나, 약 70억달러에 달하는 원전 폐로 충당금 관련 자산은 배제하였다.

목표주가는 Target PBR 5.0배에 해당하는데, 동사의 자본비용(7.3%)과 ROE(2021년 11.6%)를 감안할 때, 잠재 성장률(Implied Growth) 6.2%에 해당하는 것이다. 이는 최근 동사가 가이던스로 제시한 8% 이상의 EPS 성장률보다 낮은 것이다. 성장성과 안정성을 고려할 때 당사의 목표주가가 도달 가능한 수치라고 판단된다.

표 23. Valuation: SOTP

(백달러)

항목	가치	비고
EBITDA (2021)	13,337	EBT에 이자비용과 추정 감가상각비 가산
FPL	6,931	
NEER	4,765	
GPC/기타	1,683	
영업가치	195,885	
FPL	79,016	미주 유틸리티 평균 EV/EBITDA 11배
NEER	97,681	글로벌 태양광/풍력 피어 평균 EV/EBITDA 20배
GPC/기타	19,188	미주 유틸리티 평균 EV/EBITDA 11배
투자자산가치	14,200	
지분법	9,287	
기타 규제자산	3,291	
기타	1,622	
EV	210,085	
순부채	33,000	
주주가치	177,085	
주식수(천주)	1,962	
주당가치(\$)	90.3	
현재주가(\$)	753.32	
업사이드(%)	23.1	
Target PER(x)	38.0	
Target PBR(x)	4.8	COE 7.3%, ROE=11.6%, IG=6.2%

자료: 미래에셋대우 리서치센터

표 24. 넥스트에라 Peer Valuation

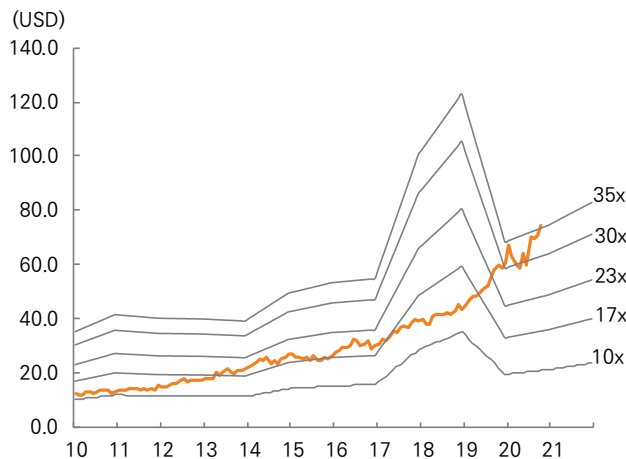
(백만 USD, %, 배)

회사명		티커	시가총액	매출액		영업이익		ROE		P/E		P/B		EV/EBITDA	
				20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F
미국	넥스트에라 에너지	NEE US EQUITY	143,639	18,249	20,124	5,301	6,160	11.1	11.6	34.5	30.9	4.1	3.9	16.0	13.2
	듀크 에너지	DUK US EQUITY	68,800	24,959	25,924	5,959	5,870	7.9	8.3	18.4	17.9	1.5	1.5	13.7	12.2
	서던 컴퍼니	SO US EQUITY	63,121	21,334	22,102	5,495	5,743	11.5	11.9	18.8	18.0	2.1	2.1	12.8	12.4
	아메리칸 일렉트릭 파워	AEP US EQUITY	44,749	15,781	16,769	3,261	3,672	10.3	10.6	20.8	19.4	2.2	2.0	12.9	11.9
	엑셀론	EXC US EQUITY	41,119	31,822	31,231	4,540	4,654	9.0	8.6	13.8	14.2	1.2	1.2	9.0	8.9
	엑셀 에너지	XEL US EQUITY	38,211	11,776	12,297	2,212	2,450	10.7	10.8	26.1	24.5	2.7	2.6	14.0	13.0
	에버소스 에너지	ES US EQUITY	31,282	8,839	9,346	2,032	2,235	9.2	9.3	25.1	23.4	2.3	2.2	14.6	13.7
	PPL	PPL US EQUITY	21,464	7,969	7,881	3,061	2,986	13.8	13.1	11.5	11.8	1.6	1.5	10.1	10.3
	에디슨 인터내셔널	EIX US EQUITY	21,738	13,351	13,722	2,473	3,008	11.5	11.2	12.8	12.6	1.5	1.4	9.6	8.5
	엔터지	ETR US EQUITY	21,175	10,438	10,800	1,908	2,063	10.6	10.6	19.5	18.4	2.0	1.9	11.6	10.9
	퍼스트에너지	FE US EQUITY	15,754	11,177	11,551	2,497	2,724	18.8	18.3	11.5	11.1	2.1	1.9	9.9	9.3
캐나다	PG&E	PCG US EQUITY	19,965	18,602	19,551	3,549	3,424	19.8	16.0	6.3	10.0	1.6	1.4	8.2	7.6
	포르티스	FTS CN EQUITY	18,725	6,811	7,211	1,982	2,145	6.5	7.1	20.7	18.7	1.4	1.4	12.8	11.7
북아메리카 평균			42,288	15,484	16,039	3,405	3,626	11.6	11.3	18.4	17.8	2.0	1.9	12.0	11.0
덴마크	외르스테드	ORSTED DC EQUITY	69,457	9,501	9,805	1,604	2,124	15.0	10.4	57.4	48.7	5.1	4.7	26.6	20.6
프랑스	프랑스전력공사	EDF FP EQUITY	38,555	82,970	85,770	5,242	7,071	2.8	3.6	20.9	18.8	0.7	0.7	5.4	5.1
영국	SSE	SSE LN EQUITY	17,930	9,026	9,122	1,828	1,969	16.9	17.5	16.8	15.7	2.9	3.1	13.2	12.2
		FORTUM FH EQUITY	17,668	51,590	65,219	1,726	2,063	11.9	8.8	11.6	11.9	1.1	1.1	9.4	8.6
이탈리아	에넬	ENEL IM EQUITY	87,935	92,462	96,226	13,001	14,195	16.3	16.9	14.7	13.7	2.4	2.4	8.1	7.7
오스트리아	페어본트	VER AV EQUITY	21,144	4,372	4,513	978	1,014	9.3	9.3	32.6	31.4	2.9	2.8	16.3	15.6
포르투갈	EDP에네르지아스드	EDP PL EQUITY	20,753	17,183	17,564	2,489	2,584	8.4	9.2	20.4	18.9	1.8	1.7	9.7	9.6
스페인	이베르드롤라	IBE SM EQUITY	79,612	43,390	45,550	7,179	7,859	9.4	9.3	19.0	17.8	1.7	1.6	11.2	10.5
	엔데사	ELE SM EQUITY	30,102	23,057	23,324	2,788	2,834	22.7	22.0	14.8	14.7	3.3	3.3	8.0	7.9
유럽 평균			42,573	37,061	39,677	4,093	4,635	12.5	11.9	23.1	21.3	2.4	2.4	12.0	10.9
사우디	사우디 전력공사	SECO AB EQUITY	22,285	17,975	18,693	2,082	2,286	3.4	4.4	-	57.3	1.1	1.1	9.4	8.9
홍콩	중톈 공고	2 HK EQUITY	23,605	11,004	11,410	1,993	2,118	10.6	10.7	16.1	15.5	1.6	1.6	10.3	9.9
세계 평균			32,688	20,381	21,455	2,893	3,166	9.5	9.6	19.2	28.0	1.8	1.7	10.9	10.2

주: 넥스트에라 수치는 당사 추정치 기준

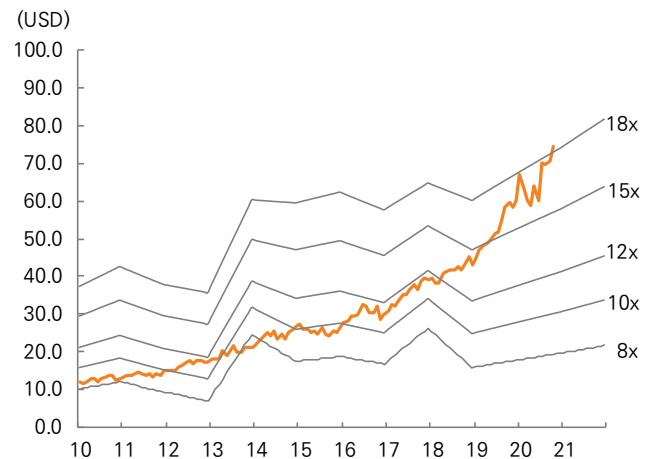
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 95. PER Band



자료: Quantivize, 미래에셋대우 리서치센터

그림 96. EV/EBITDA Band



자료: Quantivize, 미래에셋대우 리서치센터

표 25. 태양광 및 풍력 업체 Peer Valuation

(백만 USD, %, 배)

제품	회사명	티커	시가총액	매출액		영업이익		ROE		P/E		P/B		EV/EBITDA	
				20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F
태양광 폴리실리콘	통위	600438 CH EQUITY	19,443	6,787	8,608	771	971	19.4	19.7	31.1	25.1	5.6	4.7	20.8	15.7
	Waker	WCH GY EQUITY	5,108	5,341	5,774	208	424	6.7	11.2	34.2	17.7	2.1	1.9	7.6	5.7
	Daqo	DQ US EQUITY	2,595	689	797	193	281	23.1	23.5	17.0	11.6	3.6	2.5	10.9	7.6
	GCL Poly	3800 HK EQUITY	941	2,493	2,488	407	437	(3.5)	(0.9)	-	-	0.3	0.3	8.7	7.4
	OCI	010060 KS EQUITY	1,370	1,753	1,914	(89)	130	(3.3)	4.1	-	14.6	0.6	0.6	39.0	7.9
태양광 웨이퍼	용기실리콘소재	601012 CH EQUITY	39,569	7,919	10,997	1,396	1,809	23.6	23.7	33.8	26.5	7.5	5.9	23.8	18.5
	중환반도체	002129 CH EQUITY	10,872	3,256	4,319	310	451	8.6	10.5	50.4	36.7	4.6	4.1	21.3	16.4
	GCL Poly	3800 HK EQUITY	941	2,493	2,488	407	437	(3.5)	(0.9)	-	-	0.3	0.3	8.7	7.4
태양광 셀/모듈	Jinko Solar	JKS US EQUITY	2,505	5,261	6,219	318	296	10.5	9.5	14.7	13.5	1.7	1.6	12.5	12.4
	Canadian Solar	CSIQ US EQUITY	2,108	3,653	4,766	257	313	13.4	14.4	12.6	10.6	1.3	1.1	9.0	7.1
태양광 글래스	신이광능	968 HK EQUITY	13,716	1,497	2,029	605	811	21.4	24.2	28.5	21.3	5.9	5.0	20.6	15.4
	Flat Glass Group	601865 CH EQUITY	10,048	904	1,318	232	364	21.7	26.0	60.2	38.5	11.9	8.9	33.4	20.8
태양광 인버터	솔라엠티지	SEDG US EQUITY	10,578	1,462	1,766	171	247	21.1	20.6	52.5	43.8	10.3	8.0	41.2	30.3
	엔페이즈	ENPH US EQUITY	13,415	764	1,229	154	268	42.2	44.0	84.3	58.9	29.1	18.0	65.6	42.2
태양광 설치업체	Sunrun	RUN US EQUITY	10,591	869	1,261	(270)	(295)	(3.6)	19.0	-	92.2	4.4	6.7	-	387.1
	First Solar	FSLR US EQUITY	8,455	2,773	2,950	347	428	7.8	6.9	21.9	21.9	1.5	1.5	12.2	10.2
평균			9,516	2,994	3,683	339	461	12.8	16.0	36.8	30.9	5.7	4.4	22.3	38.3
풍력 터빈업체	베스타스	VWS DC EQUITY	33,309	17,031	17,506	1,000	1,508	16.7	25.6	44.7	29.0	7.8	6.6	17.8	13.8
	지멘스 가메사	SGRE SM EQUITY	20,204	11,352	12,554	(198)	532	(8.5)	2.1	-	61.2	3.2	3.2	55.2	19.6
	금풍과기	002202 CH EQUITY	7,249	7,743	7,498	562	687	10.0	10.8	15.1	12.6	1.5	1.4	13.0	11.3
	Ming Yang	601615 CH EQUITY	3,402	3,040	3,594	232	308	16.2	18.0	16.5	12.4	2.6	2.2	11.7	7.8
	노르덱스	NDX1 GY EQUITY	1,580	5,221	5,287	(67)	77	(9.6)	1.1	-	79.4	1.8	1.7	16.4	8.2
평균			13,149	8,877	9,288	306	622	5.0	11.5	25.4	38.9	3.4	3.0	22.8	12.1

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

기업소개

세계 1위 신재생 발전 사업자

NextEra Energy(NEE, 넥스트에라 에너지) 미국 최대 발전 운영사이다. 1925년 모태인 FPL(Florida Power & Light)가 설립되었고, 향후 신재생 발전업체(FPL Energy, 향후 NEER로 사명 변경)등을 설립하며 FPL 그룹으로 발전한다.

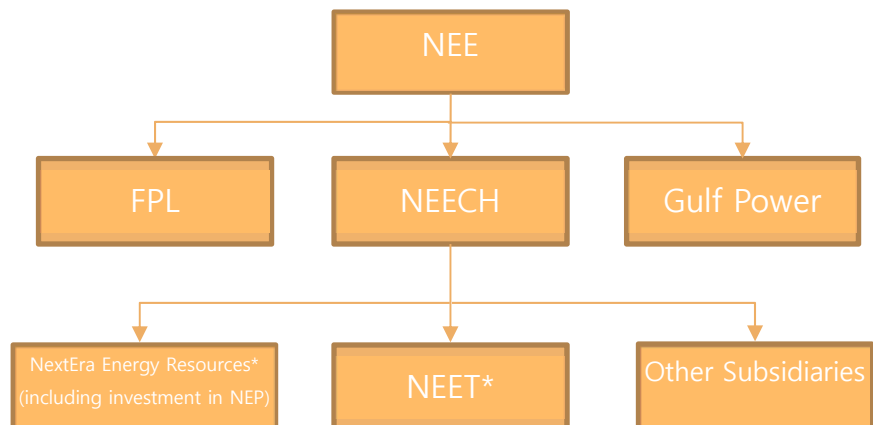
이후 NextEra Energy로 사명 변경, NEP 설립, GPC(Gulf Power Company)등을 설립하며 현재의 형태를 갖춰 갔다. 현재 FPL, GPC를 통해 플로리다 8개 카운티, 47만호에 전력을 공급한다. 또 하나의 계열사인 NextEra Energy Resources(NEER)은 세계 1위인 신재생 사업자로서 풍력, 태양광, ESS 등을 중심으로 발전 사업을 전개하고 있다. 2020년 포춘지 선정 가장 존경받는 회사 유틸리티 부문 1위에 선정되기도 한 바 있다.

표 26. NextEra Energy 연혁

연도	
1925	회사 모태인 FPL 설립
1950	뉴욕 증시 상장
1972	플로리다 최초 원전 건설(터키 포인트)
1985	Oil 기반 발전 종료, 석탄/원전/천연가스로 재편
1997	FPL Energy (현재 NEER) 설립
1998	첫 풍력발전 운영(오레건주)
2009	미국 최대 풍력/태양광 발전사업자로 입지 확대
2009	FPL Energy NextEra Energy Resources로 사명 변경
2010	FPL 그룹, NextEra Energy로 사명 변경
2014	NEP 설립
2018	Jinko Solar와 최대 규모의 솔라패널 공급 계약 체결
2019	Gulf Power 인수, TBC 인수

자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 97. NEE의 소유 지배구조



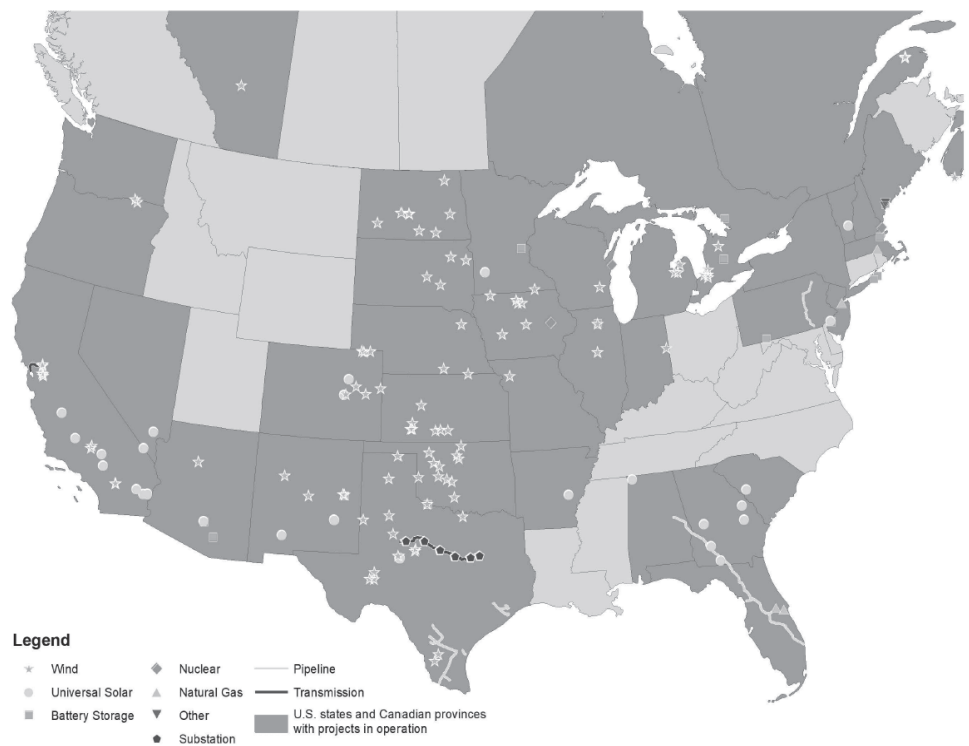
주: *Companies the NEER segment

자료: 미래에셋대우 리서치센터

1) NEER(NextEra Energy Resources): 세계 1위 신재생 발전 사업자

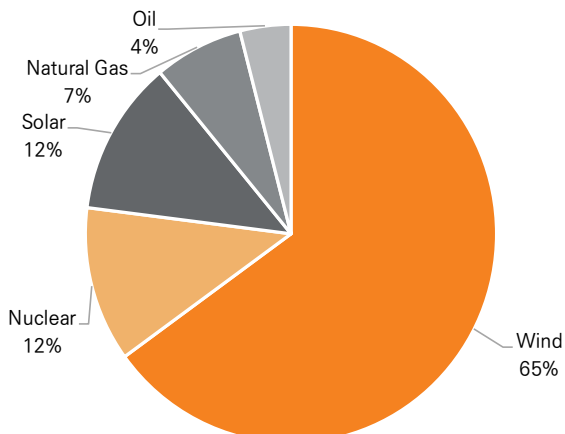
NEER는 1997년 FPL Energy라는 이름으로 설립된 발전사를 모태로, 2019년 현재 신재생발전량 기준 세계 1위업체이다. 신재생 발전 프로젝트를 중심으로 장기 계약된 자산의 소유, 개발, 건설, 관리, 운영을 영위한다. 2019년말 NEER의 총 순발전 용량은 21.9GW(미국 21.2GW, 캐나다 0.5GW등)이다 (총발전용량 24.7GW). 전원 믹스는 풍력 65%, 원전 12%, 태양광 12% 천연가스 7% 등으로 구성되어 있다. NEER는 그 밖에 파이프라인 개발 및 운영을 맡고 있으며, 일부 천연가스 및 원유 생산에 참여하기도 한다.

그림 98. NEER의 발전 시설 운영



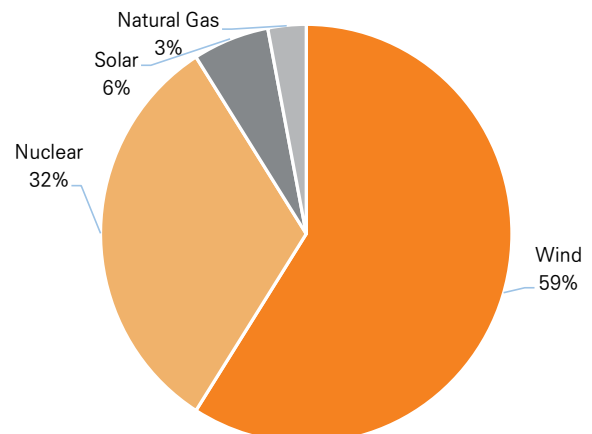
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 99. NEER 설비 비중



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 100. NEER 발전량 비중



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

2) NEP(NextEra Energy Partners): 청정에너지 프로젝트 관리 운영하는 NEER 자회사

NEP는 NEER의 자회사로 장기 계약 위주의 청정에너지 프로젝트를 인수, 관리하는 회사이다. 2019년 기준 NEP는 36개 5.3GW의 풍력/태양광 프로젝트를 소유/지분투자 하였으며, 이중 NEER의 운영 지분은 약 3.2GW이다. 2014년 상장하였으며 NEER의 지분법 손익으로 계상된다. 의결권 기준 NEER의 소유 지분율은 59.9%이다.

3) FPL(Florida Power & Lighting): 플로리다 최대 발전 사업자

FPL은 1925년 설립된 규제 발전 사업자로서 플로리다 최대 발전 사업자이다. 2019년 27GW의 순발전용량을 보유하고 있으며, 7만 5,400마일의 송배전망을 보유하고 있다. 전원 믹스는 천연가스(79%), 원전(3.5GW, 13%), 석탄(4%), 태양광(4%)로 천연가스 위주의 발전 사업자이다.

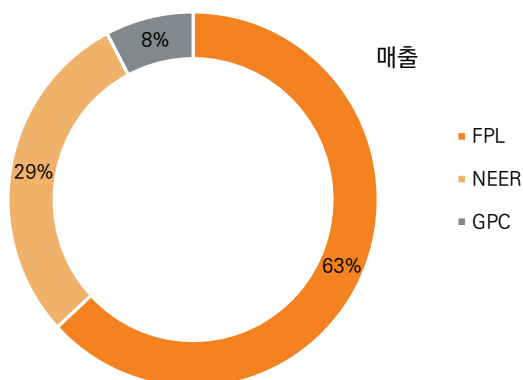
기본적으로 비용 보전 및 전가 방식(Cost Recovery & Pass-Through Costs)의 요금 체계를 구축하고 있으며, 연료, 설비 투자, 에너지 절약, 환경(신재생 에너지 포함)과 관련된 비용을 보전 받을 수 있다. 규제 당국에 의한 자기자본 투자보수율(Allowed ROE)은 10.55%(9.60%~11.60%)이다. 이를 초과하거나 하회할 경우 요금 재산정이 가능하다.

4) GPC(Gulf Power Company)

2019년 1월 NEE는 The Southern Company로부터 GPC 주식 전부를 인수 완료했다. 인수 금액은 현금 44.4억달러(부채 13억달러)였다. GPC는 1925년 메인에서 설립되어 2005년 플로리다 기반 회사로 전환하였다. GPC 역시 규제 전력(천연가스 27%, 석탄 27%, 매입전력 46%) 사업자이며 플로리다에서 발전, 송배전 사업을 전개하고 있다.

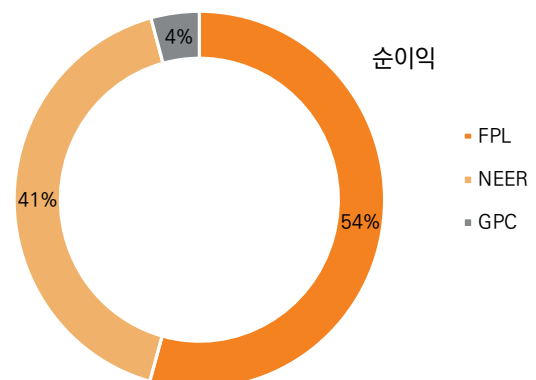
FPL과 유사한 규제를 적용 받으며 2017년 이루어진 협약에 따라 투자보수율(Allowed ROE)은 ROE 10.25%(9.25~11.25%)이다. GPC는 플로리다 8개 47만 가구에 전력을 공급하며 순 발전용량 2.3GW, 9500마일의 송배전 설비를 보유하고 있다.

그림 101. NEE 부문별 매출 비중 (2019년)



주: 기타 부문 매출 제외
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 102. NEE 부문별 순이익 비중 (2019년)



주: 기타 부문 순이익 제외
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

신재생 발전의 성장 잠재력

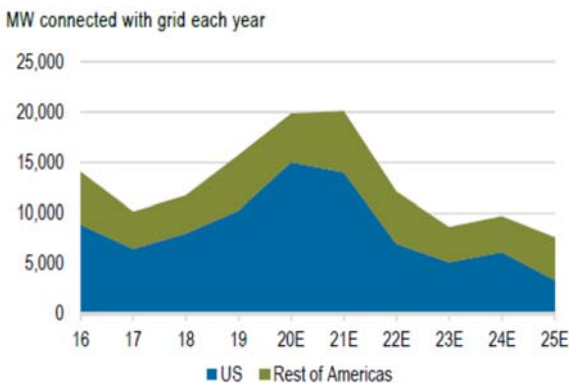
1) 풍력/태양광: 낮아진 비용을 기반으로 빠른 성장이 기대되는 미주 지역

NEE의 주력인 풍력 시장은 균등화 발전 비용(LCOE) 하락과 함께 빠르게 성장할 것이다. 2019년 글로벌 육상 풍력의 가중 평균 건설 비용은 2010년 대비 24%, 2018년 대비 5% 하락한 1,473달러/kW를 기록했다. 터빈 평균 가격 역시 850달러/kW 아래로 하락했다. 이용률 역시 개선되고 있는데, 2019년 세계 육상 풍력의 가중평균 설비 이용률은 2010년(27%), 2018년(34%) 대비 5% 증가한 36%를 기록하고 있다.

PTC(Production Tax Credit; 생산세액 공제) 영향으로 미주 지역의 육상 풍력 시장은 2021년 평균 20GW로 성장할 것이다(2019년 15.7GW, 2018년 11.7GW) 2022년 이후 미국의 PTC 혜택 감소로 시장은 10GW 수준으로 감소할 것으로 예상된다. 또한 미주에는 2030년까지 총 23GW의 해상 풍력이 설치될 전망이다. 이 중 대부분(22.6GW)은 미국이 될 것으로 보고 있으며, 본격적인 설치는 2024년부터 이루어질 것으로 전망하고 있다.

코로나19에도 불구하고 2020년 태양광 수요는 전년대비 4% 성장한 111GW를 기록할 전망이다. 1) 태양광 발전 원가 하락에 따른 대규모 프로젝트 활성화, 2) 이자율 하락에 따른 수익성 개선, 3) 친환경 정책 등이 주 원인으로 보인다. 특히 태양광 발전 원가가 화석 연료 이하로 하락하고 있는 미국의 성장속도는 빠르다.

그림 103. 미주 풍력 설치 시장 전망



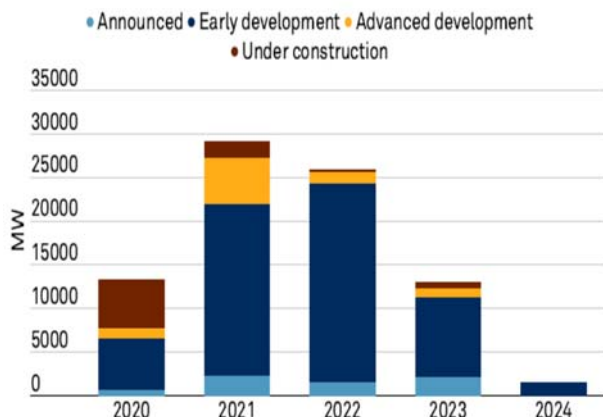
자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 104. 전세계 육상 풍력 설치비용

	2010			2019		
	5 th percentile	Weighted average	95 th percentile	5 th percentile	Weighted average	95 th percentile
(2019 USD/kW)						
Africa	2 226	2 291	3 196	1 448	1 952	2 189
Other Asia	1 829	2 501	2 762	1 392	2 368	3 709
Central America and the Caribbean	2 497	2 664	2 787	1 737	1 737	1 737
Eurasia	2 284	2 432	2 501	1 277	1 633	2 035
Europe	1 575	2 405	3 602	1 071	1 800	2 233
North America	1 594	2 407	3 696	1 099	1 636	2 162
Oceania	2 993	3 501	3 882	1 157	1 555	1 788
Other South America	2 399	2 644	2 729	1 123	1 718	2 270
Brazil	2 252	2 539	2 603	1 224	1 559	2 061
China	1 173	1 491	2 038	1 115	1 223	1 340
India	1 013	1 412	1 941	1 039	1 055	1 082

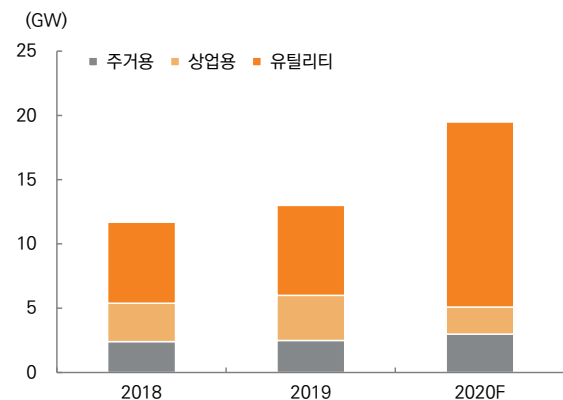
자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 105. 미국 유틸리티 태양광 프로젝트 파이프라인(20년 8월 기준)



자료: S&P Global Market Intelligence, 미래에셋대우 리서치센터

그림 106. 미국 태양광 수요 전망



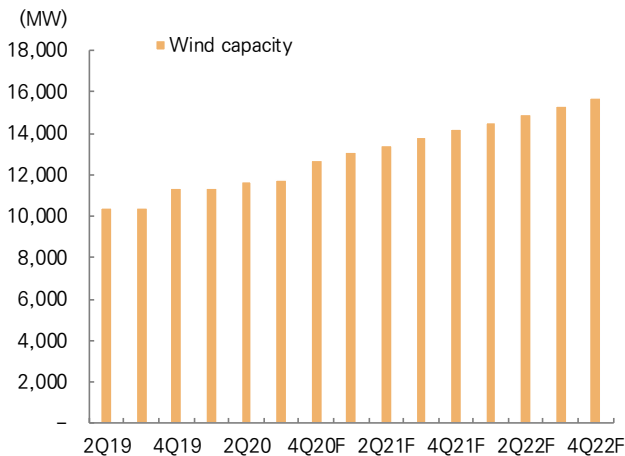
자료: 미래에셋대우 리서치센터

2) NEER, 풍부한 수주 잔량

신재생 발전 시장의 빠른 시장은 NEER의 발전 프로젝트 확대에 이어지고 있다. 동사가 계획하고 있는 2019~2020년 계획하고 있는 풍력 발전 확대량은 3,000~4,000MW(리파워링 2,000MW 이상 제외), 태양광은 1,000~2,500MW이며, 이미 목표치의 상당부분을 달성했다. 2021년~2020년 목표는 풍력 2,000~2,800MW, 태양광 2,800MW~4,800MW 이다. 풍력이 규모가 소폭 감소하지만, 태양광이 2배 이상 증가하며 크게 성장할 것으로 예상된다.

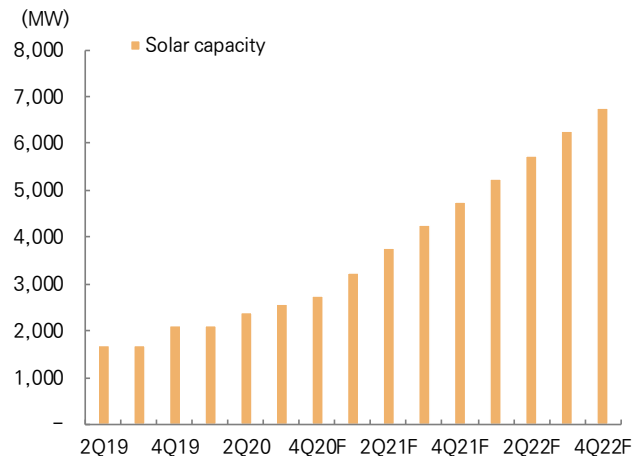
비적격 헷지(non-qualifying hedge) 등이 일회적인 영향과 2020년 코로나19 등의 영향으로 다소 주춤했던 NEER 매출 성장 속도 역시 2021년부터는 성장세로 돌아설 것으로 기대된다. 초기 확장 국면에서 순이익률은 20%대로 하락할 것으로 가정하고 있으나, 절대 이익 규모는 2022년 추가 확대가 가능할 전망이다.

그림 107. 풍력발전 설비 전망



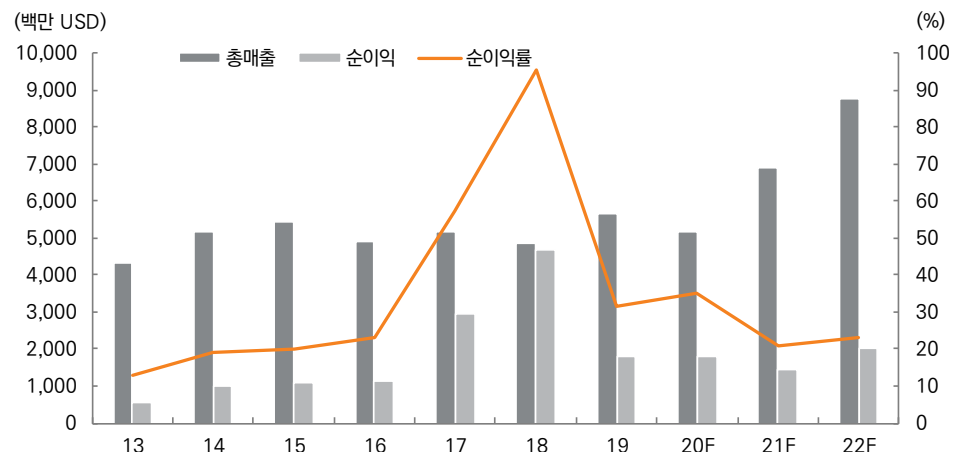
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터
주: NEP 풍력발전 설비 제외 (3Q20기준 4,575MW)

그림 108. 태양광 발전 설비 전망



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터
주: NEP 태양광 발전 설비 제외 (3Q20기준 756 MW)

그림 109. NEER 실적 추이 및 전망



주: Deferred income tax liabilities and NEP investment gain increased NI in 2017, 2018
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

3) FPL/GPC의 10년: 친환경 사업 전개

NEE 산하에서 NEER만 신재생에너지 사업을 전개하는 것은 아니다. 전통 전력 운영사인 FPL과 GPC도 전원 믹스의 친환경화를 계획 중이다. FPL은 2029년까지 신규 태양광 발전소 7.3GW를 설치하고 630MW의 석탄발전 폐지를 계획하고 있다. GPC 역시 신규 태양광 1.6GW 설치와 석탄발전소 2기를 축소할 전망이다.

신재생 발전량 증가에 따라 ESS 설치도 예정되어 있다. FPL은 2022년초까지 약 500MW에 달하는 ESS를 설치할 계획이며 GPC 역시 2029년까지 700MW 가량의 ESS 설치를 완료할 것으로 기대된다. 이 외에도 복합 화력발전소의 성능개선 사업(FPL, GPC), 석탄발전소의 천연가스 발전 전환(GPC, 2기) 등 발전 믹스를 저탄소 친환경화 할 것으로 보인다.

2001년 FPL의 발전믹스는 중유발전(26%), 원전(25%), 천연가스(25%), 석탄(6%) 등으로 이루어져 있었다. 하지만, 2019년에는 천연가스 비중(75%)이 크게 증가했고 태양광(2%) 비중이 생겨나기 시작했다. 2029년 발전믹스(FPL/GPC 통합) 역시 천연가스(62%)가 가장 큰 비중을 차지하겠으나, 태양광(16%)이 크게 증가하며 원전(20%)일부와 석탄을 대체할 것으로 기대된다.

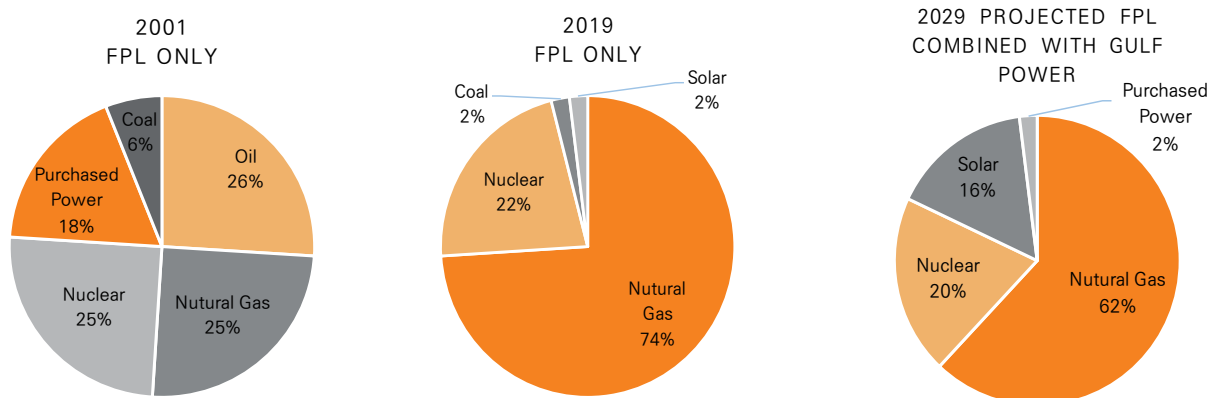
FPL/GPC 등 전통 발전사업자의 친환경 발전으로의 전환은 신재생 발전 비용(LCOE) 하락과 함께 자연스럽게 이루어지는 것이다. 하지만, 결국에는 1) 높은 성장성, 2) 전사 ESG 등급 개선, 3) 요금 기저 증가 등 NEE 밸류에이션 개선에도 긍정적인 영향을 미치며 NEE의 밸류에이션에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

표 27. FPL/GPC 친환경 행보

연도	시기	내용
FPL	2020~2029	신규 태양광 7.3GW 설치
	2022	630MW 석탄 발전소 폐지
	2022 초	409MW, 30MWx2 ESS 설치
	2026	다수 복합화력 발전 업그레이드
GPC	2020~2024	신규 태양광 1,560MW 설치
	2020~2024	복합화력 발전소 1기 업그레이드
	2020	석탄발전소 2기 천연가스 발전 전환
	2024	석탄발전소 2기 폐지
	2028~2029	700MW ESS 설치

자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 110. FPL 전원 믹스 변화



자료: 미래에셋대우 리서치센터

투자과 인수합병을 통한 성장

NEE는 2019년말 현재 위의 회사 포함 총 33개의 다양한 관계/투자회사(VIE)를 보유하고 있다. 계상된 자산 중 지분법 투자자산은 \$7.5bn에 달한다. NEE의 실적에 포함되는 JV/partnership은 NEET(송배전 회사) 및 NEP OpCo, Sabal Trail, Mountain Pipeline, Silver State South 등이 대표적이며 31~61%의 투자 지분을 보유 중이다.

최근에도 활발한 투자와 인수합병이 일어나고 있다. 2018년에는 NEE가 도시가스사인 Florida City Gas를 인수에 FPL로 이전 한바 있으며, 791MW(지분 100%), 660MW(지분 65%) 용량의 가스 발전 프로젝트인 Oleander 인수 역시 2018년에 이루어졌다.

2019년에는 규모가 비교적 큰 GPC 인수(인수 금액 4.44bn)를 필두로 7월에는 수중 송전망 운영사인 Transbay를 인수한 바 있다. 2020년에도 인수 활동은 지속되고 있는데, 지난 9월에는 고압 송배전 운영사인 GridLiance를 6억 6,000만 달러에 인수를 결정하고 승인을 기다리고 있다. 2020년 2월에는 North Carolina의 유틸리티 사업자인 Santee Cooper 인수 계획을 밝힌바 있고, 최근에는 770만 가입자와 51GW의 발전용량을 보유한 Duke Energy(DUK, 연간 매출 \$25bn) 인수설이 돌기도 했다.

이러한 적극적인 인수 합병은 NEE의 성장성 확대에 기여할 전망이다. 전력 유틸리티 사업의 특성상 인수합병은 설비 확대에 따른 규모의 경제를 실현할 수 있다. 실제로 NEE는 GPC를 인수한 이후 최근에는 FPL과의 시너지를 위해 송전 설비를 구현하고 있다. 서로의 설비를 공유하면서 전력 수요에 유연하게 대응할 수 있는 장점도 있다.

Duke Energy 역시 NEE의 주 사업지인 플로리다를 포함한 중서부/남동부 지역의 주요 전력 사업자이다. 미국 남부지역의 고압 송배전 운영자인 GridLiance의 고압 송배전 노하우 역시 NEE가 향후 구현할 종합 발전 회사로서 발전하는데 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

표 28. 2018년 이후 주요 인수합병

(USD)

날짜	피인수 회사	업종	인수 주체	
인수 완료				
2018년 7월	Florida City Gas	도시가스 공급자	530mn	NEE/FPL
2018년 12월	Oleander Power	가스발전사	200mn	NEE
2019년 1월	Gulf Power Company	소매발전사	4.44bn	NEE
인수 예정/소문				
2020년 9월	GridLiance	고압 송배전사	660mn	NEET
	Duke Energy	발전사업자	NA	NA

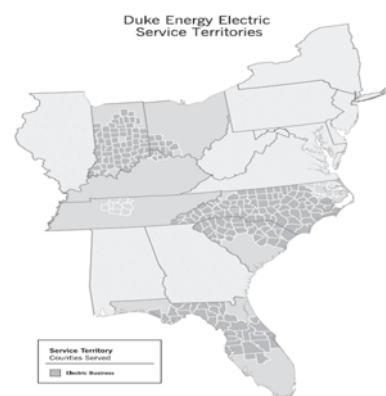
자료: 회사자료, 언론자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 111. GridLiance 사업지역: 텍사스, 인디애나 등 5개 주



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 112. Duke Energy 사업지역: 중서부 및 남동부 6개 주



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

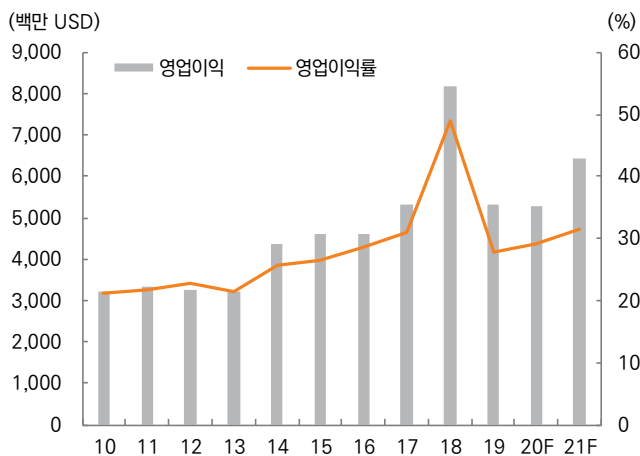
꾸준한 배당성장

NEER는 도매 사업자로서 발전 소매사에 생산된 전력을 판매한다. 다양한 경쟁 구도가 형성되어 있으나 일반적으로 장기계약을 통해 판가와 실적의 안정성을 추구한다. 2019년말 기준 순발전 용량의 90%에 대해 장기계약이 체결된 상황이다. 장기계약이 맺어지지 않은 경우에도 3년 계약의 양자 계약을 체결하는 경우가 많다.

이러한 안정성을 바탕으로 NEER의 2011년 이후 순이익률은 평균 20%를 상회(일회성 제외)하고 있다. 향후에는 규모의 경제가 본격화 되면서 30%대의 고마진이 기대된다. 다른 두 주요 관계사(FPL, GPC) 등의 안정성을 더해 NEE 전사 ROE는 10% 초반(일회성 제외) 수준에서 안정적으로 유지 될 전망이다.

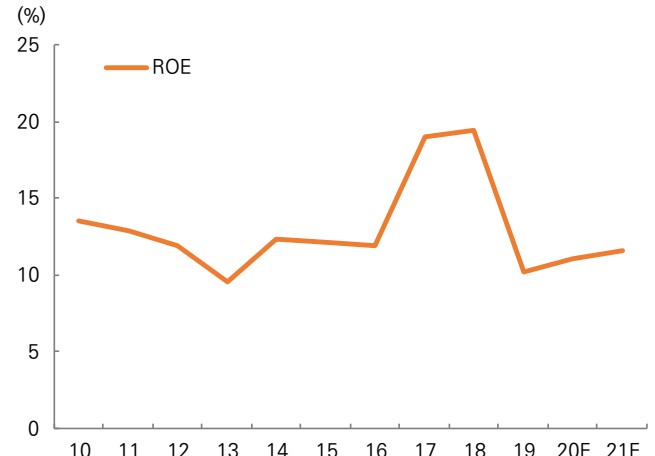
중간 배당을 실시하는 NEE의 연간 배당은 2011년 주당 0.55달러(주식 분할 이후)에서 2019년 1.25 달러로 연평균 10% 증가했다. 연간 배당성향은 50% 이상이다. 2020년 및 2021년 역시 주당 1.29달러, 1.35달러의 배당이 예상된다. 최근 주가 상승으로 배당 수익률은 2% 남짓하나 장기적으로 안정적인 배당 성장이 가능하다는 점에서 매력적이다.

그림 113. NEE 영업이익률



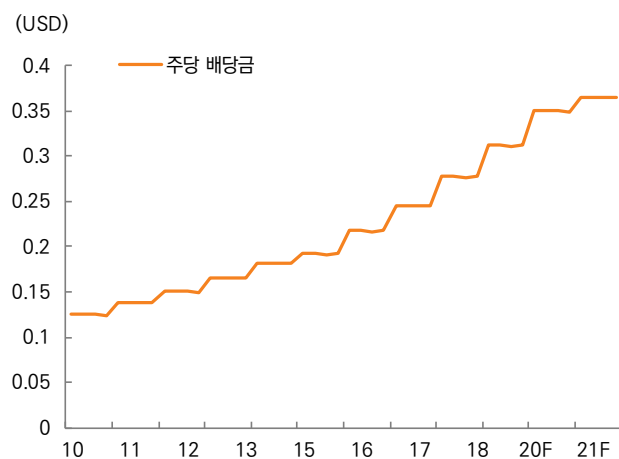
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 114. NEE ROE



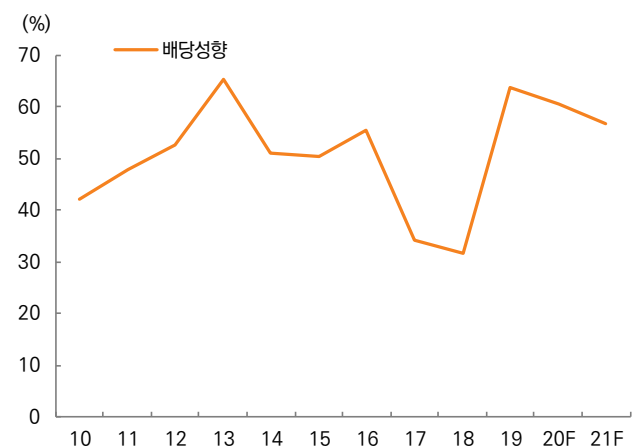
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 115. NEE 분기 배당 추이



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 116. NEE 연간 배당 성향



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

실적 전망

3Q20 순이익 39.8% YoY 증가

3Q20 실적은 매출액 47억 8,500만 달러(-14.1% YoY)로 전년 대비 부진했다. FPL의 매출액은 34억 5,500만달러 (-1.0% YoY)를 기록했다. 이는 유가하락에 따른 매출 감소에 기인한다. NEER의 매출액이 9억 5,300만달러(-41.1%)로 크게 부진했다. 이는 상품 헷지 손실(-4.1억달러), 스페인 풍력 발전 부진 등 때문이다.

순이익은 12억 2900만 달러(39.8% YoY)로 개선되었다. FPL의 순이익은 시설 투자 지속에 따른 이익 개선, 원료비 하락 등에 따라 7억 5,700만달러(10.8% YoY)로 개선되었다. NEER의 순이익 3억 7,600만달러(2.5% YoY)가 헷지 효과로 성장 정체를 보였으나, 기타 부문이 헷지 효과로 순이익이 크게 개선되며 전체 이익의 성장이 나타났다.

표 29. 3Q20 실적 비교표

(백만 USD, %, %p)

	3Q19	2Q20	3Q20P	성장률	
				YoY	QoQ
매출액	5,572	4,204	4,785	-14.1%	13.8%
영업이익	1,593	1,186	1,008	-36.7%	-15.0%
영업이익률 (%)	28.6%	28.2%	21.1%	-26.3%	-25.3%
세전이익	878	73	1,252	42.6%	1615.1%
순이익	879	421	1,229	39.8%	191.9%

주: 순이익은 지배주주 귀속 순이익

자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

2021년 성장 재개: 최근 회사측 가이드언스 역시 상향 조정

NEE의 2020년 매출액은 각각 -5% 하락할 전망이다. 전반기에 나타났던 코로나19의 영향, 일회성 영향을 피할 수 없을 것으로 보인다. 하지만, 2021년 매출액은 10.3% YoY 반등할 것으로 보인다. 이에 따라 영업이익과 순이익은 2020년 53.0억달러, 41.7억달러에서 61.6억달러, 46.7억달러로 확대될 것으로 추정된다.

한편, 최근 3Q20 실적 발표와 함께 동사는 실적 가이드언스(헷지 효과 제거)를 변경했다. EPS(4대1 액면 분할 이후)2020년 가이드언스는 2.18달러에서 2.30달러로 2021년은 2.40달러에서 2.54달러로 상향 조정했다. 가이드언스 상향 조정은 최근 신재생 에너지 개발 환경 강화에 기인한다.

당사는 최근 2022년과 2023년의 성장 전망치를 6%에서 8%로 상향하였다. 2021년 가이드언스에 비교해 보면 2022년 및 2023년 예상 EPS는 각각 2.75달러와 2.77달러로 0.02달러씩 상향 조정되었다. 여기에는 원전 폐로 관련 회계 기준의 변화나 NEP의 자산 매각 손익은 포함되지 않았다. 가이드언스는 향후 날씨 변동 등에 따른 전력 수요 변화, 풍력/태양광에 대한 규제 당국의 정책 변화에 따라 변할 수 있다.

표 30. 넥스트에라 실적 전망

(백만 USD)

	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20F	2019	2020F	2021F
총매출액	4,075	4,970	5,572	4,588	4,613	4,204	4,785	4,647	19,205	18,249	20,124
FPL	2,618	3,158	3,491	2,925	2,540	2,825	3,455	2,985	12,192	11,805	12,310
NEER	1,135	1,437	1,619	1,447	1,773	1,077	953	1,356	5,638	5,159	6,606
Gulf Power	328	366	440	353	328	333	404	338	1,487	1,403	1,355
Corp. and Other	(6)	9	22	(137)	(28)	(31)	(27)	(32)	(112)	(118)	(147)
영업이익	1,135	1,747	1,593	877	1,981	1,186	1,008	1,126	5,352	5,301	6,160
FPL	857	854	973	617	915	1,065	1,060	793	3,301	3,833	3,737
NEER	271	853	535	346	1,067	102	(73)	347	2,005	1,443	2,660
Gulf Power	57	68	108	38	58	74	115	51	271	298	126
Corp. and Other	(50)	(28)	(23)	(124)	(59)	(55)	(94)	(65)	(225)	(273)	(364)
영업이익률 (%)	28%	35%	29%	19%	43%	28%	21%	24%	28%	29%	31%
순이익	680	1,234	879	975	421	1,275	1,229	1,245	3,768	4,170	4,674
FPL	588	663	683	400	642	749	757	488	2,334	2,636	3,056
NEER	321	661	367	433	318	481	376	634	1,782	1,809	1,455
Gulf Power	37	45	76	23	40	55	91	32	181	218	239
Corp. and Other	(266)	(135)	(247)	119	(579)	(10)	5	91	(529)	(493)	(77)
EPS	0.36	0.64	0.46	0.50	0.22	0.65	0.63	0.63	1.95	2.13	2.37
FPL	0.31	0.35	0.35	0.20	0.33	0.38	0.39	0.25	1.21	1.34	1.55
NEER	0.17	0.35	0.19	0.22	0.16	0.25	0.19	0.32	0.92	0.92	0.74
Gulf Power	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	0.05	0.02	0.09	0.11	0.12
Corp. and Other	(0.14)	(0.07)	(0.13)	0.06	(0.30)	(0.01)	0.00	0.05	(0.27)	(0.25)	(0.04)
전력생산 (GWh)											
FPL	26,142	32,995	36,272	29,365	27,240	32,715	36,449	29,394	111,851	114,398	119,356
(% YoY)	0.4%	7.0%	0.5%	-0.1%	4.2%	-0.8%	0.5%	0.1%	1.7%	2.3%	4.3%
NEER	19,069	18,782	18,733	19,872	19,880	20,571	20,683	20,693	76,456	81,827	89,306
(% YoY)	1.2%	-0.3%	-0.5%	5.5%	4.3%	9.5%	10.4%	4.1%	7.0%	14.1%	16.9%
GPC	2,346	2,955	3,578	2,500	2,283	2,701	3,253	2,522	11,120	10,759	10,833
(% YoY)	-	-	-	-	-2.7%	-8.6%	-9.1%	0.9%	-	0.7%	0.7%

자료: 미래에셋대우 리서치센터

넥스트에라 에너지 (NEE US)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(USD mn)	2019	2020F	2021F	2022F
Revenue	19,204	18,249	20,124	21,770
Cost of good sold	4,363	3,613	4,319	4,897
Operating Expenses	13,851	12,949	13,964	15,294
EBIT	5,353	5,301	6,160	6,476
Non-Operating Profit	(1,517)	(1,424)	(510)	203
Net Financial Income	26	82	1,084	1,942
Net Other Income	(1,543)	(1,506)	(1,594)	(1,739)
Pretax Profit	3,836	3,877	5,649	6,678
Income Tax	448	(23)	508	626
Minority interest	(381)	(460)	(468)	(507)
Net profit attributable to owners	3,769	4,360	5,609	6,559

Growth & margins (%)

Revenue growth	14.8	-5.0	10.3	8.2
Gross profit growth	14.2	-1.4	8.0	6.8
EBIT growth	-34.8	-1.0	16.2	5.1
Net profit growth	-43.2	10.6	12.1	18.7
EPS growth	-44.3	8.7	11.6	18.2
Gross margin	77.3	80.2	78.5	77.5
EBIT margin	27.9	29.0	30.6	29.7
Net profit margin	19.6	23.9	27.9	30.1

예상 현금흐름표 (요약)

(USD mn)	2019	2020F	2021F	2022F
Cash Flows from Op Activities	8,155	8,259	9,488	11,111
NPAT-MI	3,769	4,360	5,609	6,559
Depr. & amortization	4,478	4,702	4,937	5,184
Chg in Working Capital and others	(92)	(803)	(1,058)	(632)
Cash Flows from Inv Activities	(16,177)	(12,000)	(13,000)	(14,000)
Capital expenditures(Net)	(17,171)	(11,000)	(12,000)	(13,000)
Others	994	(1,000)	(1,000)	(1,000)
Cash Flows from Fin Activities	3,873	3,481	4,100	4,461
Dividends	(2,408)	(2,744)	(2,655)	(2,788)
Increase(decrease) in equity	5,458	3,879	4,275	4,491
Increase(decrease) in debt	823	2,346	2,480	2,758
Effect of exchange rate on cash	4	5	6	7
Net increase in cash	(4,145)	(259)	588	1,573
Beginning cash	5,253	1,108	556	1,144
Ending cash	1,108	341	1,144	2,716

자료: 넥스트에라, 미래에셋대우 리서치센터

예상 재무상태표 (요약)

(USD mn)	2019	2020F	2021F	2022F
Current Assets	7,408	6,835	7,366	9,512
Cash and cash equivalents	1,108	556	1,144	2,716
Receivables	2,826	2,823	3,152	3,482
Inventories	1,328	1,351	1,461	1,572
Other current assets	2,146	2,106	1,610	1,742
Non-Current Assets	110,283	109,081	118,880	128,955
Net fixed assets	82,010	88,308	95,371	103,187
Investments	7,453	1,300	1,400	1,500
Other long-term assets	20,820	19,473	22,109	24,268
Total Assets	117,691	115,916	126,247	138,468
Current Liabilities	13,853	13,856	15,644	19,552
Payables	3,631	3,204	3,019	3,265
Short-term debts	400	200	250	300
Other current liabilities	9,822	10,452	12,375	15,987
Non-Current Liabilities	66,833	64,428	70,204	74,920
Long-term debts	37,543	32,428	33,204	35,920
Other non-current liabilities	29,290	32,000	37,000	39,000
Total Liabilities	80,686	78,284	85,848	94,472
Controlling Interests	32,163	34,840	36,859	39,617
Paid-in capital	11,970	12,000	12,500	13,000
Retained earnings	25,199	26,840	28,859	31,617
Other capital and adj.	(5,006)	(4,000)	(4,500)	(5,000)
Non-controlling interests	4,842	2,791	3,539	4,378
Stockholders' equity	37,005	37,632	40,399	43,995

예상 주당가치 및 Valuation (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
P/E (x)	30.9	35.6	31.9	27.0
P/B (x)	3.6	4.3	4.0	3.8
EV/EBITDA (x)	14.2	16.4	13.6	12.4
EPS (USD)	1.95	2.13	2.37	2.80
BPS (USD)	16.68	17.76	18.72	20.04
DPS (USD)	1.25	1.29	1.35	1.41
Payout ratio (%)	63.9	60.6	56.8	50.3
Dividend Yield (%)	1.6	1.7	1.8	1.9
Accounts receivable turnover (x)	6.8	6.5	6.4	6.3
Inventory turnover (x)	14.5	13.5	13.8	13.8
Accounts payable turnover (x)	5.3	5.7	6.7	6.7
ROA (%)	3.2	3.6	3.7	4.0
ROE (%)	10.2	11.1	11.6	12.6
ROIC (%)	6.3	7.6	7.6	7.3
Liability to equity Ratio (%)	218.0	208.0	212.5	214.7
Current Ratio (%)	53.5	47.8	45.5	45.2
Net Debt to equity Ratio (%)	100.9	85.2	80.0	76.2

엔페이즈 에너지 Enphase Energy Inc (ENPH US)

태양광의 브레인

Bloomberg
최고목표주가

USD 130.00
상승여력: 22.4%

박연주 yeonju.park@miraeeasset.com

구조적인 고성장

소프트웨어 기반의 에너지 솔루션 제공 업체: 분산형 인버터에서 ESS로 확장 중

- 엔페이즈의 분산형 인버터는 중앙집중형인버터 대비 전체 태양광 시스템 효율 개선
- 미국 주거용 태양광 시장에 성공적 침투 → 유럽 등 지역 및 제품 다변화 진행 중
- 2020년 태양광 스토리지(ESS) 제품 출시: 제 2의 도약 시작
- ESS 제품은 가구당 단위 매출 규모가 기존 인버터 대비 4~5배
- 타겟 시장 규모는 2019년 36억달러에서 2022년 125억달러로 4배 성장 전망
- 기술 경쟁력, 생산의 아웃 소싱 구조 등으로 높은 수익성 유지 가능할 것으로 예상
- 단기 급등에 따른 조정 가능성은 있으나 구조적 성장 감안 시 조정은 기회가 될 전망

본격적 성장은 이제 시작

높은 성장 잠재력과 기술적 진입 장벽

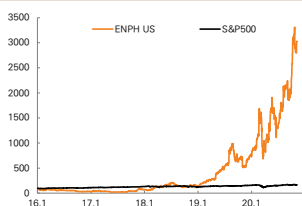
- 엔페이즈의 글로벌 시장 점유율은 아직 5% 미만: 높은 성장 잠재력
- 2020년부터 개화되기 시작한 ESS 시장은 제 2의 성장 동력
- ESS 시장은 배터리 가격 하락과 전력 불안정성 심화로 본격적 성장 시작
- 당초 4분기 ESS 채택 비율 5% 수준으로 추정했으나 최근 8~10%로 상향 조정

프리미엄 부여 정당

향후 3년간 연평균 35% 이상의 매출 성장과 고수익성 유지 예상

- 분산형 인버터 제품의 지역 및 어플리케이션 다변화, 스토리지 매출 확대에 고성장 전망
- 특허 등 주요 기술을 지적재산권으로 보호받고 있고 생산 아웃소싱으로 고수익성 유지
- 현 주가는 밸류에이션 프리미엄 받고 있으나 고성장과 고수익성 감안 시 프리미엄 정당
- 리스크 요인은 단기 급등에 따른 차익 실현, 경쟁 심화 가능성 등

Key data



현재주가 (20/11/04, USD)	106.19	시가총액 (백만USD)	13,415.3						
거래소	NASDAQ	시가총액 (조원)	15.2						
EPS 성장률 (20F, %)	-46.1	Bloomberg Rating <table><tr><th>매수</th><th>보유</th><th>매도</th></tr><tr><td>61%</td><td>39%</td><td>0%</td></tr></table>		매수	보유	매도	61%	39%	0%
매수	보유			매도					
61%	39%			0%					
P/E (20F, x)	84.3								
MKT P/E (20F, x)	24.9								
배당수익률 (%)	-								

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	17.4	141.5	491.4
상대주가	16.2	101.1	428.1

Earnings and valuation metrics

결산기 (월)	12/17	12/18	12/19	12/20F	12/21F	12/22F
매출액 (백만USD)	286.2	316.2	624.3	763.8	1,228.5	1,587.4
영업이익 (백만USD)	-39.4	1.6	102.7	153.8	267.7	387.3
영업이익률 (%)	-13.8	0.5	16.5	20.1	21.8	24.4
순이익 (백만USD)	-45.2	-11.6	161.1	104.5	185.0	273.2
EPS (USD)	-0.5	-0.1	1.4	0.7	1.3	1.8
ROE (%)	-	-	115.1	42.2	44.0	38.4
P/E (배)	34.1	-	35.3	84.3	58.9	45.2
P/B (배)	-	65.1	11.8	29.1	18.0	12.8

주: GAAP / Non-GAAP

자료: 엔페이즈 에너지, Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

1. 기업 개요: 분산형 인버터 선도 업체, 2018년부터 턴어라운드

엔페이즈는 2006년 설립된 분산형 인버터 업체이다. 인버터란 직류로 생산되는 태양광 발전을 가정에서 사용할 수 있는 교류로 전환해주는 부품이다. 전체 태양광 시스템에 하나의 인버터를 사용하는 중앙 집중형 인버터는 태양광 패널 중 하나에만 문제가 생겨도 전체 효율이 떨어진다. 엔페이즈의 분산형 인버터는 태양광 패널당 소형 인버터를 하나씩 부착해 초기 비용은 높지만 패널당 최대의 효율을 낼 수 있어 전체 발전 효율이 개선된다. 유사한 업체로는 솔라엠티가 있다.

엔페이즈와 솔라엠티는 미국 주거용 태양광 시장에서 최근 수년간 빠르게 시장 점유율을 확대해 왔다. 엔페이즈는 미국 내에서의 성공을 바탕으로 유럽 등 글로벌 시장에 진출, 2019년부터 글로벌 매출액도 빠르게 증가하고 있다. 엔페이즈는 주거용 시장의 성공을 시작으로 소규모 상업용 태양광 시스템용 인버터도 출시하였고 특히 최근에는 태양광으로 발전한 전력을 저장할 수 있는 스토리지(ESS) 제품도 출시하여 매출이 본격적으로 성장하기 시작했다. 동사는 인버터 등 각 제품을 통합하는 에너지 매니지먼트 시스템(Ensemble)을 통해 차별화된 서비스를 제공할 계획이다.

엔페이즈는 한 때 경쟁 심화 등으로 어려움을 겪었으나 2017년 현 CEO가 부임한 이후 본격적인 원가 절감과 기술 개발로 실적이 턴어라운드 하기 시작하였다.

그림 117. 분산형(마이크로) 인버터와 중앙집중형(스트링) 인버터 비교

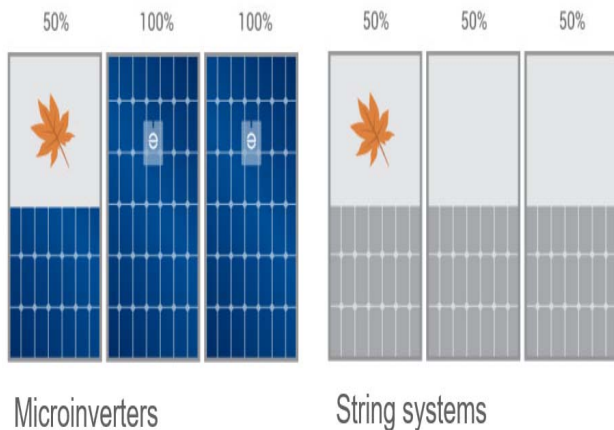
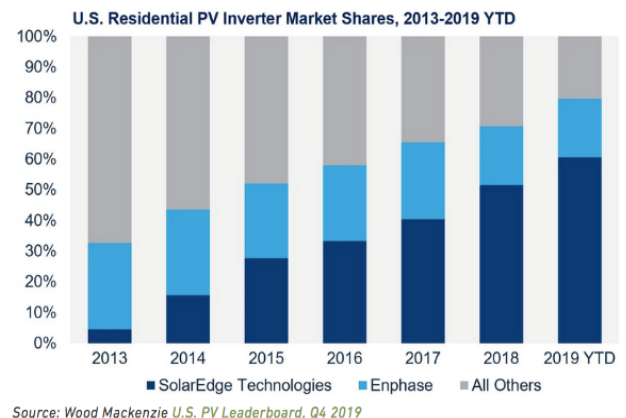


그림 118. 미국 주거용 태양광 시장에서 인버터 업체 시장 점유율 추이



자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

자료: 우드 매킨지, 미래에셋대우 리서치센터

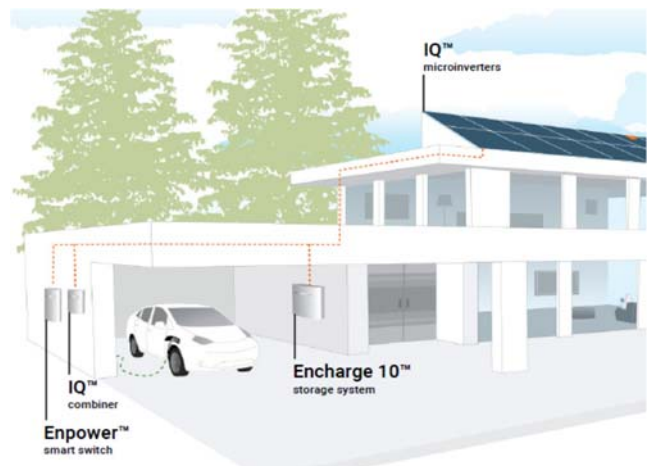
그림 119. 엔페이즈의 차별점

Our core differentiation



자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 120. 엔페이즈의 에너지 통합 매니지먼트 시스템



자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

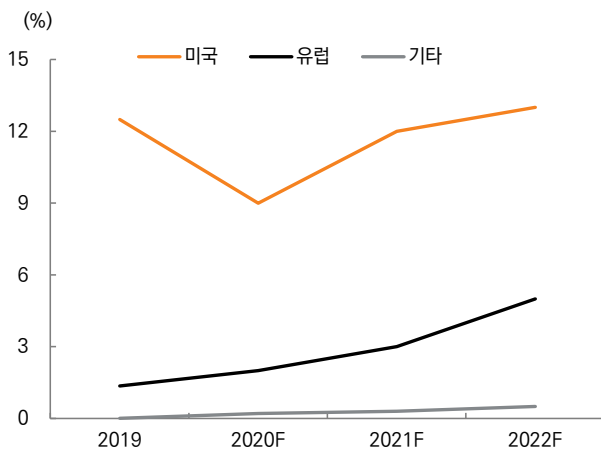
2. 마이크로 인버터, 여전히 큰 성장 여력

엔페이즈와 솔라엠티의 분산형 인버터는 이미 미국 주거용 시장에서는 80%에 가까운 압도적 시장 점유율을 확보했다. 그러나 지역별, 어플리케이션별 시장의 성장 잠재력은 여전히 크다.

지역별 볼 때 최근 진출한 유럽 등 글로벌 시장 내에서의 점유율은 아직 5% 미만으로 미미한 수준이다. 기존 중앙 집중형 인버터 대비 분산형 인버터의 장점을 감안할 때 시장 점유율은 지속적으로 상승할 것으로 예상된다.

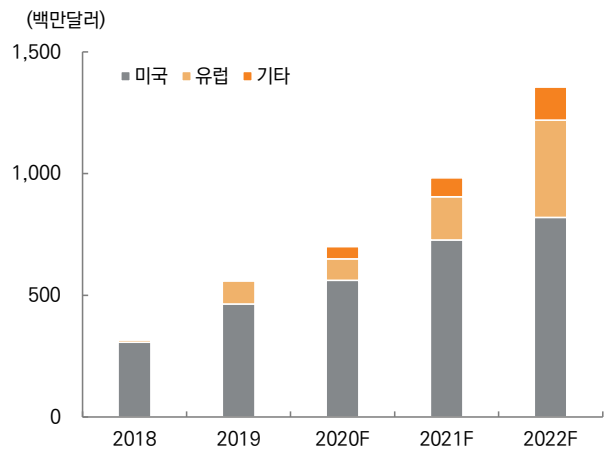
어플리케이션 측면에서도 현재는 주거용 시장에 집중하고 있지만 소규모 상업용 시장부터 중기적으로는 유틸리티용 시장까지 타겟 시장을 확대할 것으로 예상된다. 이에 엔페이즈는 당사의 타겟 시장 규모가 2019년 33억달러에서 2022년 125억달러로 3배 이상 확대될 것으로 예상하고 있다.

그림 121. 엔페이즈의 지역별 시장 점유율 추정



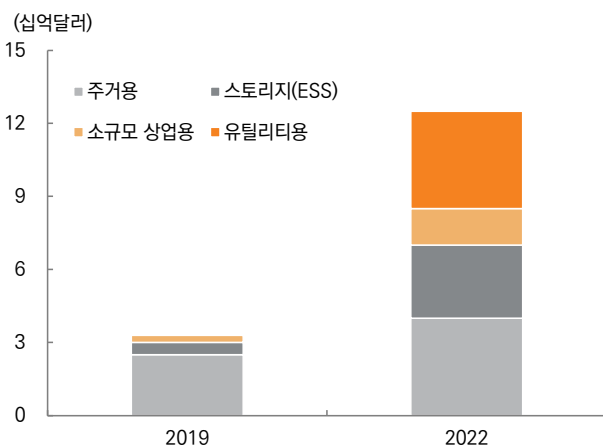
자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 122. 엔페이즈의 지역별 매출액 추이와 전망



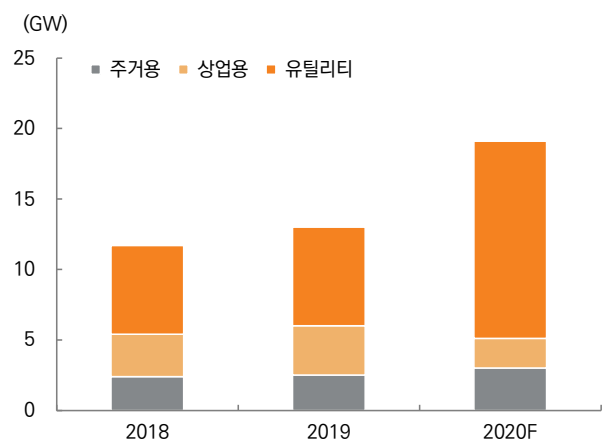
자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 123. 엔페이즈의 타겟 시장 규모



자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 124. 미국 어플리케이션별 태양광 수요 전망



자료: 미래에셋대우 리서치센터

3. 스토리지(ESS), 대형 성장 동력

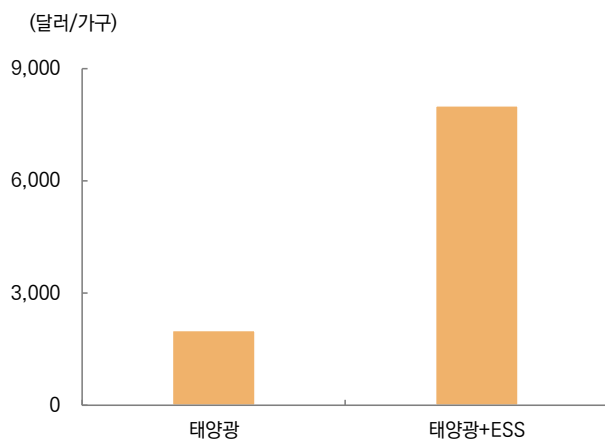
2020년부터 미국에서 태양광 스토리지(ESS, Energy Storage System) 시장이 개화되고 있다.

태양광 시스템에 스토리지 시스템을 부착하면 빛이 비칠 때 생산한 전력을 저장할 수 있어 태양광을 주 전력원으로 안정적으로 사용할 수 있으나 높은 설치 비용 때문에 시장 형성이 더뎠다. 그러나 최근 수년간 배터리 가격이 하락한 가운데 허리케인, 산불, 폭염 등 자연재해로 전력 공급이 불안정해지면서 수요가 본격적으로 증가하기 시작했다.

엔페이즈는 2020년 7월 태양광 스토리지 제품인 Encharge를 출시하고 본격적인 판매에 나섰다. 스토리지 시스템은 기존 태양광 시스템 대비 가정당 판매 가격이 4~5배에 이르고 이제 막 시장이 형성되는 초기이기 때문에 향후 매출 성장률이 매우 클 것으로 예상된다. 특히 최근 캘리포니아 산불 사태, 동부 지역의 허리케인 등으로 수요가 빠르게 증가하면서 주거용 태양광 시스템에 스토리지를 채택하는 비율이 예상보다 빠르게 확대되고 있다.

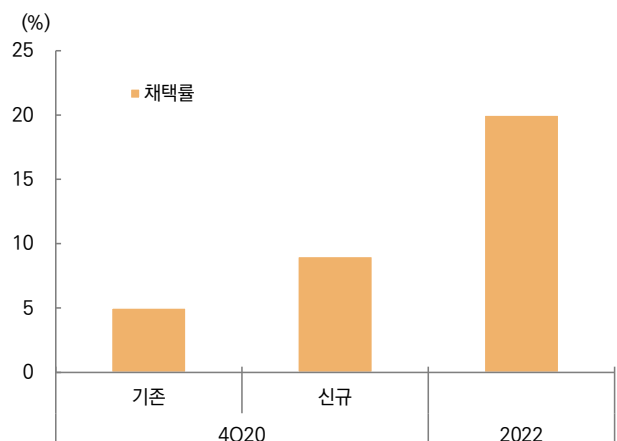
엔페이즈는 2020년 4분기 기준 당사 제품 중 스토리지 채택률이 당초 5% 수준일 것으로 예상했으나, 이를 8~10%로 최근 상향 조정한 바 있다. 이는 향후 2~3년 내에 20~30% 수준으로 빠르게 높아질 것으로 예상된다.

그림 125. 엔페이즈의 가구당 매출액 추정



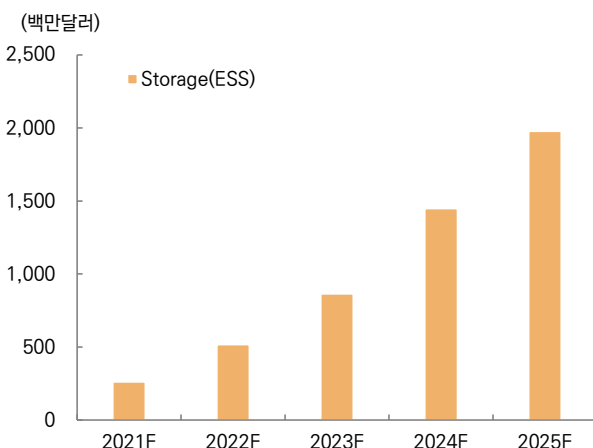
자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 126. 엔페이즈, 20년 4분기 ESS 제품 채택률 전망치 상향 조정



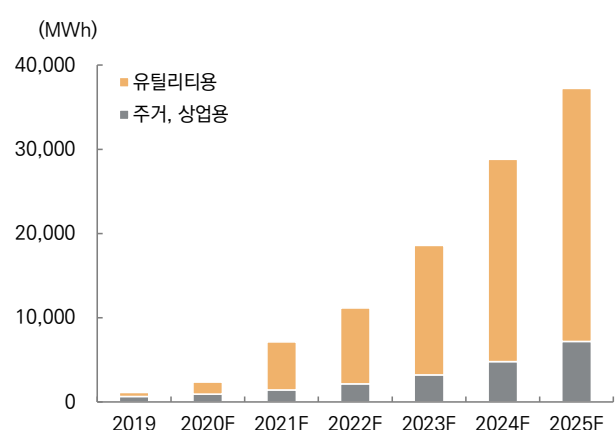
자료: 엔페이즈, 미래에셋대우 리서치센터

그림 127. 엔페이즈의 스토리지 매출액 추정



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 128. 미국 ESS 시장 규모 추정



자료: 미래에셋대우 리서치센터

4. 실적 전망, 밸류에이션 및 리스크 요인 점검

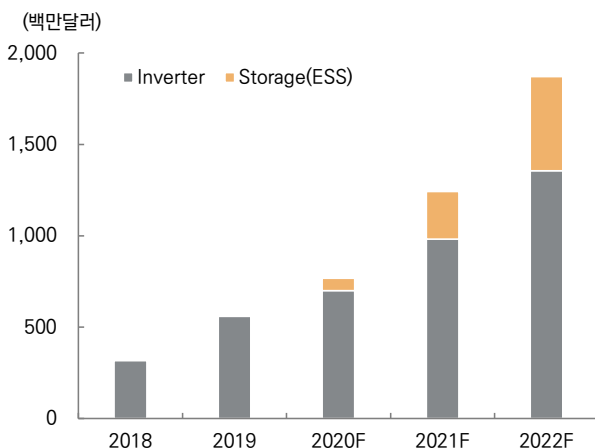
엔페이즈의 매출액은 2020년부터 2022년까지 연평균 35% 이상의 고성장이 기대된다. 마이크로 인버터 부문 매출액도 미국에 이어 유럽, 호주 등 글로벌 시장으로 확대될 것으로 예상되며 스토리지 부문이 또 하나의 대형 성장 동력으로 매출 성장을 견인할 것으로 기대된다. 2020년 매출액도 전년대비 23% 견조한 성장세가 이어질 전망이다. 팬더믹으로 미국, 유럽에서 2분기 태양광 설치량이 크게 위축되었음에도 불구하고 미국 주거용 태양광 수요는 2020년에도 성장세를 이어갔고 특히 스토리지 매출액이 확대되면서 시장 평균을 상회하는 매출 성장에 기대된다.

엔페이즈는 2018년 턴어라운드 이후 분기별로 35% 수준의 매출총이익률과 15~20% 수준의 영업이익이익률을 유지하고 있다. 동사는 생산을 대부분 아웃소싱하기 때문에 투자비와 고정비 부담이 낮고 주요 특허를 지적 재산권으로 보호 받고 있어 고수익성을 유지하고 있다. 스토리지 제품 역시 인버터와 유사한 수준의 수익성을 보일 것으로 회사 측에서는 전망하고 있다.

현 주가는 태양광 산업 평균 대비 프리미엄을 받고 있다. 그러나 다른 태양광 제품들은 시장 진입 장벽이 낮고 쉽게 공급 과잉에 진입할 수 있다. 반면 분산형 인버터/ESS 및 가정용 에너지 관리 시스템은 알고리즘/아키텍처 설계 능력이 필요하고 오랜 경험과 산업 내 레퍼런스가 중요해 기술적 진입 장벽이 높다. 시장 성장성 측면에서도 분산형 인버터 시장의 글로벌 시장 점유율은 여전히 5% 미만으로 추가 성장할 잠재력이 높으며 ESS 시장 역시 성장의 초기 국면이다. 이러한 측면에서 산업 대비 프리미엄은 정당하다고 판단된다.

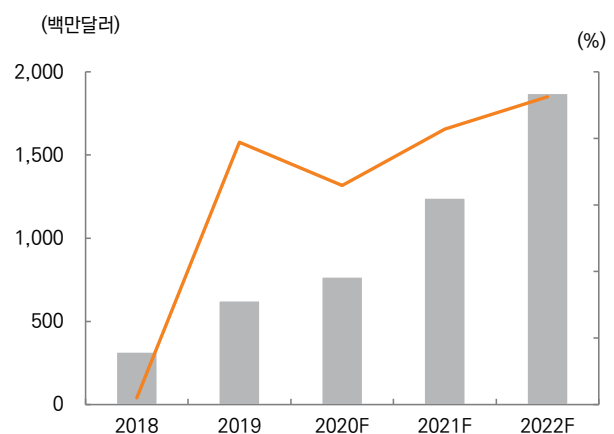
리스크 요인은 2020년 주가 급등에 따른 차익 매물 출회 가능성, 인버터/스토리지 부문의 경쟁 심화 가능성 등이다. 단기 급등에 따른 조정 가능성은 상존한다. 그러나 2020년 글로벌 팬더믹으로 경기가 위축된 상황에서도 동사의 매출과 이익이 계속 성장한 것은 사실이다. 특히 매출 및 이익의 성장 기여가 클 ESS의 경우 시장 기대보다 빠르게 채택률이 상승하고 있다. 중요한 것은 이들 제품군이 모두 시장 침투율이 아직 매우 낮다는 점이다. 이를 감안할 때 단기 조정은 중장기 매수 기회가 될 전망이다. 또한 분산형 인버터와 ESS의 시장 전체의 성장 속도가 빨라 경쟁 심화보다는 선발 업체 중심의 성장이 지속될 것으로 예상된다.

그림 129. 엔페이즈의 제품별 매출 추정



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 130. 엔페이즈의 매출액과 영업이익률 추정



자료: 미래에셋대우 리서치센터

솔라엠티지 SolarEdge Technologies Inc (SEDG US)

성장하는 태양광 업체

Bloomberg
최고목표주가

USD 364.00
상승여력: 76.2%

박연주 yeonju.park@miraeeasset.com

분산형 인버터 대표 업체

기술 경쟁력 기반으로 성장한 분산형 인버터 업체

- 분산형 인버터는 중앙집중형 인버터 대비 태양광 시스템 효율 개선
- 솔라엠티지의 분산형 인버터 제품은 미국 주거용 시장을 성공적으로 공략 후 글로벌 진출
- 하반기 실적은 팬더믹에 따른 상업용 인버터 수요 약세로 상대적으로 약할 전망
- 중장기적으로는 글로벌 시장 침투와 어플리케이션 확대에 고성장 전망
- 본격적으로 개화되는 미국 스토리지(ESS) 시장은 또 하나의 대형 성장 동력
- 단기적으로 상대적 실적 개선 속도는 경쟁 업체인 엔페이즈 대비 다소 더딜 수 있어

글로벌 확장과 스토리지

분산형 인버터의 글로벌 시장 침투는 이제 시작, ESS는 또 하나의 성장 동력

- 유럽 등 글로벌 시장 진출은 이제 시작 국면: 여전히 높은 성장 잠재력
- 어플리케이션도 주거용에서 상업용, 유틸리티용으로 지속적으로 확대될 전망
- 미국 태양광 ESS(스토리지) 시장 본격적 개화: 또 하나의 성장 동력
- ESS 제품은 단위당 제품 판매 가격 높고 시장 침투 초기 단계

구조적 성장에 대한 프리미엄

3~4분기 일시적 성장 둔화, 중장기 성장 잠재력 유효

- 솔라엠티지의 3분기 매출액은 338백만달러로 컨센서스였던 343백만달러를 하회
- 4분기 가이드선도 345~365백만달러로 시장 기대치인 391백만달러보다 낮게 제시
- 미국, 유럽 등의 주거용 수요 강사에도 불구하고, 상업용 수요가 약하기 때문
- 단기 실적 모멘텀은 약화될 전망이나 중장기 구조적 성장은 지속될 전망
- 높은 기술력과 아웃소싱 기반의 생산 구조로 높은 수익성 유지될 전망

Key data



현재주가 (20/11/04, USD)

206.56

시가총액 (백만USD)

10,578.2

거래소

NASDAQ

시가총액 (조원)

12.0

EPS 성장률 (20F, %)

-6.5

P/E (20F, x)

52.5

MKT P/E (20F, x)

24.9

배당수익률 (%)

-

Bloomberg Rating

매수	보유	매도
39%	44%	17%

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-17.9	92.8	159.5
상대주가	-18.7	60.6	131.7

Earnings and valuation metrics

결산기 (월)	12/17	12/18	12/19	12/20F	12/21F	12/22F
매출액 (백만USD)	607.0	937.2	1,425.7	1,461.6	1,766.3	2,174.1
영업이익 (백만USD)	91.1	139.4	189.9	170.6	247.3	333.2
영업이익률 (%)	15.0	14.9	13.3	11.7	14.0	15.3
순이익 (백만USD)	84.2	128.8	146.5	152.0	205.1	295.4
EPS (USD)	2.0	2.9	3.1	2.9	3.8	5.5
ROE (%)	24.5	26.8	21.3	21.1	20.6	20.7
P/E (배)	17.5	13.4	27.8	52.5	43.8	33.9
P/B (배)	4.1	2.9	5.7	10.3	8.0	6.3

주: GAAP / Non-GAAP

자료: 솔라엠티지, Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

1. 기업 개요: 분산형 인버터 선도 업체

솔라엡지는 2006년 설립된 태양광 인버터 제조 업체이다. 인버터는 태양광 패널에서 직류로 생산되는 전력을 일반 가정에서 사용할 수 있도록 교류로 변환시켜 주는 장치이다. 과거 인버터는 여러 개의 패널을 하나의 인버터에 연결하는 중앙집중형 인버터가 주류이다. 그러나 이 경우 인버터에 연결된 여러 패널 중 하나의 효율이 떨어지면 전체 시스템의 효율이 떨어지는 단점이 있었다.

이에 패널 하나당 인버터를 하나씩 연결한 분산형 인버터가 개발되었다. 분산형 인버터는 각 패널 별로 최대전력을 생산할 수 있게 제어가 가능하기 때문에 실시간으로 패널에서 최대 효율을 낼 수 있다. 대표적인 것이 엔페이즈에서 개발한 마이크로 인버터와 솔라엡지에서 개발한 파워 옵티마이저 방식이다. 마이크로 인버터는 각각의 패널에 소형 인버터를 연결하는 방식으로 비용 부담이 다소 높았는데, 솔라엡지의 파워 옵티마이저는 각각의 패널에 파워 옵티마이저를 장착해 패널을 컨트롤하면서 전체는 다시 단순한 인버터 하나로 연결해주는 방식이다.

솔라엡지의 파워 옵티마이저 방식은 마이크로 인버터의 장점을 유지하면서 가격이 훨씬 저렴해 미국/유럽 등 주거용 시장을 중심으로 점유율이 빠르게 확대되고 있다.

그림 131. 태양광 발전 시스템의 구성

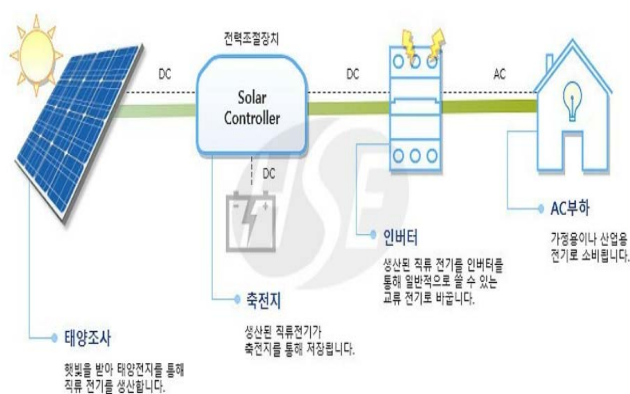
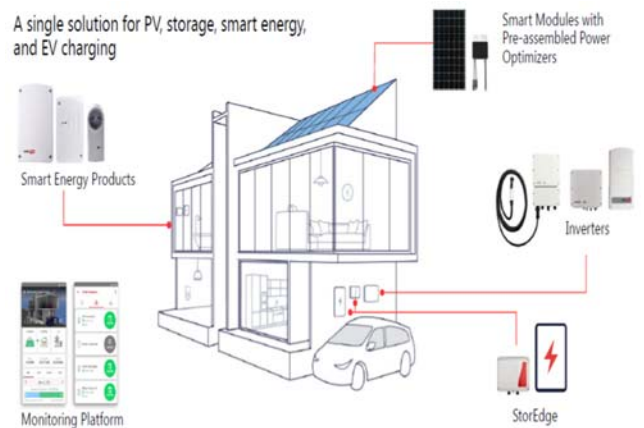


그림 132. 솔라엡지의 통합 솔루션



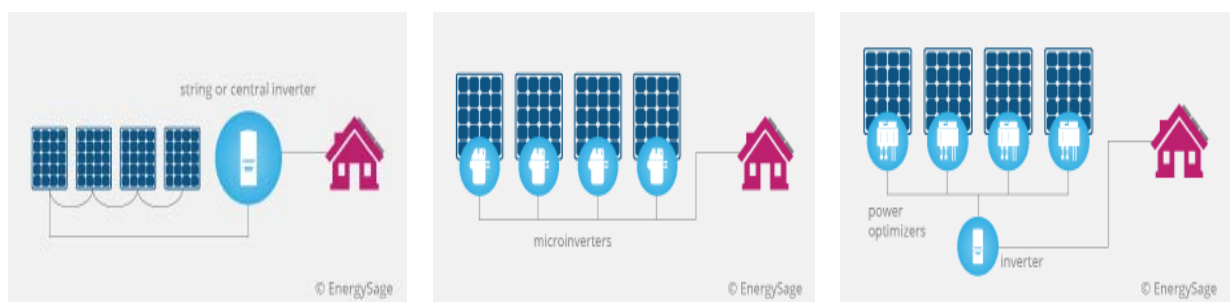
자료: HS 에너지, 미래에셋대우 리서치센터

자료: 솔라엡지, 미래에셋대우 리서치센터

표 31. 인버터의 종류와 장단점

	스트링 인버터	마이크로 인버터	파워 옵티마이저
방식	여러 개의 패널에 하나의 인버터를 연결	각 패널에 소형 인버터를 연결	각 패널에 옵티마이저 장착하고 인버터 연결
장점	가격이 싸	설치가 쉽고 전체 전력 생산량 증가. 25년 보증	마이크로 인버터 기능을 쓴 가격을 구현
단점	전체 전력 생산량 낮음. 10년 보증	가격이 비쌈	10년 보증, 스트링 인버터보다는 비쌈
가격	와트당 0.12달러	와트당 0.39달러	와트당 0.18달러
제조 업체	SMA Solar	Enphase	SolarEdge

그림



자료: EnergySage, 미래에셋대우 리서치센터

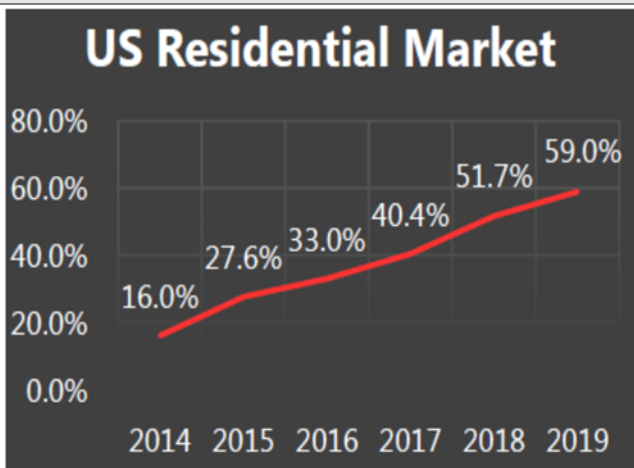
2. 지역 및 제품 다변화를 통한 성장 지속 전망, ESS는 또 하나의 성장 동력

솔라엠텔의 파워 옵티마이저는 중앙집중형 인버터 대비 뛰어난 성능과 마이크로 인버터 대비 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 빠르게 시장 점유율을 확대해 왔다. 미국 주거용 태양광 시장 내에서 솔라엠텔의 점유율은 2013년 5% 미만에서 2019년 60%에 육박하는 수준으로 급격히 확대되었다. 이를 기반으로 솔라엠텔의 매출액도 급격한 성장세를 보였다.

2019년부터는 글로벌 시장 진출도 시작되었다. 유럽 매출이 본격적으로 증가하기 시작하였으며 호주 등 기타 지역에서도 매출이 성장해 2019년 매출액은 전년대비 52% 고성장을 이루었다. 2020년에는 팬데믹 영향으로 성장이 다소 정체되었으나 21년부터 다시 성장세가 강화될 전망이다.

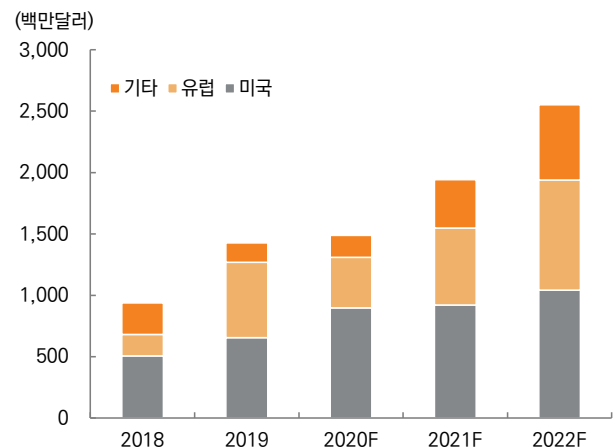
ESS는 또 하나의 대형 성장 동력이다. 태양광 시스템에 ESS 시스템을 부착하면 전력을 저장할 수 있어 태양광을 주 전력원으로 안정적으로 사용할 수 있으나 높은 설치 비용 때문에 시장 형성이 더뎠다. 그러나 최근 수년간 배터리 가격이 하락한 가운데 허리케인, 산불, 폭염 등 자연재해로 전력 공급이 불안정해지면서 수요가 본격적으로 증가하기 시작했다. ESS 결합 제품은 기존 인버터 대비 가구당 판매 단가가 수배 수준으로 높을 것으로 추정되어 매출 성장을 견인할 전망이다.

그림 133. 미국 주거용 태양광 인버터 시장 내 솔라엠텔 점유율 추이



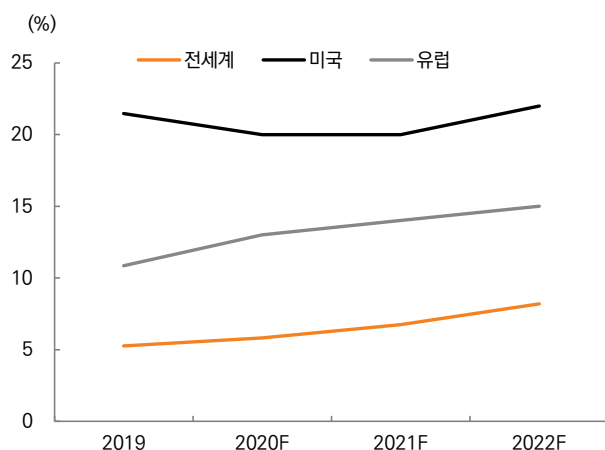
자료: 우드 매킨지, 솔라엠텔 IR 자료에서 재인용, 미래에셋대우 리서치센터

그림 134. 솔라엠텔의 지역별 인버터 매출액 추경



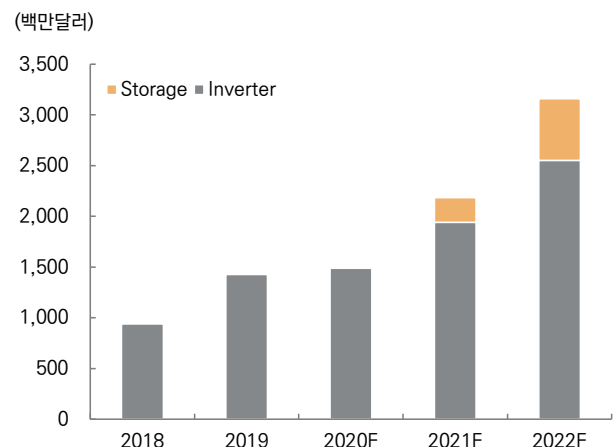
자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 135. 솔라엠텔의 지역별 인버터 시장 점유율 추정



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 136. 솔라엠텔의 인버터와 스토리지 매출액 추정



자료: 미래에셋대우 리서치센터

3. 실적 전망 및 밸류에이션, 리스크 요인

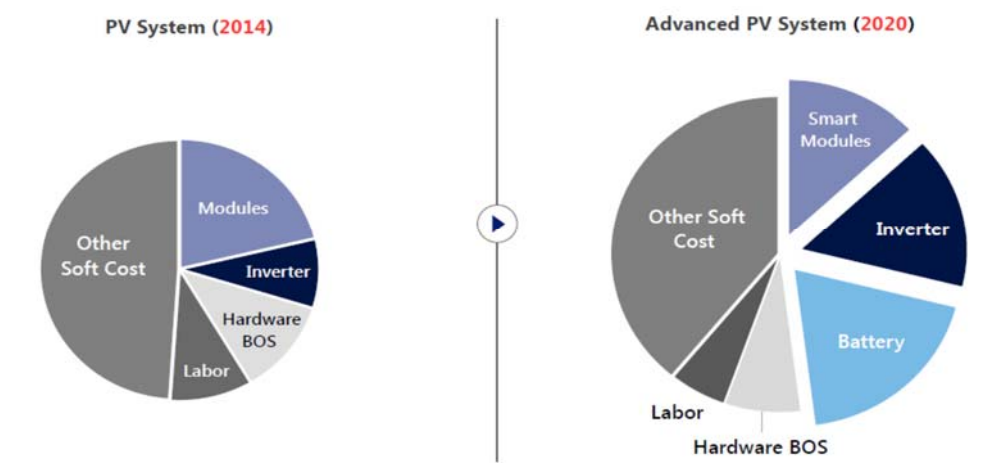
솔라엠텔의 2020년 3분기 매출액은 338백만달러로 컨센서스인 343백만달러를 하회하였다. 또한 4분기매출 가이드선도 345~365백만달러로 시장 기대치인 391백만달러보다 낮게 제시되었다. 이에 주가는 단기 조정을 받고 있다. 다만 수익성은 높은 수준으로 유지되었다.

매출 성장이 기대보다 약화된 이유는 미국, 유럽 등에서 주거용 인버터 수요는 여전히 강했으나, 유럽, 호주 등지에서 상업용 인버터 수요가 기대보다 약하게 회복되고 있기 때문이다. 팬데믹 상황이 지속되면서 상업용 수요가 위축된 상황으로 추정된다.

그러나 중기적으로는 분산형 인버터의 글로벌 점유율 확대(지역 다변화 및 매출 다변화)와 ESS 판매 본격화로 향후 3년간 연평균 30% 이상의 매출 성장이 기대된다. 지적 재산권으로 보호 받는 높은 기술력과 아웃소싱 위주의 생산 구조로 높은 수익성 역시 유지될 전망이다.

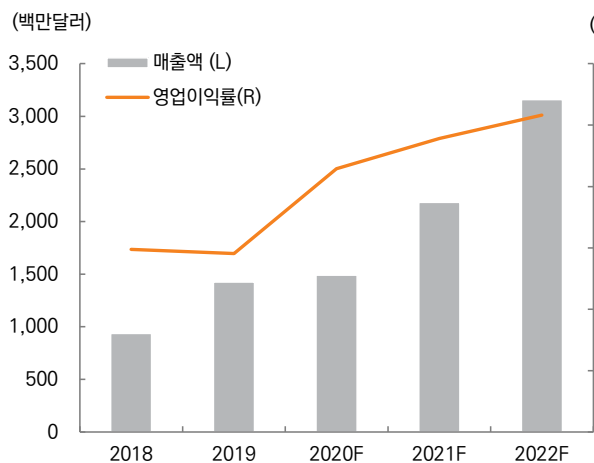
솔라엠텔의 주가는 시장 평균 대비 프리미엄을 받고 있다. 그러나 진입 장벽이 높은 범용 태양광 제품과 달리 태양광 인버터는 지적재산권으로 보호 받는 높은 기술력에 기반하고 있고 시장 성장성을 상회하는 고성장이 가능하다는 측면에서 산업 평균 대비 프리미엄은 정당해 보인다.

그림 137. 태양광 시스템당 매출액 추정: 인버터의 비중 확대될 전망



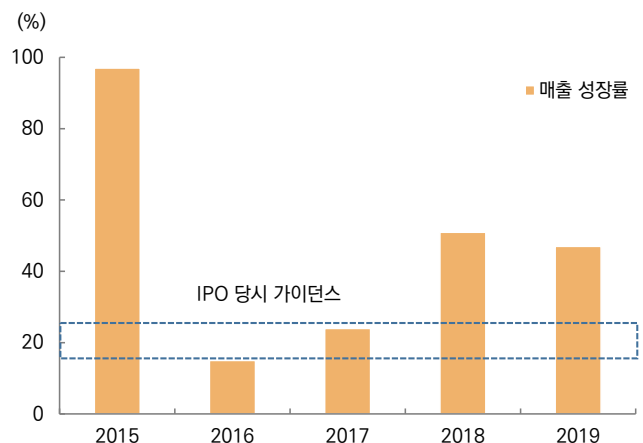
자료: 솔라엠텔, 미래에셋대우 리서치센터

그림 138. 솔라엠텔의 매출액과 영업이익률 추정



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 139. 솔라엠텔의 매출 성장률 가이드선과 실제 성장률



자료: 솔라엠텔, 미래에셋대우 리서치센터

용기실리콘자재 Longi Green Energy Technology (601012 CH)

나를 빼놓고 태양광을 논하지 마라

매수
(신규)

목표가: CNY 89.0

상승여력: 27.9%

박용대 yongdai.park@miraeeasset.com

매수, 목표주가 CNY 89

목표주가 CNY 89, 투자의견 매수 제시

- 20~22년 EPS 증가율 연평균 30% 전망. 적정 P/E 33x 적용(2위업체 21/22년 평균 P/E)
- 증설로 인한 점유율 확대, 높은 기술력과 수익성 등 고려시 저평가 받을 이유 없음
- 벨류에이션 리레이팅 가능. 1) 태양광이 발전 단가 하락으로 화석연료 대체 가능성 ↑, 2) 정부의 기후변화 대응의지 ↑, 3) ESG 투자 시장으로의 자금 유입 등

투자포인트

글로벌 태양광 시장 성장의 수혜주

- Longi - 19년 단결정 웨이퍼/모듈 M/S 1위/4위. 20년 모듈 1위 등극 전망
- 글로벌 태양광 수요 연평균 10% 내외 성장, 중국 수요는 연 40GW이상 전망

고효율 단결정 웨이퍼 수요 지속 증가

- 태양광 업계는 발전 효율에 초점. 단결정 웨이퍼 수요 증가는 Longi에게 호재
- 전세계 단결정 사용 비중 19년 62%에서 23년 88%까지 확대 전망(PV InfoLink)

공격적 생산능력 확대를 통해 업계 지위 강화

- 웨이퍼: 19년 42GW → 20/21/22년 80/100/120GW. 증설에 따른 규모의 경제, 비용제어능력, 대형 웨이퍼 비중 증가 등으로 GP마진 30% 상회 전망
- 모듈: 19년 14GW → 20/21/22년 40/45/50GW. 후발주자이지만 높은 품질/서비스, 브랜드력 등을 통해 빠르게 확장. 대규모 증설은 매출 성장으로 이어질 전망
- 2020/22년간 모듈 매출은 연평균 66% 성장, GP마진 20% 상회 전망

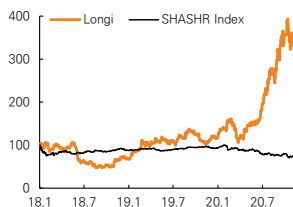
우수한 재무상태

- 경쟁사 대비 현금이 풍부하고, 부채비율이 낮으며, 이자보상배율이 높음

Risks

- 1) 웨이퍼/모듈 시장의 경쟁 심화, 2) 기대 대비 낮은 글로벌 태양광 수요, 3) 무역분쟁

Key data



현재주가 (20/11/04, CNY)	69.80	시가총액 (CNY십억)	263.3
거래소	Shanghai	시가총액 (조원)	44.74
EPS 성장률 (20F, %)	58.6	유통주식수 (백만주)	3,771.8
P/E (20F, x)	31.4	52주 최저가 (CNY)	21.10
MKT P/E (20F, x)	14.8	52주 최고가 (CNY)	83.27
배당수익률 (%)			

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-6.9	126.5	206.5
상대주가	-8.6	97.7	179.7

Earnings and valuation metrics

결산기 (12월)	17/12	18/12	19/12	20/12F	21/12F	22/12F
매출액 (백만 CNY)	16,362	21,988	32,897	54,197	70,552	84,962
영업이익 (백만 CNY)	3,593	2,205	6,223	9,537	11,630	13,311
영업이익률 (%)	22.0	10.0	18.9	17.6	16.5	15.7
순이익 (백만 CNY)	3,565	2,558	5,280	8,374	10,201	11,668
EPS (CNY)	1.03	0.74	1.40	2.22	2.70	3.09
ROE (%)	29.3	16.5	23.4	26.2	25.4	23.5
P/E (배)	20.4	19.0	17.7	31.4	25.8	22.6
P/B (배)	5.1	2.9	3.3	7.4	5.9	4.8

자료: 용기실리콘자재, Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

I. Investment thesis

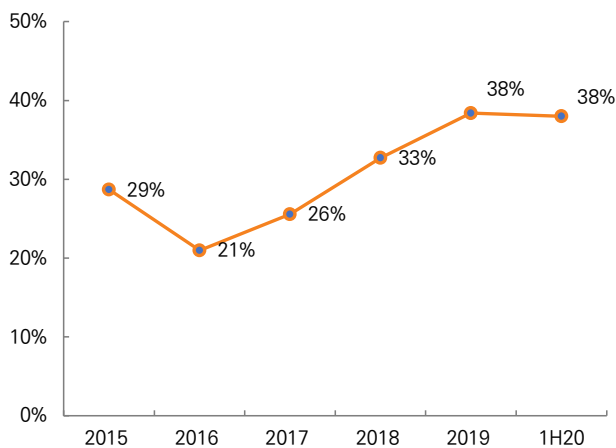
글로벌 태양광 시장 성장의 수혜주

Longi는 2019년 글로벌 단결정 웨이퍼/모듈 시장에서 각각 1위/4위를 기록한 top-tier 회사다. 올해는 모듈 시장에서도 1위로 올라설 예정이다. 전체 매출 중 해외 비중이 38%를 차지했는데, 매년 높아지는 추세다. Longi는 중국뿐만 아니라 전세계 태양광 수요 증가에 따른 대표 수혜주다.

중기적으로 글로벌 태양광 수요는 연평균 10% 내외의 견조한 성장세를 이어갈 것이다. 변환 효율 개선에 따른 단위당 발전 원가 하락, 웨이퍼/셀/모듈 업체들의 증설에 따른 규모의 경제 효과 등으로 태양광 발전 원가는 지속적으로 하락할 것으로 예상되기 때문이다.

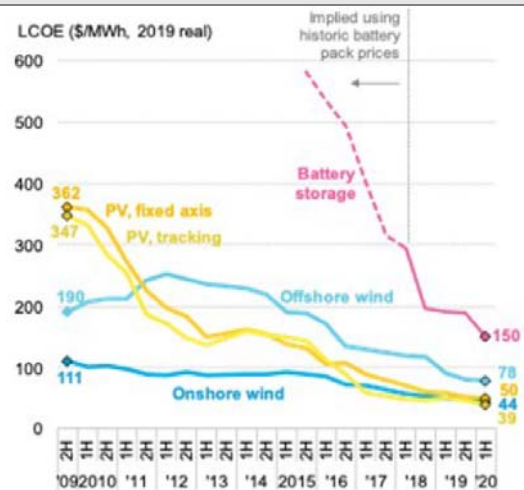
중국인 전세계 태양광 시장을 계속 견인해 나갈 것이다. 중국의 태양광 정책은 곧 발표될 14.5개 획에서 구체화될 것으로 예상되나, 이미 주요 지역에서 보조금 없이도 태양광 프로젝트를 진행할 수 있어 연 40GW 이상의 수요는 지속될 전망이다. 기관별 전망치는 다르지만, 우드 맥킨지는 중국이 총 1,905GW(연 50GW내외)의 태양광 설비를 설치해야 할 것으로 추정했다.

그림 140. Longi - 전체 매출 중 해외 비중 추이



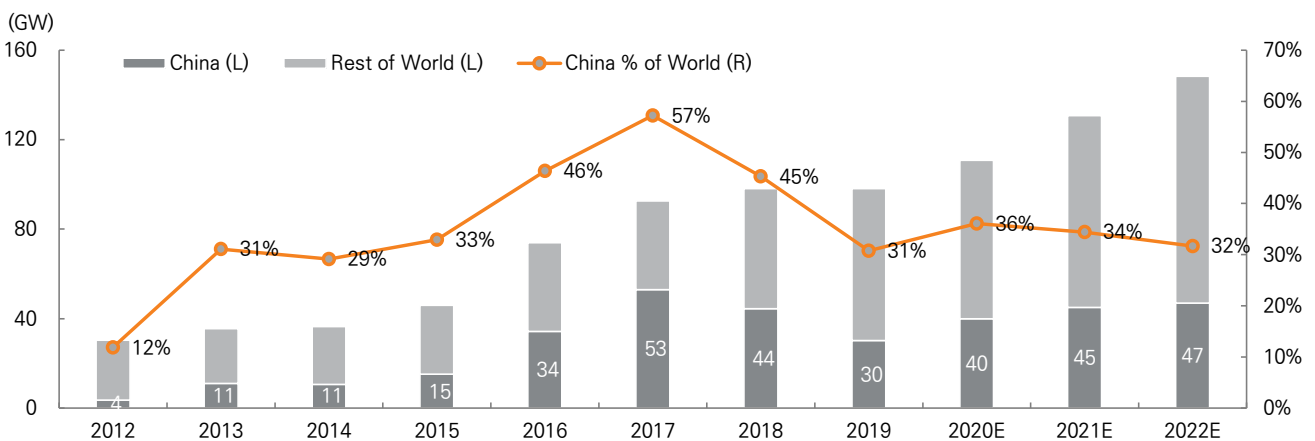
자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 141. 발전원별 LCOE 추이



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 142. 중국의 태양광 신규 설비용량, 전세계 대비 비중 추이 및 전망



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터 추정

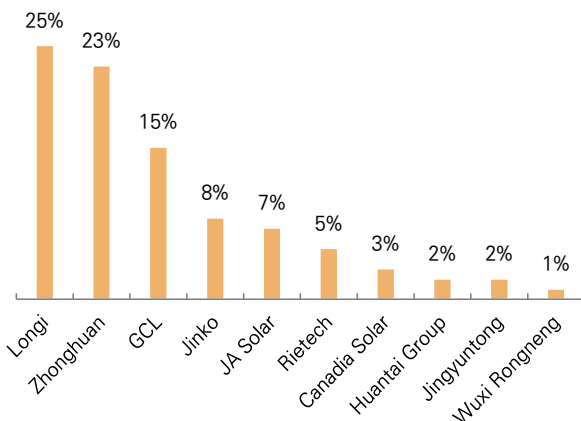
고효율 단결정 웨이퍼 수요 지속 증가

태양광 업계가 발전 효율에 초점을 맞추고 있다. 고효율 구현을 위해서는 단결정 웨이퍼의 수요 증가가 필연적인데, 이 분야의 선두주자 Longi가 수혜를 받을 것이다.

중국 태양광산업협회(CPIA)에 따르면, 2014년까지만 해도 중국 태양광 모듈 중 다결정 사용 비중이 95%로 높았다. 효율은 낮았지만 가격이 저렴했기 때문이다. 하지만 Longi는 잉곳장비 자체 개선, Diamond Wiring Cutting, PERC 등을 통해 단결정 웨이퍼 공정 혁신을 주도해 나갔다. 소재를 제외한 기타 비용을 크게 하락 시켰고, 이에 단결정과 다결정 웨이퍼 가격 차이는 줄어드는 추세다. 2019년에는 단결정 사용 비중이 65%까지 확대되었다.

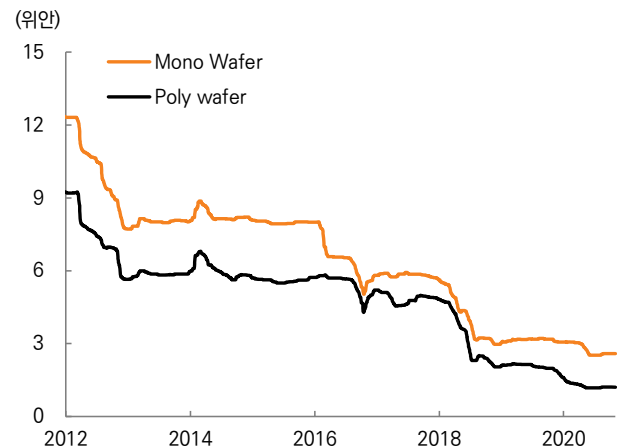
또한 중국의 태양광 보조금이 점차 폐지되면서 태양광 사업자들이 고효율의 단결정 웨이퍼를 선호하는 경향이 뚜렷해졌다. 이러한 흐름은 중국에만 국한되지 않았다. PV InfoLink는 전세계적으로 단결정 사용 비중이 2023년에 88%에 이를 것으로 전망했다(그림146). 이는 글로벌 최대 단결정 웨이퍼 생산업체인 Longi에게 호재다.

그림 143. 2019년 글로벌 웨이퍼 시장 점유율 (생산량 기준)



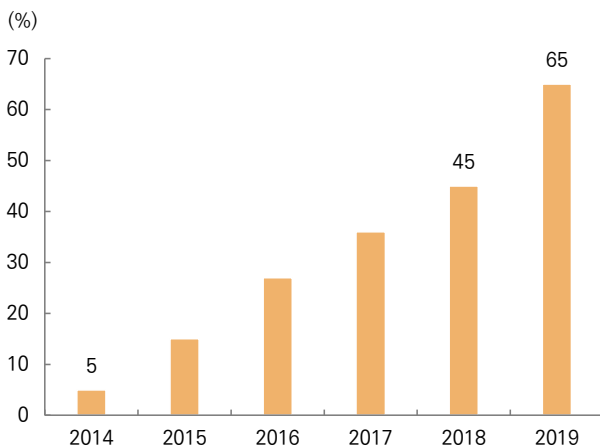
자료: Solarzoom, 미래에셋대우 리서치센터

그림 144. 단결정과 다결정 웨이퍼 가격 및 스프레드 추이



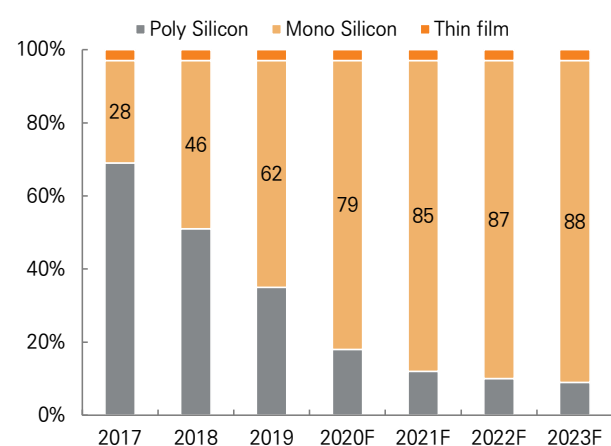
자료: Wind, 미래에셋대우 리서치센터

그림 145. 중국 태양광 모듈 중 단결정 비중 추이



자료: CPIA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 146. 글로벌 단결정 제품 비중 추이 및 전망



자료: PV InfoLink, 미래에셋대우 리서치센터

공격적 생산능력 확대를 통해 업계 지위 강화

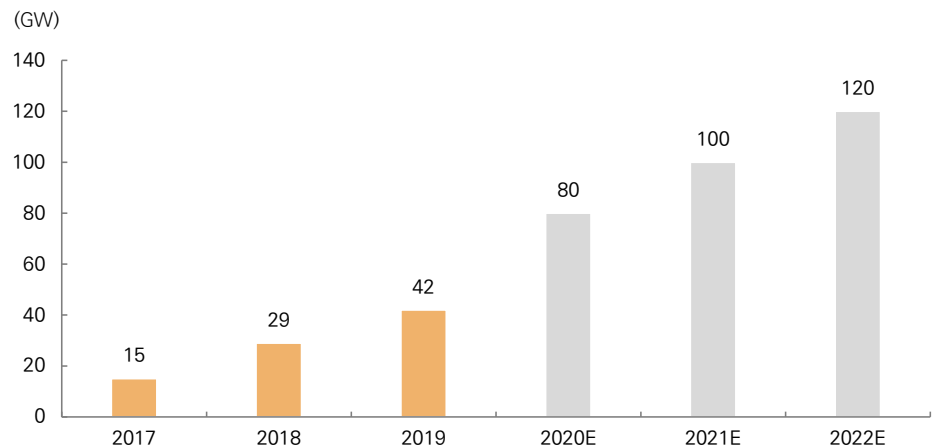
Longi는 주력 제품에 대한 생산능력 확대를 통해 업계 지위를 강화해 나갈 것이다.

단결정 웨이퍼의 생산능력은 2016년 8GW에 불과했지만, 2019년 42GW로 확대되었다. 투자 파이프라인에 따르면, 2020/21/22년에는 80/100/120GW에 이를 것으로 추정한다.

Longi뿐만 아니라 2위 업체도 증설을 준비 중이다. 이에 향후 공급 과잉에 따른 Longi 웨이퍼 부문의 GP마진 축소가 우려될 수 있다. 하지만 우리는 2020-22년간 마진이 30%를 상회할 것으로 전망한다. 증설에 따른 규모의 경제 효과가 더 클 것이기 때문이다. 이미 입증된 비용제어능력(비소재 비용), 대형 웨이퍼 비중 증가, Tongwei와의 전략적 제휴(폴리신리콘과 웨이퍼 공급 관련) 등도 마진을 방어할 수 있는 요인이다.

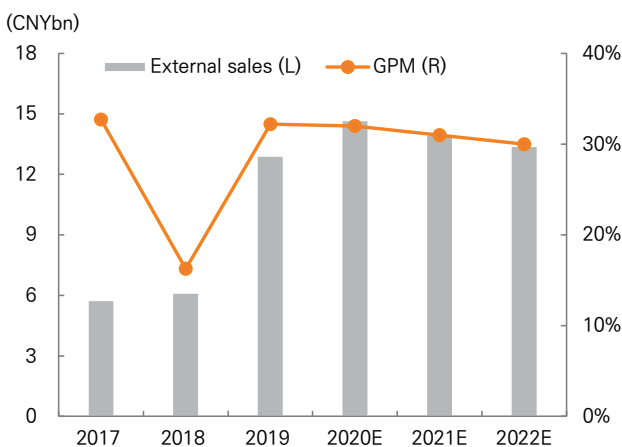
웨이퍼에 대한 내부 수요 또한 충분하다. 모듈 부문 증설에 따라 웨이퍼의 내부 판매 비중이 2019년 28%에서 2022년 50%로 확대될 전망이다[그림149].

그림 147. Longi - 단결정 웨이퍼 생산능력 추이 및 전망



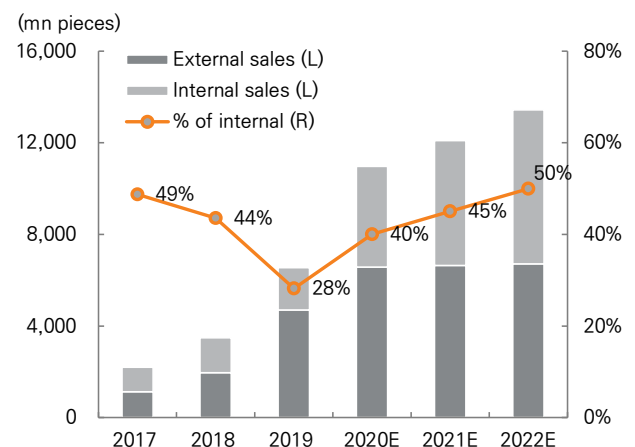
자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 148. Longi - 웨이퍼 부문 (외부)매출, GP마진 추이 및 전망



자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 149. Longi - 웨이퍼 (외부/내부)매출량 추이 및 전망



자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

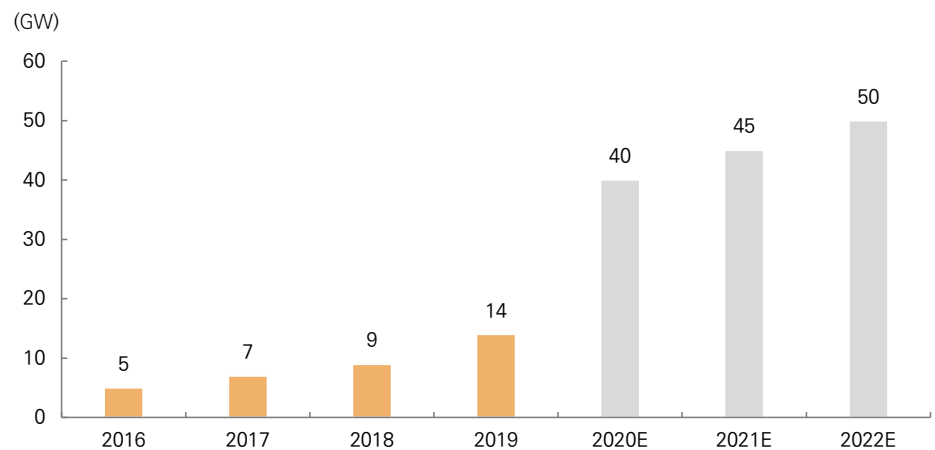
Longi의 단결정 모듈 부문도 증설을 추진 중이다. 2020/21/22년 생산능력은 40/45/50GW까지 확대 될 것으로 예상하는데, 이에 따른 매출 성장이 기대된다. 2020/22년간 모듈 매출은 연평균 66% 늘어날 것이며, GP마진은 20%를 지속 상회할 전망이다.

Longi는 모듈 생산에 있어 후발 주자다. 2013년에 처음으로 모듈을 생산했는데 2019년에는 4위, 1H20에는 2위까지 치고 올라왔다. ‘전세계 웨이퍼 시장 1위’ 타이틀에서 오는 품질에 대한 신뢰감과 브랜드력을 통해 모듈 사업을 빠르게 확장시킬 수 있었다.

모듈은 어떤 제품을 선택하느냐에 따라 크기는 발전량이 5~10%까지 차이가 난다. 태양광 사업자들은 낮은 가격보다 품질과 사후 서비스 등을 더 중시하는 경향이 있고, 이런 측면에서 Longi가 우위를 점할 수 있다. 글로벌 태양광 수요가 지속 증가하는 가운데, 대규모 증설이 매출 성장으로 이어질 가능성이 높다.

1H20 기준 전체 모듈 매출액 중 해외 비중은 58%를 기록한 반면, 경쟁사인 Jinko와 JA Solar는 각각 83%, 70%를 기록했다. 상대적으로 짧은 업계 경력을 감안하면, 향후 이 비중이 상승할 여력은 충분하다.

그림 150. Longi - 모듈 생산능력 추이 및 전망



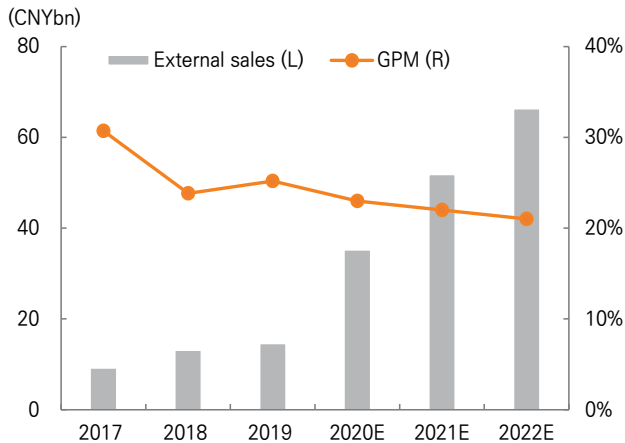
자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

표 32. 글로벌 태양광 모듈 기업 랭킹 추이 (판매액 기준)

	2015	2016	2017	2018	2019	1H20
1	Trina	Jinko	Jinko	Jinko	Jinko	Jinko
2	Canadian Solar	Trina	Trina	Trina	Trina	Longi
3	Jinko	Canadian Solar	JA Solar	JA Solar	JA Solar	Trina
4	JA Solar	JA Solar	Canadian Solar	Longi	Longi	JA Solar
5	Hanwha	Hanwha	Hanwha	Canadian Solar	Canadian Solar	Canadian Solar
6	First Solar	GCL	GCL	Hanwha	Hanwha	Hanwha
7	Yingli	First Solar	Longi	Risen	Risen	Risen
8	Shunfeng	Longi	Yingli	GCL	First Solar	First Solar
9	ReneSola	Yingli	First Solar	Yingli	GCL	Chint
10	SunPower	Suntech	Risen	Suntech	Shenfeng	Shenfeng

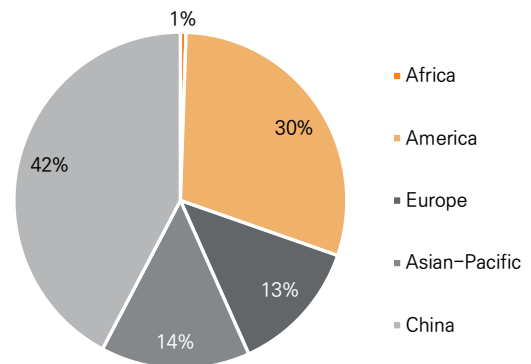
자료: PV InfoLink, CPIA, Energy Trend, 미래에셋대우 리서치센터

그림 151. Longi - 모듈 부문 (외부)매출, GP마진 추이 및 전망



자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 152. Longi - 모듈 부문 매출의 지역별 breakdown (1H20)



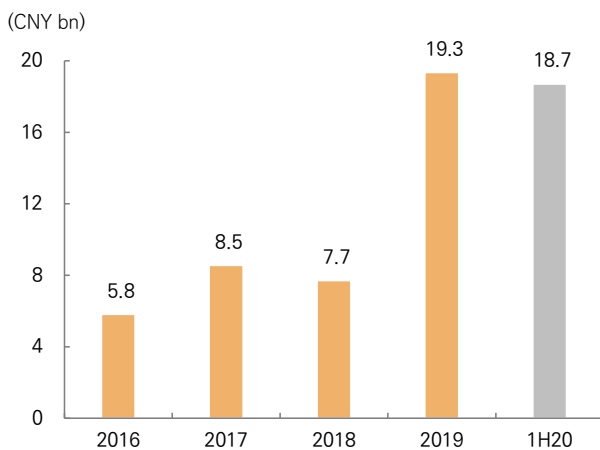
자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

우수한 재무상태

빠른 성장에도 불구하고, Longi의 재무상태는 경쟁사 대비 우수하다.

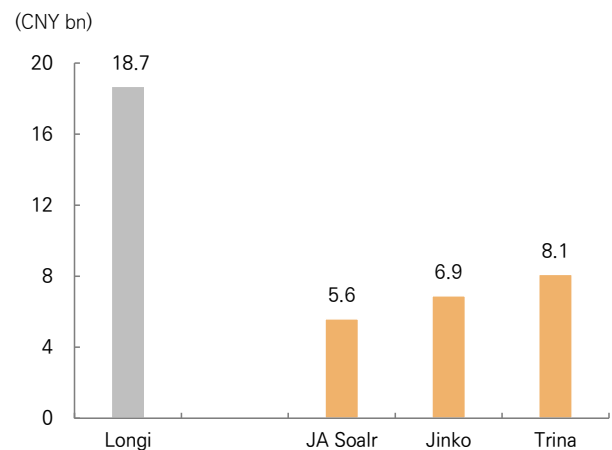
현금이 풍부하고, 부채비율이 낮으며, 이자보상배율이 높다. 재무상태가 안정적으로 유지되고 있기에 기술 개발에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있으며, 이는 원가 혁신으로 연결되기도 한다. 또한 우수한 재무상태를 가진 모듈 제조사는 향후 제품 효율 보증 등 사후 서비스를 차질없이 이행할 가능성이 크다.

그림 153. Longi - Cash on hand 추이



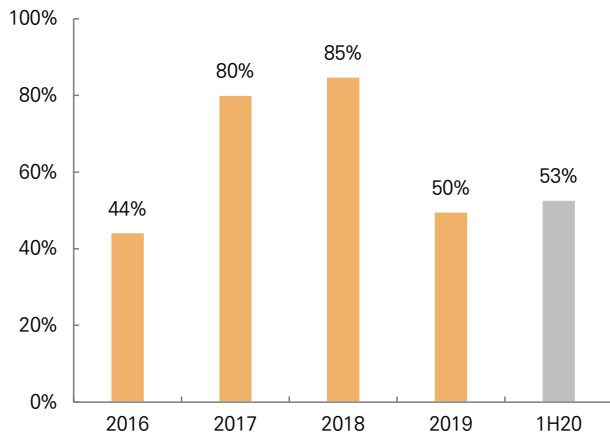
자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 154. 태양광 모듈 업체별 Cash on hand 비교 (1H20)



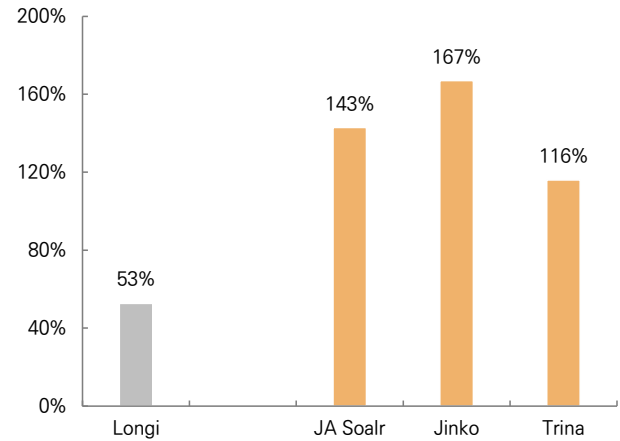
자료: 각 사, 미래에셋대우 리서치센터

그림 155. Longi - 부채 비율 추이



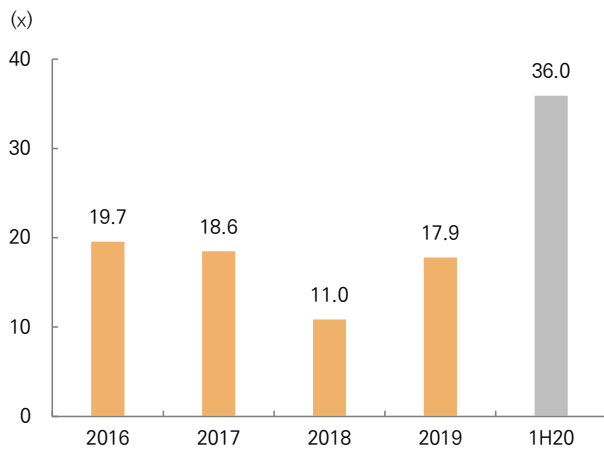
자료: 용기실리콘자재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 156. 태양광 모듈 업체별 부채비율 비교 (1H20)



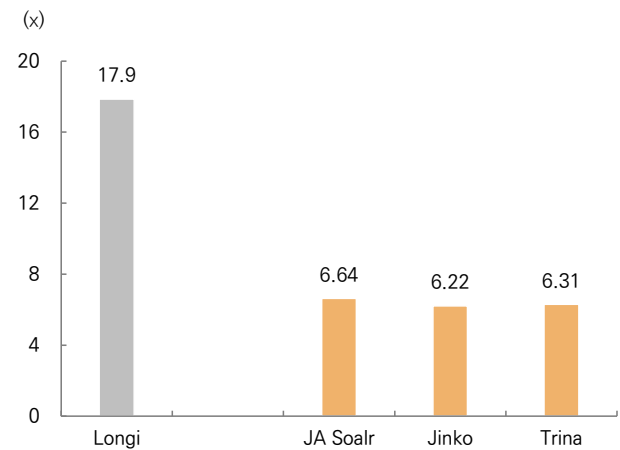
자료: 각 사, 미래에셋대우 리서치센터

그림 157. Longi - EBITDA 이자보상배율 추이



자료: 용기실리콘자재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 158. 태양광 모듈 업체별 EBITDA 이자보상배율 비교 (2019)



자료: 각 사, 미래에셋대우 리서치센터

II. Earnings forecast & valuation

표 33. 연간 실적 전망의 주요 가정

	2017	2018	2019	2020F	2021F	2022F
Mono-wafer						
Capacity (GW)	15	29	42	80	100	120
Production (GW)	n/a	n/a	34	60	75	90
Capacity utilization	n/a	n/a	81%	75%	75%	75%
Sales-production ratio	n/a	n/a	110%	100%	100%	100%
Total sales (GW)	13	20	37	60	75	90
External sales (GW)	13	20	27	36	41	45
Internal sales (GW)	12	15	11	24	34	45
% of Internal sales	49%	44%	28%	40%	45%	50%
Total sales (mn pieces)	2,197	3,483	6,548	10,677	12,089	13,431
YoY growth	44%	59%	88%	63%	13%	11%
External sales (mn pieces)	1,126	1,966	4,702	6,288	6,649	6,716
YoY growth	14%	75%	139%	34%	6%	1%
Internal sales (mn pieces)	1,071	1,517	1,846	4,389	5,440	6,716
YoY growth	99%	42%	22%	138%	24%	23%
ASP (CNY/pieces)	5.11	3.11	2.75	2.33	2.10	2.00
YoY growth	0%	-39%	-12%	-15%	-10%	-5%
Mono-module						
Capacity (GW)	7	9	14	40	45	50
Production (GW)	5	7	9	22	34	45
Capacity utilization	70%	82%	64%	55%	75%	90%
Sales-production ratio	98%	90%	94%	100%	100%	100%
Total sales (GW)	4	7	8	22	34	45
YoY growth	109%	48%	27%	163%	53%	33%
External sales (GW)	4	6	7	21	33	44
YoY growth	90%	71%	23%	184%	55%	35%
Internal sales (GW)	1	1	1	1	1	1
YoY growth	235%	-37%	65%	2%	19%	-5%
ASP (CNY/W)	2.62	2.19	1.97	1.67	1.59	1.51
YoY growth	-15%	-16%	-10%	-15%	-5%	-5%

자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

표 34. 연간 실적 전망

	2017	2018	2019	2020F	2021F	2022F
Income statement						
Revenue	16,362	21,988	32,897	54,197	70,552	84,962
Mono-module	9,175	13,091	14,570	35,188	51,820	66,318
Mono-wafer	5,753	6,116	12,913	14,677	13,968	13,402
Others	1,434	2,781	5,415	4,332	4,765	5,242
Cost of sales	(11,082)	(17,096)	(23,389)	(40,324)	(53,631)	(65,704)
Gross profit	5,280	4,892	9,508	13,873	16,922	19,258
Mono-module	2,817	3,119	3,669	8,093	11,400	13,927
Wafer	1,882	995	4,156	4,697	4,330	4,021
Others	582	778	1,684	1,083	1,191	1,310
Operating expenses	(1,688)	(2,687)	(3,285)	(4,336)	(5,291)	(5,947)
Taxes & surcharges	(152)	(117)	(178)	(271)	(353)	(425)
Selling expenses	(664)	(1,017)	(1,330)	(1,355)	(1,764)	(1,699)
Admin expenses	(500)	(623)	(971)	(1,355)	(1,764)	(2,124)
R&D expenses	(164)	(202)	(304)	(542)	(706)	(850)
Impairment loss	(207)	(728)	(501)	(813)	(706)	(850)
Operating profit (EBIT)	3,593	2,205	6,223	9,537	11,630	13,311
EBITDA	4,258	3,272	7,577	11,432	14,284	16,760
Profit before tax	4,018	2,867	6,247	9,592	11,685	13,365
Tax	(468)	(301)	(690)	(959)	(1,168)	(1,337)
Profit after tax	3,549	2,567	5,557	8,633	10,516	12,029
Minority interests	(15)	9	278	259	315	361
Net profit	3,565	2,558	5,280	8,374	10,201	11,668
Key metric						
Revenue (YoY)	42%	34%	50%	65%	30%	20%
Mono-module	61%	43%	11%	80%	70%	50%
Mono-wafer	13%	6%	111%	50%	10%	10%
Others	90%	94%	95%	-20%	10%	10%
Gross profit (YoY)	67%	-7%	94%	46%	22%	14%
EBIT (YoY)	98%	-39%	182%	53%	22%	14%
Profit before tax (YoY)	124%	-29%	118%	54%	22%	14%
Net profit (YoY)	129%	-28%	117%	55%	22%	14%
Gross margin	32%	22%	29%	26%	24%	23%
Mono-module	31%	24%	25%	23%	22%	21%
Mono-wafer	33%	16%	32%	32%	31%	30%
Others	41%	28%	31%	25%	25%	25%
COGS/Revenue	68%	78%	71%	74%	76%	77%
OP expenses/Revenue	10%	12%	10%	8%	8%	7%
EBIT margin	22%	10%	19%	18%	16%	16%
Tax rate	12%	10%	11%	10%	10%	10%
Net profit margin	22%	12%	16%	15%	14%	14%

자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

III. Valuation

Longi에 대한 투자 의견 ‘매수’와 목표주가 CNY 89(상승 여력 28%)로 커버리지를 개시한다. 2021년 EPS CNY 2.70에 타겟 P/E 33x(2위 웨이퍼 생산업체인 Zhonghuan의 2021-22년 평균 P/E)를 적용했다. Longi는 글로벌 1위 단결정 웨이퍼 최대 생산업체이며, 증설로 인한 점유율 확대, 높은 기술력, 압도적 수익성 등을 고려했을 때 2위 대비 저평가 받을 이유는 없다고 판단한다.

현재 주가는 2021/22F P/E 26x, 23x에 거래 중이다. 최근 5년 평균 P/E의 +2SD에서 벗어나고 평가이지만, 그만한 이유는 있다. 1) 태양광 발전 원가의 지속적인 하락으로 화석연료를 대체할 가능성이 높아졌고, 2) 중국 정부의 기후변화 대응의지가 강력해졌으며, 3) ESG 관련 종목들로 자금이 유입되고 있기 때문이다.

글로벌 신재생에너지 peer대비 밸류에이션이 부담스럽지 않다. Longi는 글로벌 태양광 시장의 주도주이자 가장 스케일이 큰 기업인데, First Solar나 Solar Edge 대비 저평가되고 있다.

표 35. 용기실리콘소재 - P/E valuation table

(CNY mn)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
Net profits	520	1,547	3,565	2,558	5,280	8,374	10,201	11,668
YoY growth	77%	197%	130%	-28%	106%	59%	22%	14%
EPS	0.18	0.45	1.03	0.74	1.40	2.22	2.70	3.09
YoY growth	44%	151%	131%	-28%	89%	59%	22%	14%
P/E (x)	44.2	17.3	20.4	19.0	17.7	31.4	25.8	22.6
12MF EPS (CNY)	2.70							
Target P/E	33							
Target price (CNY)	89							

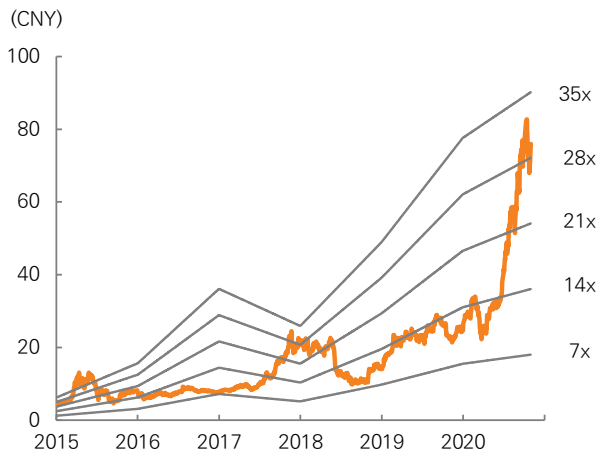
자료: 용기실리콘소재, 미래에셋대우 리서치센터

표 36. 글로벌 태양광 업체 valuation table

Company	Ticker	Price (LC)	Mkt Cap (USDmn)	P/E (x)		P/B (x)		ROE (%)		EPS Growth(%)		Dividend yield(%)	
				21E	22E	21E	22E	21E	22E	21E	22E	21E	22E
Longi Green Energy Technology	002202 CH	69.80	39,569	25.8	22.6	5.9	4.8	25.4	23.5	21.8	14.4	0.5	0.6
Tongwei	600438 CH	30.17	19,443	25.1	19.9	4.7	3.9	19.7	20.0	24.1	25.7	1.2	1.4
Xinyi Solar Holdings	968 HK	12.50	13,715	21.3	18.1	5.0	4.2	24.2	24.1	33.5	17.6	2.2	2.7
Tianjin Zhonghuan Semiconductor	002129 CH	23.85	10,872	36.7	29.7	4.1	3.7	10.5	11.7	37.4	23.4	0.3	0.3
FLAT Glass Group	601865 CH	39.62	10,048	38.5	31.8	8.9	7.0	26.0	23.7	56.4	21.1	0.5	0.6
Hanwha Solutions Corp.	009830 KS	42,700	6,037	11.5	10.4	1.0	0.9	9.2	9.4	39.6	10.9	0.7	0.7
Wacker Chemie	WCH GY	83.44	5,101	17.7	14.3	1.9	1.8	11.2	12.5	93.8	23.7	2.6	3.3
DAQO New Energy	DQ US	186.71	2,595	11.6	11.2	2.5	2.0	23.5	18.3	46.1	4.1	0.7	1.0
Jinko Solar	JKS US	56.33	2,505	13.5	12.9	1.6	1.4	9.5	10.0	8.8	4.9	0.0	n/a
Risen Energy	300118 CH	18.08	2,449	13.5	10.8	1.6	1.4	11.5	12.8	24.2	25.3	1.4	1.7
Canadian Solar	CSIQ US	35.70	2,108	10.6	12.5	1.1	1.1	14.4	10.1	19.0	(15.2)	0.0	n/a
OCI	010060 KS	59,700	1,259	13.4	9.5	0.5	0.5	4.1	5.5	(222.9)	41.0	1.2	1.5

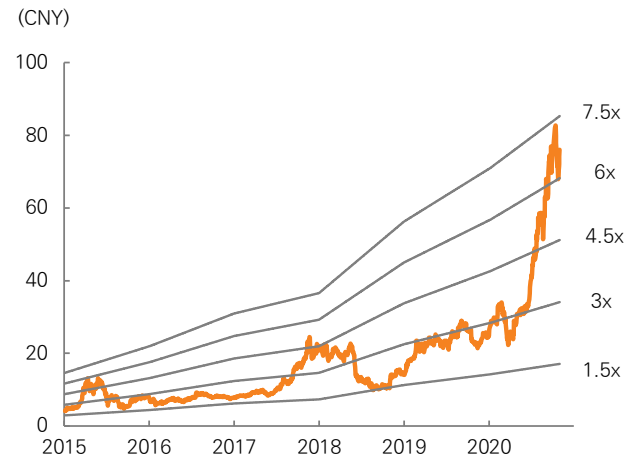
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 159. 용기실리콘소재 - 12개월 선행 P/E 밴드 차트



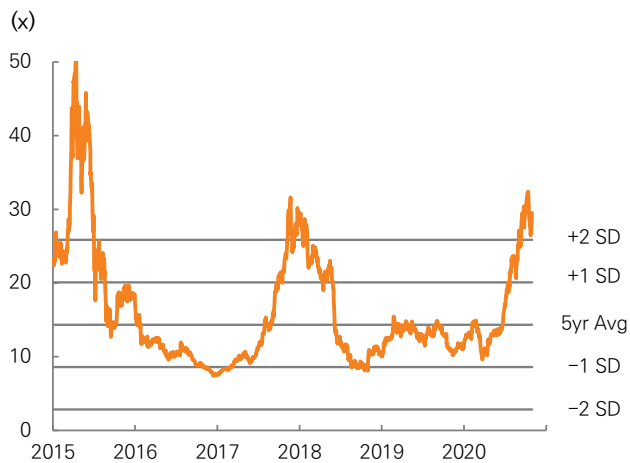
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 160. 용기실리콘소재 - 12개월 선행 P/B 밴드 차트



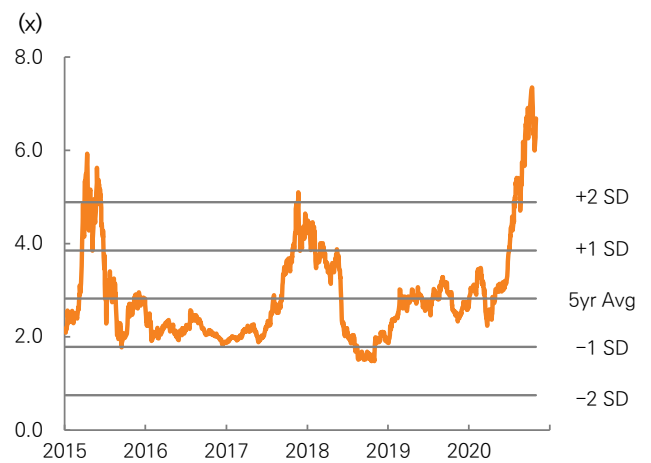
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 161. 용기실리콘소재 - 12개월 선행 P/E 표준편차 밴드



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 162. 용기실리콘소재 - 12개월 선행 P/B 표준편차 밴드



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

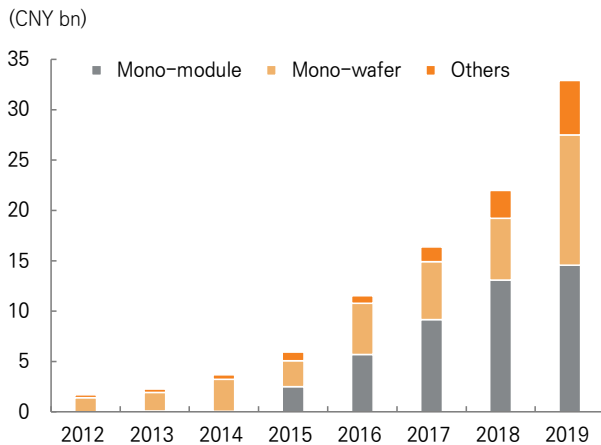
IV. Company overview

Longi는 세계 최대 규모의 종합 태양광 업체다. 태양광 밸류체인 중 폴리실리콘 생산을 제외하고, 실리콘 잉곳/웨이퍼, 셀, 모듈, 발전소 운영까지 수직계열화를 이루었다. 주력 제품은 단결정 웨이퍼와 모듈이며, 2019년 생산량 기준 글로벌 1위/4위다.

사업부문은 1) 단결정 웨이퍼, 2) 단결정 모듈, 3) 기타(셀, 발전소 등)로 구분되며, 부문별 매출액 비중은 39%, 44%, 16%다. 국내 매출 비중은 62%며 해외 비중은 38%로 매년 늘어나는 추세다.

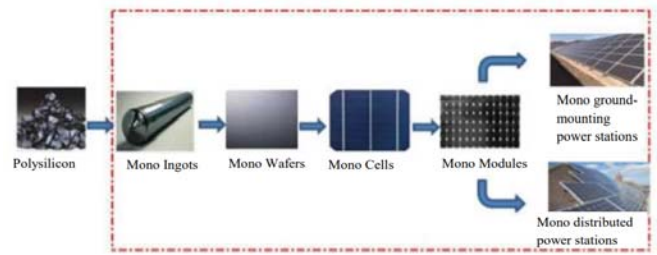
Longi는 2012년 4월 중국 상해거래소에 상장되었다.

그림 163. Longi - 매출액 추이



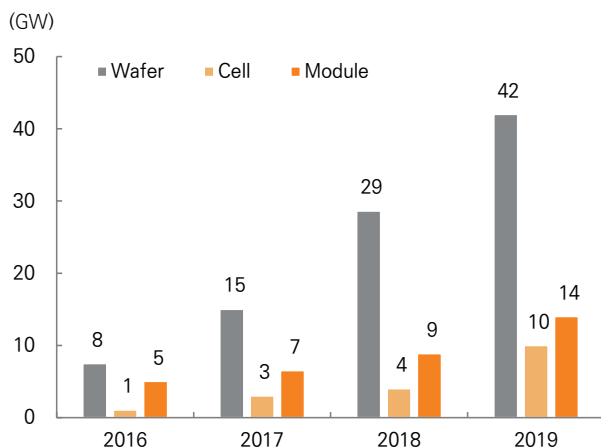
자료: 용기실리콘자재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 164. Longi의 태양광 산업 밸류체인



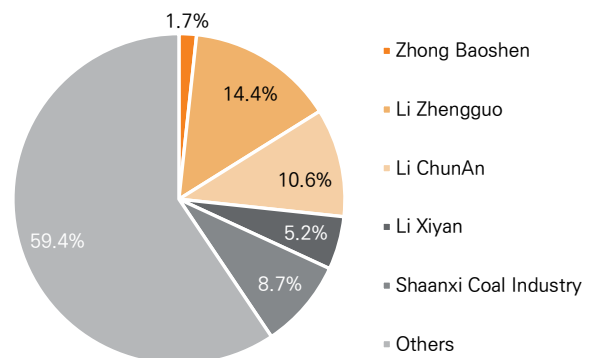
자료: 용기실리콘자재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 165. Longi - 제품별 생산능력 추이



자료: 용기실리콘자재, 미래에셋대우 리서치센터

그림 166. Longi - 지분구조



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

웅기실리콘자재 (601012 CH)

예상 포괄손익계산서 (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
Revenue	32,897	54,197	70,552	84,962
Cost of sales	-23,389	-40,324	-53,631	-65,704
Gross Profit	9,508	13,873	16,922	19,258
Operating expense	-3,285	-4,336	-5,291	-5,947
Operating profit	6,223	9,537	11,630	13,311
EBITDA	7,577	11,432	14,284	16,760
Finance expenses, net	-250	-175	-175	-175
Non-operating income, net	-51	-51	-51	-51
Pretax Profit	6,247	9,592	11,685	13,365
Income tax	-690	-959	-1,168	-1,337
Profit After Tax	5,557	8,633	10,516	12,029
Minority interest	278	259	315	361
Net profit	5,280	8,374	10,201	11,668

Growth & margins (%)

Revenue growth	49.6%	64.7%	30.2%	20.4%
Gross profit growth	94.4%	45.9%	22.0%	13.8%
EBIT growth	182.2%	53.2%	21.9%	14.4%
Net profit growth	106.4%	58.6%	21.8%	14.4%
EPS growth	88.8%	58.6%	21.8%	14.4%
Gross margin	28.9%	25.6%	24.0%	22.7%
EBIT margin	18.9%	17.6%	16.5%	15.7%
Net profit margin	16.0%	15.5%	14.5%	13.7%

예상 현금흐름표 (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
Net Profit	5,280	8,374	10,201	11,668
Depreciation & amortization	1,354	1,895	2,653	3,449
Non-cash items	-215	0	0	0
Changes in working capital	1,542	-1,406	447	-2,311
Cash from Operating Activities	7,961	8,863	13,301	12,806
Capital expenditures	-2,425	-10,000	-8,000	-8,000
Others	-489	0	0	0
Cash from Investing Activities	-2,914	-10,000	-8,000	-8,000
Dividends	-362	-1,172	-1,428	-1,633
Debt raised	-198	-1,000	-1,000	-1,000
Equity raised	3,830	0	0	0
Cash from Financing Activities	4,919	-2,172	-2,428	-2,633
Effect of forex rate changes	-70	-	-	-
Net change in cash	9,895	-3,309	2,873	2,172
Beginning cash	5,665	15,560	12,251	15,124
Ending cash	15,560	12,251	15,124	17,296

자료: 웅기실리콘자재, 미래에셋대우 리서치센터

예상 재무상태표 (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
Current Assets	37,367	51,582	64,602	76,038
Cash and cash equivalents	15,560	12,251	15,124	17,296
Accounts & notes receivable	9,208	12,711	15,920	18,738
Inventories	6,356	12,947	14,114	20,802
Other ST assets	6,242	13,673	19,444	19,202
Non-Current Assets	21,937	30,283	37,927	44,641
Property, plant & equipment	18,535	26,810	34,454	41,168
LT investments & receivables	22	22	22	22
Other non-current assets	3,451	3,451	3,451	3,451
Total Assets	59,304	81,866	102,529	120,679
Current Liabilities	24,620	37,430	50,896	60,021
Payables & accruals	10,403	18,813	29,136	34,517
ST bank and other borrowings	10,538	14,753	17,703	21,244
Other ST liabilities	3,680	3,863	4,057	4,259
Non-current liabilities	6,389	8,842	7,055	5,804
LT bank & other borrowings	3,504	5,957	4,170	2,919
Other liabilities	2,885	2,885	2,885	2,885
Total liabilities	31,009	46,272	57,951	65,825
Attributable to owners	27,629	34,756	43,529	53,563
Minority interests	666	838	1,049	1,291
Total equities	28,295	35,594	44,578	54,854

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
P/E(x)	17.7	31.4	25.8	22.6
P/B(x)	3.3	7.4	5.9	4.8
EV/EBITDA(x)	12.2	28.3	22.9	19.7
EPS(CNY)	1.40	2.22	2.70	3.09
BVPS (CNY)	7.50	9.44	11.82	14.54
DPS(CNY)	0.20	0.31	0.38	0.43
Payout ratio(%)	14.3%	14.0%	14.0%	14.0%
Dividend yield(%)	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%
ROAA	10.7%	11.9%	11.1%	10.5%
ROAE	23.4%	26.2%	25.4%	23.5%
Current ratio (x)	1.5	1.4	1.3	1.3
Quick ratio (x)	1.3	1.0	1.0	0.9
Interest coverage ratio	30.4	65.4	81.7	95.9
Net debt/equity	-5.4%	29.8%	30.2%	29.6%
Net debt/EBITDA(x)	-0.2	0.9	0.9	1.0

베스타스 Vestas Wind Systems A/S (VWS:DC)

해상풍력도 1등을 노린다

Bloomberg
최고목표주가

DKK 1,330
상승여력: 23.7%

이재광 jkrhee@miraeasset.com

글로벌 최대 육상풍력 터빈업체

안정적인 성장 지속 전망되는 육상풍력 터빈 사업

- 향후 5년간 중국 외 지역 육상풍력 터빈 시장 연평균 5% 증가 전망 (GWEC)
- 베스타스는 중국 외 육상풍력 터빈 시장점유율 1위(34%)로 시장 성장 수혜 기대
- 고마진의 Service 사업 비중 확대는 수익의 안정성을 향상시켜주고 있음

해상풍력 터빈도 1등을 노린다

본격적인 고성장이 기대되는 해상풍력 터빈 사업

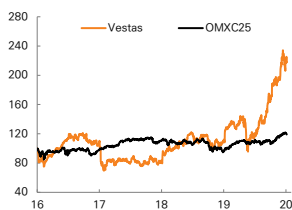
- 향후 10년간 중국 외 지역 해상풍력 터빈 시장 연평균 19% 고성장 전망 (GWEC)
- 동사는 그동안 MHI와 50:50 JV(MVOW)로 해상풍력 사업 진행해왔으나, 최근 지분 교환을 통해 합병 발표, 향후 해상풍력에 공격적인 투자 예상
- 현재 시장점유율 20%로 2위이나, 시장이 성장 초기 단계임을 감안하면 향후 역전 가능

주가상승 불구 상승여력 충분

미래 성장을 반영하기 시작한 주가

- 신재생에너지 시장확대 반영되면서 주가는 연초대비 60% 수준 상승
- 올해 예상 실적 기준 밸류에이션 과도해보이나 이는 일회성 제품보증비용 때문임을 감안하면 추가 상승 여력 충분한 것으로 판단
- 코로나19에도 불구하고 사측은 올해 매출액 전년비 15~23% 성장할 것으로 가이던스 제시
- MVOW 합병으로 내년부터는 해상풍력 사업도 연결 실적에 반영되어 해상풍력의 고성장성이 실적에 드러날 것으로 전망

Key data



현재주가 (20/11/04, DKK)	1,075.00	시가총액 (십억DKK)	211.69						
거래소	Copenhagen	시가총액 (조원)	37.7						
EPS 성장률 (20F,x)	500.5	Bloomberg Rating <table><tr><th>매수</th><th>보유</th><th>매도</th></tr><tr><td>36%</td><td>39%</td><td>25%</td></tr></table>		매수	보유	매도	36%	39%	25%
매수	보유			매도					
36%	39%			25%					
P/E (20F,x)	45.0								
MKT P/E (20F,x)	32.8								
배당수익률 (%)	0.74								

Share performance

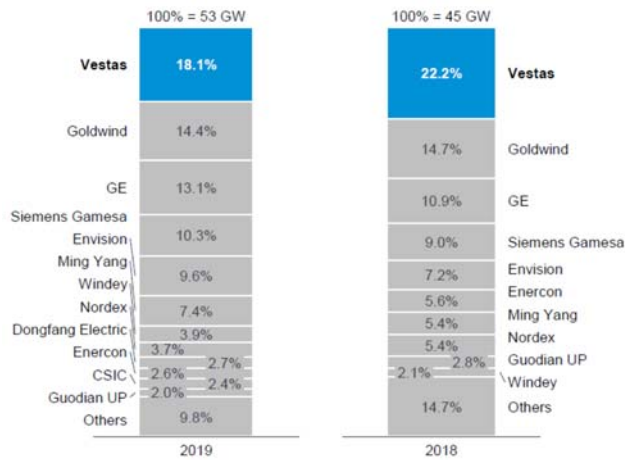
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	0.0	80.3	95.8
상대주가	-1.0	41.0	47.2

Earnings and valuation metrics

결산기 (12 월)	12/17	12/18	12/19	12/20F	12/21F	12/22F
매출액 (십억USD)	11.2	12.0	13.6	17.0	17.4	17.0
영업이익 (십억USD)	1.2	0.9	1.0	1.0	1.5	1.6
영업이익률 (%)	12.4	9.1	8.3	6.0	8.6	9.2
순이익 (십억USD)	0.89	0.68	0.70	0.67	1.15	1.21
EPS (USD)	4.23	3.41	3.57	3.46	5.82	6.23
ROE (%)	28.4	22.0	22.1	17.0	25.7	24.5
P/E (배)	13.6	19.3	25.2	47.0	29.9	27.7
P/B (배)	3.8	4.3	5.4	8.1	6.9	6.1

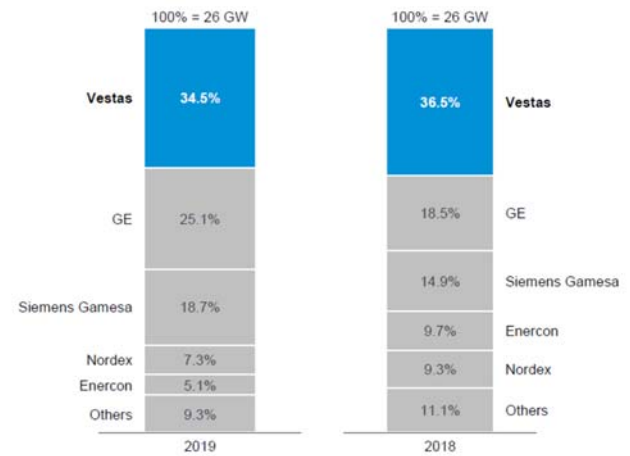
자료: 베스타스, Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 167. 글로벌 풍력터빈 시장점유율



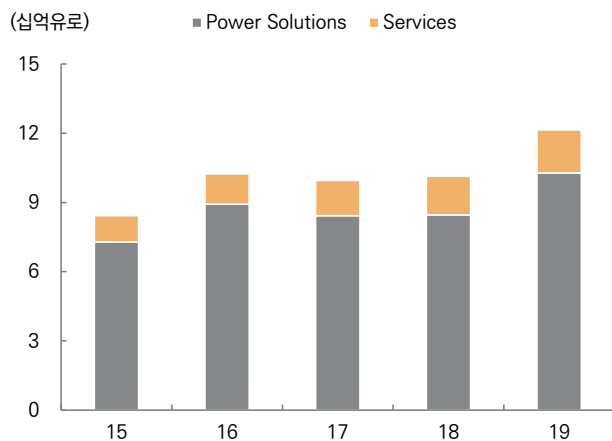
자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

그림 168. 글로벌 풍력터빈 시장점유율 (중국 제외)



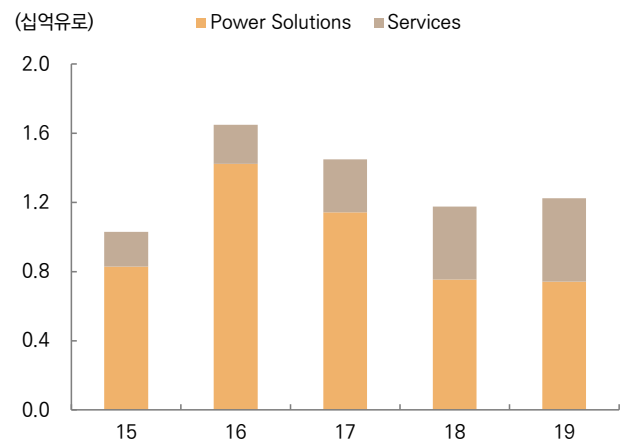
자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

그림 169. 사업부문별 매출액



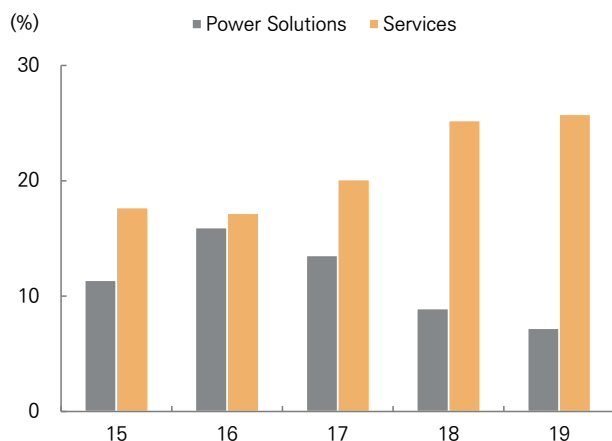
자료: Vestas, 미래에셋대우 리서치센터

그림 170. 사업부문별 EBIT



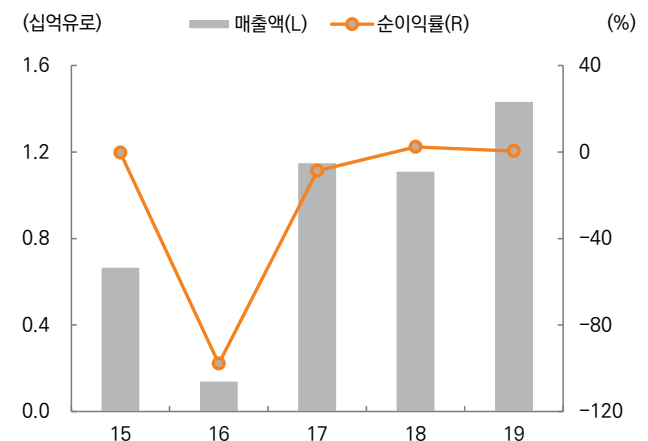
자료: Vestas, 미래에셋대우 리서치센터

그림 171. 사업부문별 EBIT margin



자료: Vestas, 미래에셋대우 리서치센터

그림 172. MVOW 매출액 및 순이익률



자료: Vestas, 미래에셋대우 리서치센터

표 37. 실적 및 주요 지표

(백만유로)

	17	18	19	20F	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20
Revenue	9,953	10,134	12,147	14,500	2,121	3,646	4,650	2,235	3,541
Power Solutions	8,431	8,465	10,276		1,645	3,204	4,121	1,761	3,036
Services	1,522	1,669	1,871		476	442	529	474	505
EBIT	1,230	959	1,004	870	128	429	404	-54	34
Power Solutions	1,142	754	742		47	357	350	-117	-50
Services	306	421	482		135	125	110	124	144
연결조정	-218	-216	-220		-54	-53	-56	-61	-60
EBIT margin(%)	12.4	9.5	8.3	6.0	6.0	11.8	8.7	-2.4	1.0
Power Solutions	13.5	8.9	7.2		2.9	11.1	8.5	-6.6	-1.6
Services	20.1	25.2	25.8		28.4	28.3	20.8	26.2	28.5
EV/EBIT(x)	7.4	11.0	15.4	30.3					
수주잔고(십억유로)	23.1	26.2	33.8		31.5	32.8	33.8	34.1	35.1
Power Solutions	8.8	11.9	16.0		15.9	16.5	16.0	15.9	16.2
Services	14.3	14.3	17.8		15.6	16.3	17.8	18.2	18.9
신규수주(십억유로)	9.0	10.6	13.7		4.3	3.5	3.5	2.4	3.2
ASP(유로/MW)	0.81	0.75	0.77		0.75	0.74	0.79	0.72	0.77

자료: Vestas, 미래에셋대우 리서치센터

표 38. MVOW 실적 및 주요 지표

(백만유로)

	17	18	19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20
Revenue	1,151	1,112	1,435	534	399	90	220	196
Net Profit	-100	26	6	22	4	-30	6	-12
NPM(%)	-8.7	2.3	0.4	4.1	1.0	-33.3	2.7	-6.1
누적설치용량(GW)	2.7	3.8	4.8	4.6	4.8	4.8	5.0	5.2
대당 평균용량(MW)	3.3	3.8	3.9	4.2	4.0	3.9	4.1	4.2
Pipeline (GW)	4.1	5.5	6.6	5.2	6.2	6.6	5.5	5.5
Unconditional	1.6	3.8	2.8	3.0	2.9	2.8	3.4	4.2
Conditional	2.5	1.7	3.8	2.2	3.3	3.8	2.1	1.3

자료: Vestas, 미래에셋대우 리서치센터

금풍과기 Xinjiang Goldwind Science & Technology (002202 CH)

바람을 타고 날아오를 종목

매수
(신규)

목표가: CNY 14.4
상승여력: 21.4%

박용대 yongdai.park@miraeeasset.com

매수, 목표주가 CNY 14.4

목표주가 CNY 14.4, 투자의견 매수 제시

- 2020-22년 EPS 증가율 연평균 27% 전망. 적정 P/E 16x 적용(중국 풍력설비업체 21년 평균 P/E에 10% 할증)
- 2021/22년 P/E 13x/11x에 거래 중. 글로벌 풍력업체 평균 P/E 57x/31x 대비 저평가
- 1) 정부의 도전적 풍력 설비용량 목표(14.5계획), 2) 해상 풍력터빈 수요 증가, 3) 해외 수출 증가 등은 주가 상승의 촉매

투자포인트

중국 풍력시장 성장의 최대 수혜주

- 시진핑 주석의 2060년까지 탄소중립 발언, 중국 풍력시장의 성장에 기대감 고조
- 2020/21/22년 중국의 신규 설비용량 35/32/32GW, 금풍과기는 12/11/11GW 전망
- 곧 발표될 14.5계획을 통해 연간 설비용량 목표가 상향 조정될 가능성 존재

풍력터빈 사업: 충분한 수주잔고 + 마진 개선 기대

- 3Q20말 기준 수주잔고 17.2GW. 19년 판매량의 약 2배 수준
- 2021/22년 GP마진 16%/17% 기대. 1) 2S의 마진 개선, 2) 상대적으로 마진이 높은 3S/4S, 6S/8S의 비중 확대 (전체 판매량 대비 각각 10%, 15-20%)

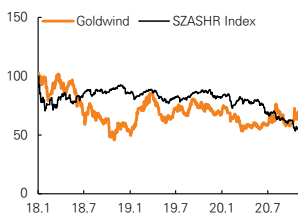
은근 알짜인 풍력단지 조성/운영 사업

- 2020/21년 매출 20%/20% 성장 전망. 탄소중립 노력의 일환으로 풍력단지 수요 ↑
- 9M20기준 전력망 연계 용량은 4.7GW. 현재 건설 중인 용량 2.7GW(연계 예정)
- GP마진 60% 상회해 전체 수익성의 기여도가 큼. 풍력터빈 사업의 기여도와 비등함

Risks

- 1) 풍력터빈 입찰가격 하락, 2) 기대 대비 낮은 정부의 풍력 설비용량 목표

Key data



현재주가 (20/11/04, CNY)	11.85	시가총액 (CNY십억)	48.2
거래소	Shenzhen	시가총액 (조원)	8.20
EPS 성장률 (20F.x)	22.0	유통주식수 (백만주)	3,451.4
P/E (20F.x)	18.6	52주 최저가 (CNY)	8.92
MKT P/E (20F.x)	26.0	52주 최고가 (CNY)	13.65
배당수익률 (%)	1.62		

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	13.2	16.0	-8.2
상대주가	10.7	-6.9	-31.7

Earnings and valuation metrics

결산기 (12월)	17/12	18/12	19/12	20/12F	21/12F	22/12F
매출액 (백만 CNY)	24,971	28,590	37,878	53,241	50,632	51,980
영업이익 (백만 CNY)	4,098	4,487	3,309	3,917	5,234	6,114
영업이익률 (%)	16.4	15.7	8.7	7.4	10.3	11.8
순이익 (백만 CNY)	3,055	3,217	2,210	2,697	3,798	4,520
EPS (CNY)	0.82	0.87	0.52	0.64	0.90	1.07
ROE (%)	13.8	12.9	7.5	8.1	10.7	11.7
P/E (배)	20.9	10.5	22.8	18.6	13.2	11.1
P/B (배)	2.7	1.3	1.6	1.5	1.3	1.2

자료: 금풍과기, Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

I. Investment thesis

중국 풍력시장 성장의 최대 수혜주

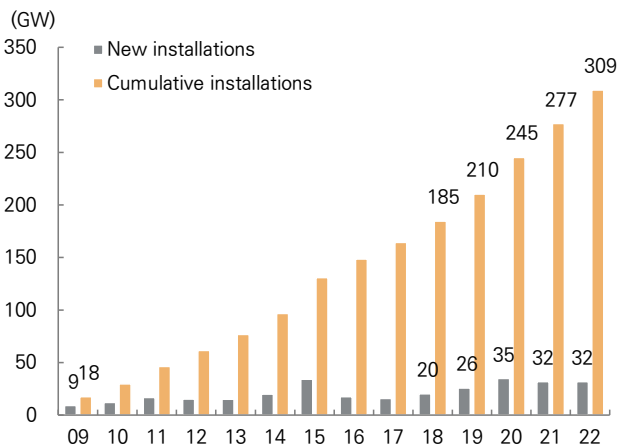
중국 풍력시장의 성장 모멘텀이 지속될 전망이다. 탈석탄 발전 기조가 지속 중이며, 터빈 대형화와 균등화발전비용(LCOE) 하락 등으로 풍력발전의 경쟁력이 높아지고 있다. **이에 따라 중국 최대 풍력 터빈 제조사인 금풍과기가 더 많은 설비를 보급해 나갈 것으로 기대된다.**

지난 9월 22일 시진핑 주석은 유엔총회 연설에서 “2060년까지 탄소중립을 이루겠다”고 공언했다. 목표 달성을 위한 구체적 방법을 제시하지는 않았지만, 중국이 탄소배출 제로를 약속한 것은 이번이 처음이었다. **더 강력해진 중국 정부의 기후변화 대응의지는 곧 발표될 14.5계획에 반영될 것으로 기대된다. 신재생에너지 확산을 가속화하는 내용을 포함할 가능성이 높다.**

기관별 전망치는 상이하다. 하지만 대체적으로 향후 5년간 연평균 풍력발전 설비용량 30GW 이상이 설치될 것으로 예상했다. 우드 맥킨지(Wood Mackenzie)사는 2020~29년간 251GW가 추가되어, 2029년 설비용량이 461GW에 이를 것으로 전망했다.

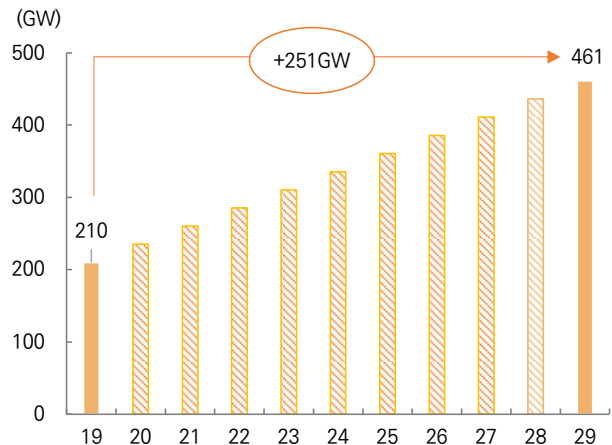
지난 10월 14일 ‘2020년 중국 풍력발전 컨퍼런스’에서 풍력 업계는 향후 5년간 연평균 50GW, 2025년 이후에는 60GW 이상이 설치되어야 한다고 밝혔다. 이 경우 전체 설비용량은 2030/60년 800GW/3,000GW에 이를 전망이다. 시진핑의 발언 이후, 풍력시장을 전략적으로 어필하기 위한 발언이었다. **이는 기존 전망치와 차이가 크지만, 목표 상향에 대한 기대감을 높여주고 있다.**

그림 173. 중국 풍력시장 신규 및 누적 설비용량 추이



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터 추정

그림 174. 우드 맥킨지의 중국 풍력시장 설비용량 전망

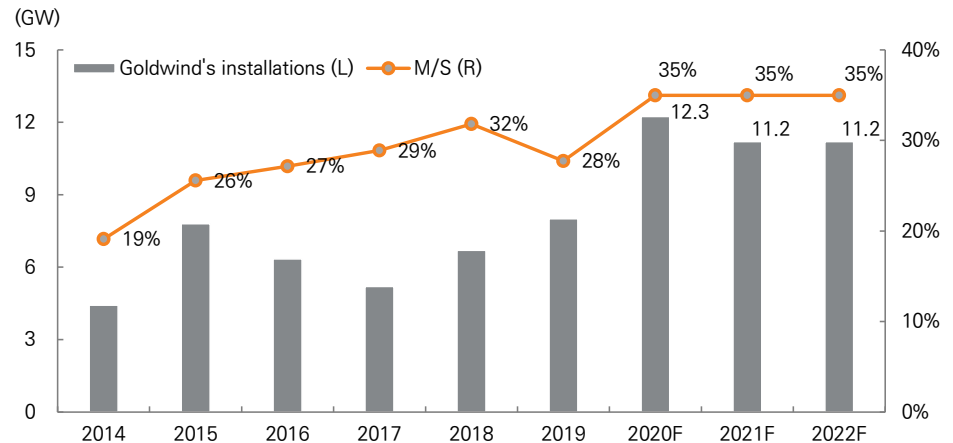


자료: 우드 맥킨지, 미래에셋대우 리서치센터

금풍과기의 2020년 신규 설비용량은 12GW(역대 최고치)에 이를 전망이다. 이미 9M20동안 8.3GW를 공급했다. 또한 연말까지 계통연계해야 보조금을 받을 수 있는 육상풍력 프로젝트들의 설치 러쉬가 있을 것이다.

2021/22년에는 보조금 폐지로 인해 설비용량이 다소 감소할 수 있으나, 여전히 11GW 수준을 보급할 것으로 전망한다. 향후 정부가 14.5계획을 통해 도전적인 설비용량 목표를 설정할 경우, 금풍과기는 더 많은 설비를 보급할 수도 있다[표39].

그림 175. 금풍과기의 신규 설비용량, M/S 추이



자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

표 39. 시나리오 분석: 금풍과기의 향후 5년간 연간 신규 설비용량 전망

(GW)

		금풍과기의 중국 시장 점유율				
		30%	33%	35%	38%	40%
한양에너지 계열 설비용량 전망	30GW	9	10	11	11	12
	35GW	11	11	12	13	14
	40GW	12	13	14	15	16
	45GW	14	15	16	17	18
	50GW	15	16	18	19	20

자료: 미래에셋대우 리서치센터

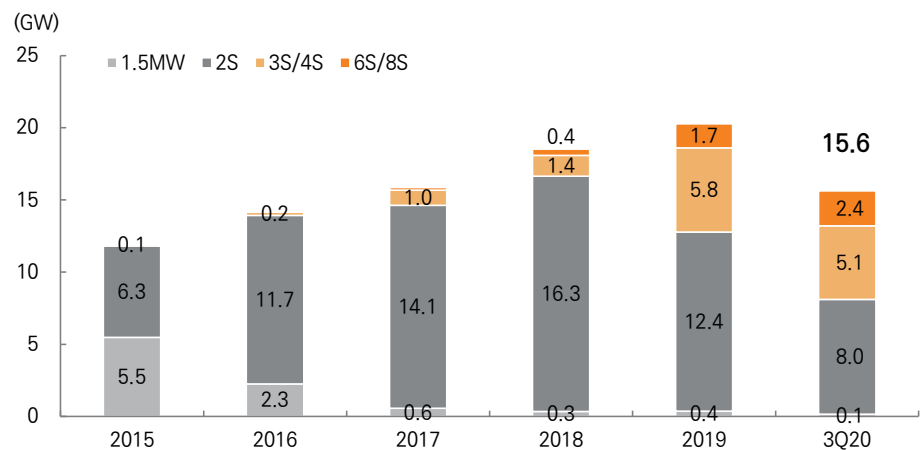
풍력터빈 사업: 충분한 수주잔고 + 마진 개선

풍력터빈 사업(WTG)는 충분한 수주잔고를 확보했다.

3Q20말 기준 15.6GW(내부거래 제외)를 기록했는데, 이는 작년 한 해 동안 판매한 8.2GW의 약 2배 수준이다. 향후 2년의 일감을 확보해 놓은 것이다.

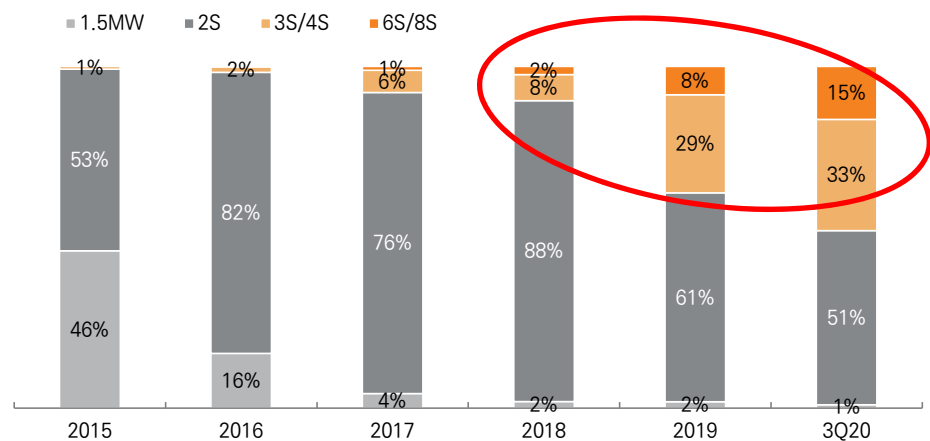
제품별 비중을 보면, 주력 제품인 2S가 51%로 여전히 크지만, 상대적으로 마진이 높은 3S/4S와 6S/8S가 점차 확대되고 있는 점은 긍정적이다.

그림 176. 금풍과기 - 수주잔고 추이



자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 177. 금풍과기 - 수주잔고 제품별 비중 추이



자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

2020년 WTG의 GP마진은 15%(가이던스)를 무난히 달성할 것이다. 2021/22년 마진은 16%/17%(가이던스 17-18%)를 기록할 것으로 전망한다.

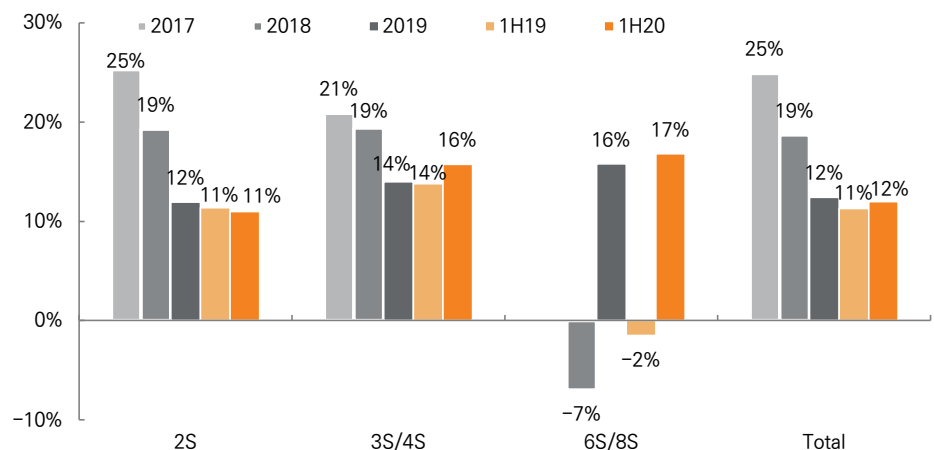
1H20 마진은 12%를 기록해 기대에 못 미쳤지만, 1) 2S의 마진 개선, 2) 3S/4S와 6S/8S의 비중 확대에 의해 2H20 마진은 개선될 것으로 전망한다. 또한 3Q에 약 500MW의 3S/4S가 판매된 점도 긍정적이다(vs. 1Q 101MW, 2Q 175MW).

1H20 2S의 마진은 11%를 기록했는데, 2019년 이전에 낮은 입찰가격으로 수주했던 물량들이 1H20에 인도(매출 인식)되었기 때문이다. 반면 2019년에 수주한 물량들의 입찰가격은 2018년 대비 높기 때문에 2H20 마진은 개선될 것으로 예상된다.

1H20 3S/4S와 6S/8S의 마진은 각각 16%, 17%를 기록했다. 9M20 전체 판매액 대비 이들 제품의 비중은 4%, 9%로 작지만, 연말까지 10%, 15-20%까지 확대될 것으로 전망한다[그림180]. 수주잔고에서 차지하는 비중이 커졌기 때문에[그림5], 향후 WTG 마진은 개선될 것으로 판단된다.

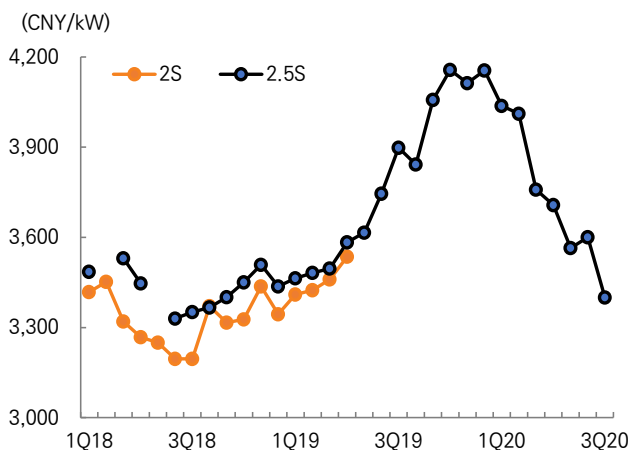
다만 풍력터빈의 평균 입찰 가격 하락 추세를 감안해 2021/22년 마진은 기존 경영진이 제시한 가이던스를 소폭 하회할 것으로 전망한다.

그림 178. 금풍과기 - WTG 사업 및 터빈 제품별 GP마진 추이



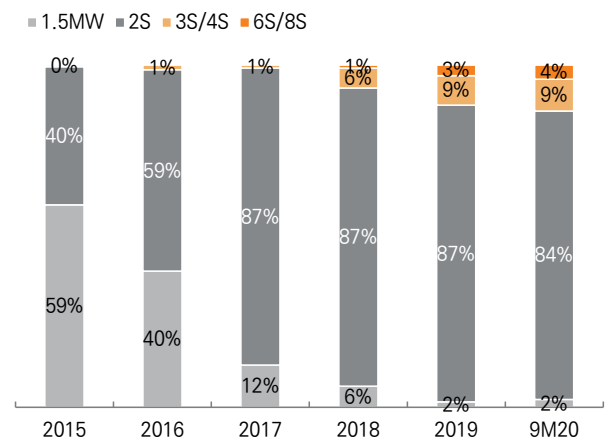
자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 179. 금풍과기의 터빈 제품별 평균 입찰 가격 추이



자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 180. 금풍과기 - 터빈 제품별 판매액 비중 추이



자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

은근 알짜인 풍력단지 조성/운영 사업

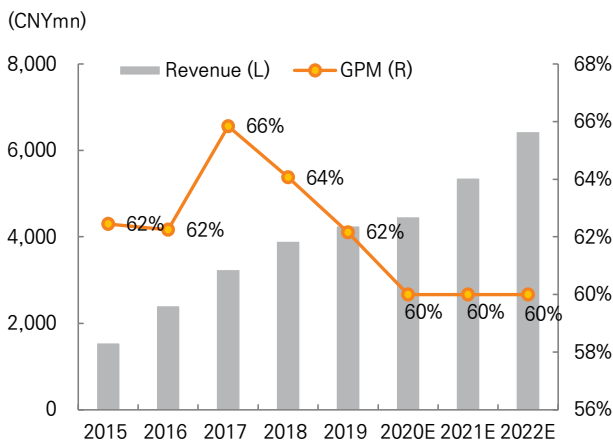
2021/22년 풍력단지 조성/운영 매출이 20%/20% 성장할 것으로 전망한다.

9M20 기준 금풍과기가 전력망에 연결한 용량은 4.7GW인데, 현재 건설 중인 파이프라인의 용량은 2.7GW(중국 1.8GW, 해외 0.9GW)에 이른다[그림182~183]. 향후 탄소중립 목표 달성을 위해 탈석탄 발전 기조가 강화될 것으로 예상되는데, 이에 따라 풍력단지 수요가 증가할 것이다.

금풍과기는 프로젝트를 수주할 수 있는 충분한 경쟁력을 갖췄다. 우수한 장비, 효율적 운영, 적절한 풍력단지 위치 등을 통해 경쟁업체 대비 바람을 효율적으로 활용하는 기술과 노하우를 갖고 있다. 동사의 풍력 터빈의 연간 가동 시간은 1,173시간인데, 이는 중국 전체 풍력 터빈들의 평균 가동 시간보다 길다.

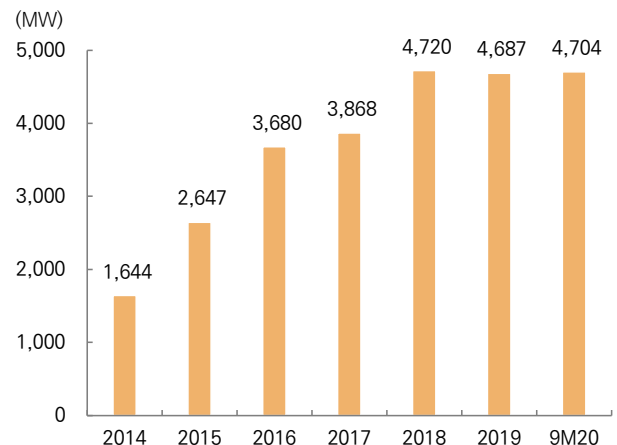
풍력단지 조성/운영 사업은 전체 매출 중 비중이 작다. 하지만 GP마진이 60%를 상회하기 때문에 기업의 수익성에 큰 기여를 한다. 전체 매출총이익 대비 비중이 2015년 12%에서 2019년 38%, 1H20 45%까지 확대되었다[그림184]. 이는 풍력터빈 사업의 기여도와 거의 비등한 수준이다.

그림 181. 금풍과기 - 풍력단지 조성/운영 매출 및 GP마진 추이



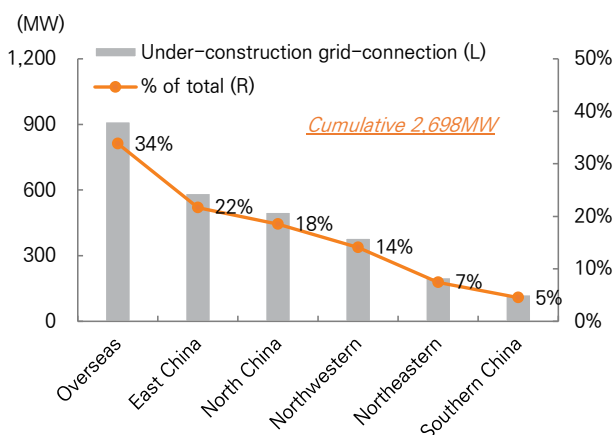
자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 182. 금풍과기 - 전력망에 연결한 용량 추이



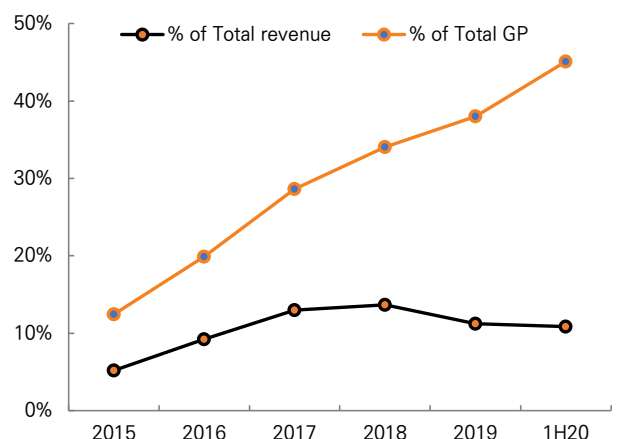
자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 183. 금풍과기 - 공사중인 계통연계 현황



자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 184. 풍력단지 사업의 전체 매출/매출총이익 대비 비중 추이



자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

II. Earnings forecast

표 40. 연간 실적 전망 및 주요 가정

(CNY mn)

Key Earnings Indicators	2017A	2018A	2019A	2020F	2021F	2022F
Wind installations in China (GW)	15.0	20.6	25.7	35.0	32.0	32.0
Goldwind's WTG shipments (GW)	5.1	5.9	8.2	12.3	11.2	11.2
Wind turbine ASP (CNY/kw)	3,807	3,586	3,323	3,500	3,450	3,400
Income statement						
Revenue	24,971	28,590	37,878	53,241	50,632	51,980
WTG manufacturing	19,346	22,169	28,857	42,875	38,640	38,080
Wind power services	2,057	1,647	3,571	4,464	4,911	5,402
Wind farm inv. & dev.	3,247	3,904	4,257	4,470	5,364	6,437
Other	321	870	1,193	1,431	1,717	2,061
Cost of sales	(17,505)	(21,247)	(30,915)	(43,332)	(39,808)	(40,009)
Gross profit	7,466	7,344	6,964	9,909	10,824	11,970
Other income and gains, net	1,631	2,073	2,373	2,223	2,298	2,261
SG&A	(4,622)	(4,634)	(5,441)	(7,454)	(7,089)	(7,277)
Other expenses	(377)	(295)	(587)	(762)	(800)	(840)
EBIT	4,098	4,487	3,309	3,917	5,234	6,114
EBITDA	5,219	5,840	4,927	5,696	7,192	8,267
Finance costs	(818)	(1,071)	(1,109)	(1,165)	(1,223)	(1,284)
Share of profits(losses) of JV and associates	210	266	361	379	398	418
Profit before tax	3,491	3,682	2,561	3,131	4,410	5,248
Tax	(342)	(400)	(331)	(407)	(573)	(682)
Profit after tax	3,149	3,283	2,230	2,724	3,836	4,566
Minority interests	94	66	20	27	38	46
Net profit	3,055	3,217	2,210	2,697	3,798	4,520
Key metric						
Revenue (YoY)	-5%	14%	32%	41%	-5%	3%
WTG manufacturing	-13%	15%	30%	49%	-10%	-1%
Wind power services	65%	-20%	117%	25%	10%	10%
Wind farm inv. & dev.	35%	20%	9%	5%	20%	20%
Other	28%	171%	37%	20%	20%	20%
Gross profit (YoY)	-1%	-2%	-5%	42%	9%	11%
EBIT (YoY)	1%	9%	-26%	18%	34%	17%
Profit before tax(YoY)	-2%	5%	-30%	22%	41%	19%
Net profit (YoY)	2%	5%	-31%	22%	41%	19%
Gross margin	30%	26%	18%	19%	21%	23%
WTG manufacturing	25%	19%	12%	15%	16%	17%
Wind power services	15%	19%	6%	5%	15%	15%
Wind farm inv. & dev.	66%	64%	62%	60%	60%	60%
Other	62%	43%	44%	40%	40%	40%
COGS/Revenue	70%	74%	82%	81%	79%	77%
SG&A/Revenue	19%	16%	14%	14%	14%	14%
EBIT margin	16%	16%	9%	7%	10%	12%
Tax rate	10%	11%	13%	13%	13%	13%
Reported net margin	12%	11%	6%	5%	8%	9%

자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

III. Valuation

금풍과기에 대한 투자 의견 '매수'와 목표 주가 CNY 14.4(상승 여력 21%)으로 커버리지를 개시한다. 2020년 EPS CNY 0.9에 타깃 P/E 16x(중국 풍력 설비 제조업체들의 2021년 평균 P/E에 10% 할증)를 적용했다. 1) 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 중국의 최대 규모 풍력업체라는 점, 2) 수익성이 개선된다는 점 등을 감안했다.

현재 주가는 2021/22F P/E 13x, 11x에 거래 중이다. 글로벌 풍력터빈 업체들의 평균 P/E 57x, 31x 대비 저평가다. 최근 시진핑 주석의 탄소 중립에 힘입어 주가가 급등하긴 했지만, 최근 5년 평균 P/E 16.4x를 하회하고 있다. 1) 정부의 도전적인 풍력 설비용량 목표설정(14.5계획), 2) 해상 풍력터빈 수요 증가, 3) 해외 수출 증가 등은 주가의 상승 촉매가 될 것으로 전망한다.

표 41. 금풍과기 - P/E valuation table

(CNY mn)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E
Net profits	2,849	3,003	3,055	3,217	2,210	2,697	3,798	4,520
YoY growth	56%	5%	2%	5%	-31%	22%	41%	19%
EPS	0.77	0.81	0.82	0.87	0.52	0.64	0.90	1.07
YoY growth	53%	5%	2%	5%	-40%	22%	41%	19%
P/E (x)	20.8	14.8	20.9	10.5	22.8	18.6	13.2	11.1
12MF EPS (CNY)	0.90							
Target P/E	16							
Target price (CNY)	14.4							

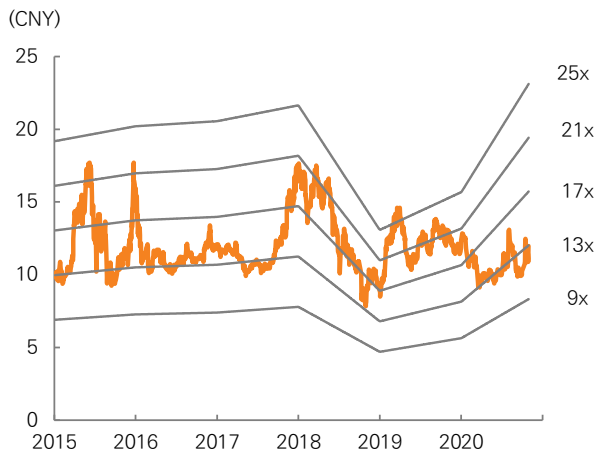
자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

표 42. 글로벌 풍력발전 설비업체 valuation table

Company	Ticker	Price (LC)	Mkt Cap (USDmn)	P/E (x)		P/B (x)		ROE (%)		EPS Growth(%)		Dividend yield(%)	
				21E	22E	21E	22E	21E	22E	21E	22E	21E	22E
Xinjiang Goldwind Science & Tech.	002202 CH	11.85	7,248	13.2	11.1	1.3	1.2	10.7	11.7	40.8	19.0	1.9	2.7
Vestas Wind Systems A/S	VWS DC/GR	1,075.0	33,338	29.0	27.0	6.6	5.8	25.6	24.6	54.5	7.4	1.0	1.1
Siemens Gamesa Renewable Energy	SGRE SM	25.3	20,180	61.2	31.4	3.2	3.0	2.1	6.9	(203.8)	94.7	0.1	0.5
Nordex SE	NDX1 CY	12.6	1,578	79.4	35.2	1.7	1.7	1.1	4.1	(201.3)	125.8	0.1	0.1
Global Wind Equipment's Average				56.5	31.2	3.8	3.5	9.6	11.9	(116.8)	75.9	0.4	0.6
Shanghai Electric Group	601727 CH	5.01	10,001	17.4	16.2	1.1	1.0	6.2	6.5	15.2	7.6	0.0	0.0
Sinoma Science & Technology	002080 CH	19.60	4,943	14.3	12.6	2.1	1.8	14.4	14.2	14.9	14.0	2.2	2.5
Ming Yang Smart Energy Group	601615 CH	16.12	3,402	12.4	11.2	2.2	1.9	18.0	16.1	33.3	10.1	1.4	1.4
Riyu Heavy Industry	603218 CH	26.33	3,285	17.7	14.6	3.8	3.2	21.7	21.6	28.8	21.2	2.1	2.5
Ningbo Orient Wires & Cables	603606 CH	21.36	2,100	12.9	11.8	3.8	3.1	30.2	26.5	34.3	8.7	2.8	3.1
Titan Wind Energy	002531 CH	7.17	1,917	10.4	9.3	1.6	1.4	15.7	15.0	14.8	11.3	2.3	2.6
Shanghai Taisheng Wind Power	300129 CH	8.28	895	17.6	15.1	2.2	1.9	12.2	12.9	22.7	17.0	1.7	2.1
Chinese Wind Equipment's Average				14.7	13.0	2.4	2.0	16.9	16.1	23.4	12.9	1.8	2.0

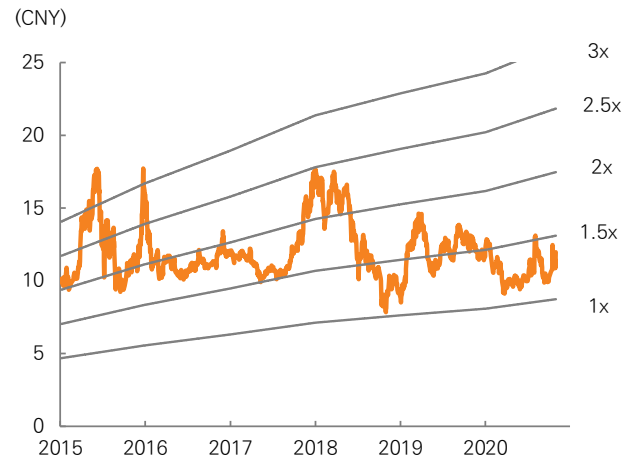
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 185. 금풍과기 - 12개월 선행 P/E 밴드 차트



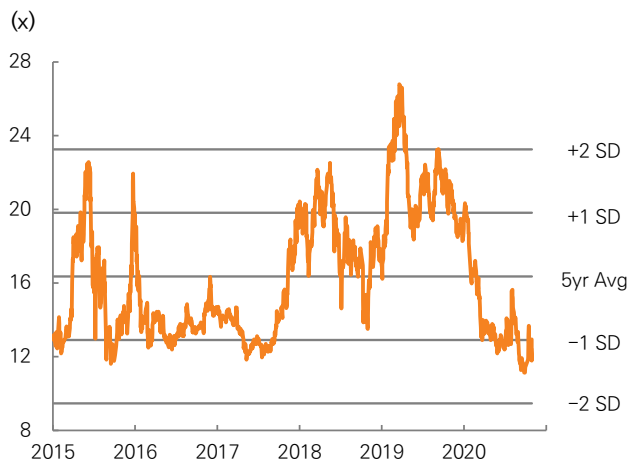
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 186. 금풍과기 - 12개월 선행 P/B 밴드 차트



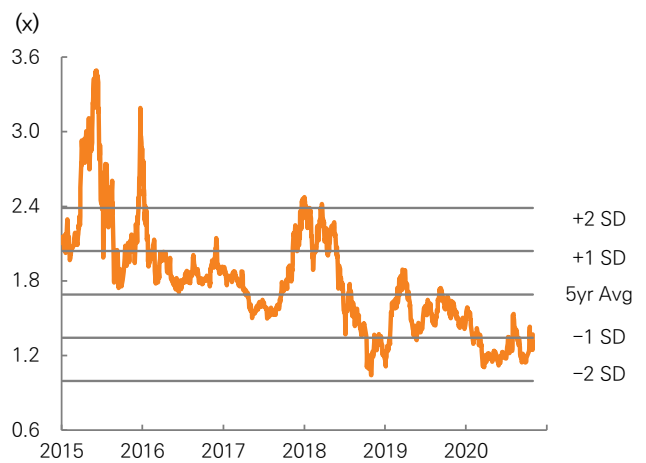
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 187. 금풍과기 - 12개월 선행 P/E 표준편차 밴드



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 188. 금풍과기 - 12개월 선행 P/B 표준편차 밴드



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

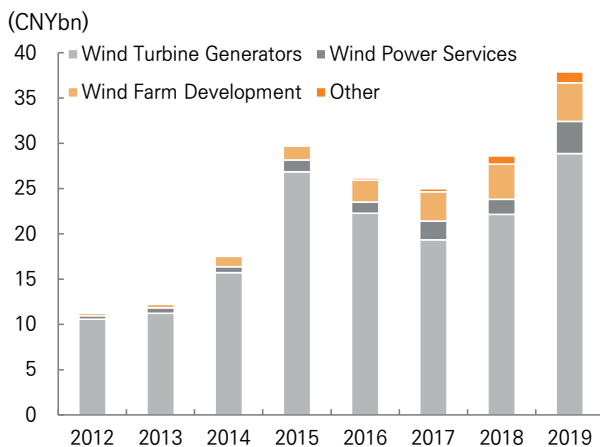
IV. Company overview

금풍과기는 중국 최대 규모의 종합 풍력 업체다. 1998년 설립되어, 2000년대 초반까지 풍력 강국인 덴마크, 독일계 기업의 선진 기술을 습득했다. 2008년에는 Vensys(독일계)를 인수해 기술 안정화를 이루었다. 정부의 지원 아래 수백kW에서 1.5MW, 2.5MW 규모의 풍력터빈을 차례로 개발하며 대형화를 추진했다. 선진국에서 습득한 기술을 폭발적인 내수시장에 접목해 기술자립화를 이루었으며, 현재 글로벌 3위, 중국 1위 풍력터빈 제조사로 거듭났다.

사업부문은 1) 풍력터빈 제조 및 판매, 2) 풍력발전 서비스(유지 보수), 3) 풍력단지 조성 및 운영, 4) 기타로 구분되며, 부문별 매출액 비중은 76%, 9%, 11%, 4%다. 국내 매출 비중이 93%로 압도적이지만, 해외 매출도 점진적으로 늘고 있다.

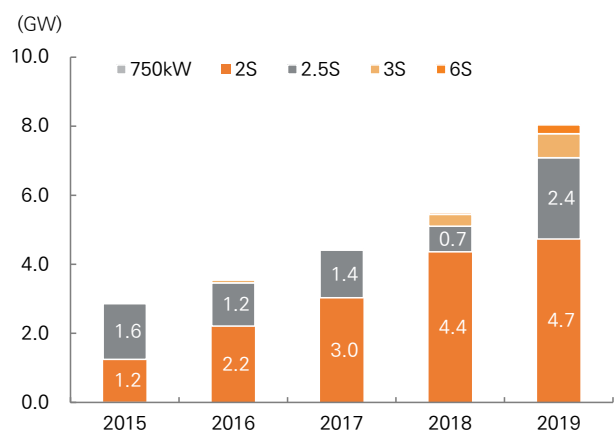
금풍과기는 2017년 12월 중국 선전거래소에, 2010년 10월 홍콩거래소에 각각 상장되었다.

그림 189. 금풍과기 - 매출액 추이



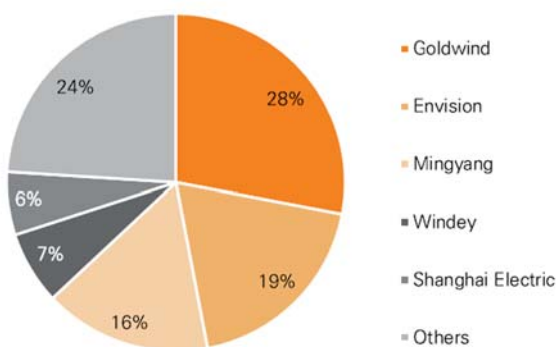
자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 190. 풍력 터빈 발전기 제품별 판매량



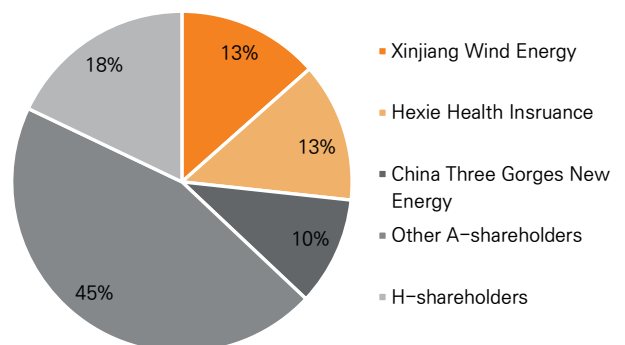
자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 191. 중국 풍력시장 점유율 현황 (2019)



자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

그림 192. 금풍과기 - 지분구조



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

금풍과기 (002202 CH)

예상 포괄손익계산서 (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
Revenue	37,878	53,241	50,632	51,980
Cost of sales	-30,915	-43,332	-39,808	-40,009
Gross Profit	6,964	9,909	10,824	11,970
SG&A	-5,441	-7,454	-7,089	-7,277
EBIT	3,309	3,917	5,234	6,114
EBITDA	4,927	5,696	7,192	8,267
Finance costs	-1,109	-1,165	-1,223	-1,284
Share of P/L of asso. & JV	361	379	398	418
Pretax Profit	2,561	3,131	4,410	5,248
Income tax	-331	-407	-573	-682
Profit After Tax	2,230	2,724	3,836	4,566
Minority interest	20	27	38	46
Net profit	2,210	2,697	3,798	4,520

Growth & margins (%)

Revenue growth	32.5%	40.6%	-4.9%	2.7%
Gross profit growth	-5.2%	42.3%	9.2%	10.6%
EBIT growth	-26.3%	18.4%	33.6%	16.8%
Net profit growth	-31.3%	22.0%	40.8%	19.0%
EPS growth	-39.6%	22.0%	40.8%	19.0%
Gross margin	18.4%	18.6%	21.4%	23.0%
EBIT margin	8.7%	7.4%	10.3%	11.8%
Net profit margin	5.8%	5.1%	7.5%	8.7%

예상 현금흐름표 (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
Net profit	2,210	3,131	4,410	5,248
Depreciation & amortization	1,618	1,779	1,957	2,153
Non-cash items	-1,453	-1,522	-1,522	-1,522
Changes in working capital	2,568	2,000	2,000	2,000
Cash from Operating Activities	4,942	5,388	6,845	7,879
Capital expenditures	-11,156	-10,000	-10,000	-10,000
Others	803	0	0	0
Cash from Investing Activities	-10,353	-10,000	-10,000	-10,000
Dividends	-1,181	-809	-944	-1,329
Debt raised	3,816	4,000	4,000	4,000
Equity raised	4,640	0	0	0
Cash from Financing Activities	7,204	3,191	3,056	2,671
Effect of forex rate changes	2	-	-	-
Net change in cash	1,795	-1,421	-99	550
Beginning cash	5,012	6,807	5,387	5,288
Ending cash	6,807	5,387	5,288	5,837

자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

예상 재무상태표 (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
Current Assets	48,444	48,515	51,084	53,855
Cash & cash equivalents	6,807	5,387	5,288	5,837
Accounts & notes receivable	18,459	18,486	19,465	20,521
Inventories	8,124	8,136	8,567	9,031
Other ST assets	13,376	14,826	15,995	16,600
Non-Current Assets	54,613	64,311	67,716	71,389
Property, plant & equipment	30,180	33,041	34,790	36,677
LT investments & receivables	8,799	9,633	10,143	10,693
Other non-current assets	15,634	11,276	11,873	12,517
Total Assets	103,057	112,826	118,800	125,245
Current Liabilities	49,569	59,374	61,437	63,557
Payables & accruals	37,914	41,507	43,705	46,076
ST bank and other borrowings	5,705	6,975	7,321	7,692
Other ST liabilities	5,950	10,892	10,411	9,789
Non-Current Liabilities	21,264	19,262	20,238	21,286
LT bank & other borrowings	16,036	13,539	14,211	14,932
Other liabilities	5,228	5,723	6,026	6,353
Total Liabilities	70,833	78,636	81,675	84,843
Attributable to owners	30,675	32,563	35,417	38,608
Minority interests	1,549	1,627	1,708	1,793
Total Equities	32,224	34,190	37,125	40,401

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
P/E(x)	22.8	18.6	13.2	11.1
P/B(x)	1.6	1.5	1.3	1.2
EV/EBITDA(x)	13.0	11.3	9.1	8.0
EPS(CNY)	0.52	0.64	0.90	1.07
BVPS (CNY)	7.63	8.09	8.79	9.56
DPS(CNY)	0.16	0.19	0.22	0.31
Payout ratio(%)	30.6%	30.0%	35.0%	35.0%
Dividend yield(%)	1.4%	1.6%	1.9%	2.7%
ROAA	2.4%	2.5%	3.3%	3.7%
ROAE	7.5%	8.1%	10.7%	11.7%
Current ratio (x)	1.0	0.8	0.8	0.8
Quick ratio (x)	0.8	0.7	0.7	0.7
Interest coverage ratio	4.4	4.9	5.9	6.4
Net debt/equity	46.3%	44.2%	43.8%	41.6%
Net debt/EBITDA(x)	3.0	2.7	2.3	2.0

커민스 Cummins (CMI US)

친환경으로의 위대한 발걸음

매수
(신규)

목표가: USD 267.8
상승여력: 20.2%

류제현 jay.ryu@miraeeasset.com

커버리지 개시

목표주가 USD 267.8, 매수의견으로 투자 분석 개시

- 목표주가 USD 267.8(하이드로제닉스 가치를 포함한 SOTP 로 산출) 및 매수의견 제시
- 현재 주가는 EV/EBITDA 12배로 동종 업종 대비 부담 없는 밸류에이션
- 친환경 사업(New Power) 사업 성장과 함께 기업 가치 상승 지속 기대

투자포인트 1

디젤 엔진 시장의 강자

- 커민스는 1919년 설립된 최초의 디젤 엔진 개발 업체. 엔진, 발전기 등을 생산 판매
- 북미 대형 트럭 엔진 시장에서 약 30%의 점유율을 가진 선두 업체
- 전세계 190여개국 7600여 인증 딜러망 등 강력한 세일즈/서비스 네트워크 보유

투자포인트 2

친환경 업체로 변신 시도 중

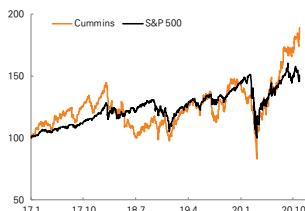
- Planet 2050 발표: 2050년까지 탄소 및 폐기물 배출 제거 목표
- 하이드로제닉스 인수: PEM 수전해 선두 업체이자 수소 솔루션 제공 업체
- 현대차와의 제휴: 현대차의 수소전기 시스템 도입을 통해 다양한 제품군 제공
- 이미 시작된 움직임: FCEV 트럭, EV버스 및 철도 등 테스트 운전

투자포인트 3

본격적으로 열릴 수소 파워트레인 시장

- 대형 상용차 시장에 최적화된 수소차 시장: 빠른 시장 침투 가능
- 수소 파워트레인 시장은 2025년까지 28억달러(CAGR 70%)로 성장 전망
- 기존 사업에서의 네트워크와 친환경 기술 도입의 시너지 기대

Key data



현재주가 (20/11/04, USD)	222.08	시가총액 (USD)	33.0
거래소	New York	시가총액 (조원)	37.23
EPS 성장률 (20F,x)	-23.1	유통주식수 (백만주)	145.9
P/E (20F,x)	20.1	52주 최저가 (USD)	101.03
MKT P/E (20F,x)	24.9	52주 최고가 (USD)	233.02
배당수익률 (%)	2.42		

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	5.9	44.7	24.3
상대주가	4.9	20.5	11.0

Earnings and valuation metrics

결산기 (월)	12/17	12/18	12/19	12/20F	12/21F	12/22F
매출액 (십억USD)	20.4	23.8	23.6	18.5	22.8	25.5
영업이익 (십억USD)	2.3	2.8	2.7	2.1	2.3	2.6
영업이익률 (%)	11.4	11.7	11.5	11.2	10.2	10.1
순이익 (십억USD)	1.00	2.14	2.26	1.6	1.9	2.1
EPS (USD)	5.99	13.20	14.54	11.1	13.6	15.8
ROE (%)	14.1	29.3	30.4	18.4	20.1	21.3
P/E (배)	-	-	12.2	20.0	16.4	14.1
P/B (배)	4.0	2.9	3.6	4.0	3.6	3.3

자료: 커민스, 미래에셋대우 리서치센터

Valuation 및 투자 의견

커민스에 대해 목표주가 USD 267.8 및 매수 의견을 제시한다. 목표주가는 기존 주력 사업부와 아직 이익을 실현하고 있지 못하지만, 미래 성장성이 높은 신사업(New Power)의 잠재가치를 SOTP로 합산하여 산출하였다.

목표주가는 EV/EBITDA 10.3배(2021년)로 글로벌 Peer 그룹 평균 수준이다. PEG 1.16배 수준으로 큰 무리가 없다. Target PBR은 4.5배로 COE 8%를 감안할 때 내재 성장률은 5% 수준이다. 개선되는 실적과 자사주 증가에 따른 ROE를 감안할 때, 동사의 지속적인 주당 가치 성장 가능성이 높다.

동사의 투자 포인트는 1) 미국을 포함한 전세계 190국가에 세일즈 인프라를 보유하고 있다는 점, 2) 90% 이상이 디젤 엔진인 상용차 시장에서 수소연료전지차(FCEV)와 EV 신사업이 본격화 될 것이라는 것이다. 전세계 정부의 정책이 탄소배출 저감으로 향해가고 있는 만큼 디젤 차량은 빠르게 친환경 구동 시장으로 옮겨갈 것이다. 3) 하이드로젠을 인수하고 현대차와 제휴하며, 빠른 시장 침투 가능성이 높은 상용 FCEV 시장에 진출을 시도하고 있다. 친환경 상용차 시대의 선두주자로서 동사의 움직임에 지속적인 관심이 필요하다.

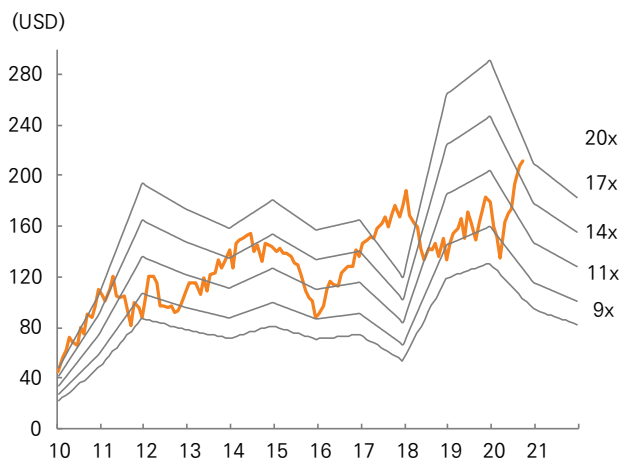
표 43. Valuation

(단위: 백만 USD)

2021년	비고		
영업가치	EBITDA	EV	
Distribution	664	10,997	EV/EBITDA 16배 (낮은 영업 리스크 고려)
Engine	1,050	13,165	EV/EBITDA 12배 (산업평균)
Components	855	14,266	EV/EBITDA 16배 (낮은 영업 리스크 고려)
신사업(New Power)가치		1,068	하이드로제닉스 인수에 매출 증가 고려
Net Debt		284	
Equity Value		39,212	
주식수(천주)		146	
주당가치(USD)		267.8	
현재주가(USD)		222.8	
업사이드(%)		20.2	
Target EV/EBITDA(X)		12.0	Peer 평균 12.4배
Target PER(X)		19.7	PEG=1.1배
Target PBR		4.4	내재 성장률 5.5%

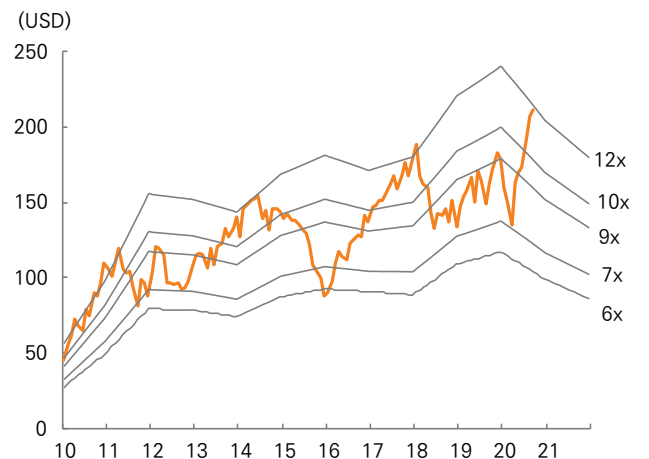
자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 193. PER Band



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 194. EV/EBITDA Band



자료: 미래에셋대우 리서치센터

표 44. 글로벌 트럭 및 중장비 업체 Peer valuation

(백만 USD, %, 배)

회사명		티커	시가총액	매출액		영업이익		ROE		P/E		P/B		EV/EBITDA		
				20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	
미국	커민스	CMI US EQUITY	32,976	18,487	22,824	2,067	2,326	18.4	20.1	20.0	16.4	4.0	3.6	12.1	10.3	
	파카	PCAR US EQUITY	30,747	17,230	21,011	1,338	1,963	12.9	17.0	24.0	16.7	3.0	2.8	14.8	11.1	
	웨스팅하우스 에어 브레이크	WAB US EQUITY	11,745	7,577	7,914	1,084	1,220	6.6	8.5	16.1	14.1	1.2	1.1	10.9	10.3	
	미국 평균		25,156	14,431	17,250	1,496	1,836	12.7	15.2	20.0	15.7	2.7	2.5	12.6	10.5	
스웨덴	Epiroc AB	EPIA SS EQUITY	19,419	4,008	4,325	795	908	22.0	23.0	32.0	28.0	6.9	6.2	18.3	16.2	
	볼보	VOLVB SS EQUITY	42,592	38,183	42,259	2,719	4,029	11.3	16.0	22.4	14.5	2.5	2.4	10.8	8.3	
프랑스	알스톰	ALO FP EQUITY	9,920	8,957	9,927	599	801	10.8	13.6	20.4	15.0	2.4	2.1	10.4	8.1	
	발레오	FR FP EQUITY	7,623	19,210	22,505	(499)	990	(18.0)	8.8	-	18.0	1.7	1.6	8.5	4.8	
독일	키온 그룹	KGX GR EQUITY	9,617	9,517	10,684	574	906	6.4	11.0	32.0	17.4	2.2	2.0	8.5	6.9	
	크노르-브렘제	KBX GR EQUITY	19,463	7,086	7,879	909	1,154	24.4	29.8	36.7	27.1	9.4	7.8	17.0	14.1	
	Traton SE	8TRA GR EQUITY	10,058	25,874	29,412	107	1,617	1.6	8.4	57.7	7.6	0.6	0.6	15.4	7.0	
유럽 평균				16,956	16,119	18,142	743	1,486	8.4	15.8	33.5	18.2	3.7	3.2	12.7	9.3
중국	중국 중차	601766 CH EQUITY	21,422	34,519	38,124	2,482	2,798	8.2	8.8	13.4	11.7	1.1	1.0	8.2	7.3	
	웨이차이 동력	2338 HK EQUITY	18,104	28,783	30,565	2,197	2,519	19.6	19.4	10.6	9.3	2.0	1.7	7.4	6.7	
	중국선박중공	601989 CH EQUITY	14,497	7,721	8,165	-	-	1.3	1.4	88.1	76.9	1.1	1.1	27.6	23.3	
	싼이 중공	600031 CH EQUITY	32,713	13,833	15,433	2,673	3,074	27.8	25.5	14.5	12.7	3.9	3.2	11.2	9.8	
	중공과기발전	000157 CH EQUITY	8,491	8,608	9,843	1,189	1,394	14.9	14.9	8.7	7.5	1.3	1.2	8.7	7.5	
일본	덴소	6902 JT EQUITY	36,703	44,115	48,801	1,103	2,960	2.7	7.5	40.8	15.2	1.1	1.0	9.2	6.4	
	코마츠	6301 JP EQUITY	22,925	20,314	22,230	1,423	2,179	5.6	8.5	25.1	16.0	1.3	1.2	11.2	8.7	
아시아 평균				22,122	22,556	24,737	1,844	2,487	11.4	12.3	28.8	21.3	1.7	1.5	11.9	10.0
세계 평균				21,411	17,702	20,043	1,361	1,937	10.8	14.4	27.4	18.4	2.7	2.4	12.4	9.9

주: 커민스 수치는 당사 추정치 기준

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

표 45. 글로벌 수소 업체 Peer valuation

(백만USD, %, 배)

제품	회사명	티커	시가총액	매출액		영업이익		ROE		P/S		P/B		EV/EBITDA	
				20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F	20F	21F
수전해	ITM 파워	ITM LN EQUITY	1,861	22	44	(14)	(9)	(20.9)	(11.3)	82.8	41.5	22.3	22.3	-	-
	넬	NEL NO EQUITY	2,991	68	111	(33)	(23)	(5.7)	(4.5)	43.6	26.8	7.7	8.0	-	-
	Siemens Energy AG	ENR GR EQUITY	16,389	32,296	34,282	(1,434)	496	(5.7)	2.3	0.5	0.5	1.0	1.0	26.6	8.3
	맥피 에너지	MCPHY FP EQUITY	751	19	36	(10)	(3)	(5.9)	(3.1)	40.4	20.8	3.2	3.3	-	-
연료 전지 솔루션	발라드 파워 시스템	BLDP CN EQUITY	3,878	116	152	(33)	(27)	(11.6)	(12.0)	33.5	25.5	16.5	18.4	-	-
	두산퓨얼셀	336260 KS EQUITY	2,117	560	592	32	39	8.5	10.1	3.8	3.5	14.5	12.6	50.8	40.4
	세레스 파워 홀딩스	CWR LN EQUITY	1,633	36	36	(18)	(14)	(11.2)	(8.8)	45.9	45.1	-	-	-	-
	PowerCell Sweden	PCELL SS EQUITY	1,422	13	23	(8)	(0)	(16.3)	(23.1)	104.9	59.9	24.7	27.5	-	-
	플러그 파워	PLUG US EQUITY	6,673	309	413	(68)	(25)	(34.4)	(61.5)	21.6	16.2	24.7	20.1	615.9	145.3
	블룸에너지	BE US EQUITY	1,956	781	1,009	(101)	(43)	(87.1)	5.2	2.5	1.9	-	25.1	60.2	27.4
평균			3,967	3,422	3,670	(169)	39	(19.0)	(10.7)	37.9	24.2	14.3	15.4	188.4	55.3

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

대형 상업용 파워트레인의 선두주자

커민스는 1919년 설립과 함께 최초의 디젤 엔진을 개발했다. 현재는 디젤 외에도 천연가스 엔진, 배터리/연료전지를 기반으로 하는 구동 시스템을 제조, 공급하는 세계 최대 파워트레인 업체이다.

파워트레인과 관련한 부품(연료 및 공기처리 시스템, 터보차저, 제어 시스템) 역시 동사의 주요 사업이다. 커민스는 제품을 OEM(주문자 생산방식)으로 판매하거나, 딜러 들을 통해 전세계로 유통한다. 전세계 190여 국가의 7,600여 인증 딜러망, 600여 직판 채널 및 JV가 유통망의 핵심이다.

전통 디젤 기반의 대형 상용차 시장이 주요 타겟이지만, 커민스는 꾸준히 친환경 기업으로의 변화를 모색하고 있다. 2002년 첫 지속 가능 보고서를 발간하고 친환경 관련 목표를 제시하다 2019년에는 Planet 2050이라는 장기 지속 가능한 환경을 위한 전략을 발표한 바 있다. 또한, 그린수소 생산을 포함한 수소 시스템 업체인 하이드로제닉스를 인수하기도 했다.

또한 2019년부터는 New Power 부문을 신설하여 전기차, 수소 시스템을 포함한 사업의 실적을 실적 보고서에 반영하기 시작했다. 향후 회사의 성장 동력을 삼을 것이라는 의지를 분명히 한 것으로 해석된다. 향후에도 이러한 친환경 행보를 이어가며, 친환경 파워 시스템 업체로의 변신 역시 지속될 것으로 기대된다.

표 46. 커민스 연혁

연도	내용
1919년	Clessie Cummins에 의해 설립, HVID 엔진 개발
1932년	상업 트럭용 엔진 시장 진입 (H672 생산)
1947년	상장
1962년	인도 KIRLOSKAR 공장 설립, 현재 커민스인도법인
1964년	천연가스 엔진 시장진입
1985년	Cummins Elctronics 설립, ECU 소프트웨어 개발 본격화
1997년	커민스 인도 법인 지분 추가 취득 (지분율 1%)
2001년	CWI와 JV 설립, 친환경 천연가스 엔진 개발 본격화
2003년	지속가능 보고서 첫 발간
2005년	디젤-전기 하이브리드 시스템 개발, 해외 매출이 미국 매출 초과
2014년	ISG12 개발, 중국 중대형 트럭 시장 진입
2015년	QSK95 개발 선박, 철도용 엔진 개발
2017년	Eaton과 JV 설립, 글로벌 파워트레인 1위, 세계 최초 전기 트럭 AEOS 개발
2019년	수소 업체 하이드로제닉스 인수, Planet 2050 발표

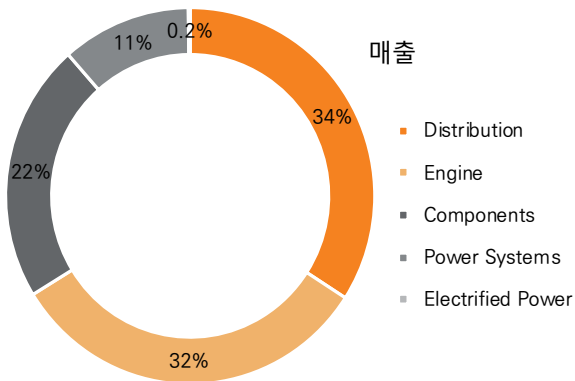
자료: 미래에셋대우 리서치센터

트럭 엔진의 선두주자

커민스의 매출은 크게 상용차 위주의 부품 유통(Distribution), 엔진, 부품 및 파워시스템(발전기)으로 나뉘어 지며, 2019년 기준 각각 매출 비중은 34%, 32%, 22%, 11%로 고른 분포를 보이고 있다. 최근 추가된 New Power는 EV 및 FCEV와 관련한 사업을 하는 곳이다. 사업은 아직 초기단계로 매출 비중은 미미하다.

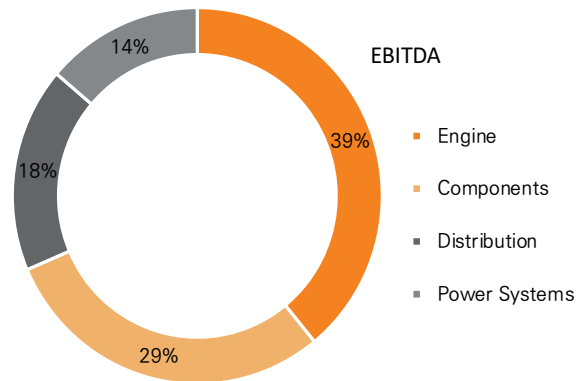
최대 매출처는 PACCAR로 전체 매출의 17%(2019년)를 차지한다. 2017년 14%, 2018년 15%를 차지하는 등 꾸준히 그 비중이 증가하고 있다. PACCAR와는 장기 계약을 통해 중대형 엔진을 공급하며, 그 외로 Navistar, Daimler가 주요 고객이다. Chrysler를 포함한 4대 고객 매출은 37%이며, 이 역시 2017년 33%, 2018년 35%를 차지하는 등 꾸준히 증가하고 있다.

그림 195. 커민스 매출 비중



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 196. 커민스 EBITDA 비중



주: Electrified Power 부문 제외
자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 197. X15 Efficiency Series 대형 트럭 엔진 (2020)



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 198. Power System 제품군

자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

1) Distribution: 유통 사업 부문은 전 세계 190여 개국 7,600여 개 이상의 딜러 네트워크를 바탕으로 한 판매 채널을 기반으로 한다. 당 사업부는 판매 및 서비스 지원 업무를 수행한다. 판매된 제품의 수선 관리 및 업그레이드가 포함된다. 큰 투자 부담없이 반복 매출이 가능하다.

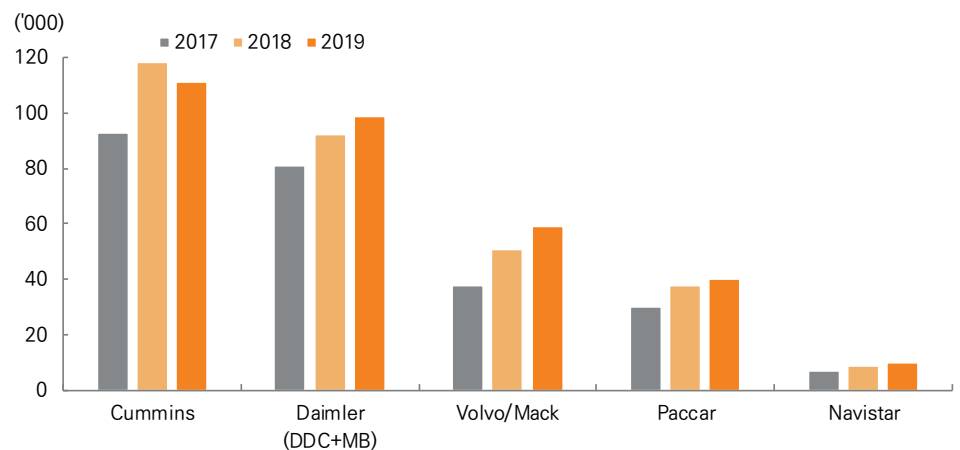
2) Engine: 엔진 사업부는 디젤/천연가스 엔진을 설계 및 제조한다. 적용되는 모델은 대형 트럭, 버스부터, 건설기계 등으로 이어질 수 있다. 주요 경쟁자는 Daimler, 엔진 관련 부품이나 재활용 부품/엔진 사업 역시 여기에 포함된다. 파워시스템 사업부 다음으로 높은 EBITDA 마진(약 15~20%)를 창출한다. Daimler, 캐터필러, Volvo, Ford 등이 주 경쟁자이다.

커민스는 북미 대형(15톤 이상, Class 8) 트럭엔진 시장에서 연간 약 10만대의 트럭용 엔진을 판매하고 있으며, 시장점유율은 30%에 달한다. 북미 엔진 시장은 커민스의 최대 매출 지역(약 70%)으로 오랜 기간 최강자의 위치를 지켜오고 있다.

3) Power System: 파워시스템 사업부는 고출력 엔진과 발전기기를 공급한다. 여기에는 발전기 세트와 부품이 포함된다. 가정용 발전기부터 상업/산업용 발전기, 선박, 철도용 및 군수용 발전기까지 다양한 판매처를 보유하고 있다. 상대적으로 작은 사업부이지만 20%에 가까운 높은 EBITDA 마진 창출이 가능하다. 캐터필러, 롤스로이스, Kohler, 미쯔비시 등이 주 경쟁자이다.

4) Components: 부품은 크게 필터(연료, 공기, 윤활유 등)의 부품, 터보차저 및 배기가스 처리 장치 나아가서 전장 및 연료 시스템을 포함한다. 2017년 Eaton과 JV를 맺은 트랜스미션 관련 사업 역시 부품 사업에 포함된다. 부품 사업부 역시 20% 가까운 마진 창출이 가능하며, 반복 매출이 나타난다는 점에서 매력적인 사업이다. 주요 경쟁자로는 Bosch, Maan, Denso등이 있다.

그림 199. 대형 (15톤 이상) 트럭 설치량



자료: WardsAuto.com, 미래에셋대우 리서치센터

생존을 위한 혁신 중: 친환경 업체로의 변신

Planet 2050 계획 발표

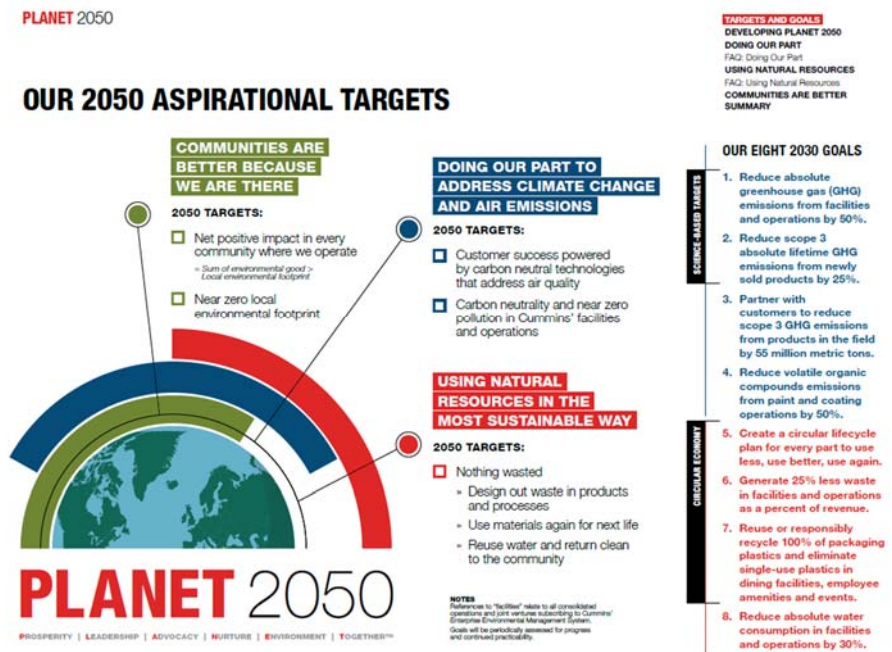
디젤 엔진의 최대 강자인 커민스의 장기적인 고민은 디젤 엔진이 환경적인 측면에서 지속 성장을 가능하기가 쉽지 않다는 점이다. 최근 들어 기후 문제가 더욱 부각되면서 장기 전략의 필요성이 제기되었다. 이에 당사는 2019년 11월 “2050 Planet Strategy”를 발표하여, 지구 온난화에 대응하는 장기 계획을 천명했다.

이 계획의 핵심은 1) 온실 가스 저감, 2) 가장 지속 가능한 방법의 자연 자원 사용 3) 사회 공헌이다. 이를 위해 중기 (~2030년) 및 장기 (~2050년) 목표를 설정하였다.

2030년까지는 대기 오염 저감을 위해 1)운영상 온실가스 절감(50%), 2) 신제품 제품 주기 상 온실가스 절감 25%, 3) 고객과 함께 5,500만톤의 온실가스 저감, 4) 도장 및 코팅 공정에서 휘발성 유기 화합물(VOC) 50% 저감을 목표로 하고 있다.

자원 활용 개선을 위해서는 1) 재활용 계획 수립, 2) 폐기물 25% 저감, 3) 플라스틱 1회용 사용 중단/100% 재활용, 4) 수자원 사용량 30% 감소를 내세웠다. 2050년까지는 1) 운영상의 탄소 중립 및 오염 물질 배출 중단, 2) 폐기물 발생 완전 중단 등의 과감한 목표를 세웠다.

그림 200. Planet 2050 계획



자료: 회사 자료, 셋대우 리서치센터

Hydrogenics 인수: PEM 수전해를 필두로 한 수소 솔루션 업체

2019년 9월 있었던 하이드로닉스 인수(인수가격 2.9억달러)는 친환경 제품군으로 진화하는 첫걸음이라고 할 수 있다. 하이드로제닉스는 세계 최대 산업용 가스 제조 중 하나인 에어리퀴드(Air Liquide) 소유의 캐나다 업체였다. 이 회사는 PEM /알카라인 수전해 기술을 보유한 유망업체이다.

약 70여년의 역사를 통해 수전해 뿐 아니라 수소 에너지 저장에서 수소 충전소, 연료전지(수송용, 발전용)를 포함한 완전한 수소 솔루션을 보유하고 있다. 누적적으로 약 연료 전지 약 2,000세트와 500개의 수전해 설치 경험을 보유하고 있다. 3MW PEM 수전해 장치로 30~100MW 규모의 수전해 시설 설치가 가능하다.

대표적인 프로젝트는 독일의 Falkenhagen Project(2011년 개시) 이다. E.ON이 주도한 프로젝트의 기본 목표는 1) 약 2MW의 풍력에서 시간당 최대 360 입방미터의 수소를 생산하고 2) 생산된 수소를 2%의 비율로 천연가스 그리드에 공급하는 것이다. 10개월 미만의 공사를 통해 1MW의 풍력 단지에서 수소를 성공한 바 있다. 현재는 Uniper의 주도로 수소의 메탄화 시험을 진행 중이다.

2018년에는 캐나다 가스 유틸리티 업체인 Enbridge와 조인트 벤처를 설립, Makham Energy Storage를 건설하였다. 이는 2.5MW~5MW 급의 수전해 시설을 이용한 P2G 설비로 수소를 공급한다. 5MW 기준 시간당 1,000Nm³ 혹은 일일 2,160kg의 수소 생산이 가능하다.

그림 201. Hydrogenics 수전해 설비

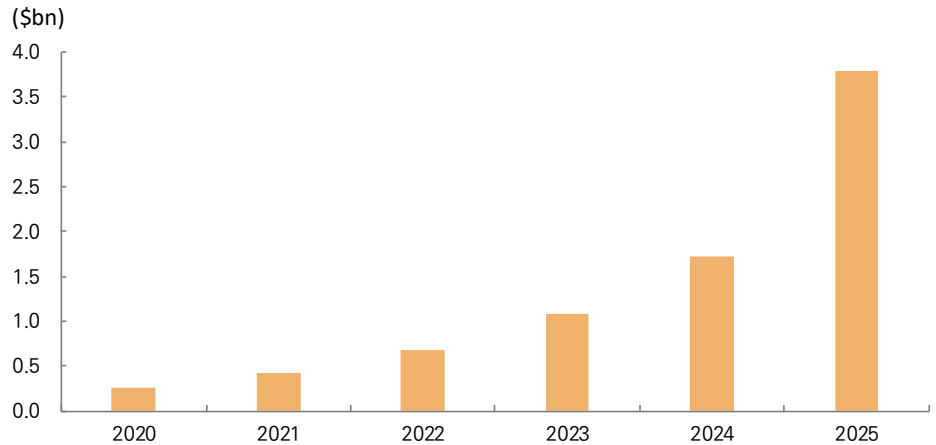


자료: Hydrogenics, 셋다우 리서치센터

FCEV 파워트레인 시장에서의 부각

커민스는 하이드로제닉스 인수를 통해 클린에너지를 위한 연료 전환 사업을 본격화할 것으로 보인다. 특히, 하이드로제닉스가 부족했던 글로벌 세일즈 네트워크를 통해 수송용 수소 구동 시스템에서 성과가 기대된다. 수소 구동 시스템(PowerTrain) 시장은 2020년 2.7억달러에서 2025년까지 28억 달러로 연평균 70% 가까이 성장할 전망이다. 커민스는 발라드파워, 덴소, 보쉬, FEV 등과 함께 이 시장을 주도할 것으로 예상된다.

그림 202. 글로벌 FCEV 파워트레인 시장 전망



자료: Research&Market, 미래에셋대우 리서치센터

커민스는 최근 하이드로제닉스의 연료전지 기술을 기반으로 통해 대형 상용차 시범 운영을 지속하고 있다. 2020년 4월 노르웨이의 최대 식자재 유통 업체인 ASKO는 HyPM HD 모듈을 기반한 연료전지를 스카니아 트럭 4대에 설치 및 테스트 운영을 한 바 있다. 호주의 버스텍과는 저상 환승버스를 개발 중으로 2021년 말~2022년초 램프업을 계획하고 있다.

그 외에도 다양한 수소 구동 장치 시장에 진입을 시도하고 있다. 하이드로제닉스는 프랑스 알스통과 함께 수소 연료 전지 열차(Coradia iLint)를 개발해 왔고 2017년 시운전, 2018년에는 상용 운영을 시작했다. 이 열차는 2022년 독일에 27대가 공급될 예정이다.

그림 203. 알스통 수소 연료전지 철도



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 204. ASKO 수소연료전지 스카니아 트럭



자료: 미래에셋대우 리서치센터

현대차와의 MOU: 기술과 네트워크의 만남

한편, 커민스는 2019년 9월 현대차와 전기/연료전지 파워트레인 공동개발 및 상용화를 위한 MOU를 체결한바 있다. 독립 엔진/파워 트레인 시장이 활성화되어 있는 미주 시장의 특성상, 막강한 세일즈/서비스 인프라를 갖춘 커민스와의 협업은 어쩌면 필수적이다.

아직까지 초기단계이나 큰 성장이 예상되는 전기/수소연료전지 파워트레인 시장에서 양사의 제휴는 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 현대차는 최근 스위스에 상용트럭을 납품하는 등 실질적인 성과를 내고 있는 상황이다. 커민스는 현대차의 연료전지 시스템과 자사 전기 파워트레인 및 제어 기술을 통해 고객에게 다양한 제품군을 제시하여 초기 시장 선점을 노릴 것으로 예상된다.

그림 205. 커민스와 현대차 간 MOU 체결식



자료: 미래에셋대우 리서치센터

그림 206. 현대차의 Xcient FCEV 선적



자료: 미래에셋대우 리서치센터

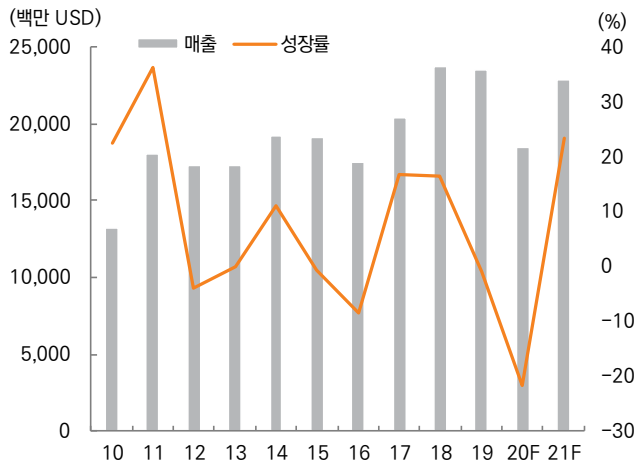
실적: 전반적인 부진 지속, 내년부터 본격 회복

커민스의 3Q20 매출액 및 EBITDA는 각각 51.2억 달러(-11.3% YoY), 8.8억달러(-8.6% YoY)로 감익이 지속되었으나, 예상보다 높은 마진으로 시장 기대치를 상회했다. 원가 절감 효과로 엔진 사업부의 EBITDA가 12% YoY 증가했다. Distribution EBITDA 감소는 2% YoY에 그쳤다. 이들 실적의 호조로 파워시스템 부문의 부진(EBITDA -36.1% YoY)을 상당부분 상쇄했다. New Power 부문은 매출액이 100% 증가했으나 아직까지 의미있는 실적이라고 보기는 힘들다.

2021년에는 1) 코로나19 이후 기저효과로 인한 북미 시장 개선, 2) 중국, 인도 등 해외 사업부의 호실적 등으로 매출(23.5% YoY), EBITDA(13.0% YoY) 회복이 가능할 것으로 보인다. 최근 코로나19로 인한 우려가 재확대되고 있으나, 부양 정책/백신 스케줄을 감안하면 하반기 실적 회복에는 큰 무리가 없을 것으로 기대한다. 추세 회복이 나타나면서 2022년 EBITDA는 35.5억달러로 2019년 수준에 근접할 것으로 예상된다.

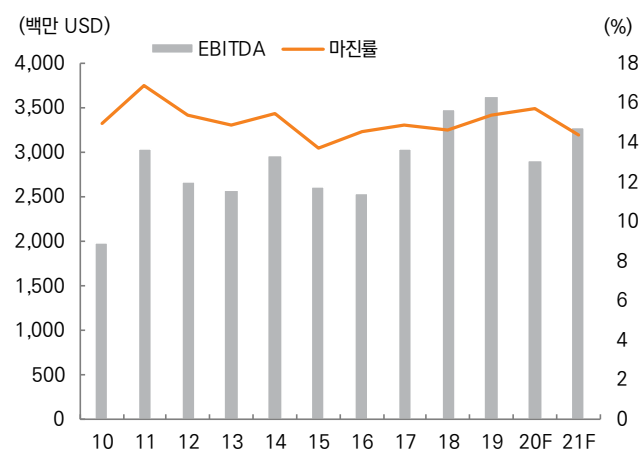
장기적으로는 2023년 이후 본격적으로 열릴 수소파워트레인 시장 성장(수소 전기차)에 기대한다. 아직 초기 단계이지만, 친환경 구동 장치 시대는 피할 수 없는 대세로 동사의 판매 채널 확대와 함께 본격적으로 실적에 계상될 것으로 전망된다.

그림 207. 연도별 매출 및 성장률 추이



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

그림 208. 연도별 EBITDA 및 EBITDA 마진 추이



자료: 회사자료, 미래에셋대우 리서치센터

표 47. 커민스 실적 전망

	(백만 USD)										
	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20F	2019	2020F	2021F
총매출액	7,595	7,788	7,205	6,951	6,368	4,965	6,373	5,351	29,539	23,057	30,557
Distribution	2,001	2,028	2,004	2,038	1,814	1,605	1,721	1,654	8,071	6,794	8,337
Engine	2,653	2,703	2,416	2,284	2,158	1,423	2,112	1,482	7,175	9,822	10,634
Components	1,861	1,846	1,650	1,557	1,502	1,150	1,541	1,444	6,914	5,637	7,426
Power Systems	1,077	1,203	1,126	1,054	884	777	981	753	4,460	3,395	4,833
Electrified Power	3	8	9	18	10	10	18	18	38	56	140
순매출	6,004	6,221	5,768	5,578	5,011	3,852	5,118	4,506	23,571	18,487	22,824
총EBITDA	1,043	1,091	935	567	836	504	886	617	3,636	2,843	3,290
Distribution	171	172	186	127	158	160	182	139	656	639	699
Engine	438	416	341	259	365	150	382	216	1,454	1,113	1,105
Components	325	297	286	189	279	141	261	198	1,097	879	900
Power Systems	138	173	158	43	77	91	101	63	512	332	585
Electrified Power	(29)	33	(36)	(51)	(43)	(38)	(40)	(18)	(83)	(139)	(29)
순EBITDA	1,034	1,058	959	564	846	550	877	631	3,620	2,904	3,281
영업이익	799	848	699	354	634	336	670	427	2,700	2,067	2,326
세전이익	845	871	755	363	655	362	686	444	2,834	2,147	2,430
순이익(지배)	663	675	622	300	511	276	501	344	2,260	1,632	1,913
영업이익률 (%)	13.3	13.6	12.1	6.3	12.7	8.7	13.1	9.5	11.5	11.2	10.2
세전순이익률 (%)	14.1	14.0	13.1	6.5	13.1	9.4	13.4	9.9	12.0	11.6	10.6
순이익률 (지배, %)	11.0	10.9	10.8	5.4	10.2	7.2	9.8	7.6	9.6	8.8	8.4
엔진 출하량 (유닛)	169,300	175,500	153,800	153,300	136,400	90,600	140,600	122,640	651,900	490,240	569,104
(%,YoY)	4.2	(4.6)	(17.9)	(14.4)	(19.4)	(48.4)	(8.6)	(20.0)	(8.6)	(24.8)	16.1
파워 시스템(유닛)	3,700	3,900	3,700	3,800	2,800	2,000	3,500	3,230	15,100	11,530	13,413
(%,YoY)	(2.6)	(11.4)	(14.0)	(9.5)	(24.3)	(48.7)	(5.4)	(15.0)	(9.6)	(23.6)	16.3

자료: 미래에셋대우 리서치센터

커민스 (CMI)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(USD mn)	2019	2020F	2021F	2022F
Revenue	23,571	18,487	22,824	25,544
Cost of good sold	17,591	13,958	17,728	19,857
Gross Profit	5,980	4,529	5,096	5,688
Operating Expenses	20,871	16,420	20,497	22,958
EBIT	2,700	2,067	2,326	2,586
Non-Operating Profit	134	81	103	113
Net Financial Income	243	175	215	240
Net Other Income	(109)	(94)	(112)	(127)
Pretax Profit	2,834	2,147	2,430	2,699
Income Tax	566	504	526	567
Minority interest	8	15	9	8
Net profit attributable to owners	2,260	1,628	1,895	2,124

Growth & margins (%)

Revenue growth	-0.8	-21.6	23.5	11.9
Gross profit growth	4.2	-24.3	12.5	11.6
EBIT growth	-3.1	-23.5	12.6	11.2
Net profit growth	5.6	-27.8	17.2	11.9
EPS growth	10.3	-23.5	22.0	16.5
Gross margin	25.4	24.5	22.3	22.3
EBIT margin	11.5	11.2	10.2	10.1
Net profit margin	9.6	8.8	8.3	8.3

예상 현금흐름표 (요약)

(USD mn)	2019	2020F	2021F	2022F
Cash Flows from Op Activities	3,181	3,045	3,119	3,081
NPAT-MI	2,260	1,628	1,895	2,124
Depr. & amortization	672	662	757	847
Chg in Working Capital and others	249	755	468	111
Cash Flows from Inv Activities	(1,150)	(1,000)	(1,100)	(1,200)
Capital expenditures(Net)	(700)	(700)	(720)	(750)
Others	(450)	(300)	(380)	(450)
Cash Flows from Fin Activities	(2,095)	(1,559)	(1,836)	(1,810)
Dividends	(761)	(551)	(665)	(721)
Increase(decrease) in equity	(196)	116	(40)	38
Increase(decrease) in debt	(1,138)	(1,124)	(1,131)	(1,127)
Effect of exchange rate on cash	(110)	(74)	(71)	(45)
Net increase in cash	(174)	486	183	71
Beginning cash	1,303	1,129	1,615	1,797
Ending cash	1,129	1,615	1,797	1,868

자료: 커민스, 미래에셋대우 리서치센터

예상 재무상태표 (요약)

(USD mn)	2019	2020F	2021F	2022F
Current Assets	9,387	8,514	9,131	9,587
Cash and cash equivalents	1,129	1,615	1,797	1,868
Receivables	3,670	2,958	3,195	3,321
Inventories	3,486	3,143	3,195	3,321
Other current assets	1,102	799	943	1,077
Non-Current Assets	10,350	10,205	10,668	10,758
Net fixed assets	4,245	4,283	4,246	4,150
Investments	1,237	1,300	1,400	1,500
Other long-term assets	4,868	4,622	5,021	5,109
Total Assets	19,737	18,719	19,799	20,346
Current Liabilities	6,260	4,508	4,534	4,333
Payables	2,814	2,273	3,052	3,321
Short-term debts	31	50	50	50
Other current liabilities	3,415	2,185	1,432	962
Non-Current Liabilities	5,012	5,349	5,754	5,950
Long-term debts	1,576	1,849	2,054	2,050
Other non-current liabilities	3,436	3,500	3,700	3,900
Total Liabilities	11,272	9,857	10,288	10,283
Controlling Interests	7,507	8,213	8,607	9,081
Paid-in capital	1,790	1,850	1,910	1,970
Retained earnings	14,416	15,497	16,744	18,163
Other capital and adj.	(8,699)	(9,134)	(10,047)	(11,052)
Non-controlling interests	958	649	904	981
Stockholders' Equity	8,465	8,862	9,511	10,063

예상 주당가치 및 Valuation (요약)

	2019	2020F	2021F	2022F
P/E (x)	11.1	14.6	11.9	10.2
P/B (x)	3.4	2.9	2.7	2.4
EV/EBITDA (x)	7.6	8.8	7.5	6.5
EPS (USD)	14.58	11.15	13.60	15.84
BPS (USD)	48.43	56.09	61.19	67.21
DPS (USD)	4.91	3.77	4.73	5.34
Payout ratio (%)	33.7	33.8	34.8	33.7
Dividend Yield (%)	2.2	1.7	2.1	2.4
Accounts receivable turnover (x)	6.4	6.3	7.1	7.7
Inventory turnover (x)	6.8	5.9	7.1	7.7
Accounts payable turnover (x)	8.4	8.1	7.5	7.7
ROA (%)	11.5	8.7	9.7	10.5
ROE (%)	26.7	18.4	20.1	21.3
ROIC (%)	21.5	14.7	15.7	16.8
Liability to Equity Ratio (%)	133.2	111.2	108.2	102.2
Current Ratio (%)	150.0	188.9	201.4	221.3
Net Debt to Equity Ratio (%)	5.6	3.2	3.2	2.3

Global X China Clean Energy ETF (2908 HK)

급부상하는 중국 신재생에너지 시장에 투자하는 최적의 ETF

박용대, yongdai.park@miraeeasset.com

투자 포인트 1

강력해진 중국 정부의 기후변화 대응의지

- 중국은 신재생에너지 강국. 전세계 신재생에너지 설비용량 중 30% 차지
- 향후에도 정책적 지원, 정부지원에 의해 신재생에너지 산업의 성장 모멘텀 지속될 전망
- 시진핑 주석 '2030년 기점 탄소 배출량 감소세로 전환, 2060년까지 탄소 중립' 발표
- 곧 발표될 14.5계획에 신재생에너지 확산을 가속화하는 내용을 포함할 가능성 큼

투자 포인트 2

여전히 높은 석탄 발전의 비중

- 중국의 신재생에너지/석탄 발전 비중은 각각 27%/65%(vs. 전세계 26%/36%)
- 향후 석탄 비중을 줄이고, 신재생에너지 비중을 키워나갈 여력이 충분함

투자 포인트 3

글로벌 태양광 밸류체인 싹쓸이한 중국

- 중국 태양광 시장의 급성장 배경. 1) 보조금 정책, 2) 낮은 전기료, 3) 원가 하락 노력 (생산에서의 규모의 경제, 공정 혁신 등), 4) 풍부한 엔지니어링 생태계 등
- 19년 중국계 M/S: 폴리실리콘(63%), 잉곳(95%), 웨이퍼(97%), 셀(79%), 모듈(71%)
- 발전단가 지속적 하락 → 글로벌 태양광 수요 증가 → 중국계 기업들의 실적 성장

투자 포인트 4

글로벌 풍력시장 훈풍에 주목받는 중국 풍력 기업들

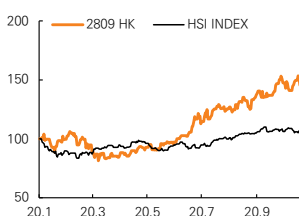
- 중국 시장은 자국 기업이 이미 독점. 금풍과기(28%), Envision(19%), Mingyang(16%)
- 기술, 가격 경쟁력을 갖춘 중국 기업들의 수출 확대(Titan Wind, Weihai Guangwei 등)

ETF 개요

중국 신재생에너지 시장의 성장에 투자하는 최적의 ETF

- 중국 신재생에너지 산업의 20개 핵심 기업(중국, 홍콩 상장)에 분산투자
- 태양광 관련 기업 비중은 64%로 가장 크며, 풍력 22%, 원자력 14%

Key data



운용사

글로벌 X

산업 비중

설정일

2020-01-16

순자산 (백만USD)

91.0

Management fee (%)

0.50

구성 종목 수

20

태양광

61%

풍력

12%

수력

12%

원자력

7%

기타

7%

Share performance

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	5.0	62.7	-
상대주가	0.3	56.1	-

구성종목 상위 10개종목

기업명	비중	기업명	비중
Longi Green Energy Technology	10.18%	Zhejiang Jingsheng Mech. & Elec.	7.98%
Sungrow Power Supply	9.23%	Shandong Sinocera Functional Material	7.97%
China Yangtze Power	8.83%	Weihai Guangwei Composites	6.88%
Xinyi Solar Holdings	8.29%	SPIC Dongfang New Energy	4.81%
Tianjin Zhonghuan Semiconductor	8.22%	China National Nuclear Power	4.22%

자료: 글로벌 X, ETF.com, Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

강력해진 중국 정부의 기후변화 대응의지

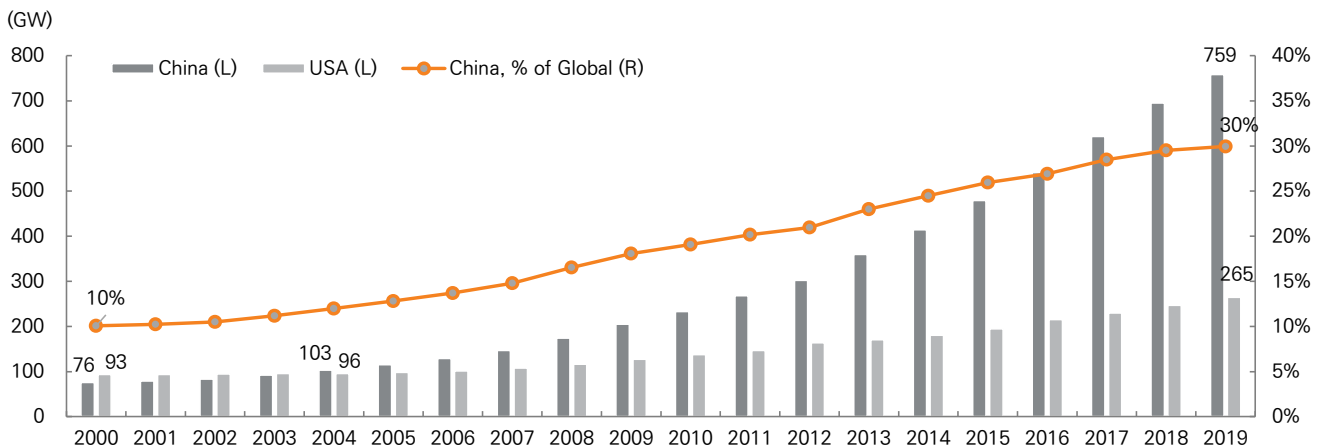
중국은 이미 신재생에너지 강국이다. 2003년 에너지 위기를 계기로 신재생에너지에 대한 정책수립을 본격화하기 시작했는데, 2004년에 미국을 제치고 최대 규모의 신재생에너지 설비용량을 갖추게 되었다. 2019년에 중국은 전세계 설비용량 중 30%를 차지했다. 2000년에는 10%였는데, 지난 20년간 용량이 9.2배 증가했다[그림209]. 정부의 기후변화에 대한 달라진 태도와 전폭적인 지원정책의 덕이 컸다[그림211].

지속되는 균등화발전비용(LCOE) 하락으로 인해 보조금은 점차 사라지겠지만, 다른 형태의 정책적 지원 및 정부지원(세제 혜택, 즉시 계통연계 지원, 전력의 전량 구매보장 등)은 지속될 것이다. 중국 신재생에너지 산업의 성장 모멘텀을 살아있다.

정부의 기후변화 대응의지가 한층 더 강력해졌다. 지난 9월 시진핑 주석은 '2030년을 기점으로 탄소 배출량을 감소세로 전환해 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다'고 발표했다. 중국이 탄소배출 제로를 약속한 것은 이번이 처음이었다. 곧 발표될 향후 5개년 경제개혁(14.5계획)에 신재생에너지 확산을 가속화하는 내용을 포함할 가능성이 높다.

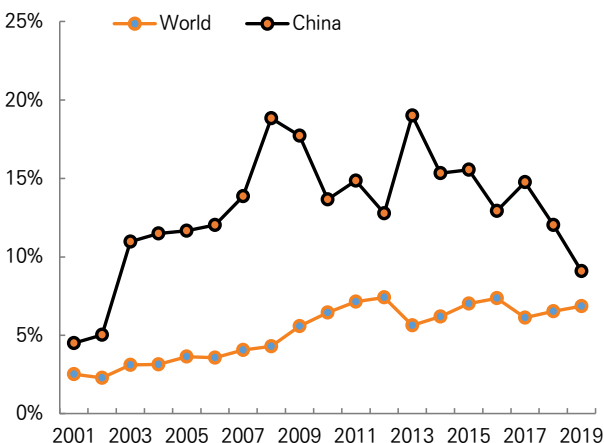
정부는 1차에너지 소비에서 비화석에너지 비중을 2020년에 15%, 2030년에는 20%까지 늘리는 목표(13.5계획)를 설정했는데, 2020년 목표를 2019년에 조기 달성했다. 14.5계획에서 더 도전적인 목표가 설정될 가능성이 높아졌다.

그림 209. 중국의 신재생에너지 설비용량(누적) 및 전세계 대비 비중 추이



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 210. 신재생에너지 설비용량(누적) YoY 성장률 추이



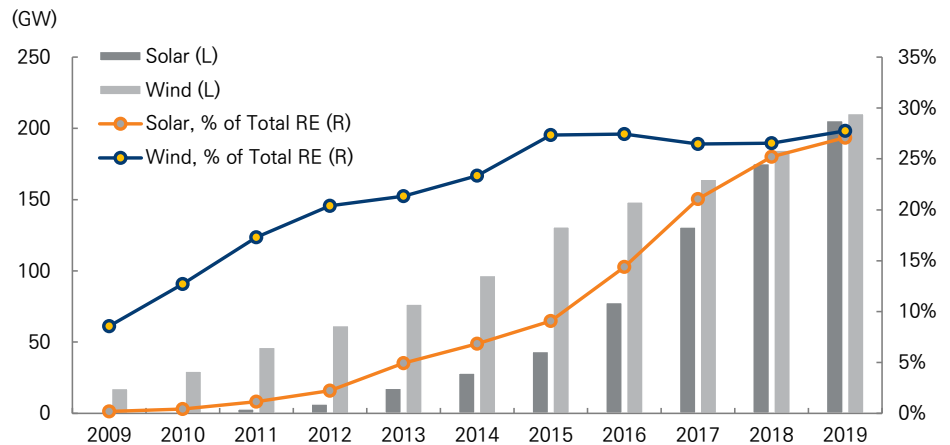
자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 211. 중국의 기후변화 대응 과정 및 태도 변화의 배경



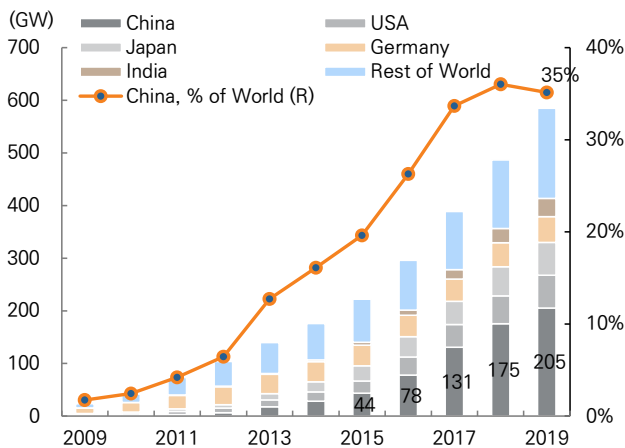
자료: 서울정책아카이브, 미래에셋대우 리서치센터

그림 212. 중국의 태양광/풍력 설비용량 및 전체 신재생에너지 대비 비중 추이



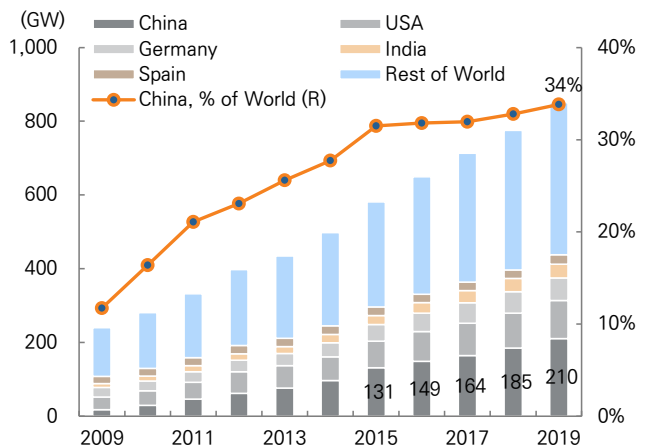
자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 213. 중국의 태양광 설비용량 및 전세계 대비 비중 추이



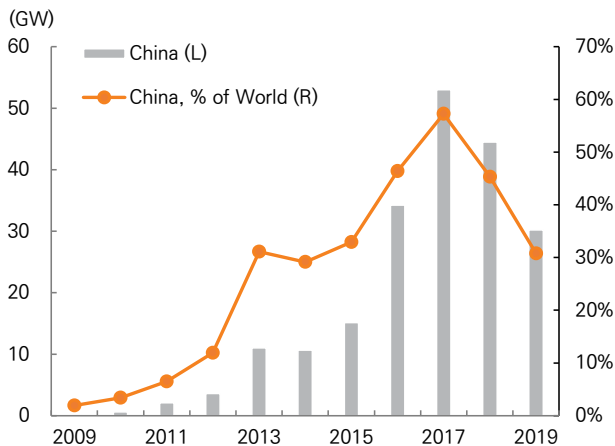
자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 214. 중국의 풍력 설비용량 및 전세계 대비 비중 추이



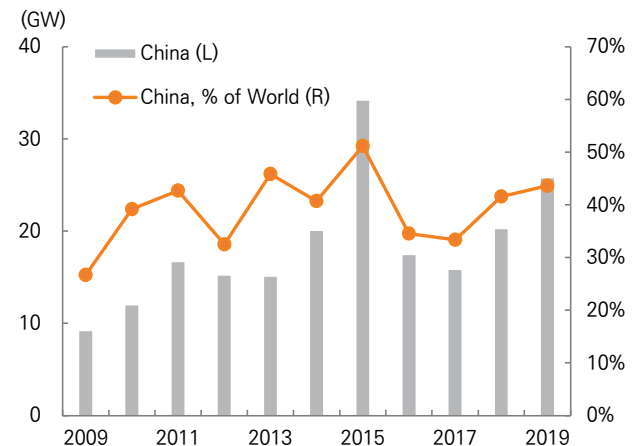
자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 215. 중국의 태양광 신규 설비용량 및 전세계 대비 비중 추이



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

그림 216. 중국의 풍력 신규 설비용량 및 전세계 대비 비중 추이



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

여전히 높은 석탄 발전의 비중

2019년 중국 신재생에너지 발전량은 2,043TWh(+9.5% YoY)를 기록해 총 발전량의 27%를 차지했다. 이는 전세계 신재생에너지 발전 비중(26%)과 비슷한 수준이다. 하지만 중국의 석탄 발전 비중은 65%로 높으며, 이는 전세계 평균(36%)을 크게 상회한다. 그만큼 향후 석탄 비중을 줄이고, 재생에너지 비중을 키워나갈 여력이 충분하다.

그림 217. 중국 에너지 전원별 발전량 비중 현황 (2019)

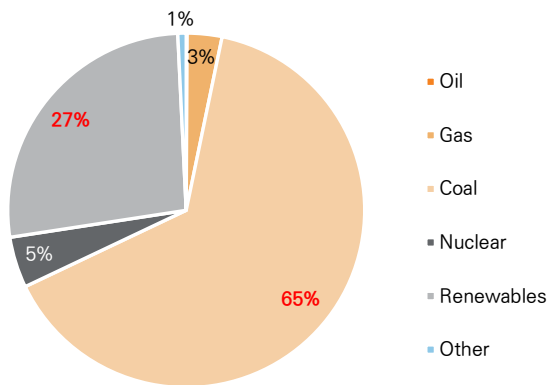
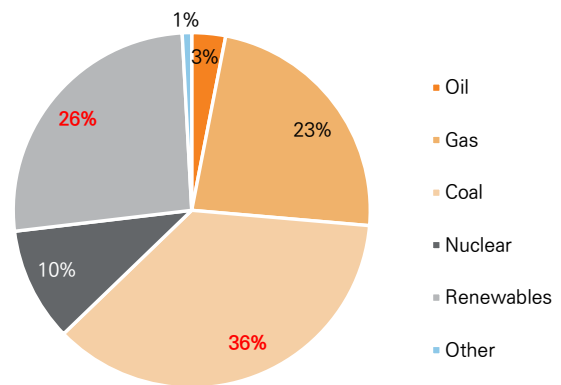


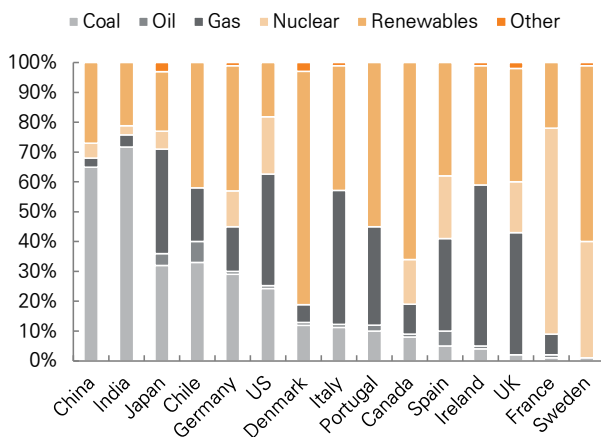
그림 218. 전세계 에너지 전원별 발전량 비중 현황 (2019)



자료: BP, 미래에셋대우 리서치센터

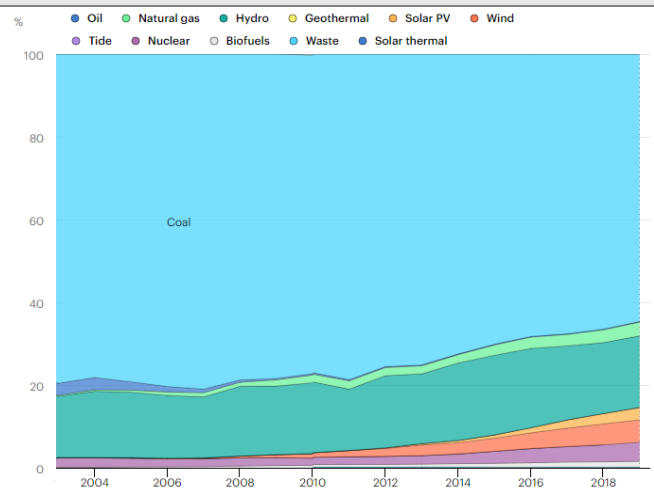
자료: BP, 미래에셋대우 리서치센터

그림 219. 주요 국가의 에너지 전원별 발전량 비중 현황 (2019)



자료: BP, 미래에셋대우 리서치센터

그림 220. 중국 에너지 전원별 발전량 비중 추이 (2003~19)



자료: IEA, 미래에셋대우 리서치센터

글로벌 태양광 밸류체인 싹쓸이한 중국

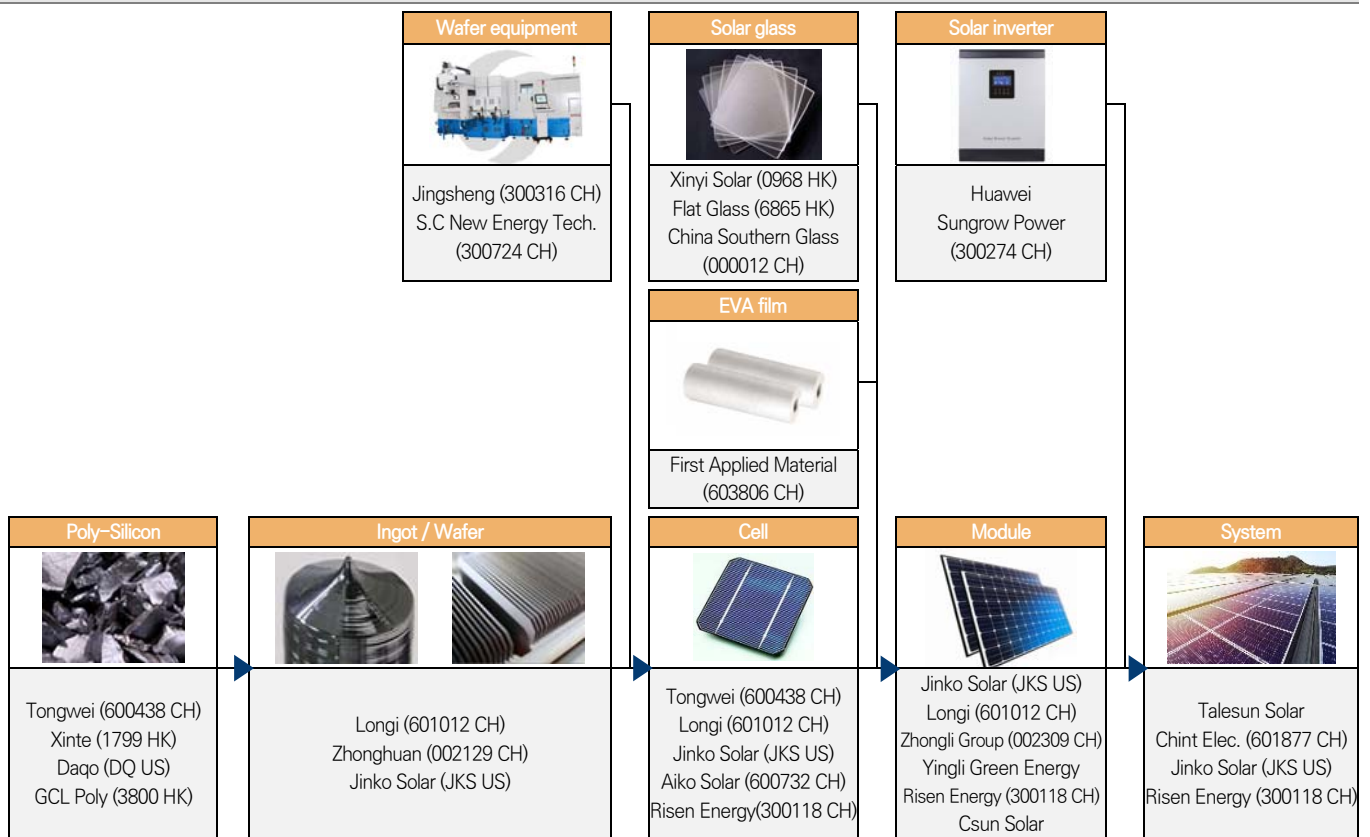
현재 글로벌 태양광 밸류체인은 중국 기업들이 독점하고 있다. 이들이 급성장할 수 있었던 이유는 1) 중국 정부의 보조금 정책, 2) 낮은 전기료, 3) 원가 하락 노력(생산에서의 규모의 경제, 공정 혁신 등), 4) 풍부한 엔지니어링 생태계 등 때문이다.

중국 기업의 폴리실리콘과 잉곳/웨이퍼 제품의 원가와 가성비는 비중국계 제품을 압도하고 있다. 전세계 생산량의 각각 63%, 95%/97%가 중국산이다. 셀과 모듈은 중국에서 70% 이상이 생산되고 있다.

태양광산업은 2010년 이후 규모의 경제를 확보하기 시작하면서 신재생에너지원 중 가장 빠르게 발전단가가 하락하고 있다. 풍부한 태양광 자원 및 설치 용이성으로 인해 가장 높은 성장 가능성을 가진 것으로 평가받아 왔다. 그 결과 최근 10년간 태양광은 가장 빠르게 성장한 신재생에너지 시장이 되었다[그림224].

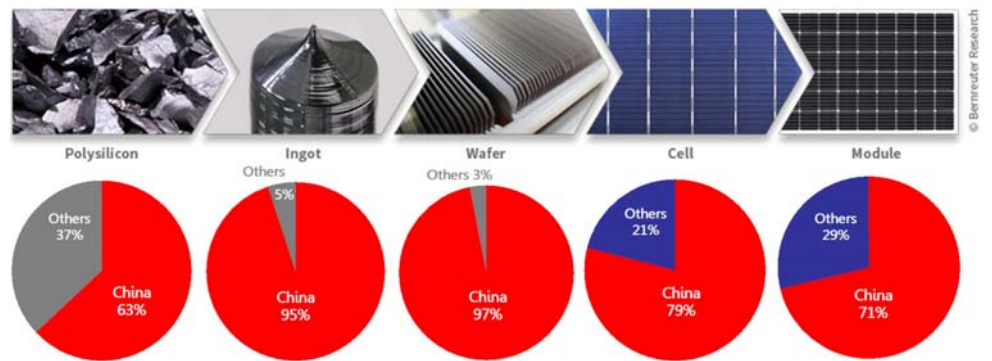
중기적으로도 글로벌 태양광 수요는 연평균 10% 내외의 견조한 성장세를 이어갈 전망이다. 변환 효율 개선에 따른 단위당 발전 원가 하락, 웨이퍼/셀/모듈 업체들의 증설에 따른 규모의 경제 효과 등으로 발전단가가 지속적으로 하락할 것으로 예상된다. 이미 중국 주요 지역 등 여러 국가에서 태양광 발전 원가가 가스 발전보다 저렴해졌기 때문에 수요는 이머징 국가를 중심으로 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. **이에 따라 중국 태양광 기업들의 실적은 지속 성장해 나갈 것이다.**

그림 221. 태양광 밸류체인별 주요 중국 기업



자료: 각 사, 미래에셋대우 리서치센터

그림 222. 태양광 밸류체인별 중국의 점유율 현황 (2019)



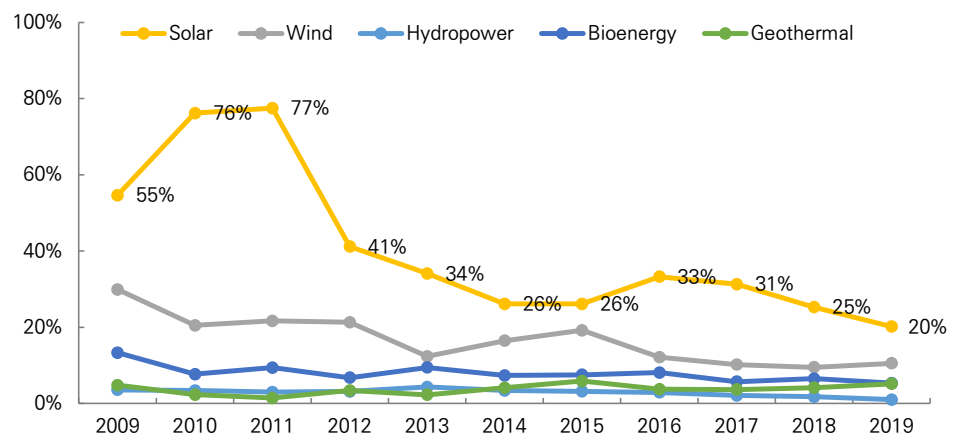
자료: Bernreuter Research(Polysilicon), Bloomberg New Energy Finance(Ingot), China Photovoltaic Industry Association (wafer/cell/module), 미래에셋대우 리서치센터

그림 223. 글로벌 태양광 밸류체인을 독점하고 있는 중국 기업

Polysilicon	通威太阳能 XINTE Daqo	글로벌 원가 경쟁력 1~3위
Wafer	LONGI Solar 中环股份 ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR	모노웨이퍼 제조부문 원가경쟁력/규모 1~2위
Solar Inverter	HUAWEI SUNGROW	글로벌 M/S 1~2위
Solar glass	XYS FGG FLA CORP	글로벌 M/S 1~2위 (합산 60% 이상)
EVA film	FIRST	글로벌 M/S 1위

자료: 각 사, 미래에셋대우 리서치센터

그림 224. 전세계 신재생에너지원별 설비용량 YoY 증가율 추이



자료: IRENA, 미래에셋대우 리서치센터

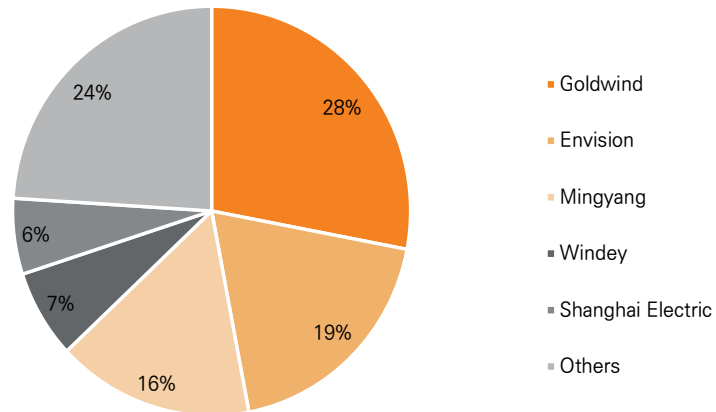
글로벌 풍력시장 혼풍에 부상하는 중국 풍력 기업들

중국 풍력 시장의 견조한 성장 전망에 따라, 상위 풍력터빈 제조사들의 수혜가 예상된다.

세계 최대 규모 풍력 시장은 중국이다. 우드 맥킨지(Wood Mackenzie)는 2020-29년간 251GW가 추가되어, 2029년 설비용량이 461GW에 이를 것으로 전망했다. 최근 시진핑 주석의 ‘탄소 중립’ 발언 이후, 중국 풍력 업계에서는 2021-25년간 연평균 50GW, 2025년 이후에는 60GW 이상 설치되어야 한다고 목소리를 높였다. 기존 전망과는 차이가 있지만, 향후 목표 상향 기대감을 고조시키고 있다.

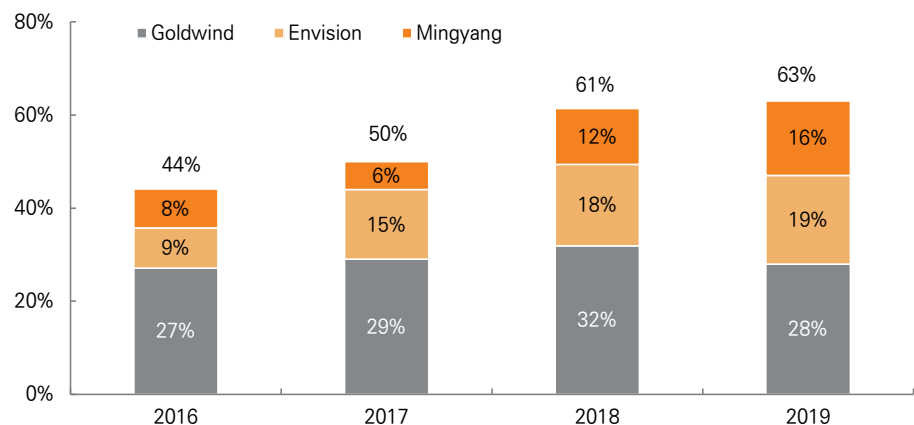
중국 풍력 시장은 자국 기업들이 꽉 잡고 있다[그림18-19]. 중국 정부가 초기성장단계에서 풍력발전사업 허가제, 국산부품 의무사용 규제, 발전차액지원제도 등을 통해 산업을 육성해왔기 때문이다. 2019년 중국 풍력터빈 M/S 1위는 금풍과기(28%)다. Envision(19%)과 Mingyang(16%)이 그 뒤를 따르고 있다.

그림 225. 중국 풍력시장 M/S 현황 (2019)



자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

그림 226. 중국 풍력터빈 제조사 Top 3 M/S 추이 (2016-19)



자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

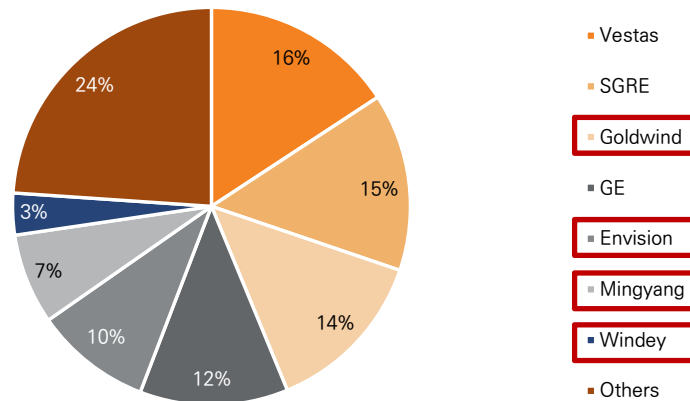
글로벌 풍력시장 혼풍이 지속됨에 따라, 중국 풍력 기업들의 해외 수출도 확대될 것으로 기대한다.

중국 풍력터빈 제조사들은 내수시장 급성장을 통해 세계적 규모가 되었다. 2019년 'Top7 전세계 풍력터빈 제조사'에서 무려 4개의 중국 기업들이 이름을 올렸다. 아직 전체 매출에서 수출 비중은 낮지만, 기술력과 가격 경쟁력을 갖춘 중국 기업들의 수출 규모가 점차 확대될 수 있다.

풍력 타워 제조사 중에서는 Titan Wind가 두각을 드러내기 시작했다. 세계적 풍력터빈 제조사들을 대상으로 풍력 타워를 납품하고 있는데, 주요 고객사는 Vestas와 Siemens이다. 2006년 Vestas로부터 인증 받고 공급 시작 중이며, 2012년에는 Vestas 유럽 공장을 인수했다. 해외수출 비중은 지속 증가하고 있는 추세다.

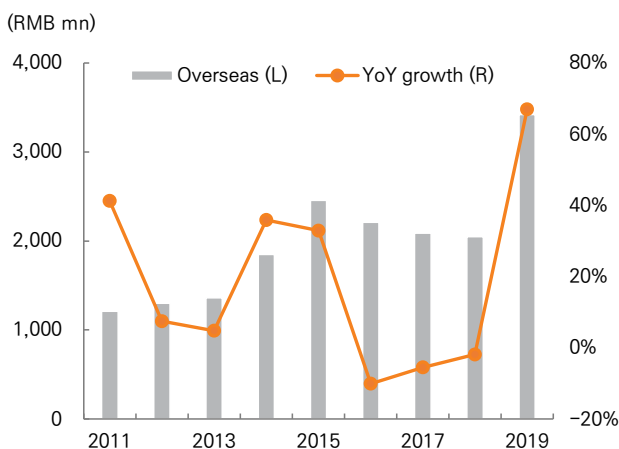
풍력터빈 날개용 탄소섬유를 생산하는 Weihai Guangwei도 주목받고 있다. 터빈 용량이 커지면서 하중 문제가 발생했고, 날개 재질을 탄소섬유로 바꿔야 한다는 업계의 목소리가 커졌다. 이에 따라 동사의 풍력터빈 날개용 탄소섬유 매출이 증가하고 있다. 2018년에 Vestas와 MOU를 체결하여, 탄소섬유를 공급하고 있다.

그림 227. 전세계 풍력시장 M/S 현황 (2019)



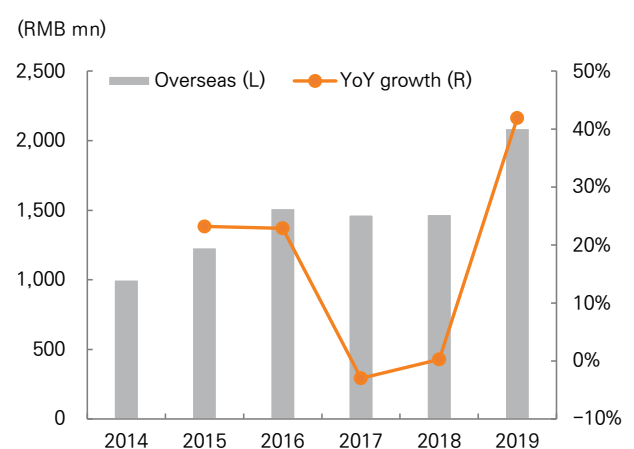
자료: BNEF, 미래에셋대우 리서치센터

그림 228. 금풍과기 - 해외 매출 및 YoY 성장률 추이



자료: 금풍과기, 미래에셋대우 리서치센터

그림 229. Titan Wind - 해외 매출 및 YoY 성장률 추이



자료: Titan Wind, 미래에셋대우 리서치센터

ETF 개요

Global X China Clean Energy ETF(2908 HK)는 중국의 신재생에너지 산업에 투자하는 상품이다.

ETF는 중국과 홍콩에 상장된 총 20개의 태양광, 풍력, 수력, 원자력 관련 기업들로 구성되어 있다. 이 중 태양광 관련 기업 비중은 61%로 가장 크며, 풍력(12%), 수력(12%), 원자력(7%)이 그 뒤를 따른다.

표 48. ETF 개요

구분	내용
코드	2809 HK (HKD) 9809 HK (USD)
거래단위	HKD: 50 Units USD: 50 Units
상장거래소	홍콩(SEHK)
상장일	2020년 01월 17일
추종 지수	Solactive China Clean Energy Index NTR (SOLCCEIN) Inception Date: 2017년 6월 2일 시가총액 가중평균방식(free float market capitalization weighted index)

자료: Global X, 미래에셋대우 리서치센터

표 49. Global X China Clean Energy ETF 구성 종목 현황

기업명	Ticker	거래소	시가총액 (백만달러)	비중(%)	산업 구분	주요 내용
Longi Green Energy Technology	601012 CH	Shanghai	39,569	10.18	태양광	전세계 1위 종합 태양광 업체/단결정 웨이퍼 1위/태양광 모듈 4위
Sungrow Power Supply	300274 CH	Shenzhen	9,703	9.23	태양광	전세계 태양광 인버터 1위
China Yangtze Power	600900 CH	Shanghai	68,190	8.83	수력	전세계 최대 수력발전 기업
Xinyi Solar Holdings	968 HK	Hong Kong	13,715	8.29	태양광	태양광 유리 제조 및 판매
Tianjin Zhonghuan Semiconductor	002129 CH	Shenzhen	10,872	8.22	태양광	단결정 실리콘 웨이퍼 중국 2위
Zhejiang Jingsheng Mech. & Elec.	300316 CH	Shenzhen	5,595	7.98	태양광	결정성장 장비(잉곳) 중국 점유율 50%
Shandong Sinocera Functional Material	300285 CH	Shenzhen	6,139	7.97	태양광	세라믹 소재 연구/개발/생산/유통업체, MLCC 전자 세라믹
Weihai Guangwei Composites	300699 CH	Shenzhen	5,625	6.88	풍력	고품질 탄소섬유 생산업체로 풍력발전 블레이드소재 생산
SPIC Dongfang New Energy	000958 CH	Shenzhen	3,528	4.81	기타	화학 및 전력 생산/유통, 클린에너지 생산에 주력
China National Nuclear Power	601985 CH	Shanghai	10,761	4.22	원자력	중국 내 7개 원자력 발전소 운영
Risen Energy	300118 CH	Shenzhen	2,449	3.78	태양광	태양광 셀/모듈 제조 및 판매. 태양광 발전 시스템 운영
Xinjiang Goldwind Science & Tech.	002202 CH	Shenzhen	7,248	3.70	풍력	전세계 3위/중국 1위 풍력터빈 제조사. 풍력단지 조성/운영, 서비스
CGN Power	003816 CH	Shenzhen	18,323	3.20	원자력	원자력 발전소 운영 및 전력 판매
Hangzhou First Applied Materials	603806 CH	Shanghai	8,442	3.10	태양광	전세계 1위 태양광 EVA(보호필름) 제조사
Sichuan Chuantou Energy	600674 CH	Shanghai	6,630	2.77	수력	수력 및 클린에너지 사업에 주력
China Everbright Environment Group	257 HK	Hong Kong	3,169	2.64	기타	에너지/인프라 관련 사업 영위. 중국의 대표적인 환경 회사
CSG Holdings	000012 CH	Shenzhen	2,336	1.25	태양광	태양광 유리 제조 및 판매
Ming Yang Smart Energy Group	601615 CH	Shanghai	3,402	1.14	풍력	전세계 6위/중국 3위 풍력터빈 제조사
Flat Glass Group	601865 CH	Shanghai	10,048	1.00	태양광	태양광 유리 제조 및 판매
Guangxi Guiguan Electric Power	600236 CH	Shanghai	5,260	0.68	수력	수력 발전소, 화력 발전소, 전기배전/전환설비 개발 및 운영

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

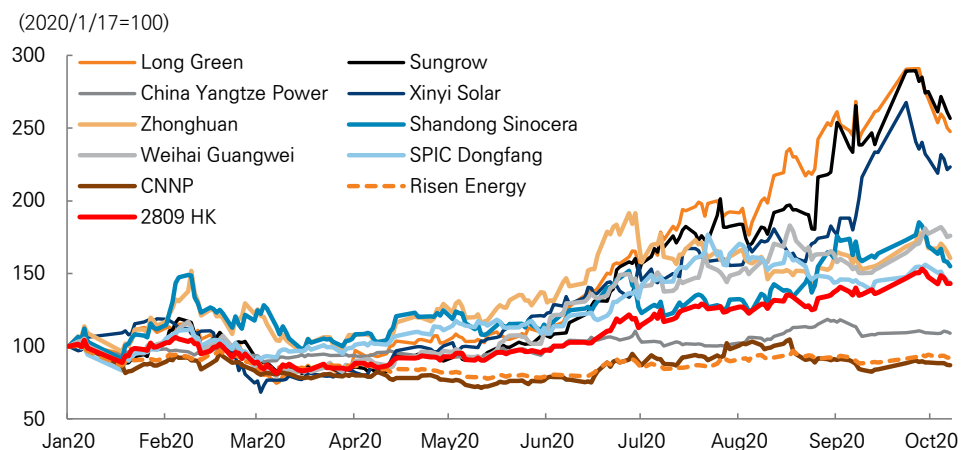
주: 시가총액은 2020년 11월 4일 기준, 비중은 2020년 10월 30일 기준

그림 230. 기초 지수 Solactive China Clean Energy Index(SOLCCEIN) 퍼포먼스 추이



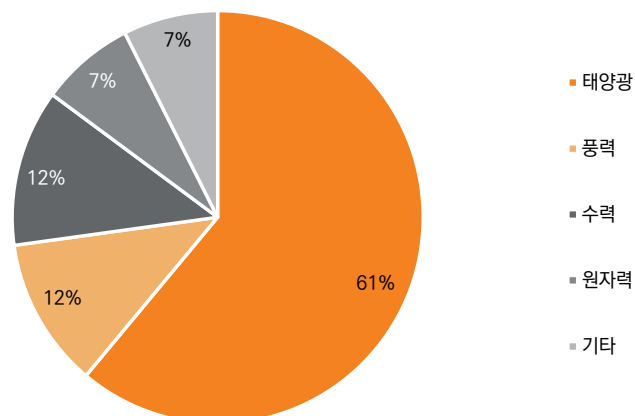
자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 231. Global X China Clean Energy ETF & 상위 10개 종목 주가 퍼포먼스 추이



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

그림 232. Global X China Clean Energy ETF 구성 종목들의 섹터별 비중 현황



자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

표 50. Global X China Clean Energy ETF 구성 종목들의 Valuation table

Company	Ticker	Price (LC)	Mkt Cap (USDmn)	P/E (x)		P/B (x)		ROE (%)		EPS growth(%)		Dividend yield(%)	
				20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E	20E	21E
Long Green Energy Technology	601012 CH	69.80	39,569	25.8	22.6	5.9	4.8	25.4	23.5	21.8	14.4	0.5	0.6
Sungrow Power Supply	300274 CH	44.30	9,703	35.8	28.5	5.6	4.9	15.3	15.6	32.8	25.7	0.4	0.5
China Yangtze Power	600900 CH	19.95	68,190	19.0	18.4	2.7	2.5	14.4	14.2	(0.1)	3.0	3.6	3.7
Xinyi Solar Holdings	968 HK	12.50	13,715	21.3	18.1	5.0	4.2	24.2	24.1	33.5	17.6	2.2	2.7
Tianjin Zhonghuan Semiconductor	002129 CH	23.85	10,872	36.7	29.7	4.1	3.7	10.5	11.7	37.4	23.4	0.3	0.3
Zhejiang Jingsheng Mech. & Elec.	300316 CH	28.98	5,595	34.0	27.5	6.1	5.2	17.6	18.3	32.0	23.3	0.6	0.7
Shandong Sinocera Functional Material	300285 CH	42.40	6,139	53.3	43.2	8.5	7.3	15.6	16.1	28.8	23.4	0.2	0.4
Weihai Guangwei Composites	300699 CH	72.20	5,625	45.3	35.9	8.4	7.0	18.4	19.2	26.5	26.1	1.1	1.3
SPIC Dongfang New Energy	000958 CH	4.36	3,528	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
China National Nuclear Power	601985 CH	4.60	10,761	11.8	10.6	1.3	1.2	10.6	10.8	11.4	10.8	3.5	3.9
Risen Energy	300118 CH	18.08	2,449	13.5	10.8	1.6	1.4	11.5	12.8	24.2	25.3	1.4	1.7
Xinjiang Goldwind Science & Tech.	002202 CH	11.85	7,248	13.2	11.1	1.3	1.2	10.7	11.7	40.8	19.0	1.9	2.7
CGN Power	003816 CH	2.70	18,323	12.7	11.6	1.3	1.2	10.7	10.6	4.4	9.4	3.0	3.2
Hangzhou First Applied Materials	603806 CH	72.99	8,442	36.4	30.5	5.9	5.0	16.9	17.8	22.6	19.5	0.8	0.9
Sichuan Chuantou Energy	600674 CH	10.02	6,630	13.4	12.5	1.5	1.4	10.9	11.1	3.5	7.1	3.7	3.9
China Everbright Environment Group	257 HK	4.00	3,169	3.6	3.3	0.5	0.5	15.5	14.9	14.1	7.1	8.3	8.9
CSG Holdings	000012 CH	6.71	2,336	22.7	16.7	1.9	1.7	9.7	11.1	20.4	36.6	1.0	1.5
Ming Yang Smart Energy Group	601615 CH	16.12	3,402	12.4	11.2	2.2	1.9	18.0	16.1	33.3	10.1	1.4	1.4
Flat Glass Group	601865 CH	39.62	10,048	38.5	31.8	8.9	7.0	26.0	23.7	56.4	21.1	0.5	0.6
Guangxi Guiguan Electric Power	600236 CH	4.44	5,260	14.6	14.0	2.2	2.1	15.9	16.1	10.9	4.3	4.4	5.2

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

주: 2020년 11월 4일 종가 기준

표 51. Global X China Clean Energy ETF 구성 종목들의 주가 퍼포먼스

Company	Ticker	Price (LC)	Mkt Cap (USDmn)	Price performance (%)						
				1W	1M	3M	YTD	1Y	2Y	3Y
Long Green Energy Technology	601012 CH	69.80	39,569	-5.9	-6.9	20.5	181.1	203.5	410.0	254.2
Sungrow Power Supply	300274 CH	44.30	9,703	36.9	61.1	119.7	320.7	319.1	485.2	122.1
China Yangtze Power	600900 CH	19.95	68,190	5.6	4.3	9.8	8.5	10.4	32.0	22.4
Xinyi Solar Holdings	968 HK	12.50	13,715	-13.6	-4.1	31.6	126.0	168.2	320.9	368.2
Tianjin Zhonghuan Semiconductor	002129 CH	23.85	10,872	0.2	7.7	-3.9	101.9	107.6	285.9	189.4
Zhejiang Jingsheng Mech. & Elec.	300316 CH	28.98	5,595	-1.9	-5.4	12.5	84.4	91.9	169.3	99.8
Shandong Sinocera Functional Material	300285 CH	42.40	6,139	0.8	14.1	11.3	85.6	89.1	265.5	176.2
Weihai Guangwei Composites	300699 CH	72.20	5,625	3.2	1.2	-11.3	58.7	84.9	144.3	15.0
SPIC Dongfang New Energy	000958 CH	4.36	3,528	-2.2	-1.8	-13.3	-21.9	-28.1	38.4	-34.4
China National Nuclear Power	601985 CH	4.60	10,761	2.2	4.8	5.0	-8.0	-8.9	-18.0	-41.0
Risen Energy	300118 CH	18.08	2,449	3.0	6.5	1.0	30.5	45.0	188.8	44.3
Xinjiang Goldwind Science & Tech.	002202 CH	11.85	7,248	-1.0	15.8	-7.3	-0.8	-7.9	28.1	-6.7
CGN Power	003816 CH	2.70	18,323	-1.8	-5.9	-11.5	-25.0	-28.6	8.4	8.4
Hangzhou First Applied Materials	603806 CH	72.99	8,442	-8.3	-0.1	8.0	110.3	153.1	299.6	256.2
Sichuan Chuantou Energy	600674 CH	10.02	6,630	0.7	2.1	3.4	1.7	1.0	23.1	0.2
China Everbright Environment Group	257 HK	4.00	3,169	1.0	-10.3	-17.7	-36.0	-34.7	-41.2	-62.6
CSG Holdings	000012 CH	6.71	2,336	9.6	19.4	3.2	33.9	51.8	72.9	0.9
Ming Yang Smart Energy Group	601615 CH	16.12	3,402	0.3	-4.7	-3.5	31.1	26.8	239.4	239.4
Flat Glass Group	601865 CH	39.62	10,048	-1.0	32.4	50.8	226.6	324.2	1,881.0	1,881.0
Guangxi Guiguan Electric Power	600236 CH	4.44	5,260	-0.4	-7.3	-1.1	-9.2	-3.1	8.5	-1.3

자료: Bloomberg, 미래에셋대우 리서치센터

주: 2020년 11월 4일 종가 기준

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 해당 회사와 관련하여 특별한 이해관계가 없음을 확인합니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 본 자료에서 매매를 권유한 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.